

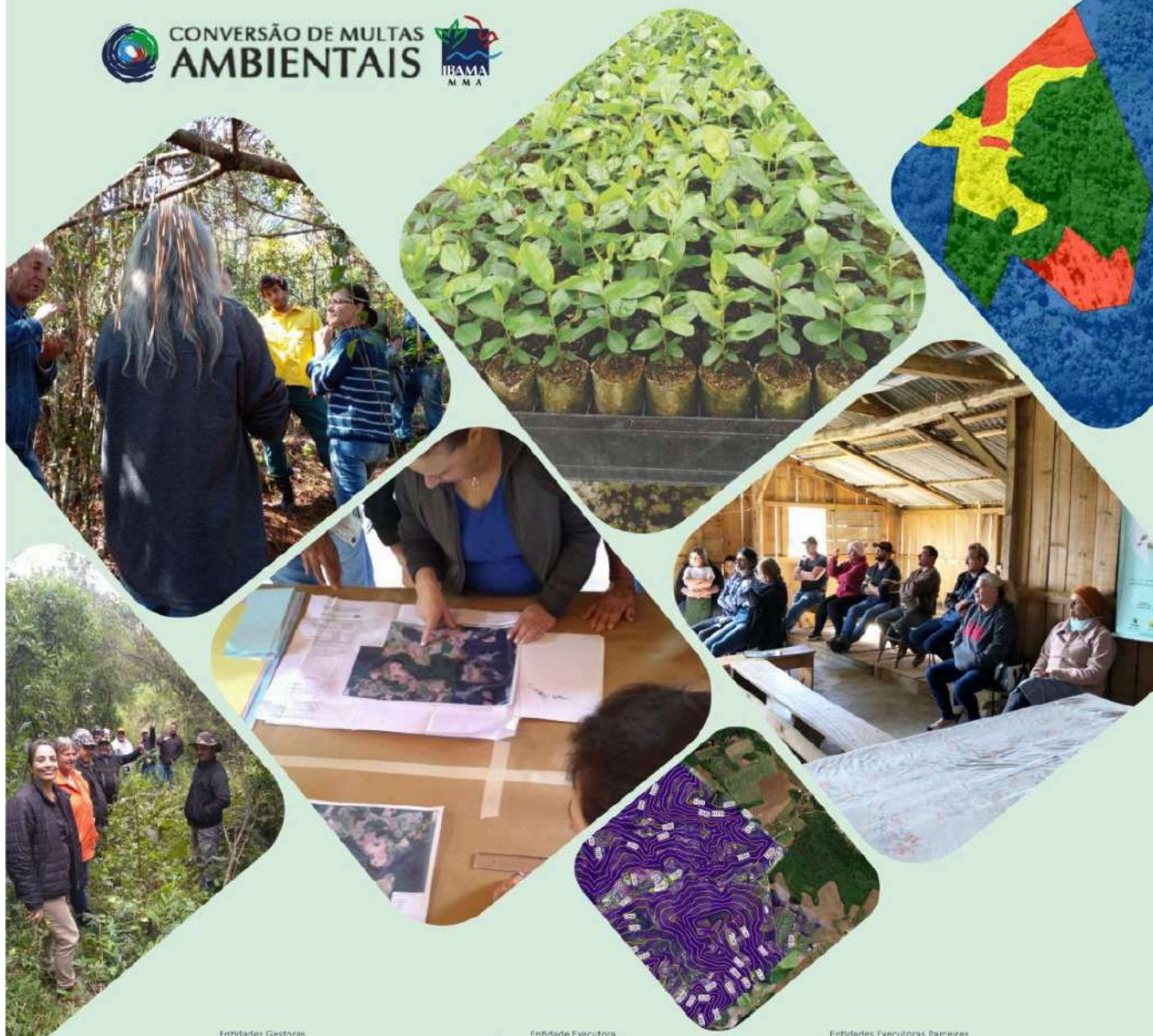
PROJETO FINALÍSTICO



Projeto **Restaurar** Bioma Mata Atlântica

Março de 2026

Restauração com foco nas populações de espécies em risco de extinção do bioma mata atlântica em Santa Catarina e com ênfase no desenvolvimento sustentável e solidário



Entidades Gestoras

Entidade Executora

Entidades Executoras Parceiras



6ª Vara de
Juízo Federal de
Santa Catarina



SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.....	1
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA.....	1
CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	2
DA ESTRUTURA E DOS AJUSTES NO PROJETO FINALÍSTICO.....	2
DO VALOR LIMITE POR HECTARE.....	2
DA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL PELO IPCA PARA EFEITOS COMPARATIVOS.....	3
DOS CUSTOS DAS TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO E DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS.....	3
DA DEFINIÇÃO DE TERMOS.....	3
DOS RISCOS DO PROJETO.....	6
META II. IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS NA META I.....	6
ETAPA A: MOBILIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO.....	9
ITEM A1. Mobilização dos Beneficiários dos Projetos de Assentamentos (PAs).....	12
ITEM A2. Educação ambiental para multiplicadores de conhecimento direcionada para o público das áreas do projeto.....	15
Ação I - Módulo 1: Proteção de Fontes e Tratamento de Efluentes.....	16
Ação II - Módulo 2: Formação em Restauração Florestal e Legislação Ambiental.....	17
ITEM A3. Comunicação e Divulgação do Projeto.....	20
ETAPA B. IMPLEMENTAÇÃO OU FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS.....	22
ITEM B1. Estruturas para a Produção de Mudanças.....	23
Memorial Descritivo - Viveiro de Produção de Mudanças - Centro Vianeir.....	24
ITEM B2. Mapeamento de Matrizes e Coleta de Sementes e Mudanças.....	40
ETAPA C. EXECUÇÃO DOS PROJETOS FINALÍSTICOS DE RESTAURAÇÃO.....	44
ITEM C1: Dos Projetos Finalísticos.....	55
Ação 1. UI PA Florestan Fernandes, Monte Carlo.....	60
Ação 2. UI PA São João Maria II, Fraiburgo.....	76
AÇÃO 3. UI PA BUTIÁ VERDE, FRAIBURGO.....	94
AÇÃO 4. UI PA 1º DE MAIO, CURITIBANOS.....	111
AÇÃO 5. UI PA INDIO GALDINO, CURITIBANOS.....	123
AÇÃO 6. UI PA VIDA NOVA, SANTA CECÍLIA.....	138
AÇÃO 7. UI RPPN FAZENDA ARAUCÁRIA, SÃO JOAQUIM.....	155
AÇÃO 8. UI PAESF DA SERRA FURADA, GRÃO PARÁ/ORLEANS.....	177
ITEM C2. Monitoramento e Manutenção das Áreas Implantadas - Meta II: Especificação.....	207
Ação 1. Do Monitoramento.....	209
Ação 2: Manutenção.....	216
ETAPA D. GESTÃO E GOVERNANÇA NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO.....	221
META III. MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE IMPLANTAÇÃO E AFERIÇÃO DO ALCANCE DO OBJETIVO.....	226
ETAPA A: REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO E DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RESTAURAÇÃO NAS UNIDADES DE IMPLANTAÇÃO.....	227
Ação 1: Continuidade das Práticas de Monitoramento.....	229
Ação 2: Continuidade das Atividades de Manutenção.....	230
Ação 3. Da Aferição do Alcance do Objetivo.....	233
Prática 1: Atividades de Aferição do Alcance do Objetivo com Entidades Parceiras e Beneficiários do Projeto.....	234
Prática 2: Aferição Final do Alcance do Objetivo e Elaboração do Relatório Final de Execução do Projeto.....	235
ETAPA B. GESTÃO E GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE MONITORAMENTO.....	238
CRONOGRAMA GERAL.....	242
CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	243
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	244

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

RESTAURAR: RESTAURAÇÃO COM FOCO NAS POPULAÇÕES DE ESPÉCIES EM RISCO DE EXTINÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM SANTA CATARINA E COM ÊNFASE NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO

Chamamento

Restauração da Mata Atlântica em SC - 02/2018

Acordo De Cooperação Técnica:

ACT. Nº 40/2021 (IBAMA/AVICITECS)

Processo:

Nº 02001.033050/2019-15

Chamada

Restauração da Mata Atlântica em SC

Tipo De Demanda

Indireta

Tipo De Projeto

Projeto Finalístico

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Conforme Parecer Técnico No 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210)

Grupo Territorial	Município	UF	Unidades de Implantação	Tipo	Área a Restaurar (ha)	Latitude	Longitude
III - Curitibanos	Curitibanos	SC	Primeiro de Maio	PA	4,0641	-27,26095	-50,74205
			Índio Galdino	PA	6,4871	-27,28909	-50,75619
	Fraiburgo	SC	São João Maria II	PA	10,2317	-27,06357	-50,95413
			Butiá Verde	PA	38,9145	-27,01799	-50,75648
	Grão Pará	SC	PARES Serra Furada	UC	24,4888	-28,18800	-49,39410
	Monte Carlo	SC	Florestan Fernandes	PA	4,5370	-27,20370	-50,89793
	Santa Cecília	SC	Vida Nova	PA	10,9210	-26,78375	-50,40370
	São Joaquim	SC	RPPN Fazenda Araucária	UC	28,2714	-28,34514	-49,88039
Total					127,9201 ha		

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O **projeto finalístico de restauração florestal de espécies nativas** tem foco em ações que proporcionem o aumento das populações de araucária, imbuia, canela-preta e xaxim, é o produto I da Meta I, com o objetivo de implantar, manter, monitorar e aferir os resultados de ações de restauração da vegetação nativa em área de domínio das florestas ombrófila densa e mista, com ênfase no incremento dessas populações de espécies vegetais ameaçadas de extinção, em 127,52 ha (Conforme Chamamento Público 02/2018 IBAMA); e, **127,9201 ha** (Conforme Parecer Técnico No 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210)).

A versão 3 do projeto finalístico leva em consideração:

- a) Que a restauração está distribuída em seis áreas rurais de Projetos de Assentamentos (P.A), uma área de Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) e um Parque Estadual (PAESF); compondo o grupo territorial III, formado pelos municípios de: Curitiba, Fraiburgo, Grão Pará, Monte Carlo, Santa Cecília e São Joaquim em Santa Catarina, tendo sido retirado do Projeto o município de Bom Retiro (RPPN Canto da Araponga);
- b) O ACT nº 40/2021;
- c) A Instrução Normativa 14/2024 do IBAMA;
- d) As orientações contidas no Parecer Técnico nº 7/2025 - U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210);
- e) As orientações contidas na Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 24594924 - 05.09.2025. Assunto: Análise da devolutiva das Instituições responsáveis pelos Projetos Finalísticos de Restauração selecionados no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 02/2018, à proposta de Indicadores Ambientais apresentada pelo IBAMA.
- f) Para efeito de definição do valor máximo por hectare a ser usado no cálculo do orçamento total do projeto, a Manifestação Técnica nº 3/2024-Diafi-SC/Supes-SC (SEI 18352135), que define como “marco temporal” a data da publicação no Diário Oficial da União, do extrato do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a instituição projetista e o IBAMA (em 06/09/2021).

Apresentamos, a seguir, os fundamentos do Projeto, atendendo às recomendações e condicionantes apresentadas no Parecer Técnico 7/2025 acima mencionado.

DA ESTRUTURA E DOS AJUSTES NA NOVA VERSÃO DO PROJETO FINALÍSTICO

A estrutura deste projeto Finalístico Ajustado é a mesma do Projeto Finalístico - Versão 2 (encaminhado em 22/10/2025 - SEI 20908578), e, também, do modelo usado na proposta do Projeto Executivo. Levará em consideração os documentos referenciais acima indicados, além das demandas identificadas após a fase de diagnósticos do meio físico (hidrografia, solos e vegetação) e dos diagnósticos dos aspectos socioeconômicos (uso do solo; produção de mudas e sementes; e população).

Importante registrar que para efeito de cálculo de limite orçamentário consideramos os 127,52 hectares (conforme item 5 do Chamamento Público 02/2018 IBAMA e Plano de Trabalho anexado ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 40/2021 IBAMA/VIANEI), não obstante o Parecer Técnico no. 7, acima mencionado registre em seu item 3.3 a área total de 125,91 hectares, mais precisamente 125,9182 hectares quando somadas às áreas com 4 dígitos após a vírgula.

Nesta versão ajustada, não mais apresentaremos no início de cada Etapa, o quadro resumo comparativo, com justificativas sobre as mudanças ocorridas na estrutura e nas metodologias. Além disso, faremos, sempre que necessário, referência às condicionantes que foram mencionadas no item 5.7 do Parecer Técnico No. 7, já citado anteriormente.

DO VALOR LIMITE POR HECTARE

O valor total por hectare, atualizado até o mês de janeiro 2026 (assinatura do Parecer Técnico No 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210)) é de R\$ 63.481,37 (sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta

e um reais, e trinta e sete centavos), considerando a situação mais crítica de implantação do projeto e todas as suas fases.

Valor calculado (com o uso da Calculadora do Cidadão - Correção de Valores (BACEN)), conforme orienta a Manifestação Técnica nº 3/2024-Diafi-SC/Supes-SC (SEI 18352135), sobre o “marco temporal”. Informação consolidada no subitem 12.1 da Manifestação Técnica nº 3/2025-Diafi-SC/Supes-SC (SEI 21738818 - 20/01/2025).

Este valor limite de referência foi ajustado à realidade conhecida da área abrangida pelo projeto e aos cenários A, B e C, considerando os 127,52 hectares conforme item 5 do Chamamento Público 02/2018 IBAMA e Plano de Trabalho anexado ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 40/2021 IBAMA/VIANEI, sem ser ultrapassado, resultando no principal parâmetro e limite para efeito de orçamentação desta nova versão de projeto finalístico.

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)			
Dados informados			
Data inicial			09/2024
Data final			01/2026
Valor nominal	R\$	59.539,42	(REAL)
Dados calculados			
Índice de correção no período			1,06620740
Valor percentual correspondente			6,620740 %
Valor corrigido na data final	R\$	63.481,37	(REAL)

DA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL PELO IPCA PARA EFEITOS COMPARATIVOS

Apresentaremos no final de cada Etapa informações sobre os ajustes ocorridos nos orçamentos. Para isso, tomaremos por base o período entre setembro/2024 (último mês antes da entrega do projeto finalístico - versão 2 para a análise técnica do IBAMA), e janeiro 2026 (último mês antes da elaboração Projeto Finalístico Ajustado), o ajuste de: 6,620740% (Calculadora do Cidadão - BACEN).

DOS CUSTOS DAS TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO E DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS

Para o cálculo dos custos operacionais de restauração, adotou-se a metodologia do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017), utilizando os parâmetros de sistematização de dados das páginas 13 e 14 e as referências da Portaria IBAMA nº 118/2022.

A atualização monetária dos valores originais seguiu o índice IPCA, calculado a partir de junho de 2016 (mês subsequente à data de referência do documento do MMA) até janeiro de 2026, resultando em um ajuste de 58,872930%. Ressalte-se que, visando a exequibilidade do Projeto Finalístico Ajustado, os valores finais foram validados e atualizados conforme as cotações atuais de mercado.

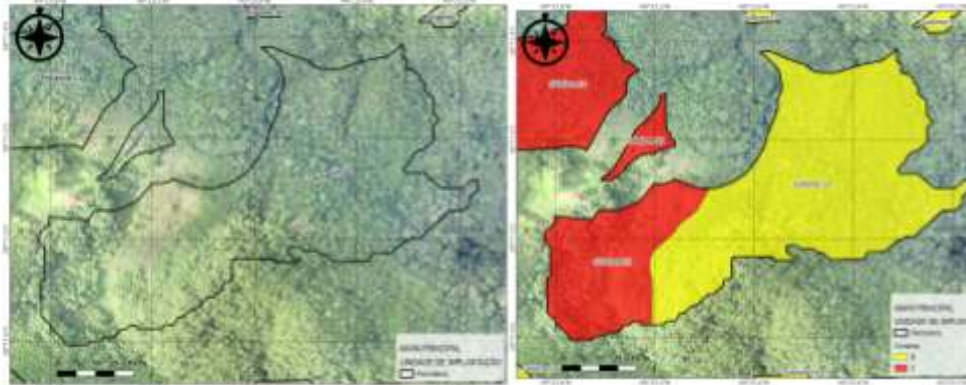
DA DEFINIÇÃO DE TERMOS

Os termos definidos neste documento ratificam os conceitos do **Projeto Finalístico Versão 2**, com atualizações na **Tabela de Unidades de Implantação** e a inclusão dos conceitos de **Manejo Adaptativo** e **Prazo Incipiente** (conforme subitem 5.7 do Parecer Técnico nº 7/2025/U-EFLORA-SC - SEI 25654210). Tais definições foram adequadas, no que couber, às diretrizes da **Instrução Normativa nº 14/2024/IBAMA**. Apresentamos, a seguir, os conceitos consolidados que regerão este projeto:

- **Acompanhamento técnico do projeto:** conjunto de ações e atividades técnicas realizadas pelo Ibama durante todas as fases necessárias para execução (implementação) do PRAD desde sua análise até a conclusão.
- **Acompanhamento realizada pela Equipe Técnica do projeto:** conjunto de atividades técnicas realizadas periodicamente pela Equipe Técnica da AVICITECS nas Unidades de Implantação (UI) para atender o que orienta o item 11.3.3 do Chamamento Público 02/2018 e a Cláusula segunda, parágrafo segundo do ACT 40/2021 (IBAMA/AVICITECS) em relação às atividades de manutenção na perspectiva do conceito de Manejo Adaptativo, adotado pelo IBAMA;
- **Atividades Operacionais:** Atividades que serão desenvolvidas (independente das técnicas de restauração que serão adotadas) para a retirada das causas de degradação, que vai possibilitar o estabelecimento de um cenário mais favorável para que as ações de restauração posteriores tenham efeito (Em Dia com a Natureza - pág. 61).
- **Avaliação:** Julgamento do sucesso do projeto com base no confronto dos indicadores medidos no monitoramento com as metas estipuladas e o objetivo geral do projeto (Indicadores universais para monitorar áreas em restauração - Pedro H.S. Brancalion – UFSCar & Esalq/USP - pág. 04).
- **Cenários Ambientais (A, B e C):** classificação que reflete a realidade da área a ser recuperada e seu entorno e que, quando associada à análise de risco, traz previsibilidade às ações do projeto, orienta a escolha dos métodos, insumos e/ou serviços a serem utilizados e auxilia na construção de expectativas (otimistas, prováveis e pessimistas) sobre o alcance dos resultados;
- **Fragmentos:** Para efeito deste projeto: O mesmo que polígonos.
- **Indicadores:** São variáveis cuja finalidade é medir alterações em um fenômeno ou processo por meio do monitoramento, tal como alterações na biodiversidade ou nos processos ecológicos do ecossistema em restauração, ao longo de sua trajetória em relação ao estado desejado (Indicadores universais para monitorar áreas em restauração - Pedro H.S. Brancalion – UFSCar & Esalq/USP - pág. 04).
- **Manejo Adaptativo:** forma de manejo que estimula, quando necessárias, mudanças periódicas nos objetivos, manutenção do projeto e adoção de protocolos em resposta aos dados de monitoramento e outras novas informações (IN 14/2024 - Ibama).
- **Manutenção:** Avaliações periódicas para garantir os tratos culturais adequados após a implantação das atividades operacionais de restauração, executando os procedimentos operacionais necessários ao bom desenvolvimento das áreas, como por exemplo o controle de espécies competidoras, de formigas cortadeiras, o plantio e replantio de semente e/ou mudas, a adubação, entre outros (LERF & Bioflora 2020 - Construção de um fluxo de processos para o IBAMA).
- **Meios de Verificação:** Serão os métodos e fontes de informação que permitirão coletar e verificar dados sobre o progresso deste projeto. Eles serão usados para monitorar e avaliar se as atividades do projeto estão sendo implementadas conforme o planejado e se os resultados esperados estão sendo alcançados.
- **Métodos de Restauração (Assistida, Passiva, Ativa):** As ações restauradoras incluem desde a remoção de fatores de perturbação e isolamento da área para que a regeneração natural seja estimulada (restauração passiva) até a intervenção mais intensiva com técnicas para acelerar e influenciar a trajetória da sucessão natural do local (restauração ativa) (BRANCALION *et al.*, 2015; TRENTIN *et al.*, 2018). Essas ações demandam diversos graus de intervenção humana, investimento e cumprimento de prazos, que devem ser ponderados quando da elaboração do projeto (Em Dia com a Natureza - pág. 38).
- **Monitoramento:** conjunto de atividades realizado pelo responsável pela execução do projeto ou às suas expensas com avaliações parciais e finais dos resultados, conforme protocolo de monitoramento estabelecido no Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Área Alterada - PRAD (IN 14/2024 - Ibama)
- **Parcelas:** Áreas com dimensão de 5 m de largura x 20 m de comprimento, demarcadas para a coleta de informações sobre a vegetação. Cumprem a função de fornecer informações que caracterizam as condições da vegetação arbórea, herbácea-arbustiva e de solos da unidade amostral para efeito de elaboração dos diagnósticos do meio físico.

- **Polígonos:** Área ou conjunto de áreas, selecionadas por equipes técnicas do IBAMA, com apoio técnico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), Ministério Público Federal (MPF) e Instituto Socioambiental (ISA), e que formam as **Unidades de Implantação**. Assim, por exemplo, uma Unidade de Implantação, poderá ser formada por um ou mais de um polígono.

Figura 01. Exemplos de Polígonos (à esquerda) e Subáreas (à direita), na UI PAESF da Serra Furada.



- **Prazo incipiente:** Refere-se a um prazo inicial, que está apenas começando, é muito curto ou prematuro, muitas vezes considerado insuficiente para a finalidade a que se destina, implicando que não há tempo hábil para uma análise ou execução adequada. A expressão é usada em contextos jurídicos (como licitações, onde um prazo curto para propostas prejudica a competição) ou em planejamento (onde um arcabouço fiscal incipiente precisa ser fortalecido), indicando algo que ainda não amadureceu ou está em fase embrionária.
- **Produto a ser entregue:** São os resultados tangíveis que serão entregues ao final ou durante a execução de cada meta deste projeto (relatórios, diagnósticos, mapas, termos de adesão, entre outros).
- **Resultados Esperados:** São as mudanças ou benefícios que se espera alcançar como resultado deste projeto. Eles descrevem as transformações ou melhorias que se espera ocorrer como resultado direto das atividades ou intervenções realizadas. Os resultados esperados são uma parte importante do monitoramento e avaliação.
- **Subárea:** Na explicação dada pelo dicionário online de português: "Subárea é a divisão menor de uma área; subdivisão de uma área que se separou ou que foi separada de uma área maior e mais importante". **Neste projeto finalístico** usaremos o termo **Subárea** como: "a fração (parte menor) do polígono, caracterizada pelos cenários e técnicas de restauração que serão utilizadas nas atividades de plantio."
- **Técnicas de Restauração:** É a técnica a ser utilizada em cada um dos cenários encontrados de forma a atender os requisitos de cada área em particular e os objetivos a serem alcançados. (Guia de Restauração Ecológica Digital - pág 11 - adaptado pelo proponente).
- **Tratos Culturais:** consistem no frequente controle de formigas cortadeiras, plantas espontâneas (através de roçadas e coroamentos regulares), adubação de cobertura e, eventualmente, replantio de mudas mortas (Manual para Restauração Florestal - FLORESTAS DE TRANSIÇÃO - Roberta T. S. Cury Oswaldo Carvalho Jr. pág 51).
- **Unidade Amostral:** Área aleatoriamente determinada com dimensão de 20 m de largura por 50 m de comprimento, que foi utilizada para representar as características de solo e vegetação de um polígono. Nela estão inseridas as parcelas onde foram coletadas as amostras de vegetação e solo por ocasião da Meta I.
- **Unidades de Implantação (UI):** São áreas públicas e privadas, aptas a receberem projetos de restauração em: Terra Indígena (TI), Assentamentos da Reforma Agrária (PA), Parques Estaduais (PARES) e Reservas Privadas do Patrimônio Natural (RPPN): identificadas com olhar no espaço territorial de ocorrência das espécies objeto do Chamamento Público, por equipes técnicas do IBAMA, com apoio técnico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), Ministério Público Federal (MPF) e Instituto Socioambiental (ISA).

Tabela 01. Grupo Territorial III: Caracterização das Unidades de Implantação, Polígonos e Subáreas dos Projetos de Restauração Ecológica

Municípios	Unidades de Implantação	Área (ha)	Polígonos	Subáreas
Curitibanos	PA Indio Galdino	6,4871	2	7
	PA 1º de Maio	4,0641	1	2
Fraiburgo	PA Butiá Verde	38,9145	3	4
	PA São João Maria II	10,2317	4	13
Grão Pará	PARES Serra Furada	24,4888	6	24
Monte Carlo	PA Florestan Fernandes	4,5137	2	3
Santa Cecília	PA Vida Novas	10,9210	1	5
São Joaquim	RPPN Fazenda Araucária	28,2714	1	9
Total 6 Municípios	Total 8 Unidades de Implantação	Total 127,9201 ha	Total 20 Polígonos	Total 67 Subáreas

DOS RISCOS DO PROJETO

A definição de risco de um projeto é parte da composição do cenário de execução e auxilia na construção de expectativas sobre o alcance dos resultados. Serão agrupados em uma matriz de risco que permite estimar o grau de complexidade das ações a serem empreendidas, e conterão as seguintes informações: **Risco; Descrição, Importância, Potencial de Ocorrência, Problemas Provocados, e, Estratégia para Minimização.**

Neste Projeto Finalístico Ajustado, este tema será conduzido conforme orientação encaminhada pelo IBAMA SC como condicionante no tópico “f” do subitem 5.7 do Parecer Técnico No 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210): “Avaliação de Riscos e Mitigação: Detalhar plano de contingência (ex.: medidas para enxurradas, conflitos com lindeiros,...)”.

É importante destacar que a avaliação de risco impacta os custos do projeto, bem como no alcance dos indicadores, apresentando para o IBAMA as incertezas que poderão acarretar o não cumprimento de obrigações firmadas nos prazos indicados no cronograma geral.

Para efeito de mitigação destes riscos, os fatores de perturbação observados nos diagnósticos realizados decorrentes de ações antrópicas diretas ou indiretas, com diferentes escalas temporais (acesso frequente de animais domésticos, uso do fogo para remoção de material orgânico, desvio ou drenagem de cursos d’água e introdução de espécies exóticas invasoras (EEI)) serão objetos de atenção nas atividades de Educação Ambiental, especialmente daquelas que serão conduzidas no Item de Etapa A2, em suas Ações I; e II.

META II. IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS NA META I

Além do que já foi argumentado na versão anterior deste projeto finalístico em relação ao que contempla o item 11.3.2, do Chamamento Público 02/2028 (página 24), e às informações levantadas e apresentadas no item 11.3-II¹, do mesmo documento; em relação à razão de existir da Meta II, nesta versão ajustada do Projeto Finalístico foram também observadas às orientações do subitem 5.7 do Parecer Técnico No 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210), solicitando a revisão completa do Projeto Finalístico - Versão 2 (enviado em 22/10/2024 - SEI 20908578 deferido sob condicionantes conforme Parecer Técnico nº 5/2024-Nubio-SC/Ditec-SC/Supes-SC) - SEI 21210711).

Assim, foram desenvolvidas metodologias e estratégias para as Etapas desta Meta, e orçado seus respectivos insumos e custos conforme descritas a seguir:

¹ O Item 13.3.II é inexistente no Chamamento Público. Interpretamos que trata-se do item 11.3.II (página 17), o qual se refere aos tópicos descritos acima.

Etapas A: Mobilização Dos Beneficiários Diretos E Indiretos Ao Projeto De Restauração:

Nesta etapa, foram previstas atividades de resgate de ações de sensibilização iniciadas na Meta I, e de novas ações de mobilização e de divulgação do projeto junto à sociedade local, estimulando mecanismos de governança das áreas de implementação do projeto, inclusive as famílias beneficiárias do entorno das UIs; bem como ações de Comunicação e Divulgação do Projeto.

Atividades de Educação Ambiental inicialmente previstas no projeto executivo foram ajustadas a partir das observações do Diagnóstico Socioeconômico e do DRP, visando atender a realidade encontrada, buscando concretização de uma comunidade engajada na preservação da floresta com a formação de multiplicadores.

Foram incluídas nesta versão ajustada do Projeto Finalístico a realização de 6 Encontros com os Assentados, com a participação do INCRA (que será convidado para os eventos), para a apresentação dos ajustes realizados em suas respectivas Unidades de Implantação Condicionante apontada no tópico "g" do subitem 5.7 do Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210). Nestes eventos será apresentado o teor do Termo de Adesão, e o início da coleta das assinaturas.

Todos os beneficiários diretos deverão assinar o Termo de Adesão ao Projeto, comprometendo-se com as ações de restauração a serem implementadas, atividade esta que irá ocorrer durante a execução da Meta II.

Etapas B - Implementação ou Fortalecimento da Estrutura de Produção de Sementes e Mudanças:

Esta Etapa contempla ações que visam a obtenção de material genético em quantidade, diversidade e com qualidade; e, também um conjunto de informações referentes a reforma e ampliação de um viveiro para o fornecimento de sementes e mudas ao projeto, que contará com infraestrutura necessária ao beneficiamento e armazenamento adequado de parte das sementes e mudas.

Para a produção de mudas serão observadas às regras gerais para o beneficiamento, armazenamento, embalagem, controle de qualidade, certificação, e comercialização conforme orientação da Lei nº 10.711/2003, e do Decreto 10.586/2020 que a regulamenta.

O viveiro de mudas nativas já foi construído na Sede da AVICITECS e durante a vigência do projeto, irá produzir mudas para atender demandas tanto da fase de implantação, quanto da fase de manutenção. Posteriormente continuará a produzir mudas para atender demandas locais.

Serão levadas em consideração as características intrínsecas de cada espécie selecionada para produção de mudas e da sua propagação. Para isso é necessário, georreferenciar as potenciais árvores matrizes, capacitar a equipe de campo e assentados dos PAs, que aderirem à oferta de prestação de serviços remuneradas, para coleta de material genético e, determinar o potencial de germinação da semente por espécie.

Etapas C - Execução Dos Projetos Finalísticos De Restauração

Esta Etapa inicialmente teve como base o que foi diagnosticado na Meta I, contemplando a execução das propostas metodológicas apresentadas naquela Meta, e seu acompanhamento, além de incluir atividades de Monitoramento e de Manutenção (os tratamentos culturais complementares à implantação do projeto). Recentemente, passou por significativos ajustes, os quais foram consolidados no Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210).

Este Parecer Técnico traz a aprovação do IBAMA aos ajustes de polígonos em 7 Unidades de Implantação, porém subordinado ao cumprimento das seguintes Condicionantes (conforme subitem 5.7 do Parecer), às quais deverão ser abordados neste Projeto Finalístico:

- a) Métodos detalhados de execução do projeto em função das alterações propostas, por subárea/Polígono/UI;
- b) As espécies-alvo são mencionadas, mas carece lista completa de espécies nativas para plantio/enriquecimento, critérios ecológicos (ex.: sucessão pioneira/clímax) com base nas alterações propostas, por subárea/Polígono/UI;
- c) Cronograma e fases de Implementação: O planejamento é descrito como "prévio e estratégico", mas com "prazo incipiente" não previsto na Meta II do projeto, adaptando-se ao orçamento. Apresentar novo cronograma das ações e etapas para a integração a Meta II (em andamento) e Meta III;

- d) Orçamento e Recursos: Apesar da menção à adaptação ao orçamento existente ao Projeto 2024 (SEI 20908578), resta o detalhamento dos custos por UI/subárea referentes ao cercamento, mudas, mão de obra, equipamentos, etc.;
- e) Plano de Monitoramento e manejo adaptativo em função das novas configurações (quantitativa/qualitativas) por subárea/Polígono/UI;
- f) Avaliação de Riscos e Mitigação: Detalhar plano de contingência (ex.: medidas para enxurradas, conflitos com lindeiros,...);
- g) Comunicação das mudanças do projeto às comunidades relacionadas às UIs alteradas, principalmente junto aos assentados e INCRA.

Além disso informa:

- (i) no subitem 2.8.23 que os recursos destinados ao cercamento não precisam necessariamente ser aplicados no mesmo território originalmente previsto, podendo ser utilizados para ações previstas no projeto em outros territórios contemplados;
- (ii) no subitem 3.2 informa que a RPPN Canto das Arapongas foi retirada do processo em função do discutido pelos parágrafos 2.8.18, 2.8.19 e 2.8.20 deste mesmo Parecer Técnico; e;
- (iii) no tópico “c” do subitem 5.7 adicionou dois novos termos: Prazo incipiente; e no tópico “e” do mesmo subitem, o termo: Manejo adaptativo. Ambos os termos já incluídos no item DA DEFINIÇÃO DE TERMOS (acima, neste Projeto)

Importante destacar que as atividades de Monitoramento e Manutenção recomendadas apenas para a Meta III no Chamamento Público, foram agregadas a esta Etapa com vistas a dar mais coerência, consistência e qualidade para a execução do projeto, bem como para a sua orçamentação; sendo definidas e apresentadas no Item de Etapa C2.

Além das Etapas acima indicadas no Chamamento Público 02/2018, objeto deste projeto, incluímos também a Etapa abaixo:

Etapas D: Gestão E Governança No Processo De Implementação Do Projeto Finalístico:

Etapa incorporada em razão de que Projetos de longo prazo envolvem planejamento de grande escala, que afeta todos os atores ou aspectos de uma realidade. Significa lidar com os recursos humanos, com a governança, com a administração de riscos, e com as restrições orçamentárias e de abastecimento, entre outros desafios, garantindo a qualidade do que se propõe. Caberá ao Gerente criar estratégias para gerenciar interdependências e conflitos, entre outras soluções.

Dos Produtos Que Serão Encaminhados Ao Ibama

Conforme o Acordo de Cooperação Técnica (ACT), são considerados como produtos a ser entregues ao IBAMA na Meta II:

- a. **Termos de Adesão:** entrega ao Ibama dos termos de adesão assinados pelos beneficiários das áreas que tiveram projetos implementados; (Etapa A)
- b. **Infraestrutura de produção de sementes e mudas implementadas:** à luz da localização dos projetos e do resultado do diagnóstico da estrutura de produção de sementes e mudas nativas, deverá ser comprovada ao Ibama a implementação da estrutura de produção de sementes e mudas apoiada com recursos do projeto. Esse produto está condicionado à necessidade, comprovada pelo diagnóstico, da instalação de infraestrutura para produção de sementes e mudas. Caso não seja necessário tal implementação, NÃO caberá ao Ibama a cobrança desse indicador; (Etapa B)
- c. **Ações de restauração da vegetação nativa:** os serviços de restauração da vegetação nativa estabelecidos à luz dos projetos apresentados ao Ibama na Meta I, deverão estar concluídos. A comprovação pelo executor da referida conclusão se dará a partir de documentação (imagens fotográficas e relatórios), com o registro das etapas de implementação das ações de recuperação. A documentação comprobatória deverá ser datada. (Etapa C)

Importante registrar que concluída a efetiva execução da Meta II, a aprovação de seus PRODUTOS pelo Ibama está condicionada ao alcance dos indicadores ambientais (Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC - SEI 24594924 - 05.09.2025), e de eficácia dos produtos acima informados. Caso os mesmos não sejam integral ou parcialmente atendidos, a AVICITECS está ciente que o Ibama poderá solicitar complementações e adequações do produto, para o alcance de sua aprovação.

ETAPA A: MOBILIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO.

Conforme o Chamamento Público 02/2018, para a Etapa A da Meta II deverá ser proposta ações de mobilização dos beneficiários, com adoção de metodologia de educação ambiental, que considere, além da mobilização, a formação de multiplicadores sobre a importância do projeto.

Neste contexto, desenvolvemos ações levando em consideração às novas demandas identificadas nas Unidades de Implantação na fase do Diagnóstico Socioeconômico, e do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP); e incluindo também, ações de Comunicação e Divulgação do Projeto, para serem usados conforme metodologias indicadas no Item de Etapa A.3 da Etapa A, da Meta II.

Em atenção a Condicionante apontada no tópico “g” do subitem 5.7 do Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210), incluímos como atividades do **Item de Etapa A1: Mobilização dos Beneficiários dos Projetos de Assentamentos (PAs)**, a realização de 6 Encontros com os Assentados, com a participação do INCRA que será convidado para os eventos.

Especificação

Identificamos uma consistente conexão destas atividades com o propósito de consolidar os resultados obtidos ao longo da execução das ações de restauração. Tais ações desenvolvidas com metodologias de educação ambiental transcendem o âmbito do projeto ao contemplar a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários, e o avanço em suas relações com o meio ambiente onde estão inseridos.

Neste contexto, a educação ambiental servirá como um instrumento importante na sensibilização da população, almejando a conservação das áreas de proteção ambiental, de forma a permitir efetiva sustentabilidade nas comunidades locais. Portanto, propomos a adoção de metodologia de educação ambiental que vai considerar na formação de multiplicadores as seguintes temáticas:

- a. a importância da recuperação e da conservação do meio ambiente;
- b. os benefícios socioambientais da conservação;
- c. o papel da comunidade na continuidade e manutenção das áreas recuperadas.
- d. mitigação de riscos relacionados aos fatores de perturbação observados nos diagnósticos realizados decorrentes de ações antrópicas diretas ou indiretas, com diferentes escalas temporais (acesso frequente de animais domésticos, uso do fogo para remoção de material orgânico, desvio ou drenagem de cursos d'água e introdução de espécies exóticas invasoras (EEI)).

Descrição Metodológica

Para isso, a Etapa A, foi dividida em 3 Itens de Etapa:

- a. **Item de Etapa A1: Mobilização dos Beneficiários dos Projetos de Assentamentos (PAs).**

Encontro com as comunidades locais para apresentação: (i) dos Projetos Finalísticos; (ii) das bases legais que dão amparo ao Chamamento Público 02/2018; (iii) da versão do texto que compõe o Termo de Adesão, a ser assinado pelos beneficiários.

a.1) Para atender a **Condicionante “g”** do Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210), incluímos neste Item de Etapa, uma nova etapa de Mobilização dos Beneficiários dos PAs, para a apresentação de informações sobre os ajustes realizados nas atividades previstas em suas Unidades de Implantação.

- b. Item de Etapa A2:** Educação Ambiental para multiplicadores de conhecimento direcionada para o público das áreas do projeto.
- **Ação I - Módulo 1:**
 - **Sistema de mutirão** sobre técnicas de restauração florestal com a participação do público beneficiário direto.
 - **Ação II - Módulo 2:**
 - **Oficina I:** Oficina sobre proteção de fontes e implantação de sistema caxambu;
 - **Oficina II:** Oficina sobre tratamento de efluentes;
- c. Item de Etapa A3:** Comunicação e divulgação do projeto:
- Este Item de Etapa inclui as atividades de comunicação e divulgação do projeto. Contempla ações de elaboração e produção de material didático e de divulgação que serão utilizados no Projeto, e será pautado por um Plano de Comunicação que apresenta 6 atividades que serão detalhadas na apresentação do Item de Etapa: (i) Site; (ii) Press-Kit; (iii) Assessoria de Imprensa; (iv) Informativo Whatsapp; (v) Mídias Sociais Social Media); e, (vi) Boletim Trimestral;

Dos Resultados Esperados e os Indicadores a Serem Observados na Etapa A

Tabela 02. Resultados Esperados, Indicadores de Eficácia e Periodicidade de Acompanhamento das ações e atividades a serem executadas na Etapa A e Itens de Etapa relacionados.

ETAPA A. MOBILIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS AO PROJETO DE RESTAURAÇÃO.		
Resultados esperados	Indicador de Eficácia	Periodicidade de Acompanhamento
Entrega ao Ibama de 100% dos Termos de Adesão assinados pelos beneficiários das áreas restauradas.	TERMOS DE ADESÃO assinados e encaminhados ao IBAMA	Até o Final da Meta II
Elaboração de 1 relatório anual das atividades de Educação Ambiental, o qual fará parte integrante dos Relatórios Parciais de Cumprimento do Objeto	Relatórios Parciais de cumprimento do objeto encaminhados ao IBAMA	Anual Art. 86. A (Art. 15-B.) LEI Nº 13.019 (31/07/ 2014).
Item de Etapa A1 - Mobilização dos Beneficiários dos Projetos de Assentamentos (PAs)		
Apresentação do Projeto Finalístico		
Participação de 20 beneficiários em média por atividade	Quantidade de participantes nas atividades	1º trimestre após o início das atividades da Meta II
Realização de 6 atividades	Quantidade de atividades realizadas	
Apresentação do Projeto Finalístico Revisado		
Participação de 20 beneficiários em média por atividade	Quantidade de participantes nas atividades	1º trimestre após o início das Ações do Projeto Finalístico - Versão 3
Realização de 6 atividades	Quantidade de atividades realizadas	
Item de Etapa A2 - Educação Ambiental para multiplicadores de conhecimento direcionada para o público das áreas do projeto		
Ação 1 - Módulo 1		
Participação de 15 integrantes por atividade	Quantidade de participantes no Módulo	Anual (segundo semestre de 2026 e 2028)
Realização de 12 atividades (6 atividades em 2026 e 6 atividades em 2028)	Quantidade de atividades realizadas	
Ação 2 - Módulo 2		
Participação de 12 integrantes por atividade	Quantidade de participantes no Módulo	1 e 2 Semestre de 2027
Realização de 12 atividades (6 atividades por semestre)	Quantidade de atividades realizadas	
Item de Etapa A3: Comunicação e Divulgação do Projeto.		
Realização de 6 atividades de Comunicação durante a Meta II	Quantidade de atividades realizadas	Ao final da Meta II.
Divulgação de 1 conteúdo Completo da Meta I Divulgação de 1 conteúdo completo da Meta II	Plano de comunicação elaborado para Projeto integralmente aplicado	Ao final da Meta II.

15 boletins trimestrais elaborados 1 Informativo Watszap por mês, elaborado e divulgado 1 Informativo Mídia Social por mês, elaborado e divulgado		
Indicação das 8 Unidades de Implantação (U.I) com placas de identificação do Projeto com as logomarcas das Entidades Gestoras e Executoras Elaboração de peças gráficas (10 Banners, 500 folders, 1000 blocos e 1000 pastas)	Material Didático e Informativo elaborado e distribuído	Ao final da Meta II

Insumos Cadastrados Para Uso Geral – Etapa A

Insumo	Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total R\$)	Fornecedor
Profissional Ciências Agrárias Eng. Agrônomo(a)	451,0	Horas técnicas	88,65	39.981,15	AVICITECS
			88,65	39.981,15	AVICITECS
			88,65	39.981,15	AVICITECS
Profissional Ciências Agrárias Técnico Agrícola	329,0	Horas técnicas	36,31	11.945,99	AVICITECS
			36,31	11.945,99	AVICITECS
			36,31	11.945,99	AVICITECS
Café com Mistura	460,0	Unidade	15,82	7.277,20	Restaurante Sabor Caseiro
			18,45	8.487,00	Restaurante Tio Luiz
			21,50	9.890,00	Restaurante Cansian Zamban
Refeição (Almoço e Janta) - Equipe Técnica	79,0	Unidade	43,42	2.544,00	Carvalho's Gastronomia
			47,35	2.880,00	Cantina Marqueze
			49,00	3.835,20	Ostearia Taipa
Refeição (Almoço e Janta) - Participantes	360,0	Unidade	45,50	22.366,00	Carvalho's Gastronomia
			47,35	25.320,00	Cantina Marqueze
			49,00	33.717,80	Ostearia Taipa
Diárias (UDESC/EPAGRI)	12,0	Dia	335,00	4.020,00	Decreto 11.872/2023
			335,00	4.020,00	Decreto 11.872/2023
			335,00	4.020,00	Decreto 11.872/2023
Locação de Veículos (UDESC/EPAGRI)	12,0	Dia	190,00	2.280,00	Localiza Rent a Car S/A
			192,05	2.304,60	UNIDAS LOCADORA S.A.
			202,23	2.426,76	Movida Locação De Veículos S.A.
Combustível: Gasolina Aditivada	1.310,0	Litro	6,49	8.501,90	Pesquisa ANP
			6,49	8.501,90	Pesquisa ANP
			6,49	8.501,90	Pesquisa ANP
Combustível: Gasolina Aditivada (UDESC/EPAGRI)	437,0	Litro	6,49	2.836,13	Pesquisa ANP
			6,49	2.836,13	Pesquisa ANP
			6,49	2.836,13	Pesquisa ANP
Projetor portátil (multimídia)	1,0	Unidade	3.490,00	3.490,00	FRM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
			3.499,99	3.499,99	KABUM S.A
			3.990,00	3.990,00	Audio Video & cia
Tela de Projeção Retrátil com Tripé - 100 Polegadas	1,0	Unidade	679,98	679,98	BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO.
			649,98	649,98	Mercado Livre
			709,98	709,98	Via S.A.
Microfone de Lapela – Tomate	1,0	Unidade	170,91	170,91	Americanas S.A.

			272,16	272,16	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
			226,55	226,55	Magazine Luiza
			172,00	172,00	FRM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Tripé de Câmera 1,65m	1,0	Unidade	174,90	174,90	Americanas s.a.
			253,90	253,90	Magazine Luiza S/A
			694,99	694,99	Amazon Serv. de Varejo do Brasil Ltda.
Caixa de Som Amplificadora	1,0	Unidade	645,16	645,16	Magazine Luiza S/A
			479,00	479,00	FRM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
			45,90	229,50	Kalunga SA
Material Didático: Caneta	5,0	Caixa	45,90	229,50	Mundo BIC
			45,90	229,50	Amazon Serv. de Varejo do Brasil Ltda.
			0,30	600,00	VN Serviços de Cópias
Serviços de Reprografia	2.000,0	Unidade	0,30	600,00	Sul Cópias
			0,30	600,00	Impressão - Soluções em Impressão
			402,08	2.412,48	COPRAVET agropecuária e materiais de construção LTDA
Conjunto de insumos para proteção de fonte (lascas; brita, lona, tubo de concreto, canos, caixas d'água)	6,0	conjuntos	494,11	2.964,66	JZAGO
			478,86	2.873,16	Joanda com e representações
			2.089,80	2.089,80	Figueiredo
Fossa Séptica	6,0	Unidade	2.281,40	13.688,40	Coremaco
			2.284,20	13.705,20	JZAGO
			2.494,39	14.966,34	JZAGO
Biofiltro	6,0	Unidade	3.199,95	19.199,70	ZZAGO
			3.836,70	23.020,20	Sanear Brasil
TOTAL			R\$	127.012,38	

ITEM A1. Mobilização dos Beneficiários dos Projetos de Assentamentos (PAs).

Devido à impossibilidade técnica e administrativa de prever o tempo entre o encerramento da Meta I e o início das atividades da Meta II, essas atividades não foram previstas no projeto executivo. Considerando o período de paralisação, tornaram-se relevantes as incertezas dos beneficiários dos 6 Projetos de Assentamentos (PAs) listados como Unidades de Implantação do nosso Projeto. Desta maneira, procuraremos através do diálogo junto aos beneficiários e lideranças, restabelecer a confiança e o senso de coletividade propostos no projeto executivo; promovendo, assim, valores como o respeito à natureza, o fortalecimento da identidade cultural da região e a contribuição para o desenvolvimento social e humano das comunidades.

Descrição Da Metodologia

- Objetivo:** Retomar os contatos com os beneficiários dos 6 PAs listados no Chamamento Público como Unidades de Implantação do Território III, apresentando os Projetos Finalísticos, seus objetivos, seu amparo legal, e resultados pretendidos. É essencial restaurar a confiança no Projeto, tranquilizando os beneficiários devido ao longo período de inatividade. Esses momentos de aproximação estratégica com a comunidade e forças organizadas serão fundamentais para medir e reavaliar a aceitação ou resistência das comunidades em relação aos objetivos do Projeto Finalístico. As reações observadas de aceitação ou resistência fornecerão informações valiosas para a tomada de decisões sobre as estratégias, metodologias, ferramentas e ações institucionais a serem adotadas para atender aos interesses envolvidos.

- **Descrição:** Com a participação de 2 Técnicos, 1 Coordenador e do Gestor do Projeto, será realizada 1 atividade em cada um dos PAs, no primeiro trimestre da efetiva retomada da implementação do Projeto (Meta II). Nessas ocasiões, além da apresentação dos Projetos Finalísticos, serão apresentadas às bases legais que dão amparo ao Chamamento Público 02/2018, bem como a versão do texto que compõe o Termo de Adesão, a ser assinado pelos beneficiários. Haverá divulgação prévia das atividades através de Rádios comunitárias, mídias populares e redes sociais.
- **Público Alvo:** Beneficiários público alvo do Projeto.
- **Quanto à Execução:**
 - **Carga Horária por Atividade:** Cada Encontro tem prazo de duração previsto para 4 (quatro) horas, sendo 15 (quinze) minutos para a abertura e apresentação dos participantes; 90 (noventa) minutos para apresentação do projeto finalístico e sua base legal; 45 (quarenta e cinco) minutos para debate e troca de informações; e, 90 (noventa) minutos para apresentação e diálogo sobre o Termo de Adesão. Antes do início de cada rodada de Encontros serão necessárias mais 8 horas para a articulação com os parceiros, mapeamento e contato prévio com lideranças dos PAs. E para cada atividade, mais 4 horas para preparação didática; organização inicial, condução e conclusão da atividade. **Total geral de horas:** $((6 \text{ atividades ou } 4 \text{ horas} \times 2 \text{ Técnicos} = 48 \text{ horas})) + (6 \text{ atividades} \times 12 \text{ horas articulação} + \text{preparação} = 96 \text{ horas}) = 144 \text{ horas totais}$
 - **Metodologia:** serão realizados encontros coletivos para apresentação e diálogos com os beneficiários. Ao final os participantes serão convidados a tomarem um café com mistura.
 - **Etapas desenvolvidas:**
 - Articular-se com as Entidades Parceiras sobre métodos e formas de abordagens e apoio na mobilização e sensibilização dos beneficiários;
 - Estabelecer a data, local e horário, levando em consideração os seguintes itens: facilidade de acesso ao local, horário acessível, facilidade de uso de automóveis, espaço físico, mesa e cadeiras, alimentação, equipamento multimídia e verificação dos materiais didáticos necessários.
 - Organizar a pauta, elaborar um modelo de convite (esteticamente bem apresentável e com conteúdo simples de fácil assimilação), para reprodução por cópia, e ou por envio por correio eletrônico.
 - Realizar as visitas e/ou distribuição de convites por correio eletrônico
 - Organizar O Encontro de caráter participativo:
 1. Articular-se com as Entidades Parceiras, quanto a participação no Encontro;
 2. Preparar o material didático e lista de presença a ser utilizada;
 3. Tomar as providências necessárias com relação ao local do Encontro, como: arrumação da mesa e das cadeiras, disponibilidade de água, entre outros;
 4. Providenciar e testar o uso dos equipamentos para o apoio visual;
 - Apresentar as informações sobre o Projeto finalístico: seus objetivos, sua base legal, o Termo de Adesão, tempo de duração, atividades a serem realizadas e sua operacionalização, mostrando as oportunidades e dirimindo as dúvidas dos participantes.
 - Sistematização dos encaminhamentos e meios de verificação.
- **Instrumentos:** Recursos audiovisuais, Banners destacando o Nome do Projeto e a Rede de parceiros; material didático; equipamentos multimídia entre outros se houver necessidade.
- **Participação:** Calculamos que temos capacidade para mobilizar pelo menos 20 participantes, em média por evento.
- **Despesas:** (a) Alimentação dos Técnicos, Coordenador e do Gestor; (b) Combustível para os veículos; (c) Café com mistura; (d) As despesas com as horas técnicas.
- **Expectativa:** Mobilização dos beneficiários diretos e sensibilização quanto a sua adesão ao projeto.
- **Indicador:** Quantidade de participantes desses Encontros, e quantidade de eventos realizados.
- **Verificação:** Lista de Presença, registro fotográfico e relatório da execução da atividade.

Conforme já mencionado anteriormente, serão realizados outros 6 Encontros com os Assentados, com a participação do INCRA (que será convidado para os eventos), para a apresentação dos ajustes realizados em suas respectivas Unidades de Implantação. Condicionante apontada no tópico "g" do subitem 5.7 do Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210). Nestes eventos será apresentado o teor do Termo de Adesão, e o início da coleta das assinaturas.

Assim, e considerando que às metodologias e práticas serão às mesmas, repetiremos abaixo a apresentação descritiva já apresentada acima, com às devidas adaptações. Em relação às despesas orçamentárias, manteremos às despesas inicialmente previstas, em razão de que, às despesas previstas para essas atividades condicionantes, serão cobertas por aquelas previstas para as atividades da Ação I - Módulo I, do Item de Etapa A, que não serão mais realizadas, pelas razões apresentadas acima.

Descrição Da Metodologia

- **Objetivo:** Retomar os contatos com os beneficiários dos 6 PAs listados no Chamamento Público como Unidades de Implantação do Território III, apresentando a nova versão dos Projetos Finalísticos, seus objetivos, seu amparo legal, e resultados pretendidos. É essencial restaurar a confiança no Projeto, tranquilizando os beneficiários em face das significativas mudanças ocorridas. Esses momentos de aproximação estratégica com a comunidade e forças organizadas serão fundamentais para medir e reavaliar a aceitação ou resistência das comunidades em relação aos objetivos da nova versão do Projeto Finalístico. As reações observadas de aceitação ou resistência fornecerão informações valiosas para a tomada de decisões sobre as estratégias, metodologias, ferramentas e ações institucionais a serem adotadas para atender aos interesses envolvidos, no decorrer da implementação das atividades do Projeto.
- **Descrição:** Com a participação de 2 Técnicos, 1 Coordenador e do Gestor do Projeto, será realizada 1 atividade em cada um dos PAs, no primeiro trimestre da efetiva retomada da implementação do Projeto (Meta II). Nessas ocasiões, além da apresentação dos Projetos Finalísticos, serão apresentadas às bases legais que dão amparo ao Chamamento Público 02/2018, bem como a versão do texto que compõe o Termo de Adesão, a ser assinado pelos beneficiários. Haverá divulgação prévia das atividades através de Rádios comunitárias, mídias populares e redes sociais.
- **Público Alvo:** Beneficiários público alvo do Projeto.
- **Quanto à Execução:**
 - **Carga Horária por Atividade:** Cada Encontro tem prazo de duração previsto para 4 (quatro) horas, sendo 15 (quinze) minutos para a abertura e apresentação dos participantes; 90 (noventa) minutos para apresentação da nova versão do projeto finalístico e sua base legal; 45 (quarenta e cinco) minutos para debate e troca de informações; e, 90 (noventa) minutos para apresentação e diálogo sobre o Termo de Adesão. Antes do início de cada rodada de Encontros serão necessárias mais 8 horas para a articulação com os parceiros, mapeamento e contato prévio com lideranças dos PAs. E para cada atividade, mais 4 horas para preparação didática; organização inicial, condução e conclusão da atividade. **Total geral de horas:** $((6 \text{ atividades ou } 4 \text{ horas} \times 2 \text{ Técnicos} = 48 \text{ horas})) + (6 \text{ atividades} \times 12 \text{ horas articulação} + \text{preparação} = 96 \text{ horas}) = 144 \text{ horas totais}$
 - **Metodologia:** serão realizados encontros coletivos para apresentação e diálogos com os beneficiários. Ao final os participantes serão convidados a tomarem um café com mistura.
 - **Etapas desenvolvidas:**
 - Articular-se com as Entidades Parceiras sobre métodos e formas de abordagens e apoio na mobilização e sensibilização dos beneficiários;
 - Estabelecer a data, local e horário, levando em consideração os seguintes itens: facilidade de acesso ao local, horário acessível, facilidade de uso de automóveis, espaço físico, mesa e cadeiras, alimentação, equipamento multimídia e verificação dos materiais didáticos necessários.
 - Organizar a pauta, elaborar um modelo de convite (esteticamente bem apresentável e com conteúdo simples de fácil assimilação), para reprodução por cópia, e ou por envio por correio eletrônico.
 - Realizar as visitas e/ou distribuição de convites por correio eletrônico
 - Organizar O Encontro de caráter participativo:
 - 5. Articular-se com as Entidades Parceiras, quanto a participação no Encontro;
 - 6. Preparar o material didático e lista de presença a ser utilizada;
 - 7. Tomar as providências necessárias com relação ao local do Encontro, como: arrumação da mesa e das cadeiras, disponibilidade de água, entre outros;
 - 8. Providenciar e testar o uso dos equipamentos para o apoio visual;

- Apresentar as informações sobre a nova versão do Projeto finalístico: seus objetivos, sua base legal, o Termo de Adesão, tempo de duração, atividades a serem realizadas e sua operacionalização, mostrando as oportunidades e dirimindo as dúvidas dos participantes.
- Sistematização dos encaminhamentos e meios de verificação.
- **Instrumentos:** Recursos audiovisuais, Banners destacando o Nome do Projeto e a Rede de parceiros; material didático; equipamentos multimídia entre outros se houver necessidade.
- **Participação:** Calculamos que temos capacidade para mobilizar pelo menos 20 participantes, em média por evento.
- **Despesas:** (a) Alimentação dos Técnicos, Coordenador e do Gestor; (b) Combustível para os veículos; (c) Café com mistura; (d) As despesas com as horas técnicas.
- **Expectativa:** Mobilização dos beneficiários diretos e sensibilização quanto a sua adesão ao projeto.
- **Indicador:** Quantidade de participantes desses Encontros, e quantidade de eventos realizados.
- **Verificação:** Lista de Presença, registro fotográfico e relatório da execução da atividade.

ITEM A2. Educação ambiental para multiplicadores de conhecimento direcionada para o público das áreas do projeto.

Serão considerados nos esforços de sensibilização e mobilização, os mecanismos de Governança das áreas de implementação do Projeto. Assim:

- a. Serão organizadas e desenvolvidas atividades de sensibilização e mobilização com a aplicação de metodologias adequadas a cada uma, com o apoio de entidades inseridas no contexto do Projeto. Essas atividades serão trabalhadas em sinergia com a Equipe responsável pelas atividades de Comunicação (Item de Etapa A3);
- b. Serão utilizados ainda, momentos oportunizados em outras atividades do Projeto; e, os eventos de interesse e organizados por conta das Entidades Parceiras Executoras, que tenham como foco temas ambientais ou afins.
- c. Foram contempladas na definição das ações e das metodologias a serem usadas, o conjunto de itens levantados por ocasião das atividades dos diagnósticos socioeconômico e DRP, que identificaram necessidades que contemplam atividades próprias de educação ambiental nas unidades de implantação..
- d. Serão abordados temas relacionados aos riscos identificados em diferentes Unidades de Implantação, tanto no âmbito técnico como no jurídico quando necessário, conforme Tabela 03 a seguir:

Para efeito de mitigação destes riscos, os fatores de perturbação observados nos diagnósticos realizados decorrentes de ações antrópicas diretas ou indiretas, com diferentes escalas temporais (acesso frequente de animais domésticos, uso do fogo para remoção de material orgânico, desvio ou drenagem de cursos d'água e introdução de espécies exóticas invasoras (EEI)) serão objetos de atenção nas atividades de Educação Ambiental, especialmente daquelas que serão conduzidas no Item de Etapa A2, em suas Ações I; II e III.

Tabela 03. Riscos e Consequências Identificados nas Unidades de Implantação para os Projetos de Restauração Ecológica.

Unidade de Implantação	Risco	Consequência
PA Vida Nova	Extração ilegal de madeira e caça predatória	Destruição de espécies nativas e fauna local, retardando o processo de restauração.
PA Índio Galdino	Queimadas	Destruição de vegetação regenerante.
PA 1º de Maio	Incidência de fogo nas áreas de intervenção	Destruição das mudas plantadas, perda de material orgânico do solo, atraso no processo de restauração.
PA Butiá Verde	Incidência de incêndios em áreas adjacentes	Destruição da vegetação em recuperação e perda de mudas plantadas.
	Uso de agrotóxicos nas áreas agrícolas adjacentes	Deriva de agrotóxicos pode afetar a vegetação em restauração.
PA Florestan Fernandes	Compactação do solo causada por gado e outros animais domésticos	Dificulta a penetração de raízes, reduz a infiltração de água e impede a regeneração natural.
	Queimadas recentes ou intencionais em áreas de pastagem	Destruição da vegetação nativa e favorecimento de espécies invasoras. Aumenta o risco de incêndios florestais.
	Uso inadequado de agrotóxicos nas áreas agrícolas	Contaminação do solo e da água, além de danos à fauna do solo e à vegetação nativa.

Unidade de Implantação	Risco	Consequência
	Incêndios devido à proximidade com estradas e áreas urbanas	Destruição de áreas em restauração, danos à fauna e flora, aumento da dificuldade de recuperação.

Quanto à organização e ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, buscaremos assessorias para os diversos temas propostos, preferencialmente junto às Entidades Parceiras de Execução, reservando para isso recursos financeiros para contratação por RPA ou por NF MEI.

A Equipe Técnica do Centro Vianeir ficará responsável por ações de ATER e pela organização das atividades de mapeamento, sensibilização e mobilização dos atores e públicos indicados para cada atividade, bem como a sintetização das informações e elaboração de Relatórios que serão enviados ao IBAMA.

Resumidamente, iremos adotar a seguinte estratégia:

1. Mapeamento, mobilização e sensibilização de representantes do governo e da sociedade civil organizada;
2. Mobilização dos beneficiários diretos e sensibilização visando a assinatura do termo de adesão;
3. Práticas de educação ambiental (EA) e multiplicação de conhecimento.

Descrição Da Metodologia

- **Objetivo:** Estas atividades terão como objetivo a formação de multiplicadores de conhecimento sobre a importância da recuperação e da conservação do meio ambiente, benefícios socioambientais da conservação e papel da comunidade na continuidade e manutenção das áreas restauradas.
- **Descrição:** Neste Item de Etapa serão realizadas oficinas e mutirões que serão trabalhados em 2 módulos. Eles serão compostos por conhecimentos específicos sobre temas apontados essenciais diante da análise do que foi diagnosticado na perspectiva socioeconômica, e que vão qualificar experiências e práticas sobre a recuperação das áreas a serem restauradas.
- **Público Alvo:** Assentados e proprietários do entorno.
- **Expectativas:**
 - Adesão dos beneficiários do projeto.
 - Ampliar os conhecimentos sobre educação ambiental.
 - Capacitar multiplicadores do conhecimento adquirido
 - Implantar paulatinamente as técnicas em suas Unidades Produtivas.
- **Quanto à execução:**
 - *Carga Horária:* Cada Módulo terá uma carga horária específica
 - *Metodologia:* As oficinas de educação ambiental serão divididas em 3 Ações, sendo que cada Ação corresponde a um Módulo, sendo:

Ação I - Módulo 1: Capacitação em Restauração Florestal e Legislação Ambiental

- **Objetivo:** O objetivo desta ação é capacitar multiplicadores de conhecimento por meio de oficinas em sistema de mutirão, voltadas para legislação ambiental, técnicas de restauração florestal e monitoramento com participação direta dos beneficiários, além de abordar temas sobre riscos identificados nas Unidades de Implantação, inclusive sob a ótica da legislação ambiental (Tabela 03).
- **Descrição:** Esta ação será desenvolvida na forma de mutirão, realizado durante um dia, com 8 horas de duração em cada um dos seis assentamentos participantes do projeto, nos anos de 2026 e 2028. No início de cada atividade, serão discutidos temas relacionados à legislação ambiental, técnicas de restauração florestal e monitoramento, buscando conscientizar os participantes sobre as obrigações legais e os cuidados necessários para garantir a proteção ambiental e o cumprimento das normas vigentes. Além de apresentar e discutir sobre a legislação e restauração, vão ser apresentados os riscos e impactos antrópicos nas Unidades de Implantação e seus efeitos na restauração. Ademais, ainda na parte teórica será apresentado e discutido o Termo de Adesão junto ao projeto. Em seguida, será conduzida a prática das técnicas de restauração florestal, com foco no plantio de mudas nativas nas áreas de reserva legal dos assentamentos.
- **Público Alvo:** Os beneficiários diretos do projeto são os assentados das seguintes Unidades de Implantação:
 - PA Florestan Fernandes - Monte Carlo, SC
 - PA São João Maria II - Fraiburgo, SC

- PA Butiá Verde - Fraiburgo, SC
- PA Vida Nova - Santa Cecília, SC
- PA 1º de Maio - Curitibaanos, SC
- PA Índio Galdino - Curitibaanos, SC
- **Período e Participação:** Um mutirão será realizado por ano em cada assentamento, totalizando 12 mutirões durante os dois anos de execução (2026 e 2028). Espera-se a participação de aproximadamente 12 beneficiários por mutirão, resultando em um total de 144 participantes ao final do período.
- **Metodologia:** Cada mutirão será conduzido de forma teórico-prática, iniciando com uma exposição sobre a legislação ambiental relevante às áreas de reserva legal e aos riscos ambientais identificados em cada Unidade de Implantação. A prática será voltada à implantação das técnicas de restauração florestal, como plantio de enriquecimento e plantio de núcleos de mudas nativas, promovendo o aprendizado direto dos participantes. Durante cada mutirão, serão plantadas 150 mudas nativas, totalizando 1.800 mudas plantadas ao final dos dois anos. Cada mutirão contará com a participação de dois técnicos da AVICITECS, responsáveis por conduzir as atividades e orientar os participantes.
- **Carga Horária:** A carga horária será organizada em três etapas: 8 horas destinadas à execução de cada mutirão, 8 horas dedicadas à preparação das atividades (incluindo logística, aquisição de materiais e mobilização dos participantes) e 4 horas para a conclusão e elaboração dos relatórios.
 - **Resumo: Total: 336 horas técnicas.**
 - Atividades: 1 atividade/ano x 2 anos x 6 PA's = 12 atividades x 8 horas cada = 96 horas x 2 técnicos = 192 horas técnicas;
 - Preparação: 12 atividades x 8 horas = 96 horas
 - Pós-execução: 12 atividades x 4 horas = 48 horas
- **Etapas de Execução:**
 - **Organização e Planejamento:** Preparar o cronograma da oficina, organizar os materiais e equipamentos necessários para o mutirão e definir o local e horário.
 - **Mobilização dos Participantes:** Convocar os assentados através das mídias sociais, WhatsApp e e-mail, além de visitas presenciais.
 - **Execução da Oficina:** Realizar as atividades teóricas e práticas no local definido, com participação ativa dos beneficiários no plantio de mudas e no aprendizado sobre legislação ambiental.
 - **Elaboração de Relatório:** Concluir a atividade com a elaboração de relatórios e documentos de prestação de contas, além da entrega de certificados.
- **Meios de Verificação:**
 - Listas de presença assinadas pelos participantes.
 - Registros fotográficos das atividades.
 - Relatórios de execução das oficinas.
- **Resultados Esperados:**
 - Adesão de representantes de cada PA.
 - Plantio de mudas nas áreas de reserva legal, contribuindo para a restauração florestal.
 - Maior conhecimento sobre as obrigações legais e técnicas de restauração entre os beneficiários.
 - Redução dos riscos ambientais identificados nas áreas de atuação.
 - Assinatura dos termos de adesão.
 - Mitigação dos riscos antrópicos junto às Unidades de Implantação.
- **Indicadores:**
 - Quantidade de participantes por atividade.
 - Quantidade de atividades realizadas.
 - Número total de mudas plantadas.
 - Áreas restauradas e qualidade das mesmas.

Ação II - Módulo 2: Proteção de Fontes e Tratamento de Efluentes

- **Objetivo da Ação:** O objetivo deste módulo é capacitar os participantes em práticas sustentáveis de proteção de fontes utilizando o método caxambu e no tratamento de efluentes domésticos, promovendo a melhoria da qualidade da água e do saneamento ambiental nas comunidades participantes do projeto. A ação visa também

formar multiplicadores de conhecimento, capazes de disseminar as práticas adquiridas para outros membros da comunidade e garantir a sustentabilidade das intervenções ambientais a longo prazo.

- **Descrição Geral:** A ação será desenvolvida em seis assentamentos participantes do projeto: PA Florestan Fernandes (Monte Carlo, SC), PA São João Maria II (Fraiburgo, SC), PA Butiá Verde (Fraiburgo, SC), PA Vida Nova (Santa Cecília, SC), PA 1º de Maio (Curitibanos, SC) e PA Índio Galdino (Curitibanos, SC). Em cada assentamento, serão realizadas duas oficinas práticas, distribuídas ao longo de dois dias consecutivos, totalizando 16 horas de formação. A primeira oficina será focada na proteção de fontes utilizando o método caxambu, enquanto a segunda abordará o tratamento de efluentes domésticos.
- **Público-Alvo:** O público-alvo são os beneficiários diretos do projeto, que incluem assentados, pequenos produtores e moradores das áreas adjacentes. Dependendo da escolha de cada assentamento, as atividades poderão ser realizadas em locais coletivos, como escolas, postos de saúde ou centros comunitários, visando ampliar o impacto das ações e beneficiar um número maior de pessoas. Estima-se uma média de 15 participantes por oficina em cada assentamento, totalizando 180 participantes no período de execução.
- **Metodologia:** A metodologia aplicada seguirá um enfoque participativo, envolvendo os beneficiários do projeto em todas as etapas, desde a identificação dos pontos de intervenção até a execução das atividades. Cada oficina será dividida em três fases: preparação, execução e pós-curso, conforme descrito abaixo:
 - **Preparação da Atividade:**
 - Será realizada uma visita técnica a cada assentamento para mobilizar os participantes e identificar os locais mais adequados para a implantação dos sistemas de proteção de fontes e tratamento de efluentes. Durante essa etapa, a equipe técnica definirá o cronograma, a logística, os materiais necessários e a aquisição dos insumos para a atividade.
 - A preparação também envolve a articulação com parceiros locais, como a Epagri e a UDESC, e a divulgação das atividades por meio de mídias sociais, e-mails e contato direto com os assentados.
 - **Execução da Atividade:**
 - **Oficina I – Proteção de Fontes (Método Caxambu):** A primeira oficina será destinada à implantação de um sistema de proteção de fontes em cada assentamento. O método caxambu será utilizado por ser uma técnica eficiente de proteção, que envolve o cercamento da área da nascente e a construção de um sistema de captação que evita a contaminação do recurso hídrico. A atividade será conduzida por um técnico da AVICITECS e um técnico da Epagri, com duração de 8 horas.
 - **Oficina II – Tratamento de Efluentes Domésticos:** A segunda oficina abordará a construção de sistemas de tratamento de efluentes domésticos, como fossas sépticas e filtros anaeróbios, adaptados para a realidade local. A atividade será ministrada por um técnico da AVICITECS e um professor da UDESC, com duração de 8 horas.
 - Ambas as oficinas ocorrerão em **sistema de mutirão**, promovendo a interação entre os participantes e facilitando a troca de conhecimentos e experiências. As atividades terão um caráter eminentemente prático, com a execução completa dos sistemas durante o período das oficinas.
 - **Pós-curso e Avaliação:**
 - Após a realização de cada oficina, serão elaborados relatórios técnicos, com avaliação dos resultados alcançados e registro das atividades executadas. Também serão produzidos materiais de apoio para subsidiar a equipe de divulgação e comunicação do projeto, garantindo que o conhecimento gerado seja amplamente compartilhado.
- **Carga Horária Total:** Cada oficina terá a seguinte carga horária por assentamento:
 - **Preparação:** 6 horas por oficina, incluindo visitas técnicas e mobilização.
 - **Execução:** 8 horas por oficina.
 - **Pós-execução:** 4 horas por oficina, para elaboração de relatórios e entrega de certificados.

Assim, a carga horária total de cada oficina será de 18 horas, sendo 108 horas para as seis oficinas de Proteção de Fontes e 108 horas para as seis oficinas de Tratamento de Efluentes, totalizando 216 horas técnicas.

- **Em Resumo:**
 - Oficina I: 6 atividades x 6 horas de preparação + 6 atividades x 8 horas de execução + 6 atividades x 4 horas pós execução x 1 técnico = 108 horas (AVICITECS) + 48 horas x 1 técnico da Epagri.

- Oficina II: 6 atividades x 6 horas de preparação + 6 atividades x 8 horas de execução + 6 atividades x 4 horas pós execução x 1 técnico = 108 horas (AVICITECS) + 48 horas x 1 professor da UDESC.
- **Total: 216 horas técnicas**

- **Etapas de Desenvolvimento das Atividades**

- **Planejamento e Mobilização:**

- Realizar o levantamento das fontes e sistemas de efluentes que serão tratados.
- Mobilizar os assentados e parceiros locais para a participação nas oficinas.
- Definir o cronograma de execução das atividades, respeitando as condições climáticas e a disponibilidade dos participantes.

- **Organização e Execução:**

- Definir os locais de implantação e organizar a logística de transporte dos materiais e insumos.
- Preparar os espaços para a execução das atividades práticas, assegurando a presença de todos os equipamentos e materiais necessários.
- Realizar as oficinas conforme metodologia definida, garantindo a participação ativa dos beneficiários.

- **Monitoramento e Avaliação:**

- Avaliar o impacto das intervenções nas condições das fontes protegidas e nos sistemas de tratamento de efluentes implantados.
- Elaborar relatórios de cada oficina, sistematizando os resultados e os pontos de melhoria.

- **Instrumentos e Materiais Utilizados:**

- Materiais didáticos para oficinas (blocos de notas, canetas, pastas).
- Materiais de construção para os sistemas (lascão, brita, lona, tubos de concreto, canos e caixas d'água).
- Equipamentos de proteção individual para os participantes.
- Recursos audiovisuais para registro das atividades.

- **Despesas Previstas:** As despesas envolverão:

- **Materiais Didáticos:** Reprografia de materiais, blocos de notas, canetas, pastas.
- **Materiais de Construção:** Lascão, brita, lona, tubos de concreto, canos, caixas d'água, fossas e filtros.
- **Insumos:** Mudas, corretivos e adubos para os sistemas de proteção de nascentes e recuperação das áreas circundantes.
- **Horas Técnicas:** Custo da equipe técnica da AVICITECS, Epagri e UDESC.
- **Diárias:** Para técnicos e professores envolvidos nas atividades.
- **Logística:** Combustível e alimentação para os participantes e equipe.

- **Meios de Verificação:**

- Listas de presença.
- Registros fotográficos.
- Relatórios de execução das atividades.

- **Resultados Esperados:**

- Adesão de representantes de cada PA às atividades propostas.
- Melhoria da qualidade da água nas áreas de atuação.
- Melhoria das condições de esgotamento sanitário nas comunidades participantes.
- Coleta de assinaturas nos termos de adesão.
- Adoção das técnicas de proteção de fontes e tratamento de efluentes em outras áreas da comunidade.

- **Indicadores:**

- Quantidade de participantes por atividade.
- Quantidade de atividades realizadas.
- Número de fontes e sistemas de efluentes protegidos e implantados.
- Número de participantes capacitados por oficina.

ITEM A3. Comunicação e Divulgação do Projeto

Objetivo

Investir em comunicação e divulgação é essencial para o sucesso do projeto. Este item visa alinhar todos os envolvidos, gerenciar expectativas das partes interessadas e disseminar os processos culturais e organizacionais do projeto. Além disso, busca aumentar o acesso às atividades e resultados, promover transparência e documentar ações de forma acessível. Considera-se ainda a possibilidade de o IBAMA promover e impulsionar os conteúdos em suas redes sociais, ampliando o alcance da iniciativa.

A comunicação eficaz garante que a informação correta chegue ao público certo, valorizando os esforços no processo de restauração e promovendo as instituições e atores sociais envolvidos. Esse tipo de divulgação pode ser um catalisador para novas iniciativas, inspirando outros projetos de restauração.

Descrição Metodológica

O objetivo da comunicação do projeto é divulgar os resultados da Meta I (Diagnóstico e Elaboração do Projeto Finalístico para Restauração de Espécies Nativas) e criar sinergias positivas com o público-alvo nas ações e atividades da Meta II. Serão divulgadas as atividades para entidades gestoras, parceiras, beneficiários diretos, comunidades do entorno e imprensa em geral.

A estratégia de comunicação incluirá a produção de matérias jornalísticas, vídeos e um arquivo virtual acessível no site da AVICITECS, reunindo os produtos da Meta I e os resultados da Meta II. Além disso, serão criados convites e notícias para compartilhamento, principalmente via WhatsApp e Instagram. A equipe de comunicação será composta por uma designer gráfica e uma jornalista, ambas contratadas por meio de contratos com pessoas jurídicas para a Meta II. As atividades incluem:

1. **Site:** Organização dos conteúdos das Metas I e II para consulta e download.
2. **Press-Kit:** Pasta digital com materiais para a imprensa, apresentando uma visão geral do projeto.
3. **Assessoria de Imprensa:** Contato permanente com órgãos de imprensa locais, regionais e estaduais.
4. **Informativo WhatsApp:** Conteúdo simplificado e visualmente atrativo para envio via WhatsApp.
5. **Mídias Sociais:** Publicação de conteúdos baseados no press-kit nas redes sociais do Centro Vianei e parceiros.
6. **Boletim Trimestral:** Produção de um boletim trimestral em formato A4, frente e verso, com duas dobras, contendo informações e fotos das ações do projeto. O objetivo da comunicação do projeto é divulgar os resultados da Meta I (Diagnóstico e Elaboração do Projeto Finalístico para Restauração de Espécies Nativas) e criar sinergias positivas com o público-alvo nas ações e atividades da Meta II. Serão divulgadas as atividades para entidades gestoras, parceiras, beneficiários diretos, comunidades do entorno e imprensa em geral.

Além disso, serão produzidos materiais didáticos e de divulgação para apoiar as ações do projeto.

● **Instrumentos e Materiais Utilizados:**

- Placas de identificação das Unidades de Implantação e Viveiro.
- Rádios Comunitárias.
- Mídias populares.
- Redes Sociais.
- Folders, Banners, Pastas, Blocos, e Certificados.

● **Despesas Previstas:**

- Aquisição de Placas de identificação das Unidades de Implantação e Viveiro.
- Chamadas de rádio.
- Contratação de serviços especializados para a diagramação e desenvolvimento de materiais gráficos.
- Contratação de empresa especializada em Comunicação e Divulgação.
- Diárias para deslocamentos

● **Etapas de Execução:**

- **Organização e Planejamento:** Às atividades serão planejadas mensalmente, através de reuniões a distância.
- **Mobilização dos Participantes:** Haverá divulgação prévia das atividades através de Rádios comunitárias, mídias populares e redes sociais.
- **Meios de Verificação:**
 - Site do Centro Vianei.
 - Registros fotográficos das atividades.
 - Relatórios de execução das atividades.
- **Resultados Esperados:**
 - Divulgação das atividades e dos resultados do projeto.
 - Alinhamento das Entidades parceiras envolvidas.
 - Gerenciamento das expectativas das partes interessadas,
 - Disseminação dos processos culturais e organizacionais do projeto.
- **Indicadores:**
 - Quantidade de participantes por atividade.
 - Quantidade de atividades realizadas.

Insumos Cadastrados Para o Item de Etapa A3

INSUMO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de Comunicação	40,0	Mês	3.200,00	128.000,00	Paula Cardoso Designer Gráfico
			3.500,00	140.000,00	Julia Polipo Producer Multimedia
			2.365,00	94.600,00	Tombô Produções Museológicas
Banners	10,0	Unidade	130,00	1.300,00	Suloeste
			203,00	2.030,00	Gráfica Evolution
			213,15	2.131,50	Gráfica Confiança
Certificados	500,0	Unidade	1,83	915,00	Suloeste
			1,83	915,00	Gráfica Evolution
			1,89	945,00	Gráfica Confiança
Folders	1.000,0	Unidade	1,25	1.248,00	Suloeste
			1,39	1.390,00	Gráfica Evolution
			1,46	1.460,00	Gráfica Confiança
Pasta	1.000,0	Unidade	1,89	1.892,00	Suloeste
			2,22	2.220,00	Gráfica Evolution
			2,12	2.120,00	Gráfica Confiança
Bloco	1.000,0	Unidade	2,23	2.231,00	Suloeste
			2,76	2.760,00	Gráfica Evolution
			2,90	2.900,00	Gráfica Confiança
Serviços de Desenvolvimento e Diagramação: Pasta	1,0	Unidade	480,00	480,00	Suloeste
			568,40	568,40	Gráfica Evolution
			596,82	596,82	Gráfica Confiança
Serviços de Desenvolvimento e Diagramação: Bloco	1,0	Unidade	320,00	320,00	Suloeste
			324,80	324,80	Gráfica Evolution
			341,04	341,04	Gráfica Confiança
Serviços de Desenvolvimento e Diagramação: Folders	1,0	Unidade	750,00	750,00	Suloeste
			799,31	799,31	Gráfica Evolution
			761,25	761,25	Gráfica Confiança
Serviços de Desenvolvimento e Diagramação: Banners:	1,0	Unidade	280,00	280,00	Suloeste
			285,00	285,00	Gráfica Evolution
			280,00	280,00	Gráfica Confiança

Serviços de Desenvolvimento e Diagramação: Certificados	1,0	Unidade	380,00	380,00	Suloste
			404,90	404,90	Gráfica Evolution
			385,70	385,70	Gráfica Confiança
TOTAL			R\$	104.396,00	

Considerações Sobre o Orçamento da Etapa A

Em razão dos ajustes aprovados pelo IBAMA/SC (Parecer Técnico No 7/2025-U-EFLORA-SC /Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210) foram revistas às atividades de Educação Ambiental. Decidimos por não mais manter a atividade denominada Ação I - Módulo 1: Formação em Sistemas Agroflorestais. Atendendo ao que foi solicitado na condicionante apontada no tópico "g" do subitem 5.7 do Parecer Técnico, acima mencionado, incluímos nesta versão ajustada do Projeto Finalístico a realização de 6 Encontros com os Assentados. Assim ficaram mantidas 42 atividades que foram distribuídas em 36 ações de Educação Ambiental e 6 ações de Comunicação.

Essa reformulação resultou em uma pequena **redução no custo médio por atividade**, que passou de **R\$ 5.560,91 para R\$ 5.509,72** (corrigido pelo IPCA), otimizando o uso dos recursos e tornando o processo mais eficiente.

Período De Execução

Do 16º. Mês a 60º. Mês

Dos Riscos A Execução E Estratégias Para Minimização Das Atividades De Educação Ambiental

Risco	Descrição	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas Provocados	Estratégia para Minimização
I	Baixa adesão por parte dos beneficiários, por ter que deixar seus afazeres para participar de atividades do projeto	Alta	Média	Pouca eficácia ou efetividade nos resultados alcançados, implicando em um número menor de multiplicadores.	Realizar as atividades em períodos onde a intensidade do trabalho é menor nos assentamentos. Promover atividades em módulos com participação efetiva dos beneficiários na organização das atividades.
II	Ocorrência de mau tempo,	Média	Baixa	Necessidade de remarcar a atividade, o que pode impactar na mobilização dos beneficiários em relação à disponibilidade para novas datas.	Observação do quadro meteorológico com antecedência e negociar nova data para a realização da atividade caso ocorra mau tempo.

ETAPA B. IMPLEMENTAÇÃO OU FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS.

Especificação

Etapa B - Implementação ou fortalecimento da estrutura de produção de sementes e mudas: Foram realizadas 22 visitas em viveiros de produção de mudas, nas regiões do Planalto Sul, Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e Sul de Santa Catarina. Com base no que foi diagnosticado foram organizados dois itens de Etapa:

Item de Etapa B1 - Implantação da Estrutura de Produção de Mudas em Viveiro: Conforme página 25 do Chamamento Público:

"Será permitida a construção e reforma de viveiros para o fornecimento de sementes e mudas aos projetos, unidades que poderão contar com infraestrutura necessária ao beneficiamento e armazenamento adequado das sementes e mudas. A construção e a operação dos viveiros deverão ocorrer nos moldes exigidos pela Lei nº 10.711/2003, regulamentada pelo Decreto nº 5.153/2004. O viveiro deverá ser construído preferencialmente em área pública estar em funcionamento durante a vigência do projeto. Será permitida a capacitação de mão de obra para marcação de matrizes, coleta de sementes e produção de mudas."

Neste Item de Etapa, serão contempladas ações de reforma e modernização do viveiro da AVICITECS, que produzirão parte das mudas a serem utilizadas nas atividades de plantio do Projeto.

Item de Etapa B2 - Produção de Mudas e Sementes: Conforme página 25 do Chamamento Público; “Será admitida, com recursos do projeto, a aquisição de sementes e mudas para a implementação das ações de restauração. Porém, não serão admitidas as aquisições de sementes e mudas para execução dos projetos que tenham sido produzidas em viveiros implementados com recursos dos projetos. A mão de obra necessária à operacionalização dos referidos viveiros poderá ser custeada pelo projeto.

Neste Item de Etapa serão abordadas as metodologias, as espécies e os quantitativos de sementes e mudas que serão usadas para suprir em sua totalidade as demandas por esses insumos.

Conforme já mencionado acima, será admitida, com recursos do projeto, a aquisição complementar de sementes e mudas para a implementação das ações de restauração.

ITEM B1. Estruturas para a Produção de Mudas

Especificação

Conforme o Chamamento Público 02/2018, será permitida a construção e reforma de viveiros para fornecimento de sementes e mudas aos projetos. Essas unidades poderão contar com a infraestrutura necessária para o beneficiamento e armazenamento adequado das sementes e mudas. A construção e operação dos viveiros deverão seguir os moldes estabelecidos pela Lei nº 10.711/2003 e o Decreto nº 5.153/2004. Preferencialmente, o viveiro deve ser construído em área pública e estar em funcionamento durante a vigência do projeto. Será permitida a capacitação de mão de obra para atividades como marcação de matrizes, coleta de sementes e produção de mudas.

Foi realizado um Diagnóstico de Produção de Sementes e Mudas que levantou as seguintes informações: a) oferta de mudas para atender a demanda do projeto; b) diversidade de espécies florestais e a capacidade de produção anual; c) preços praticados conforme o tamanho das mudas; d) estrutura instalada, tempo de existência e empregos gerados pelos viveiros; e) forma de gestão, legalidade e os principais clientes dos empreendimentos. O diagnóstico propiciou subsídios sobre como está organizada a cadeia de produção de espécies florestais nativas que podem atender à demanda do projeto. Ele também apresentou subsídios para a tomada de decisão sobre as melhorias do viveiro da AVICITECS.

Estratégias De Produção e Aquisição De Sementes E Mudas

Considerando a importância da manutenção da variabilidade genética das espécies, especialmente das espécies-alvo e as informações do diagnóstico, optamos pelas seguintes estratégias de produção e aquisição de sementes e mudas:

1. **Aquisição na rede de viveiros mapeados:** Utilização de viveiros ativos e com legalidade identificados no Diagnóstico de Produção de Sementes e Mudas;
2. **Modernização e reforma do viveiro da proponente:** Ampliação da capacidade de produção com investimentos em modernização e melhorias estruturais.
3. Em 2025 foi realizada uma visita técnica com a Vanessa Matias Bernardo, chefe do Parque Estadual da Serra Furada, professor Tiago Montagna do NPFT/UFSC e os técnicos do projeto para realizar o mapeamento da produção de sementes de canela preta na Unidade de Conservação. O resultado do mapeamento foi que não haverá produção de sementes em 2025 e 2026 para suprir a demanda do projeto. A partir desta informação iniciamos uma busca por outras possíveis fontes de sementes de canela preta para suprir a demanda do projeto nos locais apontados pelo Diagnóstico elaborado pelo NPFT da UFSC. E também em propriedades de agricultores familiares do Alto Vale do Itajaí. Após visitas realizadas a estes locais em 2025 e início de 2026 foi também constatado que a frutificação da espécie não propiciou propágulos viáveis para sua multiplicação. Serão mantidas essas duas estratégias associadas com o monitoramento das matrizes da UC para se obter sementes no próximo período.

De acordo com o Chamamento Público 02/2018 (página 25), serão aplicados investimentos nas estratégias 1 e 2 para a produção planejada de mudas, conforme as seguintes metas:

- **AVICITECS:** Do total de 98.329 mudas calculadas para o plantio, aí incluído um percentual de 15% de mudas para as atividades de manutenção (replantio), 80.000 delas serão produzidas a partir da **modernização e reforma do viveiro da proponente**.
- **Viveiros Mapeados no Diagnóstico:** As demais 18.329 mudas, serão adquiridas de viveiros previamente identificados no Diagnóstico de Produção de Sementes e Mudas.
- **Transposição de Mudas de Xaxim:** está prevista a transposição de 1.253 mudas de xaxim que serão oriundas de locais onde há projetos de implantação de pequenas centrais hidrelétricas (PCH). As mudas de xaxim que serão utilizadas no projeto serão doadas por empreendedores que ao legalizarem seus empreendimentos por meio de licenciamento do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina vão doar as mudas para o processo de restauração.
- Em relação a produção de 80.000 mudas no viveiro da proponente, planejamos produzir 35.000 mudas em 2025, 35.000 mudas em 2026 e 10.000 mudas no ano de 2027 durante a execução da Meta II;

Para tanto organizamos o seguinte Memorial Descritivo:

Memorial Descritivo - Viveiro de Produção de Mudas - Centro Vianeí

O viveiro da AVICITECS (Centro Vianeí de Educação Popular) é utilizado para a produção de mudas desde 2010. Ele já foi modernizado e ampliado, durante a execução do projeto Carbono Social em Rede, financiado pela Petrobrás. A estrutura atende às demandas dos projetos que a entidade é proponente ou parceira. As mudas são utilizadas na restauração de áreas degradadas, implementação de sistemas agroflorestais biodiversos, enriquecimento de reservas legais e áreas de preservação permanente, entre outras demandas institucionais.

Abaixo um croqui que apresenta as estruturas atuais do Centro Vianeí de Educação Popular em especial aquelas que vão ser utilizadas para a produção de mudas para o projeto Restaurar. O Vianeí está localizado na Avenida Papa João XXIII, 1565, bairro Ipiranga em Lages (SC).

Para apresentar as estruturas fizemos uma foto aérea da nossa localização pelo programa de computador Google Earth para apresentar o croqui com as estruturas que estão no terreno da entidade.

- **Item 1.** Sede administrativa com escritório, garagem, acervo e outras instalações.
- **Item 2.** Cisterna para captação da água da chuva em ferro cimento com capacidade para armazenar 20.000 l. Ela vai suprir parte da demanda de água que vai ser utilizada no viveiro e na rustificação das mudas.
- **Item 3.** Sede da Cooperativa Ecológica Ecoserra. Entidade parceira histórica do Vianeí que opera com a comercialização de alimentos agroecológicos.
- **Item 4.** Estufa em ferro galvanizado com cobertura plástica, utilizada para produção de mudas.
- **Item 5.** Estrutura de apoio a produção de mudas.
- **Item 6.** Área de rustificação das mudas
- **Item 7.** Área de preservação permanente (APP) da entidade

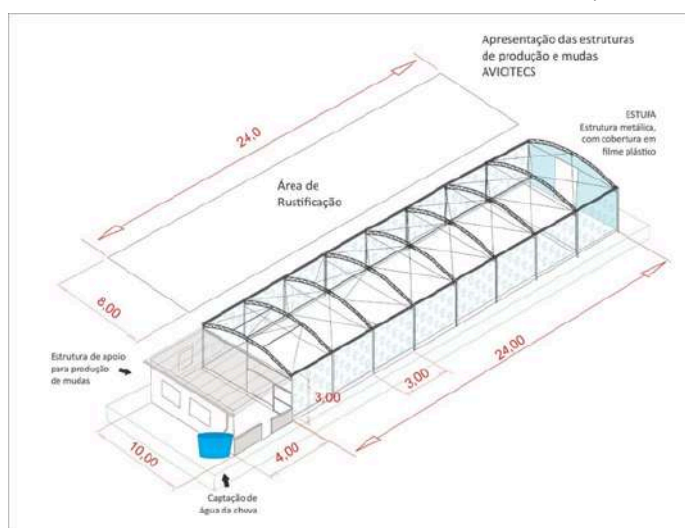
Figura 02. Croqui da estrutura da AVICITECS (Centro Vianei)



A seguir é apresentada planta contendo as dimensões da estufa, área de apoio para produção de mudas e a área de rustificação.

As estruturas atualmente estão parcialmente ativas, porque sofreram avarias após um vendaval no início de 2024. Atualmente a estufa abriga cerca de 2.000 mudas, que estão sendo utilizadas no projeto “Implantar o roteiro da sociobiodiversidade do pinhão na Serra Catarinense a partir da conservação pelo uso da araucária (*Araucaria angustifolia* BERTOL. KUNTZE)”, associado ao desenvolvimento da agricultura familiar. Esse projeto é financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), cujo proponente é o Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (CISAMA).

Figura 03. Planta da estrutura atual da estufa, área de apoio e de rustificação das mudas.



Durante a execução da meta I, a estrutura sofreu avarias devido a um vendaval ocorrido na região. Desta forma foi necessário reformar a estrutura, o que originalmente não estava previsto no projeto executivo e na primeira versão do projeto finalístico.

1. Reforma Da Estufa

A estrutura da estufa é de ferro galvanizado, possuindo as dimensões de 10 m de largura x 24 m de comprimento, totalizando 240 m² de área útil. Essa estrutura é resistente e não sofreu avarias, mas será necessário recolocar todo o

filme plástico, conforme ilustram as figuras 3 e 4. O plástico que será utilizado é o filme transparente de 150 micras e, concomitantemente, será instalado sombrite nas laterais e na parte superior. A instalação do sombrite na estufa, vai amenizar a temperatura e evitar a entrada de animais domésticos e silvestres. A sede do Centro Vianei é na área urbana, mas o fundo do terreno é uma área de preservação permanente (APP) que abriga animais silvestres. Será necessário a contratação de mão de obra especializada para realizar as ações previstas.

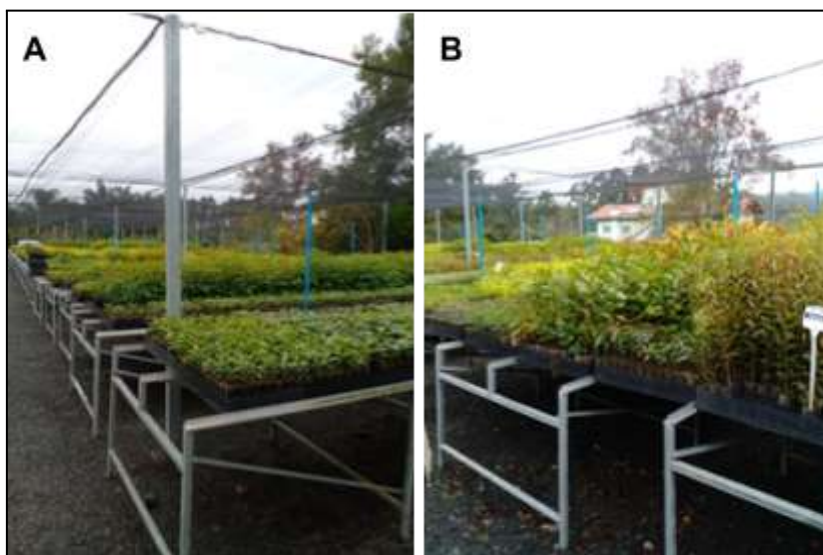
Figura 04. A). Estufa com plástico danificado causado pelo vento e B). estrutura de irrigação aérea por aspersão que vai ser alterada.



Para a produção de mudas planejada para a meta II do projeto está prevista a reestruturação das instalações para a produção. A seguir, tabela 1 discriminando as quantidades de mudas das espécies alvo, bem como das espécies frutíferas nativas, pioneiras, secundárias e climácicas que serão utilizadas para restauração nas unidades de implantação.

Essa mudança possibilitará aumentar a capacidade de produção otimizando a mão de obra. Serão instaladas bancadas para sustentação de 530 bandejas para paperpot de 77 células medindo 59 x 38 cm. As bancadas serão móveis confeccionadas em estrutura metálica em tubo 30 x 30 e tubo 20 x 30 chapa 1,2 mm. A estrutura é de ferro galvanizado a fogo com trilho em alumínio para correr as bandejas. Serão 5 canteiros duplos medindo 1,20 x 21 x 0,80 m, com corredores de 0,60 m. Com essa inovação será possível produzir 80.000 mudas para a execução do projeto.

Figura 05. Fotos ilustrativas das bancadas de sustentação dos paper pots



As sementes para a produção das mudas serão colhidas nas áreas indicadas no relatório “Diversidade Genética em Áreas de Coleta de Sementes em Curitiba e Urubici com Espécies Nativas”. O diagnóstico foi elaborado pelo Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais (NPFT/UFSC) durante a Meta I. Além disso, serão adquiridas sementes dos agricultores(as) dos Projetos de Assentamentos (PA) que demonstraram interesse em coletar e comercializar as sementes das espécies de interesse do projeto durante a execução dos Diagnósticos Rurais Participativos (DRPs). Uma outra alternativa de aquisição de sementes é dos agricultores familiares com os quais o Centro Vianei já trabalha com

outros projetos e que possuem matrizes de espécies florestais de interesse para restauração. Para complementar a diversidade de espécies a serem utilizadas no viveiro, visando a restauração, os(as) técnicos(as) do Centro Vianeí estão realizando coletas de sementes nos PA, RPPN e em propriedades de agricultores familiares. Outra parte das sementes serão compradas de empresas devidamente autorizadas.

O Centro Vianeí também vai adquirir mudas dos viveiros que foram pesquisados durante o diagnóstico de produção de mudas e sementes na Meta I.

2. Reforma Da Estrutura De Suporte Para A Produção De Mudanças

2.1. Reforma

A estrutura de apoio (gabioto) para a produção das mudas precisa passar por um processo de reforma. É nela onde são guardadas parte das ferramentas, armazenados materiais e insumos, e onde é feita a repicagem das mudas.

Figura 06. Vigas de sustentação danificadas pela ação do tempo que serão substituídas.



A reforma prevê fechar a lateral e colocar uma porta com estrutura de ferro para ampliar a segurança dos materiais e ferramentas. Será necessário trocar algumas vigas de sustentação que estão deterioradas e refazer uma bancada de apoio. Além disso, vai ser necessário colocar um tanque para ter água disponível no local para repicagem das mudas e preparação das sementes.

Figura 07. A). Bancada que precisa de reforma e B). Lateral que será fechada e colocada porta com estrutura de ferro



2.2. Contenção do talude e drenagem nas laterais da estufa e da rustificação

Uma das laterais da estufa apresenta um desmoronamento de terra que precisa ser contido. Além disso, vai ser necessário refazer o sistema de drenagem nas laterais da estufa e da área de rustificação. A drenagem é uma ação prioritária para evitar a entrada de umidade via solo na estufa e evitar a proliferação de problemas fitossanitários. A contenção do talude lateral da área do viveiro será realizada com máquina somente onde houve o desmoronamento. Além disso, haverá plantio de espécies vegetais de contenção do talude.

Figura 08. Desmoronamento no talude lateral da estufa



3. Reforma Da Estrutura De Rustificação Das Mudas (Casa De Sombra)

Após o período de desenvolvimento na estufa, as mudas são transferidas para uma área de rustificação. Essa área está localizada próxima à estufa e possui 105 m², com 5 m de largura, 21 m de comprimento, e pé direito de 3 m. A estrutura contará com tirantes e um distanciamento de 3 m entre as colunas laterais ao longo dos 21 m.

- **Fundações da Estrutura:** Para cada coluna de sustentação, será escavado um buraco de 30 cm de diâmetro e 70 cm de profundidade, preenchido com concreto para fixação segura das colunas.
- **Estrutura da Casa de Sombra:**
 - **Colunas de Sustentação:** Utilizarão perfil U enrijecido de 20 x 60 x 90 mm com espessura de 2 mm.
 - **Travamento:** Haverá arames de aço unindo as colunas, tanto lateralmente quanto através dos tirantes.
 - **Materiais:** Todos os perfis da estrutura são fabricados em chapa de aço galvanizada em banho de zinco, o que garante maior durabilidade. Para cobertura, será utilizado sombrite de 18% para permitir adaptação adequada das mudas. O teto da estrutura será plano e fixo, sem fechamento nas partes laterais e frontais.
- **Bancadas para Bandejas de Mudanças:** As bancadas para sustentação das bandejas de **Paperpot** (77 células de 59 x 38 cm) serão móveis e confeccionadas em estrutura metálica tubular (tubo 30 x 30 e tubo 20 x 30, chapa de 1,2 mm). A estrutura será galvanizada a fogo, com trilhos em alumínio para movimentação das bandejas. A área contará com três canteiros duplos de 1,20 m de largura, 21 m de comprimento e 0,80 m de altura, além de corredores de 0,60 m de largura.

Observação: Os corredores também poderão ser utilizados para acomodar bandejas, uma vez que os perfis laterais de alumínio são em T, facilitando o uso do espaço disponível. A montagem da estrutura será realizada por equipe especializada.

- **Destino das Mudanças:** Após o período de rustificação, as mudas seguirão para o plantio nas áreas de restauração designadas nas Unidades de Implantação (UIs) no campo.

Figura 09. Local onde será reformada a área de rustificação



3.1 Pavimentação e drenagem do acesso a área de rustificação das mudas

Para melhorar o acesso na área de rustificação com veículo utilitário vão ser necessárias pequenas obras. As melhorias visam pavimentar cerca de 30 m lineares e construir um sistema de drenagem da água da chuva. As melhorias são fundamentais para facilitar o carregamento e diminuir o dispêndio de mão de obra no transporte das mudas até as áreas de implantação.

Figura 10. Área onde vai ser realizada a pavimentação



Figura 11. Área onde vai ser realizada a drenagem



3.2. Serviços de máquinas e limpeza do terreno e área de rustificação.

Devido à topografia onde estão localizadas a estufa e a área de rustificação (conforme Figuras 13 e 14), será necessária a contratação de serviços de máquinas para melhorar o acesso a essas estruturas. Os serviços requerem horas de maquinário e materiais específicos, detalhados abaixo:

- **Limpeza do Pátio do Viveiro:** Utilização de escavadeira hidráulica (PC).
- **Melhoria de Acesso:** Limpeza e alargamento de 6 metros de acesso para 3 metros de largura, realizada por trator de esteira.
- **Escavação e Limpeza de Valos e Drenagem:** Área frontal em Y, entre a casa de sombra e a estufa, e entre a estufa e a área de rustificação. Inclui a construção de valas para condução da água para a área de escoamento (parte baixa do terreno).
- **Distribuição de Pedra Brita:** Serviço realizado com carregadeira Bobcat, abrangendo:
 - Distribuição de brita no pátio, estrada de acesso à área de rustificação e preenchimento dos drenos.

- **Corte de Talude:** Realização do corte do talude ao lado do viveiro.
- **Materiais para Melhoria do Acesso e Drenagem:**
 - **Brita Nº 2:** 6 cargas para distribuição no pátio.
 - **Macadame (10 m³):** Utilizado na formação da base da estrada de acesso ao viveiro.
 - **Brita Nº 2 (10 m³):** Para cobertura da base da estrada de acesso ao viveiro.
 - **Mão de Obra:** Para implantação do sistema de drenagem.
 - **Materiais para Drenagem:**
 - Manta geotêxtil.
 - Tubo dreno e tubo de esgoto (100 metros).
- **Pedras para Área de Rustificação e Estufa:** 200 m² de pedra para revestimento.
- **Distribuição de Pedra Brita:** Serviço realizado com carregadeira Bobcat para cobrir as áreas de rustificação e estufa.

4. Semeadura

A semeadura das espécies que não requerem quebra de dormência será realizada imediatamente após a coleta e limpeza das sementes. As sementes poderão ser semeadas diretamente em paperpots ou em sementeiras.

4.1. Sementeiras

Para a semeadura em sementeiras, serão utilizadas caixas do tipo feira, preenchidas com substrato Carolina. A fim de garantir o sucesso na germinação e no desenvolvimento inicial das mudas, será necessária a aquisição de substrato comercial de qualidade.

Figura 12. Ilustração de caixas tipo feira utilizadas para semeadura.



4.2. Repicagem

Após a germinação nas sementeiras, será realizada a repicagem, que consiste no transplante das plântulas para as embalagens finais. Nesta etapa, a irrigação adequada é essencial para o desenvolvimento saudável das mudas.

Figura 13. Ilustração do processo de repicagem de plântulas.



4.3. Semeadura Direta em Paperpots

A semeadura direta será realizada em *paperport*², um sistema de produção de mudas em embalagens biodegradáveis, feitas de fibras de celulose que se decompõem em 5 a 18 meses. As embalagens já vêm preenchidas com substrato, o que reduz a mão de obra e maximiza a área de produção do viveiro.

Figura 14. Ilustração da semeadura direta em paperpots.



Figura 15. Ilustração de mudas desenvolvidas em paperpots e bandejas de sustentação.



5. Captação Da Água Da Chuva.

O sistema de aproveitamento d'água de chuva para irrigação será reinstalado no viveiro. Atualmente o viveiro conta com uma cisterna em ferro cimento.

² Este sistema de produção já é utilizado pelo Centro Vianei e pela Apremavi.

Figura 16. Cisterna em ferro cimento



Figura 17. Caixa d'água intermediária



Para reinstalar e aumentar o sistema de captação da água da chuva, será necessário substituir essa caixa intermediária de 2.000 l por uma caixa d'água de 10.000 l.

Figura 18. A caixa de armazenamento de 15.000 l[NM1] vai ser instalada sobre a base ao lado da estufa.



6. Irrigação

O sistema de irrigação da estufa e da área de rustificação vai ser reinstalado. Será necessário adquirir todo o sistema de tubulação e registros, instalar um temporizador para que a irrigação seja acionada automaticamente, facilitando a mão de obra da estufa. Além disso, adquirir aspersores novos, comprar um motor para jogar a água da caixa

de 10.000 l para o sistema e será necessário instalar o painel elétrico do motor existente para levar água até os pontos de irrigação.

Figura 19. Figura ilustrativa de sistema de irrigação por aspersão dentro da estufa.



Figura 20. Figura ilustrativa de sistema de irrigação na área de rustificação das mudas



7. Controle Fitossanitário Das Mudas

O controle fitossanitário das mudas será realizado pelo controle do ambiente da estufa e da área de rustificação. O controle da umidade destes ambientes é crucial para manter o equilíbrio das plântulas/mudas para que não adoeçam. A princípio serão utilizadas as caldas bordalesa e a sulfocálcica preventivamente em baixas dosagens para o controle fitossanitário das mudas. Caso haja algum problema de doença que essas caldas não consigam controlar lançaremos mão de outras estratégias disponíveis no mercado.

8. Desenvolvimento

As mudas vão passar por um processo de crescimento na estufa e após esse período de desenvolvimento as mudas serão levadas para a área de rustificação.

Figura 21. Figura ilustrativa de mudas que vão para a fase de rustificação



9. Rustificação

As mudas depois da fase de desenvolvimento vão ser levadas para o local de rustificação. Nesta fase as mudas vão passar por condições semelhantes às que vão encontrar nas áreas de restauração. O principal objetivo é que as mudas estejam melhor adaptadas às condições de campo e que haja menor percentual de perdas após a implantação nas áreas de restauração.

Figura 22. Figura ilustrativa de mudas prontas para o plantio nas Unidades de Implantação



10. Transporte

As mudas após passarem pelo período de adaptação na área de rustificação serão transportadas até as unidades de implantação. O transporte será realizado por meio de veículo utilitário que será adquirido com recursos do projeto e por prestadores de serviço quando necessário.

11. Plantio

O plantio das mudas será realizado nas unidades de implantação, conforme está previsto no Item de Etapa C.1, da Meta II do projeto.

12. Replântio

O replântio das mudas será realizado nas unidades de implantação, conforme está previsto no item de Etapa C.2 na Meta II do projeto.

13. Cronograma de Produção, Plantio e Replântio das Mudas

O cronograma de produção de mudas estará articulado com as demais atividades do projeto de restauração. Segue abaixo um cronograma contendo as atividades e respectivos meses de execução delas ao longo do projeto.

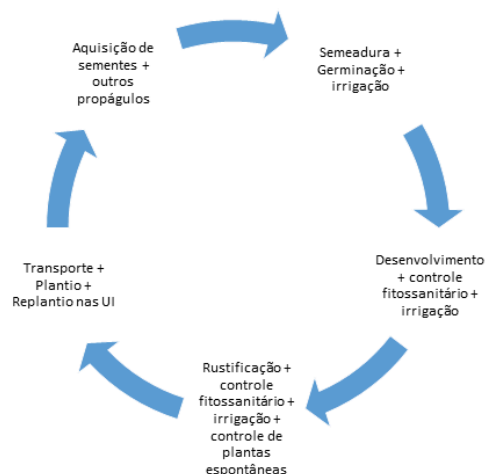
Atividade	Mês
1. Reforma da estrutura de suporte para a produção de mudas	1 até 4
2. Reforma da estrutura de rustificação das mudas	1 até 4
3. Aquisição de sementes	1 até 36
4. Semeadura + germinação	4 até 36
5. Irrigação	4 até 60
6. Controle de doenças	4 até 60
7. Desenvolvimento	4 até 60
8. Controle de plantas espontâneas	4 até 60
9. Rustificação	8 até 60
10. Transporte	12 até 60
11. Plantio	12 até 45
12. Replântio	45 até 60

14. O Fluxograma De Produção De Mudas Florestais

O fluxograma de produção de mudas florestais no viveiro do Centro Vianeí vai ter as seguintes etapas:

1. Aquisição de sementes e outros propágulos;
2. Semeadura direta nos paper pots ou semeadura em caixa de germinação com posterior repicagem para os paper pots;
3. Irrigação;
4. Desenvolvimento e controle fitossanitário das mudas,
5. Transporte até a área de rustificação,
6. Rustificação, controle fitossanitário e plantas espontâneas.
7. Transporte até as Unidades de Implantação (UI)
8. Plantio das mudas nas UI
9. Replântio das mudas que não sobreviveram nas UI.

15. Fluxograma Esquemático Das Etapas De Produção De Mudas, Plantio E Replântio.



16. Gestão Do Viveiro

O Centro Vianei é responsável pela administração e gerenciamento do viveiro (desde a reforma e adequação do viveiro), bem como na produção e implantação das mudas nativas à campo nas unidades de implantação. A gestão visa otimizar a utilização dos recursos disponíveis e promover a eficiência na execução do projeto.

16.1 Recursos Humanos

A Engenheira Agrônoma será a responsável técnica; irá orientar e supervisionar os processos produtivos, administrativos e legais do viveiro, cuidando da qualidade e eficiência na produção e distribuição das mudas nativas.

As atividades do viveirista envolvem todo o processo de produção, desde a preparação do ambiente até a entrega das mudas. Entre elas:

- **Produção de mudas:**
 - Propagação: Utilizar diferentes técnicas de propagação, como sementes, estacas, alporquias e divisão de touceiras.
 - Semeadura: Plantar as sementes em caixas e nos paper pots.
 - Transplante: Transferir as plântulas para os paper pots quando atingirem o tamanho adequado.
 - Irrigação: Manter o substrato úmido, mas sem encharcar, para garantir o desenvolvimento das raízes.
 - Controle de pragas e doenças: Monitorar as plantas regularmente e aplicar tratamentos para controlar pragas e doenças.
 - Poda: Realizar podas para estimular o crescimento e a formação de plantas saudáveis.
- **Rustificação:**
 - Adaptação ao ambiente externo: Gradualmente expor as mudas às condições climáticas externas antes de serem plantadas no campo.
- **Expedição:**
 - Etiquetagem das mudas: As mudas serão etiquetadas, nas etiquetas vai constar o nome do projeto, nome comum e científico e estágio sucessional.
 - Embalagem: Embalar as mudas de forma adequada para garantir sua proteção durante o transporte.
 - Carregamento: carregar as mudas no transporte.
 - Transporte das mudas até as unidades de implantação.

16.2. Planejamento da Produção

Para garantir a eficiência na produção de mudas nativas no viveiro florestal, é imprescindível que haja um planejamento cuidadoso das atividades de produção em relação ao tempo. Haverá um planejamento detalhado,

contendo um cronograma que permitirá programar a produção com a antecedência necessária, garantindo a disponibilidade das mudas conforme a demanda de plantio e replantio nas unidades de implantação.

A manutenção da infraestrutura do viveiro estará alinhada à programação da produção, para que não haja interrupções no processo produtivo, que possam comprometer a qualidade e a quantidade das mudas produzidas. Para isso, serão realizadas inspeções regulares por parte da Coordenação Técnica do projeto, com o objetivo de identificar eventuais problemas e corrigi-los antes que afetem a produção.

16.3. Controle de Estoque

No âmbito da gestão do viveiro, é imprescindível o controle de estoque dos insumos e materiais necessários para a produção de mudas nativas. Além disso, é necessário manter registros precisos das datas de semeadura, repicagem e expedição, assim como a procedência das sementes utilizadas e toda a tecnologia empregada no processo produtivo. A gestão do estoque permitirá um planejamento mais eficiente das atividades do viveiro, garantindo a disponibilidade dos insumos necessários em cada fase da produção das mudas. Também é essencial controlar a saída das mudas a campo, registrando as quantidades, espécies e destino até as unidades de implantação. Assim, é possível avaliar o desempenho do viveiro e promover a melhoria contínua dos processos de produção e distribuição de mudas nativas. Para tanto, serão utilizadas planilhas Excel para controle de estoque, tendo como finalidade compilar e armazenar dados, de modo que estes possam gerar informações acerca da produtividade e andamento das atividades de produção do viveiro.

16.4. Controle de Custos

O controle dos custos de produção é um aspecto crucial da gestão do viveiro florestal, pois permite avaliar a eficiência e a viabilidade econômica das tecnologias utilizadas. Para isso, é necessário manter registros precisos de todos os custos envolvidos na produção de mudas, desde a aquisição de insumos até a expedição das mudas a campo, inclusive a logística de distribuição. Com essas informações, é possível analisar o custo por unidade produzida e compará-los com os preços de mercado, identificando possíveis alterações nos custos, adotando medidas corretivas para confirmar a viabilidade econômica do viveiro.

16.5. Aspectos legais.

O viveiro contará uma responsável técnica que será uma Engenheira Agrônoma habilitada e registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). A responsável técnica irá assumir a responsabilidade pelo manejo e produção de mudas nativas, a fim de assegurar a qualidade e a conformidade do processo produtivo com as legislações e normas vigentes. Entre as suas atribuições, irá atestar que todas as atividades desenvolvidas no viveiro estejam de acordo com as leis ambientais e de produção de mudas. Para isso, vai planejar, orientar e supervisionar o trabalho do viveirista, além de elaborar e manter atualizado os registros e documentação necessária, como o Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renaseam) e outros documentos exigidos pelo órgão ambiental competente.

Insumos Cadastrados (Item De Etapa B1 - Estruturas Para A Produção De Mudanças)

Insumo	Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total R\$)	Fornecedor
Prof. Nível Superior – Eng. Agrônoma	720,0	hora	88,65	63.828,00	AVICITECS
			88,65	63.828,00	AVICITECS
			88,65	63.828,00	AVICITECS
Auxiliar de Serviços Gerais Viveirista	6.336,0	hora	19,01	120.447,36	AVICITECS
			19,01	120.447,36	AVICITECS
			19,01	120.447,36	AVICITECS
Estagiário (bolsa de Estudo)	3,0	Meses	1.920,00	5.760,00	CAV/UDESC
			1.920,00	5.760,00	CAV/UDESC
			1.920,00	5.760,00	CAV/UDESC
Refeição (Almoço e Janta)	39,0	Refeição	43,42	2.332,00	Carvalho's Gastronomia

			47,35	2.640,00	Cantina Marqueze
			49,00	3.515,60	Ostearia Taipa
			6,49	4.672,80	Pesquisa ANP
Combustível: Gasolina Aditivada	720,0	Litro	6,49	4.672,80	Pesquisa ANP
			6,49	4.672,80	Pesquisa ANP
EPIs Já Adquiridos: Viveiristas; Estagiário; Treinamentos - Botas; Calças; Aventais; Camisetas	1,0	Conjunto	1.158,00	1.158,00	EPIs adquiridos para uso no Viveiro
			1.158,00	1.158,00	EPIs adquiridos para uso no Viveiro
			1.158,00	1.158,00	EPIs adquiridos para uso no Viveiro
EPI - Botas de PVC	1,0	Unidade	75,59	75,59	RG Equip de3e Proteção Individual
			81,34	81,34	Amazon Serv e Varejo do Brasil Ltda
			77,43	77,43	Estival Importação e Exportação Ltda
EPI - Calça Elástico Brim Cargo com Bolso Lateral	2,0	Unidade	94,00	188,00	RG Equip de Proteção Individual
			98,15	196,30	Amazon Serv e Varejo do Brasil Ltda
			103,20	206,40	Estival Importação e Exportação Ltda
EPI - Avental de Pvc Forrado Impermeável	2,0	Unidade	18,52	37,04	RG Equip de Proteção Individual
			19,30	38,60	Amazon Serv e Varejo do Brasil Ltda
			18,80	37,60	Estival Importação e Exportação Ltda
EPI - Camiseta Manga Longa	4,0	Unidade	45,16	180,64	RG Equip de Proteção Individual
			63,78	255,12	EPI 360
			54,00	216,00	Estival Importação e Exportação Ltda
Pedágios	15,0	Outros	10,00	150,00	Autopista Planalto Sul
			10,00	150,00	Autopista Planalto Sul
			10,00	150,00	Autopista Planalto Sul
Reforma do Viveiro - Material e estrutura (Já adquiridos)	1,0	Conjunto	50.401,50	50.401,50	Serviços concluídos
			50.401,50	50.401,50	Serviços concluídos
			50.401,50	50.401,50	Serviços concluídos
Reforma da Estrutura do Viveiro - Mão de Obra	1,0	Mão de obra	7.680,00	7.680,00	Serviços concluídos
			7.680,00	7.680,00	Serviços concluídos
			7.680,00	7.680,00	Serviços concluídos
Reforma da Estrutura do Viveiro - Gabioto: Material (Já adquiridos)	1,0	Conjunto	15.930,45	15.930,45	Serviços concluídos
			15.930,45	15.930,45	Serviços concluídos
			15.930,45	15.930,45	Serviços concluídos
Reforma da Estrutura do Viveiro - Gabioto: Mão de Obra	1,0	Mão de Obra	8.050,00	8.050,00	Serviços concluídos
			8.050,00	8.050,00	Serviços concluídos
			8.050,00	8.050,00	Serviços concluídos
Pavimentação e drenagem do acesso a área de rustificação das mudas: Materiais (Já adquiridos)	1,0	Conjunto	17.139,23	17.139,23	Serviços concluídos
			17.139,23	17.139,23	Serviços concluídos
			17.139,23	17.139,23	Serviços concluídos
Pavimentação e drenagem do acesso a área de rustificação das mudas: Implantação do sistema de drenagem (75 m) - Mão de obra e Serviços Horas Máquinas	1,0	Mão de obra	27.862,00	27.862,00	Serviços concluídos
			27.862,00	27.862,00	Serviços concluídos
			27.862,00	27.862,00	Serviços concluídos
Irrigação por Aspersão (Estufa e Rustificação): Materiais e Transporte (Já Adquiridos)	1,0	Conjunto	12.413,17	12.413,17	Serviços concluídos
			12.413,17	12.413,17	Serviços concluídos
			12.413,17	12.413,17	Serviços concluídos

Irrigação por aspersão da estufa e área de rustificação - Mão de obra	1,0	Mão de obra	5.450,00	5.450,00	Serviços concluídos
			5.450,00	5.450,00	Serviços concluídos
			5.450,00	5.450,00	Serviços concluídos
Reforma da área de Rustificação -Materiais (já adquiridos)	1,0	Conjunto	875,00	875,00	Serviços concluídos
			875,00	875,00	Serviços concluídos
			875,00	875,00	Serviços concluídos
Reforma da área de Rustificação -Mão de obra	1,0	Mão de obra	350,00	350,00	Serviços concluídos
			350,00	350,00	Serviços concluídos
			350,00	350,00	Serviços concluídos
Aquisição para materiais e utensílios para uso no Viveiro (já adquiridos)	1,0	Conjunto	32.265,60	32.265,60	Serviços concluídos
			32.265,60	32.265,60	Serviços concluídos
			32.265,60	32.265,60	Serviços concluídos
Aquisição de Paperpots (Valor pago antecipadamente - Contrato 06/2025 - com cláusula de desistência e devolução de recursos)	80.000,0	Unidade	0,90	72.000,00	APREMAVI
			0,97	77.600,00	Cooper HF
			0,92	73.600,00	Coopervil
Transporte de Paperpots	1,0	Unidade	900,00	900,00	APREMAVI
			980,00	980,00	Cooper HF
			1.100,00	1.100,00	Coopervil
Equipamentos e Materiais de uso no Viveiro (Já adquiridos)	1,0	Conjunto	23.690,00	23.690,00	Serviços concluídos
			23.690,00	23.690,00	Serviços concluídos
			23.690,00	23.690,00	Serviços concluídos
Reforma Motor Elétrico (Material) Serviços já realizado	1,0	Conjunto	253,00	253,00	Serviços concluídos
			253,00	253,00	Serviços concluídos
			253,00	253,00	Serviços concluídos
Reforma do Motor Elétrico: Mão de obra	1,0	Mão de obra	300,00	300,00	Sultec Serviços e Comércio
			350,00	350,00	Tortelli Motores
			350,00	350,00	Hortepasso Soluções em Horticultura
Pulverizador com bateria (8 litros)	1,0	Unidade	620,85	620,85	Tortelli Motores Ltda
			680,15	680,15	Sultec Serviços e Comércio
			675,50	675,50	Hortepasso Soluções em Horticultura
Roçadeira	1,0	Unidade	3.360,00	3.360,00	Tortelli Motores Ltda
			3.400,00	3.400,00	Sultec Serviços e Comércio
			3.430,00	3.430,00	Hortepasso Soluções em Horticultura
Manutenção de Equipamentos	4,0	outros	398,09	1.592,36	Tortelli Motores Ltda
			402,15	1.608,60	Sultec Serviços e Comércio
			402,90	1.611,60	Hortepasso Soluções em Horticultura
Manutenção Anual do Viveiro	4,0	outros	1.500,00	6.000,00	1,5% do valor: Estrutura do Viveiro
			1.500,00	6.000,00	1,5% do valor:Estrutura do Viveiro
			1.500,00	6.000,00	1,5% do valor: Estrutura do Viveiro
Mistura pronta p/ Calda Bordalesa	5,0	kg	65,00	325,00	Marin Agropecuária
			67,00	335,00	Cooper HF
			69,90	349,50	Irigafort
Mistura pronta p/ Calda Sulfocálcica	6,0	Litros	60,00	360,00	Marin Agropecuária
			65,00	390,00	Cooper HF
			69,99	419,94	Mercado Livre

Impressora Térmica de Etiquetas	1,0	Unidade	1.383,00	1.383,00	Automatizando
			1.579,00	1.579,00	Americanas
			1.699,00	1.699,00	Amazon
Etiquetas para identificação das mudas	130,0	Milheiro	75,05	9.756,50	Dancruz Plantas
			85,40	11.102,00	Shopee
			88,56	11.512,80	Magazine Luiza
Placa p/ Identificação do Viveiro	1,0	Unidade	1.500,00	1.500,00	Supernova Comunicações
			1.650,00	1.650,00	Nani Comunicação Visual
			1.700,00	1.700,00	Bprges Comunicação Visual
Anotação de Responsabilidade Técnica ART	1,0	outros	90,00	90,00	CREA/SC
			90,00	90,00	CREA/SC
			90,00	90,00	CREA/SC
RENASEM (renovação)	1,0	outros	150,00	150,00	MAPA (Min. Agric. Pec. Abast.)
			150,00	150,00	MAPA (Min. Agric. Pec. Abast.)
			150,00	150,00	MAPA (Min. Agric. Pec. Abast.)
RENASEM (inscrição)	1,0	outros	150,00	150,00	MAPA (Min. Agric. Pec. Abast.)
			150,00	150,00	MAPA (Min. Agric. Pec. Abast.)
			150,00	150,00	MAPA (Min. Agric. Pec. Abast.)
Seguro de Viagem	2,0	viagens	52,02	104,04	Seguradora Porto Seguro
			63,40	126,80	Bradesco seguradora
			68,40	136,80	Seguradora Paulista
Identificador de Plantas	200,0	unidade	2,00	400,00	Marin
			2,41	482,00	AgrícolaShop
			3,10	620,00	Paio Verde
Lavajato Alta Pressão RE 90-0	1,0	unidade	1.259,48	1.259,48	Totrtelli Motores
			1.351,00	1.351,00	Lagemac
			1.328,00	1.328,00	Aqua Magic
Lona Plástica Preta 4 x 100 m	2,0	Unidade	122,05	244,10	Meninos da Lona
			132,45	264,90	Serraplast
			128,00	256,00	Cembraplast Embalagens Plásticas
Contentor plástico (caixa plástica). hort 60x40x24	50,0	unidade	49,99	2.499,50	Copacabana Agropecuária e Plantas
			52,15	2.607,50	Agropecuária Casvet
			51,00	2.550,00	Agrotudo Agropecuária
Substrato Carolina 9k	200,0	kg	58,00	11.600,00	Botucatu Garden
			60,00	12.000,00	Magazine Luiza
			65,00	13.000,00	Quintal indoor
TOTAL			R\$	515.784,21	

ITEM B2. Mapeamento de Matrizes e Coleta de Sementes e Mudanças

Especificação

O relatório “Diversidade Genética em Áreas de Coleta de Sementes e Viveiros em **Curitibanos e Urubici com Espécies Nativas**”, elaborado pelo Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais (NPFT/UFSC), apresenta:

1. **Caracterização genética das principais espécies selecionadas para restauração**, incluindo *Araucaria angustifolia* (araucária), *Mimosa scabrella* (bracatinga), *Ocotea odorifera* (canela-sassafrás), *Butia eriospatha* (butiá-da-serra), *Ocotea catharinensis* (canela-preta), *Ocotea porosa* (imbuia), *Podocarpus lambertii* (pinho-bravo) e *Dicksonia sellowiana* (xaxim).
2. **Locais e critérios de coleta de sementes para restauração**, detalhados nas tabelas 1 e 2 do relatório, que apresentam as coordenadas e áreas dos fragmentos florestais estudados em Curitiba e Urubici, respectivamente.
3. **Critérios de escolha dos fragmentos para coleta de sementes**, que incluem:
 - a. Áreas e densidade suficientes da espécie para possibilitar coleta com espaçamento adequado entre matrizes;
 - b. Proximidade dos locais de restauração, preferencialmente dentro da mesma bacia hidrográfica, para minimizar riscos de introdução de material genético não adaptado. A localização de cada fragmento está registrada em arquivo KML no banco de dados do projeto.

O relatório destaca que, no caso da bracatinga, uma espécie pioneira altamente influenciada pela dinâmica de clareiras nas florestas, é pouco comum encontrá-la em grandes fragmentos florestais contínuos. Assim, as coletas de material vegetal foram realizadas em fragmentos menores, e futuras coletas poderão seguir esse modelo. As populações estudadas são consideradas adequadas como fonte de sementes para a restauração.

O número de matrizes coletadas varia entre as regiões de Curitiba e Urubici, conforme apresentado nas tabelas 6 e 7 do relatório. Recomenda-se o uso dos valores médios ou superiores, sempre que possível. Contudo, é possível assumir um risco de perda de diversidade de 1% por geração e dividir os valores apresentados. Alguns autores sugerem que um tamanho efetivo de 50 indivíduos é adequado para estabelecer novas populações com potencial de conservar a diversidade genética por até cinco gerações.

Além do número mínimo de matrizes, outros critérios a serem seguidos incluem:

- **Distância mínima entre matrizes** de 50 m;
- **Identificação de sementes, propágulos e mudas** por população (local de coleta) e por matriz;
- **Quantidade de mudas de cada matriz** deve ser semelhante no momento de implantação, ainda que a quantidade de sementes ou propágulos varie;
- **Mudas da mesma espécie** devem ser obtidas por sorteio entre progênes.

O relatório também indica que as matrizes utilizadas para a coleta de sementes não precisam ser necessariamente as mesmas usadas para a análise genética, uma vez que as amostras são representativas das populações dos fragmentos avaliados.

A coleta de sementes para a restauração das áreas no Parque Estadual Serra Furada ocorrerá dentro da unidade de conservação, conforme indicado no Chamamento Público nº 02/2018. Durante a execução da Meta I, foram realizadas tratativas com a coordenação do parque para viabilizar essa coleta. No entanto, algumas espécies podem não produzir sementes ou produzir poucas em determinados anos, dependendo das condições climáticas e das características da espécie. Em tais casos, a situação será comunicada ao IBAMA, juntamente com as alternativas para superar esses desafios.

Em 2025 foi realizada uma visita técnica articulada com a chefe do Parque Estadual da Serra Furada Vanessa Matias Bernardo, o professor Tiago Montagna do NPFT/UFSC e os técnicos do projeto para realizar o mapeamento da produção de canela preta (*Ocotea catarinensis*) na Unidade de Conservação. O resultado da visita técnica que tinha o propósito de realizar o mapeamento da produção de sementes da canela preta foi realizado. A conclusão da atividade foi que não teremos produção de sementes em 2025 e 2026 para suprir a demanda do projeto. A partir desta informação iniciamos busca por outras possíveis fontes de sementes de canela preta para suprir a demanda do projeto nos locais apontados pelo relatório "Diversidade Genética em Áreas de Coleta de Sementes e Viveiros em **Curitiba e Urubici com Espécies Nativas** elaborado pelo NPFT da UFSC. Além disso, também realizamos prospecção de produção de sementes em propriedades de agricultores familiares do Alto Vale do Itajaí. Após as visitas realizadas a estes locais em 2025 e início de 2026 foi constatado que a frutificação da espécie não propiciou sementes viáveis para sua multiplicação no viveiro do projeto. O encaminhamento atual é manter essas estratégias associadas com o monitoramento das matrizes no Parque Estadual da Serra Furada para se obter sementes no próximo período.

Durante os Diagnósticos Rápidos Participativos nos assentamentos (PAs), alguns assentados se dispuseram a fornecer sementes oriundas de seus lotes. Essa alternativa está sendo utilizada, sendo que os técnicos do projeto estão articulando com as famílias para garantir que as sementes atendam aos padrões adequados de qualidade e quantidade.

Em relação às mudas de xaxim, consultas realizadas com viveiros durante o diagnóstico de julho de 2023 mostraram que apenas os viveiros da Apremavi e Jaime Kirchner, ambos localizados em Atalanta/SC, poderiam oferecer essas mudas. Entretanto, em novas tratativas em 2024, foi informado que não poderiam fornecer as mudas necessárias para a restauração. Jaime Kirchner mencionou que, devido à alta demanda por outras espécies, não teria condições de se dedicar à produção de xaxim. Já a Apremavi não possui disponibilidade de mudas para comercialização atualmente. Diante deste cenário, foram intensificados os contatos com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). Já haviam tratativas anteriores para verificar processos de licenciamento em andamento que poderiam fornecer mudas, como projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) em Curitibaanos. Segundo técnicos do IMA, poderá ocorrer supressão de vegetação, possibilitando a articulação para transposição de mudas de xaxim para as unidades de implantação. Em novembro de 2024 o Centro Vianeí fez solicitação formal para a Assessoria de Normatização e Procedimentos (ANPR) do IMA, para conseguir os propágulos de xaxim. A ANPR elaborou comunicado geral para os setores de licenciamento do IMA, solicitando que nos casos de autorização de licenciamento em que estiver previsto o resgate de xaxim, eles sejam direcionados para a Associação Vianeí. No entanto, as doações não ocorreram. O assunto foi retomado em 2025 com uma reunião entre o Centro Vianeí a ANPR e diversos técnicos(as) de distintas coordenações como por exemplo a Coordenação de Conservação de Flora (CoFlora) e gerências como a GELOP que cuidam da questão do licenciamento no IMA. Durante a reunião ficou encaminhado que para segurança técnica e jurídica é necessário estabelecer uma norma interna para que as doações ocorram de maneira normatizada. Na 10ª Reunião Técnica do Chamamento Público nº 2 em 27/11/2025 e na 11ª Reunião Técnica do Chamamento Público nº 2 em 24/02/2026 o assunto foi novamente apresentado para o IBAMA e demais instituições envolvidas com o Chamamento Público. Ficou encaminhado que o IBAMA, juntamente com a Associação Vianeí, vão entrar em contato com a ANPR para que a normatização seja elaborada e o processo de doação das mudas seja efetivado pelo do IMA.

Para determinar o valor das mudas a serem adquiridas pelo Centro Vianeí para complementar a demanda dos projetos de restauração, foi realizado o cálculo da mediana dos preços, conforme orientação do Ibama. O valor calculado para mudas com altura entre 50 e 120 cm foi de R\$ 5,50, sendo reajustado para R\$ 5,77 com base no IPCA entre junho de 2023 e setembro de 2024. Atualmente o custo das mudas reajustado pelo IPCA em 2025 foi para R\$ 6,15.

Insumos Cadastrados (Item de Etapa B2: Aquisição de Mudas e Sementes)

Insumo	Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total R\$)	Fornecedor
Despesas com aquisição de Mudas de Espécies Nativas	18.329,0	unidade	6,15	112.723,35	Viveiro Mudar
			7,00	128.303,00	Apremavi
			7,00	128.303,00	Viveiro Jaime Kirschener
Despesas com aquisição de Sementes de Espécies Nativas (Valor médio das 3 Fornecedoras com maior número de variedade considerando que há uma elevada variação de peso entre as espécies)	37,0	quilograma	540,00	19.980,00	Arbocenter Semsntes Nativas
			540,00	19.980,00	IPEF Sementes Nativas e Exóticas
			540,00	19.980,00	Brasil nativo
Diárias p/ transposição de mudas de xaxim (Parâmetro para valor da diária: Decreto 11.872/2023).	30,0	Diária	270,00	8.100,00	AVICITECS
			270,00	8.100,00	AVICITECS
			270,00	8.100,00	AVICITECS
Diárias p/ coleta de sementes de Canela Preta (Parâmetro para valor da diária: Decreto 11.872/2023)	30,0	Diária	270,00	8.100,00	AVICITECS
			270,00	8.100,00	AVICITECS
			270,00	8.100,00	AVICITECS
Despesas com deslocamento de Técnicos - Combustível	720,0	litros	6,49	4.672,80	Posto Delta
			6,53	4.701,60	Posto Beatriz
			6,51	4.687,20	Posto Copacabana
TOTAL			R\$	153.576,15	

Considerações Sobre o Orçamento da Etapa B

Na versão 2 do Projeto Finalístico estava previsto o desenvolvimento da etapa B com um orçamento estimado em R\$728.207,17. Considerando o reajuste do IPCA (período 09/2024 a 01/2026), teríamos um orçamento atualizado na ordem de R\$776.419,87, com um custo médio por muda produzida (126.540 mudas) de R\$6,15;

Com os ajustes autorizados pelo Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210), e em razão de custos com a recuperação do viveiro atingido por intempéries climáticas que exigiram reformas, o orçamento da respectiva etapa foi ajustado para R\$ 677.379,50, resultando num custo médio por muda (98.329 mudas) de R\$ 6,88, sendo portanto, superior ao custo projetado na versão 2 do projeto finalístico, corrigido pelo IPCA.

Observamos, também, que o valor médio por muda, quando considerados apenas os investimentos feitos na Etapa B1 (Viveiro) de R\$ 519.998,40 em relação a quantidade que será produzida (80.000 mudas), é de R\$ 6,50, portanto inferior ao valor de R\$ 6,88 quando considerados os valores totais do investimento.

Período De Execução

- Organização do Viveiro: Do Mês 16º. ao Mês 19º.
- Da Produção de Mudanças: Do Mês 20º. ao Mês 96º.

Dos Resultados Esperados e os Indicadores a Serem Observados.

Etapa	Resultados Esperados	Indicadores de Eficácia
Etapa B: Implementação ou Fortalecimento da Estrutura de Produção de Sementes e Mudanças	1. Produção de 80.000 mudas, especialmente das espécies-alvo no viveiro da proponente. 2. Aquisição de 18.329 mudas nos viveiros comerciais diagnosticados na Meta I; e de até 37 quilogramas* de sementes adquiridas no mercado e nas próprias UIs.	1. Modernização e reforma do Viveiro de Mudanças da proponente. Aquisição de mudas e sementes. 2. Aquisição de mudas e sementes
Item B1: Estruturas para a Produção de Mudanças	1. 100% da reforma do viveiro realizada	1. Percentual da reforma do viveiro realizada.
Item B2: Mapeamento de Matrizes, Coleta de Sementes e Produção de Mudanças	1. 50 Matrizes Mapeadas nas 8 UI, e/ou no âmbito da bacia hidrográfica da região 2. 40 Kg de sementes coletadas 3. 37 Kg de sementes adquiridas 4. 80.000 mudas produzidas 5. 18.329 mudas adquiridas	1. Quantidade de matrizes mapeadas 2. Quantidade de sementes coletadas 3. Quantidade de sementes adquiridas 4. Quantidade de mudas produzidas 5. Quantidade de mudas adquiridas

*Despesas com aquisição de Sementes de Espécies Nativas (Valor médio das 3 Fornecedoras com maior número de variedade considerando que há uma elevada variação de peso entre as espécies)

Riscos a Execução e Estratégias para Minimização - Etapa B

Risco	Descrição	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas Provocados	Estratégia para Minimização
I	Intempéries climáticas.	Alta	Média	As intempéries climáticas, tais como vendavais, granizos e geadas podem ocasionar danos estruturais no viveiro e a mortalidade de mudas e também podem interferir na produção de sementes e outros propágulos das espécies que se pretende produzir para restaurar as unidades.	Em dias com fortes intensidades de ventos é importante fechar as cortinas laterais das estufas para evitar bolsões de ar no interior.
II	Baixa produção de sementes nas árvores	Alta	Média	Caso haja baixa produção de sementes nas árvores matrizes é necessário coletar as	Necessária a utilização de coleta da maior quantidade possível durante os anos de boa

Risco	Descrição	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas Provocados	Estratégia para Minimização
	matrizes mapeadas. As espécies alvo do projeto não são domesticadas então a produção de sementes é muito variável de ano para ano.			sementes no próximo período de produção. relação à disponibilidade para novas datas.	produção de sementes. Essas sementes poderão ser armazenadas pelas universidades nos laboratórios para ter maior viabilidade possível de germinação nos anos de baixa produção e manter o ritmo de produção de mudas ao longo do tempo. Aquisição das mudas nos viveiros comerciais mapeados no diagnóstico de sementes e mudas.
III	Baixa Adesão dos assentados para o mapeamento e as atividades de coleta de sementes	Alta	Média	Baixa oferta de sementes e mudas nativas	Remunerar adequadamente os assentados pelo material genético coletados
IV	Elevada faixa etária dos assentados	Alta	Média	Dificuldade de fazer o processo de coleta	Contratar mão-de-obra jovem

ETAPA C. EXECUÇÃO DOS PROJETOS FINALÍSTICOS DE RESTAURAÇÃO

Contextualização

Conforme página 26 do Chamamento Público 2/2018 – IBAMA:

Considerando os cenários, metodologias, insumos e custos dos projetos trazidos na Meta I, deverá ser implementado o projeto finalístico de restauração de nativas no grupo territorial escolhido.

Esta Etapa contempla a execução das propostas metodológicas apresentadas na Meta I, e seu acompanhamento, realizando as ações de delimitação, cercamento, preparo do solo, correção e adubação, coveamento, plantio, capina, mobilização, educação ambiental, implementação e/ou reforma de estrutura de produção de mudas e coleta de sementes, etc.

Essa etapa também inclui os tratos culturais complementares à implantação do projeto, como o replantio, adubação de cobertura, controle de formigas, controle de processos erosivos, entre outros.

As técnicas de restauração serão definidas de acordo com os cenários A, B e C identificados para cada Unidade de Implantação (UI). Embora o Chamamento Público 02/2018 oriente que as atividades de Monitoramento e Manutenção sejam executadas na Meta III, a inclusão dessas atividades na Meta II é justificada devido à importância do acompanhamento contínuo e da manutenção para o sucesso a longo prazo.

Ao final da Meta II, a conclusão da restauração deverá ser comprovada por meio de documentação (imagens fotográficas e relatórios) que registram cada etapa da implementação das ações de recuperação. A aprovação dos PRODUTOS pelo IBAMA dependerá do cumprimento dos indicadores informados, podendo ser solicitadas complementações, se necessário.

Estrutura Da Etapa C

Com os ajustes consolidados no Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, esta Etapa foi organizada em 3 (três) partes, para facilitar a compreensão e execução das atividades propostas:

- **Etapa C: Execução dos Projetos Finalísticos de Restauração:**

Nesta parte apresentamos informações conceituais sobre:

- **Cenários de Restauração:** Definidos conforme o potencial de regeneração (A, B e C).
- **Atividades Operacionais:** Classificadas em pré-implantação, implantação e pós-implantação, com atividades como remoção de fatores de perturbação, preparo do solo, plantio e tratos culturais.
- **Métodos e Técnicas de Restauração**
- **Indicadores**

- **Item de Etapa C.1: Projetos Executivos por Unidade de Implantação (UI)**

Com a retirada da RPPN Canto das Arapongas, passamos a contar com 8 Unidades de Implantação. Para uma melhor gestão das estratégias e atividades que serão adotadas em cada Unidade de Implantação, optamos por apresentá-las no Item de Etapa C1, em forma de Ações assim configuradas:

- **Ação 1:** UI 1 - Florestan Fernandes
- **Ação 2:** UI 2 - São João Maria II
- **Ação 3:** UI 3 - Butiá Verde
- **Ação 4:** UI 4 - Primeiro de Maio
- **Ação 5:** UI 5 - Índio Galdino
- **Ação 6:** UI 6 - Vida Nova
- **Ação 7:** UI 7 - RPPN Fazenda Araucária
- **Ação 8:** UI 8 - PAESF da Serra Furada
- **Quadros Sínteses:**
 - **Quadro 24.** Síntese dos polígonos/subáreas e das técnicas de restauração;
 - **Quadro 25.** Síntese da quantidade de mudas por subáreas.

- **Item de Etapa C.2: Monitoramento e Manutenção - Meta II**

As atividades de Monitoramento e Manutenção recomendadas apenas para a Meta III no Chamamento Público, foram agregadas a esta Etapa com vistas a dar mais coerência, consistência e qualidade para a execução do projeto, bem como para a sua orçamentação, sendo definidas e apresentadas no Item de Etapa C2.

Registrando que para efeito de Monitoramento, doravante serão adotados os indicadores (bem como a quantidade das parcelas amostrais) relacionados no Ofício 515/2025 SUPES/SC > Manifestação Técnica 20/2025 – U-Flora/SC-Ditec/SC-Supes/SC (SEI nº 24594924 - 05/09/2025).

- **Ação 1:** Monitoramento das ações de restauração
- **Ação 2:** Manutenção das áreas restauradas

ETAPA C: Execução dos Projetos Finalísticos de Restauração:

Especificações

A Etapa C contempla a execução das **técnicas de restauração** conforme o Chamamento Público 02/2018, que visa aumentar as populações de espécies como araucária, imbuia, canela-preta e xaxim no estado de Santa Catarina. As atividades operacionais serão classificadas em: **Pré-Implantação:** Eliminação de fatores de perturbação. **Implantação:** Estabelecimento da estrutura florestal. **Pós-Implantação:** Tratos culturais e replantio.

Metodologia

A metodologia aplicada visa garantir a eficácia das técnicas de restauração para cada cenário (A, B e C), respeitando as características específicas de cada Unidade de Implantação. Assim, a implementação será detalhada e adaptada aos contextos observados nos diagnósticos.

Dos Cenários

Conforme as diretrizes do Edital 02/2018 Ibama e do manual Em Dia com a Natureza, as áreas de intervenção deste projeto foram classificadas em três cenários, baseados no potencial de regeneração natural e no grau de perturbação do ecossistema:

Cenário A: Condução da Regeneração Natural

Definição: Áreas com alto potencial de regeneração. Apresentam resiliência ambiental, com presença significativa de bancos de sementes no solo e remanescentes florestais próximos.

Intervenção: O esforço é focado no isolamento da área (cercamento) para eliminar fatores de degradação (gado, fogo) e no controle de espécies competidoras (gramíneas exóticas). É o cenário de menor custo por hectare.

Indicador: Presença de plântulas e diversidade de espécies nativas colonizando a área espontaneamente.

Cenário B: Plantio de Enriquecimento ou Adensamento

Definição: Áreas com médio potencial de regeneração. A natureza está tentando se recuperar, mas a regeneração é lenta, rala ou pouco diversa.

Intervenção: Combina a proteção da regeneração natural existente com o plantio estratégico de mudas ou sementes de espécies clímax (que não apareceriam sozinhas) para aumentar a biodiversidade e acelerar o fechamento do dossel.

Indicador: Existência de alguns indivíduos nativos, mas com grandes clareiras dominadas por braquiária ou solo exposto.

Cenário C: Plantio Total (Restauração Plena)

Definição: Áreas com baixo ou nulo potencial de regeneração. O solo está exaurido, compactado ou a distância de fontes de sementes é muito grande. O ecossistema perdeu a capacidade de se recuperar por conta própria.

Intervenção: Exige o plantio total de mudas em área total (geralmente no espaçamento 3x2m ou 2x2m), com controle rigoroso de formigas, adubação pesada e manutenção intensiva nos primeiros dois anos. É o cenário de maior custo operacional.

Indicador: Áreas de pastagem degradada antiga, monoculturas abandonadas ou solos severamente erodidos.

Das Atividades Operacionais

Atividades que serão desenvolvidas para a retirada das causas de degradação. Vai possibilitar o estabelecimento de um cenário mais favorável para que as ações de restauração posteriores tenham efeito, estão descritas abaixo, e mais especificamente no Item de **Etapas C1** no espaço que compete a cada Unidade de Implantação (UI).

A causa atual da degradação ambiental pode estar relacionada a diversos fatores, como pastejo de animais, veículos, máquinas e implementos agrícolas, além de extração de lenha dos locais onde sobrou alguma vegetação arbórea. Existe também a degradação causada pela ocorrência de incêndios, extração de madeira, caça, desmatamentos, atividades de roçadas das plantas nativas, barramento de cursos d'água, entre outros. A retirada dessas causas de degradação vai possibilitar o estabelecimento de um cenário mais favorável para que as ações de restauração posteriores tenham efeito.

Assim, teremos práticas de atividades Operacionais na **pré-implantação**: retirada dos fatores de degradação (a) isolamento da área, (b) controle de formigas; (c) retirada das espécies exóticas (invasora e não invasoras); na **implantação**: (d) controle de competidores, (e) abertura de berços, (f) plantio de mudas e semeadura de nativas, (g) aplicação de hidrogel, (h) coroamento; e na **pós-implantação**: (i) replantio de mudas ou sementes de espécies nativas, e (j) Manutenção.

O projeto será executado em três fases distintas, onde as ações de Manutenção orientam a intensidade das intervenções, garantindo a resiliência do ecossistema em restauração:

1. Pré-Implantação: Eliminação de Fatores de Degradação

Nesta fase, o foco é preparar o "berço" ecológico, removendo as pressões que impedem a sucessão natural.

a) Isolamento da área: Instalação de cercas e sinalização para impedir a entrada de gado e o tráfego de máquinas, garantindo a integridade física do solo e das plântulas.

b) Controle de formigas: Combate sistemático a formigas cortadeiras (*Atta* e *Acromyrmex*), visando reduzir a predação inicial das mudas e sementes.

c) Retirada de espécies exóticas: Erradicação de espécies invasoras (como braquiária, pinus e uva-do-japão) e não invasoras que competem agressivamente por luz e nutrientes.

2. Implantação: Estabelecimento do Estrutural Florestal

Fase crítica de execução técnica onde o desenho do plantio ganha vida.

- d) Controle de competidores: Roçada seletiva ou dessecação localizada para reduzir a competição mecânica e química das gramíneas.
- e) Abertura de berços: Preparo do solo (covas de dimensões adequadas) com descompactação e adubação de base (conforme análise de solo).
- f) Plantio e semeadura: Execução técnica do plantio de mudas e dispersão de sementes nativas conforme os grupos sucessionais planejados.
- g) Aplicação de hidrogel: Incorporação de polímero retentor de água no berço para garantir a sobrevivência das mudas em períodos de estiagem pós-plantio.
- h) Coroamento: Limpeza manual em raio de 50 cm ao redor de cada muda instalada, eliminando a competição radicular imediata.

3. Pós-Implantação e Tratos Culturais (Manutenção)

Aqui entra o núcleo do Manejo Adaptativo: ajustar as ações conforme a resposta da natureza.

- i) Replanteio: Reposição de mudas ou sementes naquelas unidades que apresentarem taxa de mortalidade acima do aceitável (geralmente >10%), mantendo a densidade planejada.
- j) Manutenção (Tratos Culturais): Atividades contínuas de limpeza (roçadas), adubação de cobertura, tutoramento de mudas tombadas e novo controle de formigas.

O sucesso da restauração será pautado na lógica do manejo adaptativo, onde as atividades de manutenção são ajustadas ciclicamente com base em relatórios de Acompanhamentos realizados pela Equipe Técnica do Projeto. Todavia, assume-se como premissa que o processo de invasão por **Espécies Exóticas Invasoras (EEI)** é um fator persistente e dinâmico.

Reconhece-se que certas espécies possuem bancos de sementes com viabilidade prolongada no solo, capazes de germinar mesmo após anos da retirada das matrizes. Somado a isso, a presença de fontes de propágulos em áreas adjacentes (onde não haverá intervenção ou corte) inviabiliza o controle total e a erradicação definitiva. Portanto, o manejo adaptativo não busca uma "limpeza única", mas sim uma **supressão contínua**, garantindo que o adensamento das nativas alcance o fechamento do dossel e assuma o controle biológico da área ao longo do tempo.

Dos Métodos De Restauração

A restauração florestal pode ser realizada por três métodos principais, dependendo do nível de intervenção humana, da condição da área e dos objetivos da restauração (BRANCALION et al., 2015; TRENTIN et al., 2018):

- **Restauração Passiva:** Consiste na regeneração natural sem intervenção humana. Envolve o abandono da área, permitindo a recuperação espontânea por meio do banco de sementes do solo ou da chegada de propágulos (Em Dia com a Natureza, pág. 38).
- **Restauração Assistida:** Condução da regeneração natural por meio de controle de competidores, fertilização e outras intervenções de baixo impacto, sem necessidade de plantio ou semeadura (Em Dia com a Natureza, pág. 39).
- **Restauração Ativa:** Fundamentada na introdução de mudas, sementes ou outros materiais vegetais para restaurar áreas com baixo potencial de regeneração natural, como no caso de espécies ameaçadas (Em Dia com a Natureza, pág. 42).

DAS TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO

Usamos as orientações do “Manual Em Dia com a Natureza” (versão 2 - 2021) para agrupar as técnicas dentro de métodos em nível crescente de intervenção humana: métodos de restauração passiva, assistida e ativa (técnicas de nucleação e plantio direto mudas/sementes). Entretanto, convém ressaltar que essa forma de agrupamento dos métodos é didática, e que, na prática, poderá ocorrer sobreposição e/ou complementação do nível de intervenção humana aplicado, principalmente em função da heterogeneidade da paisagem.

Para a tomada de decisão sobre a melhor metodologia a ser adotada na fase de efetiva implementação dos projetos finalísticos de restauração, foi necessário organizar e interpretar os diferentes Diagnósticos do Meio Físico realizados nas áreas de abrangência do projeto, orientando-se pelo documento “Chave de decisões para a adoção de métodos e técnicas de restauração ecológica” (página 59 do Manual Em Dia com a Natureza) e pelo Anexo II do Edital de Chamamento Público 02/2018 - IBAMA.

Especialmente para este Projeto Finalístico Ajustado observamos às informações contidas no Relatório Final das Propostas de Alterações dos Polígonos (SEI 25543184), e às recomendações técnicas do Parecer Técnico No 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210).

Das Técnicas De Restauração

Serão adotadas técnicas de restauração compatíveis com as características e particularidades de cada cenário (A, B ou C), entre elas:

1. Plantio de Adensamento

- a) Definição:** Introdução de mudas em áreas que já apresentam alguma cobertura florestal, mas com baixa densidade de indivíduos.
- b) Objetivos:** Aumentar o número de árvores por hectare para acelerar o fechamento do dossel e sombrear o solo.
- c) Metodologia:** Identificação dos claros na floresta existente e plantio de mudas (geralmente pioneiras e secundárias iniciais) nos espaços vazios, mantendo um espaçamento que preencha as lacunas.
- d) Vantagens:** Acelera a recuperação da estrutura da floresta e controla espécies invasoras (gramíneas) pelo sombreamento.
- e) Risco:** Competição por luz e nutrientes com a vegetação já estabelecida se o planejamento de espécies não for criterioso.
- f) Aplicabilidade:** Áreas em estágio inicial de sucessão com falhas na regeneração.

2. Plantio de Enriquecimento

- a) Definição:** Inserção de espécies que não estão presentes na área, focando em grupos sucessionais tardios ou espécies raras.
- b) Objetivos:** Aumentar a diversidade biológica e reintroduzir espécies-chave (clímax) que não conseguem chegar à área por dispersão natural.
- c) Metodologia:** Plantio seletivo de espécies secundárias tardias e climáticas sob o dossel já formado por pioneiras. Requer mudas de alta qualidade genética.
- d) Vantagens:** Melhora a resiliência do ecossistema e atrai fauna especializada (dispersores de sementes grandes).
- e) Risco:** Alta mortalidade das mudas se o dossel estiver muito fechado (falta de luz) ou se não houver controle de formigas cortadeiras.
- f) Aplicabilidade:** Florestas secundárias jovens ou áreas de adensamento que já possuem sombra, mas pouca diversidade.

3. Condução da Regeneração Natural (CRN)

- a) Definição:** Conjunto de intervenções que auxiliam o processo natural de sucessão florestal sem a necessidade de plantio total.
- b) Objetivos:** Aproveitar o banco de sementes e a chuva de sementes local para restaurar a área com baixo custo.
- c) Metodologia:** Isolamento da área (cercamento), controle de espécies competidoras (capina seletiva em volta dos regenerantes), combate a incêndios e controle de formigas.
- d) Vantagens:** Baixíssimo custo financeiro e garantia de que as espécies são nativas e adaptadas ao microclima local.
- e) Risco:** Lentidão no processo se a área estiver muito degradada ou se não houver fontes de sementes (matrizes) próximas.
- f) Aplicabilidade:** Áreas com potencial de resiliência, próximas a fragmentos florestais conservados.

4. Nucleação: Plantio de Núcleos de Mudanças Nativas

- a) Definição:** Técnica baseada na ecologia de paisagem que cria "ilhas" de diversidade para que a natureza complete o preenchimento do restante da área.
- b) Objetivos:** Criar núcleos de alta funcionalidade que sirvam como "trampolins ecológicos" para a fauna e dispersores.
- c) Metodologia:** Plantio de pequenos grupos de mudas (núcleos de Anderson) ou transposição de solo e serapilheira de matas preservadas para a área degradada.
- d) Vantagens:** Estimula processos ecológicos naturais, tem custo intermediário e visualmente imita a dinâmica natural de clareiras.
- e) Risco:** Se os núcleos forem muito distantes entre si, a conexão pode demorar a ocorrer, deixando espaços abertos para invasoras por mais tempo.
- f) Aplicabilidade:** Áreas amplas onde o plantio total de área total (PTAT) seria financeiramente inviável.

5) Ilhas de Vegetação (ou Ilhas de Diversidade)

- a) Definição:** Plantio de pequenos agrupamentos densos de mudas (núcleos) em pontos estratégicos, em vez de plantar em toda a área.
- b) Objetivos:** Funcionar como "trampolins ecológicos", atraindo fauna dispersora para que a própria natureza complete o preenchimento dos espaços vazios.
- c) Metodologia:** Instalação de módulos (ex: 5x5m ou 10x10m) com alta densidade de mudas de espécies atrativas à fauna (zoocóricas). O espaço entre as ilhas é deixado para a regeneração natural.
- d) Vantagens:** Menor custo de implantação por hectare; mimetiza a dinâmica natural de clareiras.
- e) Risco:** Se as ilhas forem muito distantes, o fechamento da área total pode demorar décadas; vulnerabilidade a incêndios nos espaços abertos.
- f) Aplicabilidade:** Áreas extensas com potencial de resiliência (presença de fontes de sementes próximas).

6) Plantio de Espécies Alvo

- a) Definição:** Plantio seletivo de espécies com funções ecológicas ou econômicas específicas, fundamentais para aquele ecossistema.
- b) Objetivos:** Reintroduzir espécies raras, ameaçadas de extinção ou "espécies-chave" (como as que produzem frutos em épocas de escassez para a fauna).
- c) Metodologia:** Levantamento botânico da região para identificar o que falta na área. Plantio direcionado dessas espécies em locais com microclima favorável (umidade, luz).
- d) Vantagens:** Restabelece funções ecológicas perdidas e garante a conservação de material genético local.
- e) Risco:** Baixa taxa de sobrevivência se a espécie alvo for exigente e o solo/microclima ainda não estiverem preparados para recebê-la.

f) Aplicabilidade: Projetos de conservação de biodiversidade específica ou recuperação de áreas de preservação permanente (APP) muito degradadas.

Das Estratégias De Restauração

A restauração de áreas degradadas é uma tarefa complexa que requer uma abordagem flexível e adaptativa. Em muitos casos, pode-se optar pela adoção de diferentes técnicas e abordagens para alcançar os objetivos de recuperação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Uma **estratégia de restauração** consiste na combinação de diversas técnicas, escolhidas de forma a maximizar os resultados e minimizar os riscos. As estratégias são utilizadas para atender às diferentes condições ambientais e necessidades de um projeto específico, resultando em uma abordagem mais eficiente e integrada. Em contraste com uma técnica isolada, que se aplica de forma independente, uma estratégia abrange uma abordagem mais ampla e adaptativa, combinando técnicas de maneira coordenada para maximizar os resultados de restauração:

- **Técnica de Restauração:** Refere-se a um método isolado utilizado para restaurar a vegetação em uma área degradada, como o plantio de mudas, a regeneração natural ou a semeadura direta. Cada técnica tem um objetivo específico e é aplicada de forma independente para obter um resultado particular.
- **Estratégia de Restauração:** Envolve a integração de várias técnicas para otimizar os processos de restauração. As estratégias são desenvolvidas de acordo com as características e as necessidades da área a ser restaurada, e permitem uma abordagem mais completa e eficiente.

O uso de estratégias de restauração é importante para adaptar a abordagem às diferentes condições ambientais, sociais e econômicas de cada área a ser restaurada. Cada cenário de degradação pode ter características distintas, como o grau de compactação do solo, a presença de espécies invasoras e a proximidade de remanescentes florestais. A escolha de uma estratégia de restauração possibilita lidar de forma eficaz com essa diversidade, aumentando as chances de sucesso do projeto e assegurando a sustentabilidade dos ecossistemas restaurados.

Na sequência são listadas as Estratégias de Restauração utilizadas neste Projeto Finalístico:

1) Plantio de Enriquecimento + Adensado

- a) Definição:** Técnica mista que combina o aumento da densidade de indivíduos (adensamento) com a introdução de novas espécies (enriquecimento) em áreas que já possuem alguma cobertura.
- b) Objetivos:** Acelerar o fechamento do dossel, eliminar gramíneas invasoras pelo sombreamento e elevar a diversidade biológica da área.
- c) Metodologia:** Identificação de clareiras e espaços subutilizados. Plantio de mudas pioneiras para sombreamento rápido (adensamento) intercaladas com espécies secundárias tardias e climácicas (enriquecimento).
- d) Vantagens:** Recupera a estrutura e a composição da floresta simultaneamente; alta eficiência no controle de invasoras.
- e) Risco:** Competição excessiva por luz e nutrientes se o espaçamento for mal planejado ou se não houver manutenção (coroamento).
- f) Aplicabilidade:** Fragmentos de florestas secundárias "empobrecidos" ou áreas em estágio inicial de sucessão com baixa diversidade.

2) Adensamento + Nucleação

- a) Definição:** Integração do aumento de densidade de mudas com técnicas que estimulam processos ecológicos naturais (como poleiros, transposição de solo ou galhadas).
- b) Objetivos:** Criar um ambiente florestal complexo que não dependa apenas do crescimento das árvores, mas da interação com a fauna e microrganismos.
- c) Metodologia:** Combina o plantio denso de árvores (adensamento) com elementos de nucleação (instalação de poleiros artificiais para aves, pilhas de galhadas para pequenos mamíferos e transposição de serapilheira de matas virgens).
- d) Vantagens:** Cria nichos ecológicos imediatos; acelera a sucessão pela entrada constante de novas sementes via fauna.

e) Risco: Requer maior conhecimento técnico de ecologia de paisagem e manutenção intensiva para evitar que os poleiros favoreçam aves que tragam sementes de espécies invasoras.

f) Aplicabilidade: Áreas com solo muito pobre ou isoladas de fragmentos florestais, onde a entrada natural de sementes é difícil

DOS INDICADORES

Os indicadores serão usados para avaliar o progresso das diferentes atividades em direção a um objetivo específico.

No documento que deu origem ao Projeto (Chamamento Público 02/2018) encontramos referências há apenas 3 tipos de Indicadores; (1) Indicadores de eficácia; (2) indicadores Ambientais; e (3) Indicadores de Monitoramento.

Indicadores de eficácia: A eficácia mede o grau de cumprimento das metas. Informam sobre a **execução do plano**, ou seja, **quanto das ações estão sendo ou foram executadas de fato**. Podem ser indicadores de eficácia: metros lineares de cercas implantadas, número de agentes multiplicadores treinados, número de participantes por oficina, número de inserções na rádio local. Podem ser expressos como porcentagem do que foi proposto, o que auxilia no acompanhamento da execução do projeto.

Indicadores Ambientais: Refletem a adequação da técnica para atingir o objetivo no contexto da restauração; ou seja, devem servir para **medir o sucesso das ações de restauração stricto sensu**. São exemplos de indicadores ambientais: densidade, riqueza, abundância, cobertura de espécies, cobertura de dossel, cobertura de serrapilheira, cobertura de regenerantes, porcentagem de solo exposto, índice de mortalidade, índice de sobrevivência, altura das mudas, diâmetro, entre muitos outros.

Indicadores de Monitoramento: Os Indicadores de Monitoramento tem relação direta com os indicadores ambientais que serão utilizados no acompanhamento das técnicas de restauração e informam sobre a evolução da restauração e geram avaliações periódicas que indicam manutenção ou modificação das ações propostas, em uma abordagem de manejo adaptativo.

Importante registrar que **os indicadores de eficácia serão verificados e registrados nos Relatórios de Manutenção**, enquanto **os indicadores ambientais serão inspecionados e registrados nos Relatórios de Monitoramento**.

Sobre indicadores de monitoramento e parcelas amostrais, seguiremos a orientação da Manifestação Técnica 20/2025 – U-Eflora/SC-Ditec/SC-Supes/SC encaminhada através do Ofício 515/2025 SUPES/SC (SEI nº 24594924 - 05/09/2025), as quais foram definidas após intenso debate realizado a partir de iniciativa do IBAMA SC por meio da Informação Técnica nº 249/2025, especialmente na 8ª Reunião Ordinária.

Na Meta II, ações de monitoramento serão implementadas para acompanhar os indicadores ambientais ao longo do tempo, possibilitando a análise da evolução das áreas restauradas. Esta abordagem de manejo adaptativo (manutenção) permitirá ajustes contínuos das ações de restauração, conforme os resultados obtidos, garantindo a eficiência do processo.

Insumos Cadastrados (Etapa C. Execução Dos Projetos Finalísticos De Restauração)

Insumo				Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total R\$)	Fornecedor
Profissional Ciências Agrárias Técnico Agrícola				10.167,0	hora	36,31	369.163,77	AVICITECS
						36,31	369.163,77	AVICITECS
						36,31	369.163,77	AVICITECS
Prof. Nível Superior - Eng. Florestal				5.376,0	hora	88,65	476.582,40	AVICITECS
						88,65	476.582,40	AVICITECS
						88,65	476.582,40	AVICITECS
Prof. Nível Superior – Eng. Agrônomos				4.589,0	hora	88,65	406.814,85	AVICITECS
						88,65	406.814,85	AVICITECS
						88,65	406.814,85	AVICITECS

			123.900,00	123.900,00	Globo Fiat Lages
Aquisição De Veículo (Picape Leve)	1,0	Unidade	123.900,00	123.900,00	Gambatto Fiat Chapecó
			123.900,00	123.900,00	Maxicar Distribuidora de Veiculos Ltda
			116.001,00	116.001,00	Vip Car Renault Lages
Aquisição de Veículo (Furgão Compacto)	1,0	Unidade	116.001,00	116.001,00	De Marco Renault Chapecó
			116.001,00	116.001,00	Autoplus Renault Mafra
			140,00	280,00	Lages Vistoria Veicular
Vistorias	2,0	Outros	140,00	280,00	Dom Pedro Vistoria Veicular
			140,00	280,00	Positivo Vistoria
			150,00	300,00	Lages Vistoria Veicular
Emplacamento	2,0	Conjunto	150,00	300,00	Dom Pedro Vistoria Veicular
			150,00	300,00	Positivo Vistoria
			4.000,00	16.000,00	Centro Automotivo Irmãos Neto
Manutenções	4,0	Ano	4.350,00	17.400,00	RD Multimarcas Mecanica
			4.180,00	16.720,00	Mecanica Clinivar Multimarcas
			5.000,00	20.000,00	Valor Médio - Cobertura Básica
Seguros (Valor médio: BB, Bradesco, Itau - Boberturas Básicas)	4,0	Ano	5.000,00	20.000,00	Valor Médio - Cobertura Básica
			5.000,00	20.000,00	Valor Médio - Cobertura Básica
			529,00	8.464,00	CPX Distribuidora S/A
Pneus 205/65r15 94t	16,0	Unidade	556,70	8.907,20	PneuStore
			752,84	12.045,44	Magazine Luiza
			589,90	4.719,20	CPX Distribuidora S/A
Pneus 205/60r16 92h	8,0	Unidade	599,45	4.795,60	PneuStore
			676,04	5.408,32	Carrefour Comércio e Indústrias Ltda
			6,49	121.687,50	Pesquisa ANP
Combustível: Gasolina Aditivada	18.750,0	Litro	6,49	121.687,50	Pesquisa ANP
			6,49	121.687,50	Pesquisa ANP
			43,42	16.218,00	Carvalho's Gastronomia
Refeição (Almoço e Janta)	275,0	Unidade	47,35	18.360,00	Cantina Marqueze
			49,00	24.449,40	Ostearia Taipa
			335,00	12.060,00	Parâmetro : Decreto 11872/2023
Diárias (UFSC/UDESC) (Parâmetro: Decreto 11872/2023)	36,0	Diária	335,00	12.060,00	Parâmetro: Decreto 11872/2023)
			335,00	12.060,00	Parâmetro: Decreto 11872/2023)
			190,00	10.260,00	Localiza Aluguel Carros
Locação de veículos (UFSC/UDESC)	54,0	Diária	210,00	11.340,00	Unidas Aluguel Carros
			195,00	10.530,00	Serrana Locadora
			35,00	1.015,00	Supernova Comunicações
Placas de identificação de áreas restauradas	29,0	Unidade	38,50	1.116,50	Nani Comunicação Visual
			41,00	1.189,00	Bprges Comunicação Visual
			800,00	6.400,00	Supernova Comunicações
Placas de identificação das Uis beneficiadas (2x1 m.)	8,0	Unidade	930,00	7.440,00	Nani Comunicação Visual
			850,00	6.800,00	Bprges Comunicação Visual
			520,00	1.040,00	Supernova Comunicações
Serviços de diagramação das placas	2,0	Unidade	550,00	1.100,00	Nani Comunicação Visual
			535,00	1.070,00	Bprges Comunicação Visual

Auxílio aluguel para a guarda de materiais nas UIs (Valor médio apurado por consulta aos agricultores das respectivas UIs)	8,0	Mês	500,00	4.000,00	AVICITECS
			500,00	4.000,00	AVICITECS
			500,00	4.000,00	AVICITECS
Cavadeira Articulada	2,0	unidade	60,09	120,18	Marin Agropecuária Ltda
			84,40	168,80	Anhanguera Ferramentas
			114,93	229,86	Leroy Merlin
Facão c/ Bainha 20"	2,0	unidade	145,00	290,00	Marin Agropecuária Ltda
			199,18	398,36	Selaria Vertentes
			152,00	304,00	Leroy Merlin
Foice	1,0	unidade	68,45	68,45	Marin Agropecuária Ltda
			75,00	75,00	Paraboni Ferramentas
			69,90	69,90	Loja do Mecânico
Trenas (50m.)	2,0	Unidade	74,90	149,80	Agro e Pets Marin
			76,70	153,40	Afubra
			103,62	207,24	Tecnoferramentas
Tesoura de Poda Profissional	2,0	Unidade	56,88	113,76	Marin Agropecuária Ltda
			140,00	280,00	Paraboni Ferramentas
			219,90	439,80	Leroy Merlin
Corda trançada Seda poliester - colorida 12 mm	200,0	Metro	4,00	800,00	Marin Agropecuária Ltda
			5,00	1.000,00	Tambasa
			6,30	1.260,00	Rofe Distribuidora
Barbante crú no 6 c/600g	10,0	Rolo	13,89	138,90	Marin Agropecuária Ltda
			13,99	129,90	Armarinho São José
			15,99	138,90	Ponto Cheio
Balde - 20 Litros	2,0	Unidade	21,40	42,80	Marin Agropecuária Ltda
			35,00	70,00	Martins Atacado
			22,90	45,80	Magazine Luiza
Baliza Topográfica	4,0	Unidade	142,90	571,60	Futura Topografia
			154,00	616,00	Teomac
			185,00	740,00	Furtado, Schmidt
EPI - Bota Impermeável	18,0	unidade	87,29	1.571,22	A Master EPI
			89,90	1.618,20	Leroy Merlin
			98,00	1.764,00	Prometal EPI
EPI - Protetor Solar c/ Repelente 60 fps (120 g.)	20,0	unidade	26,19	523,80	Marin Agropecuária Ltda
			29,80	596,00	Ultra Epi
			29,80	596,00	Prometal EPI
EPI - Par de Luvas de Raspa	20,0	unidade	21,00	420,00	Agro e Pets Marin
			21,34	426,80	Netsuprimentos
			23,90	478,00	Leroy Merlin
EPI - Protetor Auricular Concha (20 db)	6,0	unidade	47,69	286,14	SafetyTrab
			77,55	465,30	Casa do Soldador
			54,79	328,74	Loja do EPI
EPI - Par de Perneiras de Proteção	20,0	unidade	30,23	604,60	Net suprimentos
			35,50	710,00	Nacional EPI
			38,90	778,00	Equivale

EPI - Avental de Proteção p/ Operador de Roçadeira	4,0	unidade	81,50	326,00	Agro e Pets Marin
			99,46	397,84	Ageo Agrosshop
			119,35	477,40	Magazine Luiza
EPI - Protetor Facial Telado c/ Viseira p/ Operador de Roçadeira	4,0	unidade	47,59	190,36	Tortelli Motores
			49,90	199,60	Unifran EPI
			63,49	253,96	Sayro EPI
EPI - Óculos de Proteção	16,0	unidade	7,00	112,00	Agro e Pets Marin
			7,28	116,48	Farmácia Pague Menos
			9,21	147,36	Pinelo
EPI - Capa PVC forrada com capuz e manga	12,0	unidade	28,61	343,32	Astro Distribuidora
			34,78	417,36	Net Suprimentos
			37,00	444,00	Agro e Pets Marin
EPI - Capacete Master I	6,0	unidade	25,90	155,40	RG Equip de Proteção Individual
			27,00	162,00	Central do EPI
			28,30	169,80	Unifran EPI
EPI + Kit primeiros socorros	5,0	pacote	44,99	224,95	Farmácia Pague menos
			82,76	413,80	Magazine Luiza
			110,00	550,00	HospiCenter
EPI - Específico pessoa - antiofídico	8,0	unidade	46,00	368,00	Vladifarma
			48,00	384,00	Buckel agrocenter
			50,35	402,80	Mercado Livre
EPI - Chapéu Árabe	8,0	unidade	27,39	219,12	RG Equip de Proteção Individual
			28,13	225,04	Central do EPI
			29,45	235,60	Unifran EPI
EPI - Mochila	6,0	unidade	244,99	1.469,94	RG Equip de Proteção Individual
			253,40	1.520,40	Central do EPI
			258,50	1.551,00	Unifran EPI
Garrafa Térmica para água 3 litros	4,0	unidade	29,90	119,60	RG Equip de Proteção Individual
			31,20	124,80	Central do EPI
			32,30	129,20	Unifran EPI
Bolsa Térmica Portátil	4,0	unidade	99,90	399,60	RG Equip de Proteção Individual
			104,90	419,60	Central do EPI
			111,45	445,80	Unifran EPI
Laptops (Notebooks) Intel Core i3	4,0	unidade	2.879,10	11.516,40	FRM Serviços de Informática
			3.010,40	12.041,60	Magazine Luiza S/A
			2.999,50	11.998,00	Estoque Informática Ind e Com LTDA
Computador Desktop Intel i7	1,0	unidade	8.601,00	8.601,00	FRM Serviços de Informática
			8.700,00	8.700,00	Magazine Luiza S/A
			8.690,00	8.690,00	KABUM S.A
Computador Desktop Intel i5	2,0	unidade	3.999,00	7.998,00	FRM Serviços de Informática
			4.105,00	8.210,00	KABUM S.A
			4.087,60	8.175,20	CANON do Brasil Ltda.
Nobreak (estabilizador)	5,0	unidade	561,00	2.805,00	FRM Serviços de Informática
			573,00	2.865,00	americanas s.a.
			584,50	2.922,50	Magazine Luiza S/A

Impressora Multifuncional Laser	1,0	unidade	4.212,00	4.212,00	FRM Serviços de Informática
			4.351,00	4.351,00	Via S.A.
			4.416,80	4.416,80	Magazine Luiza S/A
Webcam 720 HD c microfone USB	4,0	unidade	208,00	832,00	FRM Serviços de Informática
			223,45	893,80	Americanas s.a.
			228,00	912,00	Kalunga SA
Fones de Ouvido	5,0	unidade	132,00	660,00	FRM Serviços de Informática
			136,25	681,25	Magazine Luiza S/A
			142,80	714,00	KABUM S.A
HD Externo 1TB	1,0	unidade	579,90	579,90	FRM Serviços de Informática
			854,75	854,75	Amazon Serv de Varejo do Brasil Ltda.
			593,95	593,95	Magazine Luiza S/A
Cadeira giratória p escritório (ergometrica)	4,0	unidade	475,58	1.902,32	Magazine Luiza S/A
			480,00	1.920,00	Mobly Comércio Varejista Ltda
			495,00	1.980,00	KABUM S.A
Contratação de Serviço profissional p/ Realizar Assessoria Técnica	6,0	Assessoria	1.000,00	6.000,00	Drimys Agroambiental Ltda
			1.200,00	7.200,00	Ecoama Cons e Asses Ambiental Ltda
			1.450,00	8.700,00	COOPTRASC
TOTAL			R\$ 1.769.641,88		

ITEM DE ETAPA C1: Dos Projetos Finalísticos

Especificação

Com base na análise dos diagnósticos realizados, foram planejadas e definidas metodologias de restauração para cada uma das **Unidades de Implantação (UIs)** do **Grupo Territorial III**, considerando os diferentes cenários de regeneração: **Cenário A, B e C**. A restauração será focada no uso de espécies nativas de importância ecológica e de interesse dos beneficiários, com destaque para as quatro espécies-alvo do projeto: **Araucária** (*Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze), **Imbuia** (*Ocotea porosa* (Nees & Mart.) Barroso), **Canela-preta** (*Ocotea catharinensis* Mez), e **Xaxim** (*Dicksonia sellowiana* Hook.).

Essas metodologias foram organizadas e apresentadas na Versão 2 do Projeto Finalístico. Contudo, após a apresentação desta versão, foram constatadas situações de inconformidades nos polígonos originalmente indicados para às atividades de restauração, às quais foram relatadas no Relatório encaminhado ao IBAMA/SC, que após análise emitiu o Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210).

Diante disso, passamos a apresentar na sequência os dados e informações que justificam às alterações que apresentaremos neste Item de Etapa C1.

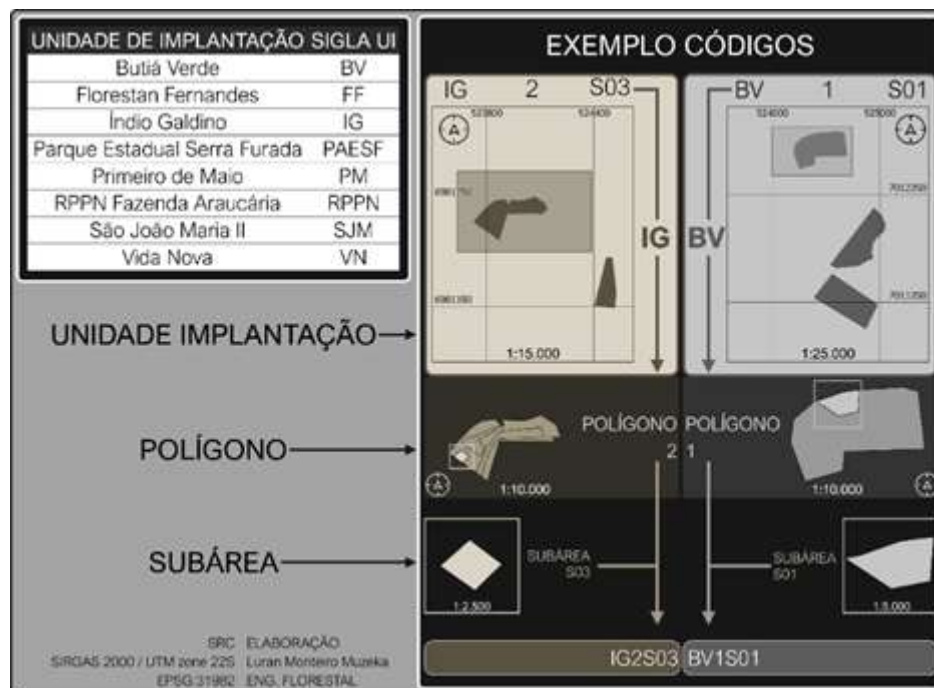
Contextualização

O Relatório encaminhado ao IBAMA/SC teve como objetivo propor alterações nas poligonais pertencentes ao Grupo Territorial III sob responsabilidade do Projeto Restaurar (AVICITECS). As justificativas das alterações dos polígonos serão apresentadas de forma específica para cada Unidade de Implantação (UI), de forma a destacar as peculiaridades de cada região, tendo em vista alguns imprevistos encontrados, como a transferência da área na RPPN Canto das Arapongas, a impossibilidade de acesso a polígonos, e irregularidades quanto às delimitações estabelecidas pelos órgãos responsáveis, entre outros.

Sendo assim, para facilitar a estruturação unificada dos arquivos vetoriais das UIs, bem como padronização e organização dos dados, foi estabelecido um código para cada subárea que compõem o(s) polígono(s). Primordialmente, as UI foram simplificadas em siglas, por conseguinte, o código é formado pela sigla acrescida do número do polígono e a

subárea conforme apresentado na Figura abaixo. No exemplo abaixo, foram destacadas duas subáreas em unidades de implantação distintas: IG (PA Índio Galdino) e BV (PA Butiá Verde), o código das subáreas é IG2S03 e BV1S01. Essa estrutura será utilizada no decorrer do projeto e está presente na tabela de atributos das poligonais unificadas que será disponibilizada em formato shapefile.

Figura 23. Exemplificação do código e as siglas referentes às Unidades de Implantação em ordem alfabética.



Fundamentação

Mesmo já apresentada uma proposta de alteração em detrimento de benfeitorias e estradas localizadas nas áreas dos polígonos, a equipe técnica, após reanálise das unidades de implantação, verificou fatores que interferem negativamente na continuidade do processo de restauração. Primordialmente, a situação circunstancial que envolvem as duas Reservas Particular do Patrimônio Natural, pertencentes ao Projeto Restaurar, implica na alteração das áreas originais.

A referida situação originou-se na RPPN Canto das Arapongas e acarreta alterações na outra RPPN (Figura abaixo). De forma breve, foi constatada a sobreposição de áreas, na maioria do território previsto para implementação da UI localizada em Bom Retiro, por outro projeto de natureza semelhante e que também é contemplado com recurso público (estando atualmente com a implantação finalizada). Em vista disso, o IBAMA, ciente da situação, indicou à AVICITECS realizar a transferência da área total em outra UI, tendo em vista a insuficiência espacial da RPPN Canto das Arapongas que permitisse a realocação total dos polígonos, ou seja, a extensão territorial dessa unidade de conservação não possibilita o ajuste de 10,1426 ha em outras regiões sem sobrepor o outro projeto.

Sendo assim, a coordenação do projeto considerou transferir integralmente a área com a intenção de centralizar os polígonos em uma unidade de conservação de mesma categoria. Logo, a indicação foi a RPPN Fazenda Araucária que, além de natureza equivalente, apresenta seguimento mais consolidado em razão do vínculo positivo estabelecido com a responsável dessa UI, Carlinda Fischer Mattos.

Na sequência, a proposta de inclusão da área foi remetida para a Carlinda que, por sua vez, consentiu com a incorporação da área na sua propriedade. Diante do exposto e do parecer do IBAMA que acompanhou o andamento desse processo, acredita-se não ser necessárias maiores explicações nesse relatório referentes à transferência total da RPPN Canto das Arapongas. Ressalta-se que as alterações previstas para a RPPN Fazenda Araucária serão devidamente explanadas na sequência, tanto do acréscimo das áreas, quanto de outros fatores pertinentes.

Figura 24. Panorama dos fatores associados à alteração da RPPN Canto das Arapongas para RPPN Fazenda Araucária.

UI RPPN CANTO DAS ARAPONGAS	FATOR SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS	INDICAÇÃO REALOCAÇÃO DA ÁREA TOTAL NA RPPN FAZENDA ARAUCÁRIA	RESULTADO/PROPOSTA ENQUADRAMENTO À RPPN FAZENDA ARAUCÁRIA
FINALÍSTICO V3 1 POLÍGONO 3 SUBÁREAS 4,3388 ha CENÁRIO B 5,8038 ha CENÁRIO C ÁREA TOTAL: 10,1426 ha		ÁREA INSUFICIENTE NA RPPN CANTO DAS ARAPONGAS PARA REPOSICIONAMENTO TOTAL RPPN FAZENDA ARAUCÁRIA: - MESMA NATUREZA (RPPN); - BOA RELAÇÃO COM A GESTORA E PARECER POSITIVO. ÁREA TOTAL UNIFICADA: 28,1220 ha	

Quanto aos fatores observados nas demais UIs, após apuração das condições específicas e gerais das unidades de implantação, percebeu-se que os obstáculos poderiam ser resumidos em três eixos principais:

- **EXCEDÊNCIA DE LIMITES:** parte de polígonos ultrapassam ou avançam áreas de reserva previstas pelo órgão responsável conforme a unidade de implantação. Destaca-se que, para os limites da RPPN Fazenda Araucária inserida na Fazenda Postinho, foi feita a consulta do registro do imóvel (não havendo dados atualizados no SIMRPPN do ICMBio); para averiguação dos limites do Parque Estadual Serra Furada, foi conferido o zoneamento fornecido pela profissional do IMA responsável pelo PAESF e, para as Reservas Legais dos projetos de assentamento, foram checados os dados do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) disponibilizados no endereço eletrônico oficial do INCRA (<https://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php>).
- **PERFIL DAS POLIGONAIS:** a equipe técnica atual entende que a configuração original e da primeira proposta apresentada das geometrias afeta negativamente vários processos da restauração e custos envolvidos. Operacionalmente, o formato atual da maioria das poligonais mostra-se inviável para execução das atividades, seja na alocação de parcelas previstas no T0, na execução do plantio em linhas e ainda, a qualidade do cercamento associado ao número de vértices. Além do formato, destaca-se a fragmentação das áreas em diversos polígonos, sendo que muitos são caracterizados pela dimensão reduzida, o que implica em maior deslocamento entre as áreas e aumento do efeito de borda sendo prejudicial para o desenvolvimento de espécies clímax, como a imbuia e a canela-preta.
- **ACESSO:** em duas UI, destacam-se impedimentos de acesso a polígonos, como no PAESF onde o proprietário adjacente ao polígono impede a travessia pela propriedade (único acesso possível) em razão de conflito com o IMA (diante da apropriação ilegal de áreas pertencentes ao PAESF). Já a situação encontrada no VN, revela restrições naturais, como a hiperdominância de taquara e a necessidade de travessia de um curso d'água que afeta o transporte de mudas e equipamentos.

A Figura abaixo ilustra a relação dos fatores com as unidades de implantação, assim como as propostas de resolução. Ressalta-se que o Projeto de Assentamento Primeiro de Maio (PM) não necessitou alterações e, por isso, não será mencionado nesse relatório, bem como a RPPN Canto das Arapongas anteriormente retratada. Assim, para mencionar a RPPN Fazenda Araucária, será usada apenas a sigla RPPN conforme indicado na Figura 1.

Figura 25. Perspectiva dos fatores principais responsáveis pelas alterações das Unidade de Implantação e as respectivas propostas para solução.

FATORES		UNIDADE DE IMPLANTAÇÃO				PROPOSTA	
EXCEDÊNCIA DE LIMITES	Zoneamento RPPN RL					RPPN	ADEQUAÇÃO ÀS DELIMITAÇÕES
PERFIL POLIGONAL	Formato irregular Fragmentação	PAESF	BV	FF	SJM	IG	UNIÃO E OTIMIZAÇÃO GEOMÉTRICA
ACESSO	Restrições naturais Negado pelo lindeiro					VN	DESLOCAMENTO DO POLÍGONO

Percebe-se que cinco das sete unidades de implantação contêm mais de um fator de interferência, com destaque para o PAESF caracterizado por vários polígonos desconectados e com formato irregular, contendo polígonos inacessíveis ou inviáveis e parte sobrepondo áreas de interesse indicados no zoneamento do PAESF.

As propostas de alteração referentes ao perfil dos polígonos buscam reduzir a quantidade de geometrias a partir da sua união, visando o mínimo de alteração da área total original (quando apresenta diferença, sempre será superior ao apresentado no Projeto Finalístico V3). Entende-se a importância de preservar a dimensão original de área total para não alterar as definições orçamentárias, já que a interferência dessa seara resulta em retrabalhos evitáveis para as entidades envolvidas e em redução temporal de execução do projeto.

Destacado isso, foi realizado um prévio planejamento estratégico pelo engenheiro florestal para elencar áreas potenciais e prioritárias que atendessem aos propósitos do Chamamento Público de cooperação tecnicamente entre a AVICITECS e o IBAMA. Ressalta-se a necessidade e importância do planejamento para que sejam atendidas as demandas atreladas às especificidades dos fragmentos florestais existentes em cada UI. Apesar do prazo incipiente para o desenvolvimento dessa etapa, não prevista no cronograma da Meta II, dado o surgimento de imprevistos e de fatores preocupantes, buscou-se elaborar propostas realísticas e adaptáveis ao orçamento previsto.

Como premissa, as alterações propostas devem permanecer no mesmo perímetro da unidade de implantação (exceto a alteração da RPPN Canto das Arapongas) e que estejam nos limites estabelecidos no chamamento: áreas de Reserva Legal dos Projetos de Assentamento, na delimitação referente à RPPN e ao zoneamento definido para o PAESF. Para tal, utilizou-se banco de dados geográficos oficiais, solicitação da documentação oficial ao gestor da unidade, verificação in loco de marcos geográficos e validação das informações por meio da apresentação das propostas georreferenciadas.

Na sequência, foram verificadas as condições ambientais das áreas in loco, em outros termos, buscou-se condições propícias para o estabelecimento das espécies-alvo, tendo em vista que 75% dessas são pouco tolerantes à exposição solar direta, salvante a araucária, caracterizada por ser uma espécie pioneira. Portanto, fragmentos florestais mais estruturados, sombreados e com umidade, como trechos adjacentes a cursos d'água, foram selecionados. Destaca-se que a priorização dessas áreas vai ao encontro dos objetivos do projeto, almejando o estabelecimento das espécies-alvo, logo, áreas abertas expostas à radiação solar também foram indicadas para o plantio de araucária. É válido ressaltar que os polígonos são formados por um mosaico de condições, os quais foram avaliados e classificados em subáreas, para que sejam indicadas espécies e metodologias de restauração condizentes à situação encontrada e ao orçamento.

Ainda sobre as condições, foram apuradas características edáficas, principalmente àquelas relacionadas diretamente com o plantio das mudas, como profundidade e saturação hídrica. Também foram investigadas variáveis que fomentem processos erosivos, como ausência de cobertura e estrutura do solo, compactação, declividade acentuada e pontos de drenagem naturais ou alteradas.

Atentou-se para a acessibilidade e segurança da equipe responsável pela implantação, descartando áreas severamente inclinadas e trechos onde é possível a queda de rochas desprendidas. É válido mencionar que as atividades de implantação são desenvolvidas majoritariamente por pessoas de faixa etária maior e que utilizam equipamentos pesados na execução das atividades, como roçadeiras e perfuradores de solo. Assim, durante o planejamento e utilização de geoprocessamento, foram usadas curvas de nível como indicador na seleção de áreas, sendo posteriormente confirmadas em campo, atentando-se para processos erosivos e acessibilidade. Esse indicador também foi fundamental no mapeamento e diagnóstico prévio pois, de forma geral, a declividade está relacionada a solos rasos, afloramento rochosos e regiões de acúmulo hídrico constante ou periódico, sendo, portanto, confirmadas tais situações em campo pela equipe técnica.

Outro fator que orientou a seleção de áreas foi o uso do solo adjacente e o histórico da área, dispondo de imagens históricas de satélite. O intuito foi evitar regiões que apresentassem avanços pretéritos nas áreas de preservação para evitar conflitos, projetando uma relação amistosa entre os envolvidos no Projeto Restaurar e os moradores contíguos às áreas e assim permitir a continuidade na execução das atividades conforme prazos estabelecidos.

Torna-se pertinente mencionar nesse momento que o comprometimento técnico e ético dos envolvidos no Projeto Restaurar é imprescindível, constantemente reforçado nas reuniões pela coordenação e pelos engenheiros técnicos responsáveis. Esse comprometimento estende-se para as relações com as pessoas contempladas pelo projeto,

disponibilizando tempo para dialogar e explicar didaticamente os objetivos. A restauração, sem o devido entendimento da sociedade vinculada às áreas favorecidas pelo projeto, torna-se apenas um plantio de mudas que, muito provavelmente, será descontinuado se não for fomentado o interesse das pessoas.

Essa breve explicação de princípios tem o intuito de esclarecer algumas decisões envolvendo pessoas vinculadas às UIs, buscando propostas que não impliquem em conflitos, como os mencionados acima. Entende-se que a designação de fiscalização é atribuída aos técnicos capacitados dos órgãos responsáveis e que o dever do Projeto Restaurar é assegurar o alcance dos objetivos estabelecidos, bem como reportar aos órgãos competentes sobre quaisquer irregularidades encontradas.

Por fim, antes de retratar as propostas de alteração, é reforçado que as sugestões elaboradas e aqui retratadas foram consolidadas após vistoria às áreas propostas, com a necessidade de readequação de alguns polígonos conforme divergências entre o geoprocessamento e os cenários encontrados. Em algumas situações, percebeu-se alterações importantes ocorridas entre a Meta I e a retomada do projeto na Meta II. Torna-se primordial, tanto para a percepção real das condições das áreas, como para fundamentar as propostas, o acompanhamento in loco efetuado pela equipe técnica, dispondo de registro fotográfico das áreas com a utilização de um aplicativo que informa as coordenadas UTM fornecendo assim, evidências e informações visuais que facilitem a compreensão das propostas.

Descrição Metodológica

Conforme já apresentado acima, para facilitar a compreensão das atividades planejadas, as informações foram distribuídas em um conjunto de **8 Ações**, cada uma correspondendo a uma **Unidade de Implantação (UI)** específica. Dentro de cada UI, foram identificados diferentes **polígonos** e **subáreas** que correspondem aos cenários definidos (A, B, C), cada um com suas técnicas e atividades específicas de restauração.

As **Ações** foram organizadas da seguinte forma:

- **Ação 1:** UI 1 - Florestan Fernandes
- **Ação 2:** UI 2 - São João Maria II
- **Ação 3:** UI 3 - Butiá Verde
- **Ação 4:** UI 4 - Primeiro de Maio
- **Ação 5:** UI 5 - Índio Galdino
- **Ação 6:** UI 6 - Vida Nova
- **Ação 7:** UI 7 - RPPN Fazenda Araucária
- **Ação 8:** UI 8 - PAESF da Serra Furada

Para o conjunto de UIs, serão apresentadas tabelas e quadros que resumem as informações necessárias para o entendimento das práticas a serem realizadas, fornecendo uma visão clara e holística das ações.

- **Quadro 24. Síntese dos polígonos/subáreas e das técnicas de restauração:** Resumo apresentando por UI dos polígonos, às subáreas, e às técnicas de restauração que serão implementadas.
- **Quadro 25. Síntese da quantidade de mudas por espécie e por UI:** Resumo por subárea, das quantidades de mudas que serão plantadas.

As ações de restauração serão conduzidas com o objetivo de atender às necessidades específicas de cada subárea e cenário identificado. A abordagem diferenciada por UI garante que as práticas de restauração sejam otimizadas conforme as condições e características de cada local, promovendo uma restauração efetiva e sustentável da vegetação nativa.

Ação 1. UI PA Florestan Fernandes, Monte Carlo

A) Com base na análise dos diagnósticos (Versão 2 do Projeto Finalístico)

Figura 26: PA Florestan Fernandes



1.1 Identificação Da Situação Ambiental

O assentamento foi criado em 06 de fevereiro de 2001, abrangendo uma área total de 139,2199 hectares, com a perspectiva inicial de assentamento de 10 famílias, atualmente reduzidas a 9 famílias (INCRA, 2022). A **população** residente é composta predominantemente por pessoas com idade avançada, com seis dos entrevistados tendo mais de 50 anos e dois entre 41 e 50 anos. A escolaridade é baixa, com a maioria dos moradores não possuindo o ensino fundamental completo.

As principais **atividades econômicas** no assentamento são a agricultura, com cultivos de soja, milho e feijão, e a pecuária, com produção leiteira e gado de corte. Alguns moradores demonstram interesse em adotar práticas agroecológicas e fornecer sementes e outros propágulos para produção de mudas, porém enfrentam desafios relacionados ao acesso a crédito, assistência técnica e comercialização.

O uso da área de reserva legal gera conflitos, com alguns moradores utilizando-a para produção individual, pastagem ou retirada de madeira, o que requer fiscalização por parte das instituições públicas e um trabalho de conscientização ambiental. A falta de titulação da terra é vista como um obstáculo para acessar crédito e melhorar a infraestrutura e a produção das unidades familiares.

O principal curso d'água na região da UI é o Rio Butiazinho, que delimita o assentamento ao sul e sudoeste. Além do Rio Butiazinho, a área conta com várias nascentes e pequenos cursos d'água que formam a **rede hidrográfica** local, contribuindo para a sustentabilidade hídrica do assentamento.

A **geologia** da região é dominada por rochas vulcânicas basálticas e dacíticas da Formação Serra Geral, responsáveis pela formação dos planaltos e contribuindo para a baixa fertilidade dos solos. A paisagem é marcada por planaltos ondulados a fortemente ondulados, áreas de vegetação natural, cultivos agrícolas e pastagens, com algumas áreas apresentando sinais de degradação, como, por exemplo, queimadas.

Os principais **tipos de solos** na UI são **Cambissolos Háplicos A** proeminentes, **Neossolos Litólicos Álicos fase pedregosa**, com áreas de **Nitossolos Brunos Álicos** e **Gleissolos Húmicos** (EMBRAPA, 2001). A textura dos solos é argilosa, com teores de argila variando entre 30% e 46%. Os solos apresentam pH em água de 5,3 a 5,8, considerados pouco ácidos, sem a presença de alumínio trocável. Os teores de Ca e Mg são altos, enquanto os teores de K são médios a altos. Já os teores de P são muito baixos, necessitando adubação fosfatada corretiva para favorecer o desenvolvimento das plantas na revegetação. Os teores de matéria orgânica variam de 3,7% a 4,3%, sendo considerados médios (SOCIEDADE, 2016).

Não há sinais evidentes de **processos erosivos** na área, mas os **Neossolos Litólicos**, que são rasos e pedregosos, apresentam maior suscetibilidade à erosão e limitações à mecanização. Já os **Gleissolos**, solos hidromórficos com saturação por água, possuem vegetação adaptada a esses ambientes.

O desenvolvimento das ações do projeto na **UI PA Florestan Fernandes** será um processo participativo, envolvendo a **comunidade local**, as entidades executoras do projeto e os órgãos públicos, com o objetivo de recuperar a área degradada, promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população.

1.1.1 Descrição Das Situações Ambientais Encontradas Na UI

Com base nas informações do diagnóstico do meio físico da UI PA Florestan Fernandes e seguindo as orientações do manual "Em dia com a natureza", podemos identificar e descrever as seguintes situações ambientais:

- **Área Degradada ou Alterada sem ou com Baixa Regeneração Natural de Espécies Arbustivas e Arbóreas:** Algumas áreas na UI apresentam sinais de degradação com pouca ou nenhuma regeneração natural de espécies nativas arbustivas e arbóreas. Essas áreas são resultado de práticas inadequadas de manejo do solo, incluindo queimadas e plantio de pastagens, que comprometeram a capacidade de regeneração natural do ecossistema local.
- **Área Degradada ou Alterada com Dominância de Espécies Oportunistas ou Invasoras:** Foi identificada a presença significativa de espécies oportunistas ou invasoras, como o *Pinus* e o *Eucalyptus*, especialmente em áreas próximas à reserva legal e nas margens dos cursos d'água. Essas espécies competem com a vegetação nativa, dificultando a regeneração de espécies arbustivas e arbóreas locais.
- **Pastagem sem ou com Baixa Regeneração Natural de Espécies Arbustivas e Arbóreas:** Os pastos presentes no entorno da UI mostram baixa regeneração natural de espécies arbustivas e arbóreas. A intensa utilização dessas áreas para pastagem de gado tem limitado o retorno da vegetação nativa, mantendo o solo exposto e aumentando a susceptibilidade à erosão.
- **Cultura Anual ou Bianaual:** As principais atividades econômicas na UI incluem a agricultura de culturas anuais, como soja, milho e feijão. Essas práticas agrícolas são predominantes e ocupam uma área considerável no entorno da UI, resultando em áreas com solo exposto e baixo teor de matéria orgânica, necessitando de práticas de manejo sustentável para melhorar a qualidade do solo.
- **Infraestrutura e Edificações:** A infraestrutura e edificações na UI incluem estradas, construções residenciais e reservatórios. As estradas, em particular, têm impactado negativamente o ambiente ao fragmentar habitats e contribuir para a erosão do solo em suas margens. A presença de infraestrutura, se não gerida adequadamente, pode agravar a degradação ambiental e dificultar a regeneração natural.

Essas situações ambientais destacadas na UI PA Florestan Fernandes são vitais para a elaboração de estratégias de recuperação ambiental que promovam a regeneração de espécies nativas e o manejo sustentável das áreas agrícolas e de pastagem.

O mapa de **uso e cobertura do solo** da UI PA Florestan Fernandes revela uma paisagem complexa e dinâmica, marcada pela interação entre atividades humanas e a preservação ambiental.

A **agricultura**, com 29,74% da área total, se configura como a atividade predominante, evidenciada pelo cultivo comercial de soja, milho e feijão. Juntamente com atividades pecuárias, que utilizem 13,64% das áreas com pastagens indicando um histórico de uso agropecuário. Essa intensificação da produção agropecuária exige atenção redobrada aos impactos sobre o solo e os recursos hídricos da região, como a erosão, a perda de nutrientes e a contaminação da água.

Em contrapartida, a presença de áreas de preservação permanente (**APPs**), cobrindo 13,51% da área, e de fragmentos de **remanescentes florestais** com 19,70% da área, mesmo em meio à matriz agrícola. Essas áreas representam refúgios essenciais para a biodiversidade local, abrigando variedade de flora e fauna. Essas áreas, não apenas garantem a preservação dos recursos hídricos e dos habitats naturais, mas também assumem um papel essencial na restauração ecológica da região, podendo servir como fonte de propágulos das espécies-alvo para promover a regeneração natural das áreas. Áreas com **capoeira** (7,11%) indicam um potencial para regeneração natural e manejo sustentável. A implementação de práticas adequadas nessas áreas pode contribuir para a melhoria da qualidade do solo, aumentar a biodiversidade e promover a integração da agricultura com a conservação ambiental.

A presença de **espécies exóticas** em 13,83% da área, como *Pinus sp.* (10,90%) e *Eucalyptus sp.* (0,03%), e áreas ocupadas com infraestrutura (1,27%) representam intervenções humanas que levantam preocupações sobre seus impactos na vegetação nativa e na biodiversidade local, com potencial para fragmentar habitats e contribuir para a

degradação ambiental.

Sendo assim, a UI PA Florestan Fernandes apresenta um mosaico de usos do solo que exige um planejamento cuidadoso e ações estratégicas para conciliar a produção agrícola com a preservação ambiental. Deve-se buscar iniciativas que promovam gestão integrada da área, com foco na agricultura sustentável, na proteção das áreas naturais e na valorização da biodiversidade, visando garantir o desenvolvimento socioeconômico da região em harmonia com a preservação do patrimônio natural.

O levantamento florístico realizado na Unidade de Implantação (UI) do assentamento Florestan Fernandes, em Monte Carlo (SC), revela um fragmento de **Floresta Ombrófila Mista** (FOM) com uma composição diversificada de espécies. Essa vegetação se caracteriza pela presença contínua de folhagem durante todo o ano, adaptada a climas subtropicais. A análise fitossociológica revelou um estágio médio de sucessão ecológica, com uma densidade absoluta de 1.140 indivíduos por hectare, distribuídos entre 24 espécies com indivíduos adultos. A distribuição diamétrica em "J" invertido, com maior concentração de indivíduos nas menores classes diamétricas (entre 5,1 e 11,3 cm de DAP), reforça a indicação de um estágio intermediário de sucessão.

1.1.2 Identificação Dos Fatores De Degradação

O diagnóstico ambiental da Unidade de Implantação (UI) revelou diversos fatores de degradação que impactam significativamente a saúde ecológica e a capacidade de regeneração natural da área. Esses fatores, interligados e complexos, exigem ações estratégicas e integradas para a restauração da área.

Indícios de **queimadas** recentes, especialmente em áreas próximas a pastagens e silvicultura de *Pinus* sp., evidenciam um risco à vegetação nativa, dificultando a regeneração natural e favorecendo a invasão por espécies exóticas oportunistas.

A presença de **gado** e outros **animais domésticos** na Unidade Amostral 2 contribui para a compactação do solo, prejudicando a penetração de raízes e a percolação de água no solo, além de consumir e danificar a vegetação nativa, impedindo a regeneração de espécies arbustivas e arbóreas. Na matriz agrícola há **cultivos** diversos e aplicação de agrotóxicos, **fonte de contaminação** do solo, da fauna e da vegetação nativa.

Embora a extração seletiva de madeira não tenha sido especificamente evidenciada, a presença de espécies arbóreas adultas em estágios variados de sucessão ecológica sugere que a área pode ter sido submetida a práticas de **extração seletiva** no passado, contribuindo para a fragmentação e degradação da floresta.

Os fatores de degradação identificados na UI indicam uma pressão significativa sobre o ecossistema local, resultando em desafios para a restauração ecológica. A presença de fogo, animais de criação, e a prática de limpeza de pastagem com herbicidas afetam diretamente a regeneração natural e a composição florística da área. Além disso, os cultivos agrícolas e o uso de agrotóxicos contribuem para a contaminação do solo e da água, prejudicando a biodiversidade local.

A **fragmentação** causada por **estradas** e outras **infraestruturas**, juntamente com a possível extração seletiva de madeira no passado, resulta em um mosaico de habitats que necessitam de estratégias de restauração diferenciadas. Para mitigar esses impactos, é importante implementar ações específicas de manejo e restauração, focadas na recuperação do solo, controle de espécies invasoras, e promoção da regeneração natural com espécies nativas.

1.1.3 Avaliação Do Estado De Conservação Do Solo

Para garantir o pleno sucesso das intervenções de restauração, foi realizada uma avaliação detalhada das condições do solo na UI PA Florestan Fernandes. Essa avaliação considerou tanto os aspectos físicos quanto químicos do solo, com o objetivo de identificar as necessidades de manejo e conservação adequadas para a área.

- **Processos Erosivos:** Não foram identificados processos erosivos significativos na área, como erosão superficial (laminar) ou em sulcos (ravinas, voçorocas). A ausência desses processos indica uma estabilidade relativa do solo, embora os Neossolos Litólicos, que são rasos e pedregosos, apresentam maior suscetibilidade à erosão. Esse tipo de solo requer atenção para evitar futuros problemas erosivos, especialmente em áreas onde a cobertura vegetal pode estar comprometida.
- **Cobertura do Solo:** A presença de cobertura vegetal é predominante na UI, com teores de argila variando entre 30% e 46%. A cobertura é composta principalmente por vegetação herbácea e arbustiva, com um grau de cobertura suficiente para proteger o solo de processos erosivos. No entanto, em áreas com Gleissolos, onde há saturação por água, a cobertura vegetal é adaptada às condições hidromórficas, sendo necessário monitoramento constante para assegurar a manutenção da integridade do solo.

- **Análise Física:** A integridade do perfil de solo foi analisada, revelando a presença de uma camada orgânica moderada, especialmente nos Cambissolos Háplicos e Gleissolos. Esses solos possuem uma textura argilosa, mas os Neossolos Litólicos apresentam limitações à mecanização devido à sua baixa profundidade e pedregosidade. O grau de compactação do solo é baixo, exceto em áreas onde o tráfego de animais pode ter causado compactação superficial.
- **Análise Química:** A análise química do solo revelou um pH em água variando de 5,3 a 5,8, considerado pouco ácido. Os teores de Ca e Mg são altos, enquanto os teores de K são médios a altos. Já os teores de P são muito baixos, o que indica a necessidade de adubação fosfatada corretiva para melhorar o desenvolvimento das plantas na revegetação. Os teores de matéria orgânica, variando de 3,7% a 4,3%, são considerados médios, o que é favorável para a restauração ecológica.
- **Técnicas de conservação adotadas pelos assentados:** Embora a área não apresenta problemas erosivos evidentes, foram observadas algumas boas práticas de conservação já adotadas pelos moradores, como a manutenção de curvas de nível e a prática de adubação orgânica em áreas agrícolas. No entanto, é recomendável o fortalecimento dessas práticas nas unidades produtivas dos assentados e a implementação de medidas adicionais de conservação, como a construção de terraços e a instalação de cordões vegetados, para prevenir a erosão e melhorar a fertilidade do solo.

1.1.4 Identificação Da Presença De Espécies Invasoras E/Ou Hiperdominantes

O diagnóstico da vegetação na Unidade de Implantação (UI) revelou a presença significativa de espécies invasoras e hiperdominantes que afetam a dinâmica ecológica da área. Entre as espécies invasoras, *Ligustrum lucidum*, uma exótica conhecida por seu potencial invasor, destaca-se com uma densidade de 80 indivíduos por hectare. Essa espécie tem a capacidade de dominar áreas perturbadas, competindo com as espécies nativas e alterando a composição da vegetação local.

Além disso, o bambu *Chusquea sp.*, identificado na Unidade Amostral 1 (MCFFP1), apresenta uma hiperdominância que compromete a regeneração natural de outras espécies. Este bambu, ao formar densos maciços, impede a entrada de luz e a germinação de sementes de espécies arbustivas e arbóreas nativas, criando um ambiente desfavorável para a regeneração.

Outra espécie hiperdominante observada é *Baccharis articulata*, presente em áreas de pastagem em estágio inicial de regeneração, como na Unidade Amostral 2 (MCFFP2). Esta espécie é frequentemente encontrada em áreas abertas e perturbadas, onde pode rapidamente se estabelecer e formar densos agrupamentos que dificultam o estabelecimento de outras espécies nativas.

1.1.5 Avaliação Do Potencial De Regeneração Natural – Local E Paisagem

A avaliação do potencial de regeneração natural na UI indica alguma variação entre os ambientes florestais e campestres. Nos ambientes florestais, o estágio intermediário de sucessão ecológica e a presença de espécies regenerantes sugerem um bom potencial de recuperação. Já nos ambientes campestres, a regeneração natural é mais desafiadora devido à presença de espécies invasoras e práticas agrícolas intensivas. O histórico de uso do solo e o contexto da paisagem reforçam a necessidade de intervenções específicas para restaurar a biodiversidade e a funcionalidade ecológica da UI.

A vegetação é classificada como uma **floresta subtropical perenifólia**, composta por 24 espécies adultas e uma densidade absoluta de 1.140 indivíduos por hectare. As espécies dominantes, *Gymnanthes klotzschiana*, *Celtis iguanaea* e *Dalbergia frutescens*, são indicativas de um estágio médio de sucessão ecológica. A regeneração natural é evidenciada por 34 espécies regenerantes, com destaque para *Myrcia oblongata* e *Baccharis articulata*. A distribuição diamétrica dos indivíduos apresenta um comportamento em "J" invertido, com maior concentração de indivíduos nas menores classes diamétricas, sugerindo um estágio intermediário de sucessão ecológica. A presença de espécies das famílias Lauraceae e Myrtaceae nas regenerantes, que são indicativas de estágios não iniciais de sucessão, corrobora essa observação.

Nos **ambientes campestres** a regeneração natural é limitada. A Unidade Amostral 2 (MCFFP2) revelou uma área de pastagem classificada como em estágio inicial de regeneração, com alta densidade de arbustos como *Baccharis articulata* e dominância de *Myrcia oblongata*. A regeneração nessas áreas é frequentemente comprometida pela presença de espécies invasoras, como o bambu *Chusquea sp.* e o uso contínuo para pastagem e agricultura. A compactação do solo e a alta presença de gramíneas também dificultam a regeneração natural de espécies arbustivas e arbóreas.

O **histórico de uso do solo** na UI inclui atividades agrícolas e pastoris intensivas. A presença de pastagens,

culturas agrícolas e florestas plantadas com espécies exóticas como *Pinus* e *Eucalyptus* indica uma longa história de utilização humana. Essas práticas resultaram na degradação do solo, compactação e presença de espécies invasoras. As áreas utilizadas para pastagem mostraram sinais de queimada recente e aplicação de herbicidas, o que contribui para a redução da biodiversidade e dificuldades na regeneração natural.

A UI está inserida em uma **paisagem fragmentada** com áreas de floresta nativa, pastagens e plantações de espécies exóticas. As **manchas de vegetação nativa**, embora presentes, estão frequentemente **isoladas** e cercadas por áreas antropizadas. A presença de áreas de preservação permanente (APP) com florestas nativas e regeneração secundária indica um potencial de conectividade ecológica, mas a qualidade dessas manchas é variável. A fragmentação e a proximidade com atividades agrícolas e silvicultura de *Pinus* afetam negativamente a qualidade e a capacidade de regeneração dessas áreas. Para melhorar a conectividade e a regeneração natural, é necessário implementar estratégias de restauração ecológica que aumentem a cobertura vegetal nativa e reduzam a pressão das atividades humanas.

Distância de fragmentos³: os polígonos estão localizados em um fragmento florestal de aproximadamente 31,8 ha adjacentes a matrizes agrícolas e silviculturais. O remanescente florestal mais próximo está a 132 m entre os remanescentes florestais (Figura 27). Permitindo que o material genético seja propagado principalmente entre a espécie *Araucaria angustifolia*, além de permitir que propágulos de *Ocotea porosa* seja dispersa para o outro fragmento.

Figura 27: Distância dos fragmentos - PA Florestan Fernandes



1.1.6 Levantamento Florístico

O levantamento florístico realizado na Unidade de Implantação (UI) do assentamento Florestan Fernandes, em Monte Carlo, SC, revela um fragmento de **Floresta Ombrófila Mista** (FOM) com uma composição diversificada de espécies. O estudo identificou 24 espécies adultas, com uma densidade absoluta de 1.140 indivíduos por hectare, indicando um ambiente relativamente bem preservado e com boa diversidade biológica.

As espécies com maior Valor de Importância (VI) foram *Gymnanthes klotzschiana* (15,34%), *Celtis iguanaea* (12,95%) e *Dalbergia frutescens* (9,10%). Essas espécies apresentaram as maiores densidades relativas (DR), dominâncias relativas (DoR) e frequências relativas (FR), destacando-se como dominantes na comunidade. A predominância de *Gymnanthes klotzschiana* e *Celtis iguanaea* sugere que o fragmento está em um estágio médio de sucessão ecológica, já que essas espécies são indicadoras de florestas secundárias em recuperação.

Entre as espécies amostradas, destacam-se aquelas que ocorrem em todas as parcelas, evidenciando uma

³ Esta informação se aplica a todas as UI. Seguiu-se alguns parâmetros para certificar a conexão dos fragmentos: (a) Fluxo Gênico em Fragmentos, principalmente pela dispersão de pólen entre as áreas; (b) Ilhas fragmentadas com dimensão de dezenas de hectares são mais propícias para conservação de espécies endêmicas (Kageyama; Gandara; Souza, 1998); (c) Distâncias mínimas para compartilhamento genético existentes desses fragmentos, conhecidas como ponte (Brasil et al., 2024); e, (d) Corredores ecológicos trata-se de faixas que ligam fragmentos florestais os quais são habitats de comunidades e permite o fluxo gênico das espécies (Ayres et al., 2015)

distribuição mais ampla e homogênea. Espécies como *Ligustrum lucidum* e *Lonchocarpus campestris*, embora menos abundantes, também contribuíram significativamente para a estrutura da vegetação. A presença de espécies como *Baccharis microdonta* e *Allophylus guaraniticus* sugere uma diversidade funcional, com diferentes grupos de plantas desempenhando variados papéis ecológicos no ecossistema.

As estimativas fitossociológicas indicam que o fragmento apresenta um bom potencial de regeneração natural, com várias espécies regenerantes que participam ativamente do processo de sucessão ecológica. A diversidade de espécies e a presença de indivíduos em diferentes classes diamétricas corroboram a resiliência do ecossistema e sua capacidade de recuperação. No entanto, é importante retirar e monitorar a presença de espécies exóticas invasoras, como *Ligustrum lucidum*, que podem comprometer a regeneração natural e a diversidade do fragmento.

Para a recuperação da área, conforme orientações do manual "Em dia com a natureza", serão implementadas ações de manejo que favoreçam as espécies nativas e promovam a conectividade ecológica. A introdução de espécies nativas, o controle de espécies invasoras e a proteção das áreas de regeneração natural são essenciais para a manutenção da biodiversidade e a funcionalidade ecológica dos fragmentos.

B) 1.2 Com base no Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210):

As ações previstas para a implantação do projeto já foram devidamente executadas na área, conforme o planejamento estabelecido, contemplando as intervenções necessárias para o início do processo de restauração. Durante a implantação, a distribuição espacial e as quantidades das espécies-alvo foram ajustadas previamente, de modo a torná-las mais coerentes com as condições ambientais locais e com o manejo adequado da espécie *Myrcia glomerata*. Efetuando-se abertura pontual e controlada de linhas com o plantio de espécies pioneiras e secundárias iniciais.

As atividades realizadas asseguram, assim, condições iniciais compatíveis com o desenvolvimento da vegetação nativa, permanecendo as etapas subsequentes vinculadas às ações de manutenção, monitoramento e avaliação da evolução da área ao longo do tempo.

A unidade de implantação localizada em Monte Carlo é contemplada por dois polígonos (P1 e P2) e três subáreas, sendo que duas são referentes ao primeiro polígono, assim, são reconhecidos três códigos: FF1S01 e FF1S02 pertencentes ao P1 e FF2S01 relativo ao P2. Diferentemente da unidade anterior, as poligonais presentes no FF não estão fragmentadas sendo desnecessária a união das feições. Mesmo com uma área reduzida (4,4987 ha) prevista originalmente, ambos os polígonos possuem mais de um hectare (Quadro abaixo).

Quadro 1 . Variáveis referentes às poligonais da UI Florestan Fernandes.

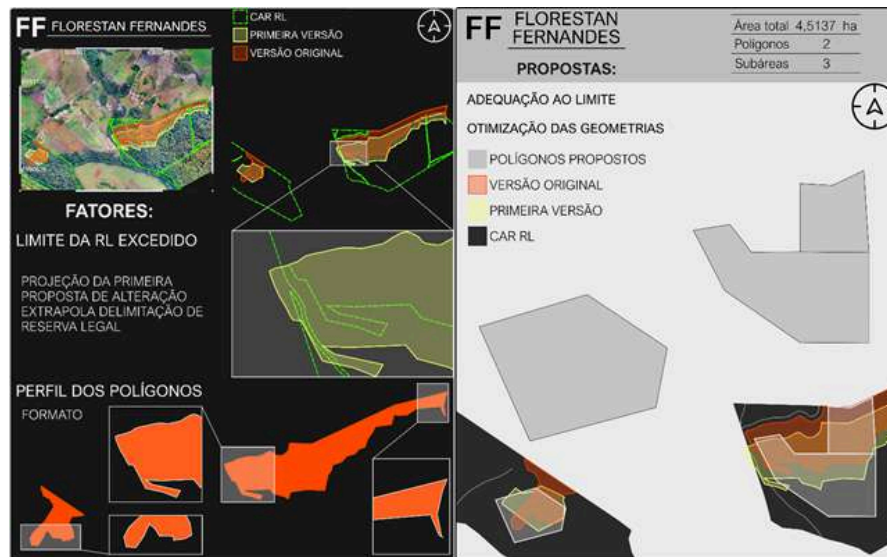
Polígono	CÓDIGO	CEN	ÁREA	EEI	ESPÉCIE EI	TÉCNICA	OBSERVAÇÃO	ESPAÇ.	ÁREA/MUDA	TOTAL MUDAS
P1	FF1S01	B	2,5181	NÃO		ENRIQUECIMENTO		5X5	0,0025	1007
P1	FF1S02	C	0,9486	NÃO		ADENSAMENTO		3X2	0,0006	1581
P2	FF2S01	C	1,0471	SIM	Pinus taeda	ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		4X4	0,0016	654

Todavia, tanto a versão original, quanto a primeira versão de alteração apresentada, revelam poligonais de formato abstrato, com recortes irrelevantes, além disso, verificou-se que o polígono 1 proposto anteriormente, ultrapassa os limites da Reserva Legal. Diante disso, indica-se a alteração do formato das feições e a readequação ao limite.

É válido ressaltar que os limites da Reserva Legal foram conferidos a partir dos dados disponibilizados pelo CAR devido à ausência de informações no SIGEF, e apesar de procurados, não foram encontrados marcos no P1. Apesar disso, no referido polígono verifica-se que a cerca presente na área está distribuída conforme os limites do CAR para a Reserva Legal.

No tocante aos ajustes dos polígonos, conferiu-se possíveis impedimentos como estradas, benfeitorias ou uso recente do solo que afetassem a implantação, levando em consideração a proposta de alteração outrora submetida. Contudo, com a vistoria recente à unidade de implantação, foram encontradas, no terreno contíguo ao polígono 1, uma quantidade considerável de caixas de abelha na face leste, o que motivou a remoção dessa parte para evitar acidentes (posteriormente, após diálogo com o responsável pela implantação de outras UIs, descobriu-se que o referido apresenta alergia à picada de abelhas). Com a possibilidade de alteração, projetou-se o traçado da poligonal distante do potencial risco, incluindo a dimensão removida no interior do fragmento florestal, visando o plantio de imbuia e xaxim (Figura abaixo)

Figura 28. Fatores motivadores para alteração dos polígonos e as propostas projetadas para o PA Florestan Fernandes.



Em virtude da continuidade dos polígonos nas regiões originais, sendo que as mudanças propostas se referem ao formato, pressupõem-se ser desnecessária a caracterização mais aprofundada dos polígonos. Assim, serão descritos apenas os elementos considerados relevantes nesse projeto.

Ainda sobre os polígonos, informamos que em 12.01.26 enviamos o ofício 02/2026 a Divisão de Governança da Terra do INCRA (SC), com cópia para a Superintendência do Ibama em SC (SUPES/SC), solicitando informações sobre o SIGEF da Unidade de Implantação Florestan Fernandes. O retorno que recebemos da Superintendência do INCRA foi que procedeu-se à abertura de um processo administrativo para serem obtidas as informações solicitadas.

FF P1 – POLÍGONO 1

FF P1 S01 – SUBÁREA 01

Essa subárea, anteriormente classificada como cenário B, não apresenta alterações positivas ou negativas consideradas para transição de cenário. Por ser a única subárea dessa UI situada no interior de fragmento florestal consideravelmente sombreado, percebeu-se necessidade de ampliação da sua área para viabilizar o desenvolvimento de imbuías e xaxins, sendo que foram identificados indivíduos de *D. sellowiana* nas porções mais internas e úmidas da subárea, como às situadas próximas ao curso d'água. Destaca-se o fato de a região estar na face sul, característica frequentemente associada à presença dessa samambaia arborescente alvo do projeto.

Apesar desse potencial, a população encontrada sofre com perturbações já apontadas no diagnóstico, como o trânsito humano e provavelmente animal em trechos da RL, sendo encontrado descarte de resíduos e o corpo de um animal morto, assim como o aumento da densidade de taquara favorecida pela abertura de clareiras proveniente de queda de indivíduos mortos (Figura abaixo).

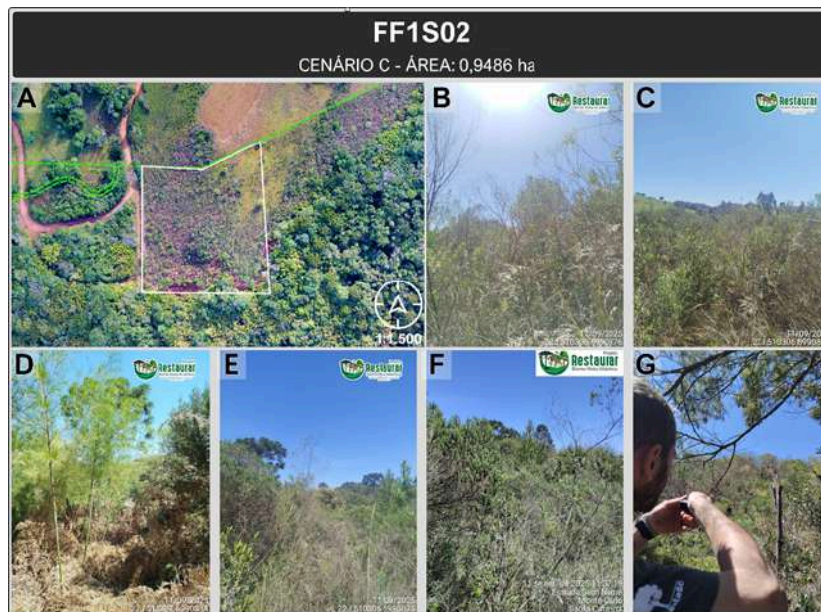
Figura 29 . Caracterização da área FF1S01.



FF P1 S02 – SUBÁREA 02

Ainda permanece como cenário C, porém, é possível verificar aumento na riqueza e porte da vegetação essencialmente de estágio inicial de sucessão. A área onde predominavam algumas espécies de *Baccharis* spp. agora, já são observadas outras espécies arbustivas e arbóreas pioneiras e eventualmente secundárias iniciais, como *Ocotea puberula* (Figura abaixo). Fica evidente a relevância dessas espécies, principalmente no que se refere à proteção do solo, encontrando-se coberto por material orgânico que, em consequência dos atributos das espécies pioneiras, são ligeiramente incorporados ao solo o que sucede no aumento de matéria orgânica.

Figura 30. Caracterização da área FF1S02.



FF P2 – POLÍGONO 2

FF P2 S01 – SUBÁREA 01

O polígono 2 em sua totalidade foi deveras afetado em detrimento do histórico de pastagem sendo enquadrado em cenário C. Como consequência dos impactos causados, está a compactação do solo atrelado com a preponderante cobertura de gramíneas, bem como a baixa riqueza de espécies, sobretudo nas regiões mais distantes do fragmento florestal.

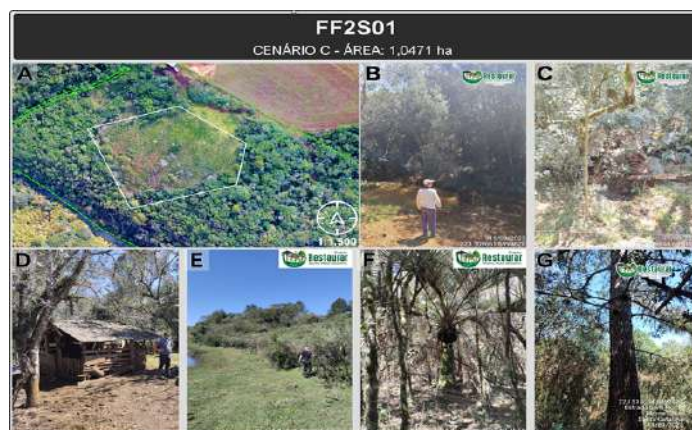
A única subárea desse polígono revela dominância da espécie *Myrcia oblongata* que, apesar de nativa, expõem comportamento bastante agressivo no local, quase que hiperdominante. Desde o diagnóstico, os indivíduos dessa espécie apresentaram crescimento (recentemente constatados indivíduos acima de dois metros), diante disso, será indispensável a adaptação de metodologia na implantação, mediante à dificuldade de trânsito na área.

Apesar dessa adversidade mencionada, o comportamento agressivo dessa espécie dificultou a invasão de *Pinus* sp, sendo identificados indivíduos adultos no local. Mesmo com condição favorável para avanço da espécie na área, constatou-se poucos indivíduos regenerantes, situação essa atribuída ao comportamento do guamirim-cravo.

Para concluir, é importante enfatizar a ocupação da RL pelo assentado para criação de animais domésticos. Tal situação foi utilizada como argumento na primeira proposta de alteração do polígono 2, sendo remanejado mais ao sul, também foi dialogado com o lindeiro sobre o contexto, o qual demonstrou ciência da situação e justificou relatando não haver delimitação da RL quando se mudou para a área.

Mesmo não identificando indícios de acesso dos animais e pessoas no limite do polígono proposto, juntamente com o entendimento do assentado sobre a irregularidade e dos objetivos do projeto (mostrando-se acessível e participativo nas reuniões), é preciso adotar cautela no decorrer das atividades, e reforçar ao INCRA a demanda imprescindível de acompanhamento técnico do órgão, haja vista a ausência de dados do SIGEF, dispondo dos, muitas vezes, equívocos dados do CAR.

Figura 31. Caracterização da área FF2S01.



1.3 Atividades Operacionais

1.3.1 Isolamento Da Área

Para garantir a proteção da Unidade de Implantação (UI) e promover a regeneração natural da área, o projeto prevê o isolamento completo da UI por meio da instalação de cercas em ambas as subáreas. Essa medida visa proteger a área de atividades agrícolas adjacentes, de animais domésticos e de outras interferências humanas que possam comprometer o processo de restauração.

A instalação das cercas envolverá a utilização de estacas de madeira tratada, arames farpado e liso, grampos e ferramentas adequadas. O projeto prevê a construção de **419,00 m de cercas**, cobrindo todo o perímetro da UI. Essa medida de isolamento é fundamental para garantir o sucesso da restauração natural da área e para a preservação da biodiversidade local.

1.3.2 Retirada De Espécies Invasoras Exóticas.

Na UI PA Florestan Fernandes, a presença de *Pinus taeda* destaca a necessidade de estratégias de manejo específicas para controlar essa espécie.

1.3.3 Controle De Formigas Cortadeiras

O projeto prevê o controle de formigas cortadeiras na Unidade de Implantação (UI) para mitigar o impacto dessas formigas na vegetação em regeneração e nas mudas plantadas. A medida visa reduzir o impacto das formigas cortadeiras na regeneração natural da área e garantir o sucesso do plantio de mudas.

O controle das formigas cortadeiras será realizado através da identificação e eliminação dos formigueiros, utilizando-se iscas formicidas ecológicas e métodos mecânicos de controle. As iscas formicidas específicas serão aplicadas de acordo com as instruções do fabricante, e os métodos mecânicos de controle envolve a destruição dos formigueiros.

1.4 Riscos De Execução Do Projeto

Abaixo segue a tabela de **Riscos de Execução do Projeto** para a UI PA Florestan Fernandes, Monte Carlo, elaborada com base nas orientações do Manual "Em dia com a natureza" e nas informações diagnósticas apresentadas:

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que Provocam	Estratégia para Minimização/Mitigação
I	Compactação do solo causada por gado e outros animais domésticos	Alta	Alto	Dificulta a penetração de raízes, reduz a infiltração de água, impede a regeneração natural.	Instalação de cercas para isolamento da área e proibição de entrada de animais domésticos. Educação ambiental para os moradores.
II	Presença de espécies invasoras (<i>Pinus taeda</i> .)	Alta	Alto	Competem com espécies nativas, dificultando a regeneração e diminuindo a diversidade florística.	Corte e remoção mecânica da espécie invasora. Manutenção contínua para evitar o retorno.
III	Queimadas recentes ou intencionais em áreas de pastagem	Alta	Médio	Destruição da vegetação nativa e favorecimento de espécies invasoras. Aumenta o risco de incêndios florestais.	Nas atividades de Educação Ambiental tratar do tema das queimadas.

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que Provocam	Estratégia para Minimização/Mitigação
IV	Incêndios devido à proximidade com estradas e áreas urbanas	Alta	Médio	Destruição de áreas em restauração, danos à fauna e flora, aumento da dificuldade de recuperação.	Nas atividades de Educação Ambiental tratar do tema das queimadas.
V	Proximidade com monoculturas de Pinus	Alta	Médio	Risco de dispersão de sementes invasoras para as áreas em restauração, dificultando a regeneração natural.	Controle mecânico das plantas invasoras na UI, durante as atividades de Manutenção.
VI	Fragmentação do habitat causada por estradas e infraestrutura	Média	Baixo	Diminuição da conectividade entre áreas de vegetação nativa, afetando a biodiversidade.	Informar ao INCRA sobre esses problemas, caso ocorram.

Essa tabela resume os principais riscos do projeto, categorizados por **importância**, **potencial de ocorrência**, e os problemas que podem causar, além de estratégias de **mitigação** para cada risco.

1.5 Manutenção

A manutenção das áreas de restauração na UI PA Florestan Fernandes é essencial para garantir o sucesso a longo prazo das técnicas de restauração implementadas. Esta fase deve ser mantida até que ocorra o total recobrimento do solo pela sombra das copas das árvores plantadas ou regeneradas. Conforme o diagnóstico da UI e as recomendações do manual "Em Dia com a Natureza", a manutenção incluirá as seguintes atividades:

1.5.1 Isolamento Da Área (Manutenção de Cercas)

O isolamento da área é indispensável para proteger a Unidade de Implantação (UI) contra atividades agrícolas adjacentes, animais domésticos e outras interferências humanas que possam prejudicar a restauração. Será feita a instalação e manutenção de cercas em ambas as subáreas da UI para garantir um ambiente favorável à regeneração natural.

1.5.2 Controle De Invasoras (Intervenções e Capinas)

O controle das gramíneas invasoras será realizado por capina manual ou roçada, conforme as especificidades de cada subárea. Essas intervenções visam manter as áreas ao redor das mudas livres de competidores, assegurando seu pleno desenvolvimento.

1.5.3 Coroamento (Limpeza ao Redor das Mudanças)

A limpeza ao redor das mudas tem como objetivo eliminar competidores como gramíneas e outras plantas invasoras, permitindo que as mudas nativas tenham acesso adequado a luz, água e nutrientes. Esta atividade será realizada de forma regular até que as mudas estejam estabelecidas e a competição por recursos seja minimizada.

1.5.4 Controle de Formigas Cortadeiras

As formigas cortadeiras representam uma ameaça significativa para as mudas em crescimento. Para mitigar esses impactos, será feito um controle periódico com uso de iscas formicidas adequadas, de modo a evitar danos à vegetação sem comprometer o ecossistema local.

1.5.5 Replântio

O replântio é necessário para substituir mudas que morreram. Sempre que a taxa de mortalidade for superior a 10%, será realizado o replântio nas covas previamente preparadas. Essa atividade será realizada durante todo o período de manutenção para garantir a continuidade do processo de restauração.

1.6 Monitoramento

A avaliação e o monitoramento dessa Unidade de Implantação tanto da regeneração natural, quanto das mudas implantadas, seguirão os parâmetros qualitativos e quantitativos. A implantação das mudas necessitará maior atenção no monitoramento até as mudas se estabelecerem, principalmente nas subáreas classificadas no cenário C com menor cobertura, sendo que a subárea 1 (polígono 2) precisa de maior cuidado para evitar o acesso de animais domésticos de grande porte.

Sendo assim, o monitoramento será subdividido em três fases para facilitar a interpretação do direcionamento da restauração a partir de técnicas e métodos empregados e identificar as demandas de manutenções e a logística nessa etapa. Sendo assim tem-se a **fase (I) pré-implantação, (II) implantação e (III) pós-implantação** (Quadro 02):

- I. **Pré-implantação:** com início no T0, a fase será avaliada com a utilização de **indicadores qualitativos** a partir da observação *in loco* das subáreas, verificando-se a ausência dos agentes perturbantes para permitir o estabelecimento de indivíduos das espécies regenerantes e plantadas.
- II. **Implantação:** após a implantação das técnicas, aproximadamente seis meses, será efetuada a avaliação das condições das mudas e da qualidade das subáreas, dispondo de **indicadores quantitativos e qualitativos**. Para a mortalidade das mudas, usou-se a porcentagem mínima indicada pelo Manual em Dia com a Natureza.
- III. **Pós-implantação:** nessa fase, após o estabelecimento das mudas, **os indicadores selecionados refletem às condições da vegetação**, como a riqueza de espécies, densidade de indivíduos e cobertura com vegetação nativa dispondo de parâmetros presentes na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo. Além de outros indicadores acompanhados nas fases anteriores. Durante o monitoramento da pós-implantação, serão realizadas **duas avaliações com intervalo de 12 meses**.

Quadro 02. Indicadores utilizados para avaliação dos cenários B e C na UI Florestan Fernandes e os resultados esperados

Cenário	Fase	Indicador	Mensuração	Tipo	Resultado esperado
B e C	Pré-implantação	Isolamento	Avaliação in loco	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação in loco	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação in loco	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação in loco	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação in loco	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
	Plantio (6 a 12 meses)	Isolamento	Avaliação in loco	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação in loco	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação in loco	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação in loco	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação in loco	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Ataque de predadores	Avaliação in loco	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Sinais de deficiência nutricional	Avaliação in loco	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Fenologia	Avaliação in loco	Q1	floresceu/frutificou
		Vegetação competidora	Avaliação in loco	Q1	> 50cm
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	40 a 60%
		Mortalidade	Contagem	Q2	0 a 5%
	Pós-implantação (2 a 3 anos)	Isolamento	Avaliação in loco	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação in loco	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação in loco	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação in loco	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação in loco	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Mortalidade (Cenário C)	Contagem	Q2	Até 30%
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	> 80%
		Densidade de Indivíduos (ind.ha)*	Contagem	Q2	> 100
		Nº de espécies nativas*	Contagem de espécie	Q2	> 3 espécies

* Indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente ($H \geq 50$ cm e $CAP < 15$ cm);
Q1: Indicativo Qualitativo; Q2: Indicativo Quantitativo.

Os indicadores selecionados estão classificados em dois tipos: qualitativos (Q1) e quantitativos (Q2) conforme sua mensuração. Para os valores coletados nos indicadores quantitativos, são apresentados parâmetros numéricos esperados conforme os valores de referência encontrados na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo e referências bibliográficas mencionadas.

A avaliação dos indicadores qualitativos será efetuada a partir do caminhamento e verificação *in loco* na subárea. Como a observação de sinais de erosão e uso do trado para verificar indícios de compactação, isto é, para identificar resistência de penetração das camadas superficiais, que permitam condições para estabelecimento de espécies nativas.

As demais avaliações classificadas como quantitativas, em outras palavras, que serão mensuradas a partir de parâmetros matemáticos observadas por meio da instalação de parcelas, com a verificação da cobertura vegetal do solo com a utilização de trena; densidade de indivíduos na área extrapolado para hectares e o número de espécies nativas a partir da sua identificação e quantificação. Além da contagem das mudas sobreviventes.

Os indicadores avaliados *in loco* **antes da implantação (fase I)** de forma qualitativa permitirá a averiguação das condições mínimas para o início do plantio das mudas. Sobretudo o isolamento dos polígonos com a manutenção de cercas existentes e a implantação de novas cercas já que foram observadas perturbações causadas pelo acesso de pessoas e animais domésticos nos polígonos.

O foco primordial da fase II está nas condições das mudas implantadas para ambos os cenários encontrados. Dessa maneira, serão utilizados indicadores quantitativos e qualitativos sobre o estado das mudas que indicarão a necessidade de manutenção dos indivíduos implantados.

Na fase de pós-implantação, espera-se alcançar os resultados previstos para os indicadores, na sua maioria quantitativos, para que assim seja possível realizar comparação quanto à efetividade dos métodos e técnicas empregadas. Esses indicadores estão relacionados com a condição da vegetação nativa regenerante, isto posto, não será acompanhada a sobrevivência das mudas implantadas no cenário B em resposta às condições locais para o estabelecimento das mudas. Entretanto, faz-se necessário o acompanhamento da taxa de mortalidade no cenário C pois refletirá na cobertura do solo com vegetação nativa.

A avaliação dos monitoramentos, contará com a realização de relatórios dos indicadores propostos e registros fotográficos com aplicativo que exiba as datas e coordenadas do local. Os indicadores **qualitativos** serão apresentados com a **síntese do resultado do monitoramento** e os indicadores **quantitativos** serão exibidos a partir da **média das parcelas que compõem a subárea**.

1.6.1 Resultados Esperados em Seis Anos Para o Cenário B E C:

Esperam-se condições diferentes para cada cenário com indicadores apresentados no Quadro 03 com avaliação quantitativa a partir do uso de parcelas, principalmente pela distinção ambiental observada no diagnóstico. Mesmo assim, procura-se que a vegetação nativa apresente condições para progredir na sucessão ecológica e tenha condições de propagação das espécies, proveniente de um ambiente restaurado, com ausência de agentes perturbantes não naturais.

Quadro 03. Resultados esperados em seis anos para a restauração dos cenários B e C na UI Florestan Fernandes para os indicadores selecionados. Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudas Introduzida	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC)

TURMINA, Eliana et al. Regeneração natural de uma área de floresta ombrófila mista. **Oecologia Australis**, v. 24, n. 1, 2020.

TRENTIN, Bruna Elisa et al. Restauração florestal na Mata Atlântica: passiva, nucleação e plantio de alta diversidade. **Ciência Florestal**, v. 28, p. 160-174, 2018.

AIMI, Suelen Carpenedo et al. Estrutura horizontal e influência de características do solo em fragmento de Floresta Ombrófila Mista. **Nativa**, v. 5, n. 2, p. 151-156, 2017.

1.7 Cronograma De Atividades

A seguir, na Tabela 05, são descritas as atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração na Unidade de Implantação Florestan Fernandes, durante a execução da Meta II tanto para os dois polígonos quanto para os diferentes cenários.

Tabela 04. Cronograma detalhado das atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração para os polígonos e cenários.

Ano	2025												2026												2027												2028																		
Trimestres (Meta II)	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III												
Mês	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7	5 8	5 9	6 0										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4									
Atividades	Implantação																																																						
Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)														x																																									
Isolamento da Área com cerca (se necessário)								x																																															
Controle de espécies exóticas invasoras								x										x																																					
Coroamento (arbustos ou árvores < 1 m altura)*								x	x																																														
Roçada Manual ou mecânica (se necessário)								x	x																																														
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)								x		x		x																																											
Calagem (se necessário)									x	x																																													
Abertura manual de berços									x	x																																													
Plantio Manual de mudas ou semeadura de espécies nativas (escalonado ou não)									x	x																																													
Fertilização de base ou dose única nos berços									x	x																																													
Replanteio de mudas ou ressemeadura de espécies nativas																																																							
Consolidação de resultados e apresentação de relatórios de execução																																																							

Atividades	Fase de Manutenção 1º. Ano																													
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)																														
Coroamento (se necessários nas áreas semeadas com nativas)																														
Roçada ou capina (mecânica) quando necessário																														
Replanteio																														
Atividades	Fase Manutenção – 2º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Replanteio (espécies de diversidade)																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														
Atividades	Fase Manutenção – 3º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														

Fonte: os autores (2024)

* Indicada no caso de ter sido usada apenas adubação convencional de base ou a planta apresentar sintomas de deficiência nutricional.

Mês 16: Contratação e capacitação da Equipe TÉCNICA; Aquisição de Equipamentos; Organização das Atividades;

Mês 60: Organização dos Relatórios Prestação de Contas; Remessa dos Produtos para IBAMA

Ação 2. UI PA São João Maria II, Fraiburgo

A) Com base na análise dos diagnósticos (Versão 2 do Projeto Finalístico)

2.1 Identificação Da Situação Ambiental

O Projeto de Assentamento (PA) São João Maria II está localizado em Fraiburgo, SC, a 5 km do centro da cidade, em uma região de clima temperado e altitude média de 1.048 metros. A economia local é influenciada pela fruticultura, principalmente pela produção de maçãs. A Unidade de Implantação (UI) do projeto abrange três Unidades Amostrais, uma das quais está situada na reserva legal comunitária do assentamento.

Figura 32. PA São João Maria



Baseado em entrevistas com 18 famílias, o diagnóstico socioeconômico revelou que a maioria dos entrevistados tem mais de 50 anos e 44,4% não possuem o ensino fundamental completo. A principal atividade econômica é a pecuária leiteira, seguida pelo cultivo de soja e milho. Há um interesse crescente em sistemas agroecológicos, mas a infraestrutura, como estradas e assistência técnica, ainda enfrenta desafios significativos. O projeto Restaurar é visto como uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade das práticas agrícolas no assentamento.

A hidrografia da UI é marcada pelo Rio Mansinho e pelo Arroio do Porfírio, ambos situados em uma região de relevo acidentado. A área está inserida na Região Hidrográfica 3 (RH3) do Rio do Peixe, com densidade de drenagem média de 1,88 km/km², indicando uma rede hidrográfica bem desenvolvida.

A UI está inserida no Planalto dos Campos Gerais, caracterizado por relevo ondulado a forte ondulado, com altitudes variando entre 1.020 e 1.180 metros. Porém, no PA o relevo predominantemente plano facilita a agricultura mecanizada, mas as áreas com maior declividade, cerca de 40% da UI, requerem atenção para evitar erosão. O diagnóstico aponta para a necessidade de planejamento criterioso das ações de restauração, com foco na conservação do solo e proteção dos recursos hídricos.

Os solos da UI são principalmente Nitossolo Vermelho, Neossolo Litólico e Cambissolo Háplico, com teores de argila entre 28% e 53% e pH ácido, variando de 5,0 a 5,7. A fertilidade natural é baixa, e práticas como calagem e adubação são recomendadas para melhorar as condições do solo. Há uma preocupação com a compactação dos solos devido à mecanização, o que pode aumentar a suscetibilidade à erosão.

2.1.1 Descrição Das Situações Ambientais Encontradas Na Ui

Com base no diagnóstico da Unidade de Implantação (UI) PA São João Maria II, foram identificadas as seguintes situações ambientais que necessitam de ações de recuperação ecológica:

- **Área Degradada com Espécies Invasoras:** A UI apresenta significativa presença de espécies exóticas invasoras, como *Ligustrum lucidum* e *Pinus taeda*, tanto na vegetação adulta quanto no banco de mudas. A dominância

dessas espécies compromete a sucessão ecológica e a regeneração natural das espécies nativas, sendo resultado de desmatamento e introdução inadequada de espécies exóticas.

- **Área Degradada com Baixa Regeneração Natural:** Em áreas com efeito de borda e intensa perturbação antrópica, observou-se baixa densidade de regenerantes nativos. Isso indica degradação severa que impede a regeneração natural.
- **Infraestrutura e Edificações (Estradas):** A UI inclui áreas próximas a estradas rurais, o que contribui para a fragmentação dos habitats, cria efeito de borda, dificulta a regeneração natural e facilita a invasão por espécies exóticas.
- **Pastagens com Baixa Regeneração Natural:** Áreas utilizadas para pastagem apresentam uma regeneração limitada, com menos de 500 indivíduos lenhosos nativos por hectare, devido ao impacto do pastoreio, que prejudica a recuperação natural.
- **Áreas de Cultivo Agrícola:** A UI inclui cultivos de milho e soja em áreas plantadas anualmente. O uso de maquinário e agrotóxicos intensivos contribui para a compactação do solo e risco de erosão, representando desafios adicionais à restauração ecológica.

A análise do **uso e cobertura do solo** na UI PA São João Maria II revela um mosaico de atividades agrícolas e áreas de conservação. As atividades agrícolas ocupam a maior parte da área (272,1 hectares), enquanto áreas de preservação permanente (APPs) abrangem 136,0 hectares, sendo essenciais para proteger recursos hídricos e prevenir erosão.

Florestas nativas cobrem 363,9 hectares e representam uma base importante para atividades de restauração, pois servem como fontes de propágulos para a regeneração natural. Outras áreas, como capoeiras (48,0 hectares) e campos (89,1 hectares), estão em diferentes estágios de sucessão ecológica, o que influenciou a escolha das metodologias de restauração.

Infraestruturas, como estradas (12,4 hectares) e redes elétricas (22,9 hectares), embora ocupem pequenas áreas, impactam a conectividade ecológica e a movimentação da fauna. Áreas com cultivos de eucalipto (1,4 hectares) e pinus (0,02 hectares) requerem atenção para evitar a expansão dessas espécies exóticas.

A diversidade de usos do solo demanda um planejamento criterioso para conciliar a produção agrícola sustentável com a conservação ambiental. As ações de restauração devem focar na recuperação das áreas degradadas e na preservação dos remanescentes nativos para garantir a resiliência da paisagem.

A UI PA São João Maria II está localizada no domínio da Mata Atlântica, especificamente na **Floresta Ombrófila Mista (FOM)**, predominantemente composta por vegetação secundária em diferentes estágios de sucessão ecológica. A intervenção antrópica, incluindo resíduos não orgânicos, alterações em cursos d'água e introdução de espécies exóticas, como *Ligustrum lucidum* e *Pinus taeda*, é um fator significativo de degradação.

Durante o diagnóstico, foram identificadas 46 espécies vegetais, sendo duas exóticas invasoras. As espécies dominantes incluem *Ocotea puberula*, *Matayba elaeagnoides*, *Nectandra lanceolata*, além da invasora *Ligustrum lucidum*. A necessidade de manejo é evidente para remoção das espécies invasoras e fortalecimento da regeneração natural.

Nas Unidades Amostrais, as áreas mostram características de floresta secundária perturbada, com alta presença de espécies pioneiras senescentes, gramíneas e lianas não lenhosas. A regeneração conta com 26 espécies e densidade de 11.600 indivíduos por hectare, mas *Ligustrum lucidum* representa 10% dos regenerantes, indicando seu potencial invasor.

Para restaurar a área, será necessário remover espécies invasoras, promover enriquecimento com espécies nativas e manejar o sub-bosque para melhorar a regeneração natural. A diversidade florística e as variações nas condições de luz e solo requerem uma abordagem personalizada, com técnicas como condução da regeneração natural e plantio de espécies tolerantes à sombra. A reintrodução de espécies nativas e o controle rigoroso das invasoras serão fundamentais para o sucesso da recuperação ecológica.

2.1.2 Identificação Dos Fatores De Degradação

Na UI PA São João Maria II, foram identificados diversos fatores de degradação que necessitam de ações de controle para viabilizar a restauração da vegetação nativa. Um dos principais problemas é a presença significativa de espécies exóticas invasoras, como *Ligustrum lucidum* e *Pinus taeda*, que se estabeleceram nas áreas de vegetação secundária, prejudicando o processo de sucessão ecológica.

A atividade de pastagem também contribui para a degradação, limitando a regeneração natural em várias áreas devido à limpeza do pasto, que frequentemente suprime regenerantes nativos. Além disso, a infraestrutura, como estradas rurais, intensifica o efeito de borda, facilitando a entrada de espécies invasoras e fragmentando os habitats.

Práticas agrícolas intensivas, como o cultivo de milho e soja, aumentam a compactação do solo e o risco de erosão, dificultando a recuperação ecológica. Para enfrentar esses problemas, serão necessárias intervenções específicas, incluindo o controle das espécies invasoras, a instalação de cercas para isolamento de áreas sensíveis e a promoção da regeneração natural.

2.1.3 Avaliação Do Estado De Conservação Do Solo

O estado de conservação do solo na UI PA São João Maria II apresenta desafios que requerem atenção imediata. Os solos possuem baixa fertilidade natural, com acidez, variando o pH entre 5,0 e 5,7, e teores de fósforo insuficientes para um desenvolvimento saudável da vegetação nativa.

Foi observada uma compactação moderada em algumas áreas, aumentando a suscetibilidade à erosão, especialmente nas regiões com declividade acentuada. Embora não tenham sido detectados processos erosivos avançados, a declividade do terreno sugere que um manejo inadequado pode agravar a erosão laminar.

A cobertura do solo é irregular, com presença significativa de serrapilheira e vegetação herbácea em algumas áreas, enquanto outras permanecem com solo exposto, aumentando o risco de erosão. A necessidade de ações corretivas, como calagem e adubação, é evidente, além do manejo adequado do maquinário agrícola para evitar compactação adicional do solo. Essas medidas são essenciais para melhorar a conservação do solo e viabilizar a restauração da UI.

2.1.4 Identificação Da Presença De Espécies Invasoras E/Ou Hiperdominantes

Foram identificadas espécies exóticas invasoras que representam uma ameaça significativa ao processo de restauração ecológica na UI. As espécies *Ligustrum lucidum* e *Pinus taeda* são as principais invasoras encontradas na área, com *Ligustrum lucidum* apresentando uma alta densidade populacional tanto no estrato adulto quanto no banco de mudas, cobrindo aproximadamente 10% dos regenerantes. Essa espécie, em particular, tem se mostrado hiperdominante em várias partes da UI, o que compromete a regeneração natural das espécies nativas.

A presença de *Pinus taeda*, especialmente em áreas de alta declividade, também foi registrada, e sua capacidade de invasão é um fator preocupante para a manutenção da biodiversidade local. Além disso, trepadeiras e lianas não lenhosas foram observadas em abundância, afetando o desenvolvimento das espécies nativas regenerantes.

O controle dessas espécies invasoras e hiperdominantes será essencial para o sucesso da restauração na UI, exigindo a implementação de técnicas de manejo específicas para sua erradicação e controle.

2.1.5 Avaliação Do Potencial De Regeneração Natural – Local E Paisagem

Na UI PA São João Maria II, o potencial de regeneração natural é influenciado por uma combinação de fatores positivos e negativos, conforme identificado nos diagnósticos realizados.

2.1.5.1 Fatores Positivos

A presença significativa de vegetação nativa na paisagem, com 363,9 hectares de floresta nativa e áreas de capoeira, sugere um potencial relativamente alto para regeneração natural. Essas áreas de vegetação nativa atuam como fontes de propágulos que podem auxiliar na regeneração das áreas degradadas. Além disso, a qualidade do solo, apesar de apresentar baixa fertilidade natural, é ainda favorável ao uso, desde que manejado adequadamente para evitar compactação e erosão.

2.1.5.2 Fatores Negativos

A presença de espécies exóticas invasoras, como *Ligustrum lucidum* e *Pinus taeda*, em alta densidade, representa um obstáculo significativo para a regeneração natural, reduzindo o potencial de recuperação. O histórico de uso do solo, marcado por atividades agrícolas intensivas e pastagem, também diminui o potencial de regeneração, especialmente nas áreas onde a regeneração natural já é limitada.

2.1.5.3 Contexto da Paisagem

A proximidade com manchas de vegetação nativa, embora positiva, é contrabalançada pela fragmentação causada por estradas e a presença de infraestruturas, que criam barreiras físicas e ecológicas que podem dificultar o fluxo de espécies nativas e o processo de regeneração.

Sendo assim, o potencial de regeneração natural na UI pode ser considerado de moderado a baixo, exigindo intervenções específicas para controle de espécies invasoras e práticas de manejo do solo que favoreçam a regeneração natural.

2.1.5.4 Distância de fragmentos

Nessa UI, foram encontrados alguns fragmentos florestais, variando entre 4,16 ha e 78,61 ha, com distância entre si menores que 200 m (Figura 28). Isso permite que o material genético seja compartilhado e que os propágulos sejam dispersos entre os fragmentos florestais. Mesmo com matrizes agrícolas e a proximidade da UI da zona urbana, a distância entre os remanescentes florestais torna-se viável, sem problemas para que o ambiente consiga fortalecer a diversidade das espécies.

Figura 33. Distância de Fragmentos - PA São João Maria II



2.1.6 Levantamento Florístico

O levantamento florístico na UI PA São João Maria II revela um conjunto diversificado de espécies nativas que servirão de base para a restauração ecológica. O Diagnóstico do Meio Físico identificou um total de **46 espécies vegetais**, das quais duas são exóticas invasoras (*Ligustrum lucidum* e *Pinus taeda*). Entre as espécies nativas, destacam-se *Ocotea puberula*, *Matayba elaeagnoides*, e *Nectandra lanceolata*, que possuem importância ecológica significativa para a área.

As espécies identificadas foram organizadas em grupos funcionais, conforme as diretrizes do manual "Em Dia com a Natureza". As espécies de recobrimento são aquelas com rápido crescimento e bom desenvolvimento de copa, essenciais para a rápida cobertura da área em restauração. Já as espécies do grupo de diversidade, embora possam não apresentar crescimento rápido, desempenham funções ecológicas importantes, como suporte à fauna local e melhoria da qualidade do solo, contribuindo para a sustentabilidade a longo prazo da floresta restaurada.

A partir desse levantamento, a lista de espécies será complementada com dados secundários, utilizando-se literatura científica e bancos de dados online para garantir a inclusão de espécies regionais adequadas às condições locais. Esse processo de consolidação garantirá que as espécies escolhidas não apenas reflitam a flora original da área, mas também estejam disponíveis nos viveiros regionais, facilitando a implementação do projeto.

B) 2.2 Com base no Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210):

No PA São João Maria II (SJM), os fatores de perturbação observados estão associados principalmente à elevada fragmentação dos remanescentes florestais, à ocorrência de relevo declivoso com solos rasos e incipientes, à presença de áreas hidromórficas e à forte influência de usos antrópicos no entorno, como lavouras e antigos plantios florestais.

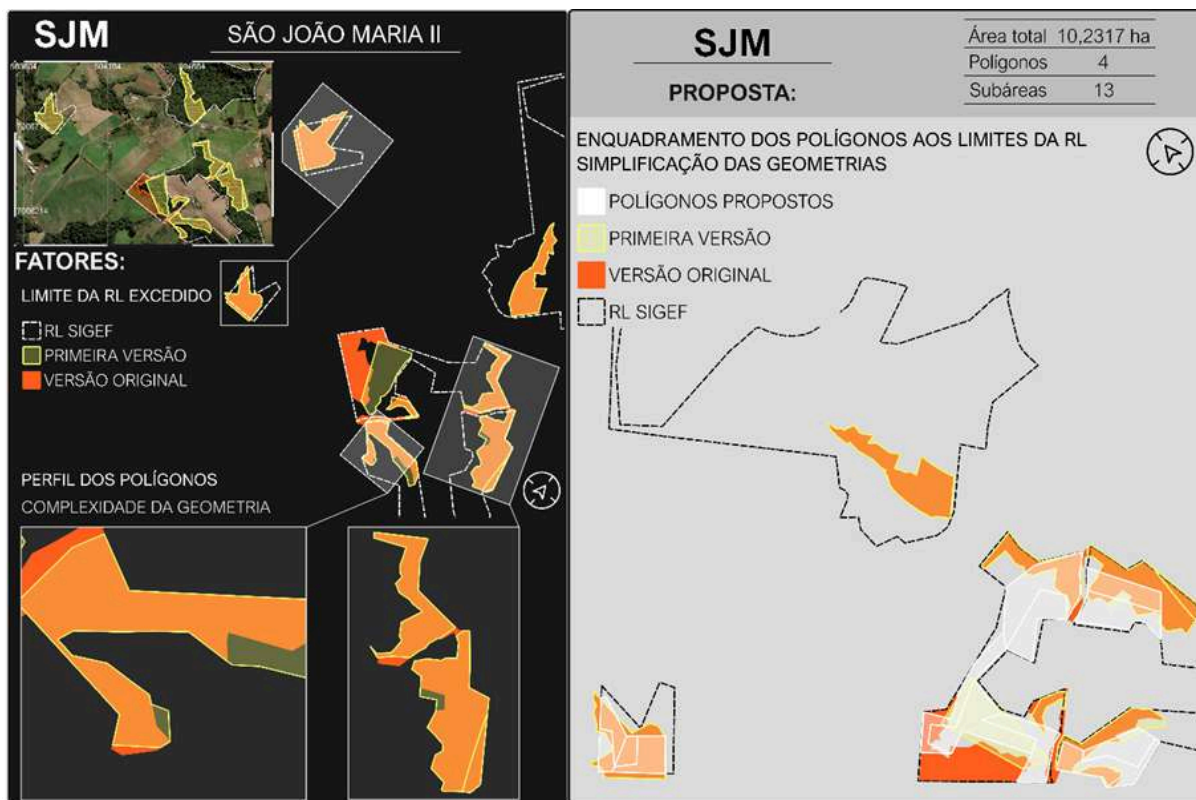
Destaca-se ainda a intensa invasão por espécies exóticas invasoras favorecida tanto pela proximidade com áreas urbanas e agrícolas quanto pelas condições ambientais locais. Esses fatores, somados a processos erosivos, deposição de sedimentos, abertura de clareiras, baixa diversidade estrutural em alguns fragmentos e alterações no regime hídrico, comprometem a regeneração natural e a estabilidade dos ecossistemas, demandando ajustes nas áreas prioritizadas e estratégias específicas de restauração.

PROCESSOS DE PERTURBAÇÃO	SUBÁREA	AÇÕES PRIORITÁRIAS
Saturação hídrica intermitente	SJM1S02, SJM2S04	Utilizar espécies tolerantes ao encharcamento principalmente onde não há acúmulo severo, utilização de galharias nas porções centrais
Plantio de Pinus e indivíduos EEI isolados	SJM1S04 SJM2S01 SJM2S03 SJM3S01 SJM1S01 SJM3S02	Manejo e controle contínuo das EEI.; monitoramento da reincidência; enriquecimento com espécies nativas para fechamento do dossel.
Erosão em área adjacente (efeito de deposição na subárea)	SJM1S04 SJM1S01	Uso de resíduos vegetais como barreira física; conscientização dos assentados sobre os danos; plantio adensado em linhas perpendiculares à declividade com espécies tolerantes ao estresse
Histórico de extração de madeira (danos ao banco de sementes)	SJM2S01	Enriquecimento florestal para recomposição estrutural, adaptando com adensamento em áreas de clareira ou iminência de mortalidade de indivíduos. Arranjo estratégico de espécies para continuidade sucessional e facilitadoras
Solo incipiente/deposição de rochas	SJM2S03 SJM2S02 SJM2S04	Evitar mecanização; plantio tático em condições favoráveis com espécies de raízes menos profundas; proteção do solo por meio de núcleos de galharias e eventualmente serrapilheira e solo
Estágio inicial	SJM3S01	Adensamento com maior proporção de espécies pioneiras, juntamente com secundárias iniciais para estruturação. Priorizar espécies atrativas à fauna.

Esse projeto de assentamento revela uma Reserva Legal composta por fragmentos florestais bastante segmentados e situados, boa parte, em regiões impróprias para cultivos agrícolas e pastagens. Em outros termos, localizam-se em áreas declivosas associadas a solos rasos, com presença de banhados, o que proporciona a invasão de espécies exóticas.

Semelhantemente à UI Butiá Verde (BV), a paisagem dessa região é formada por relevo ondulado, podendo ser observadas vários plantios agrícolas com erosão. Dessa maneira as propostas de alteração buscaram concentrar e simplificar as geometrias com a prudência de indicar áreas com potencial de plantio e ajustadas aos limites da RL mediante dados do SIGEF (Figura abaixo).

Figura 34. Fatores motivadores para alteração dos polígonos e as propostas projetadas para o PA São João Maria II.



O ajuste das poligonais resultou no acréscimo de 314 m², em comparação a versão original do projeto (Quadro 6). É importante destacar que um polígono foi totalmente realocado em outra parte, e a justificativa para isso foi que o fragmento em que estava situado, caracteriza-se pela forte invasão de *Ligustrum lucidum*.

Quadro 4. Variáveis referentes às poligonais da UI São João Maria II

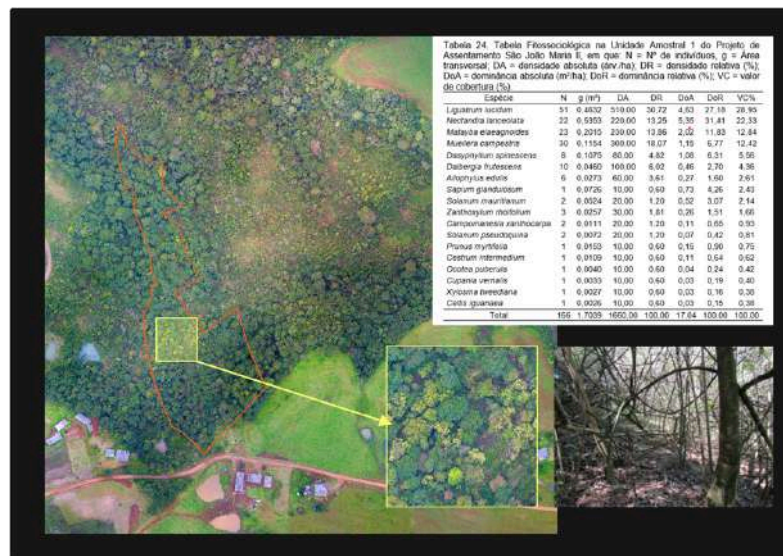
Polígono	CÓDIGO	CEN	ÁREA	EEI	ESPÉCIE EI	TÉCNICA	OBSERVAÇÃO	ESPAÇ.	ÁREA/ MUDA	TOTAL MUDAS
P1	SJM1S03	B	0,2873	NÃO		ADENSAMENTO		3X2	0,0006	479
P1	SJM1S04	B	0,3685	SIM	Pinus sp	ADENSAMENTO		3X2	0,0006	614
P2	SJM2S01	B	0,8965	SIM	Pinus patula	ADENSAMENTO		3X2	0,0006	1494
P2	SJM2S02	B	1,3015	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		4X4	0,0016	813
P2	SJM2S03	B	0,7854	SIM	Pinus patula	ADENSAMENTO + NUCLEAÇÃO	Plantio em trechos favoráveis + transposição serrapilheira	3X2	0,0006	1309
P2	SJM2S04	B	0,8327	NÃO		ADENSAMENTO		3X2	0,0006	1388
P2	SJM2S05	B	1,5453	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		4X4	0,0016	966
P3	SJM3S01	C	0,9842	SIM	Hedera helix	ADENSAMENTO		3X2	0,0006	1640
P3	SJM3S02	B	0,6921	SIM		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		4X4	0,0016	433
P4	SJM4S01	B	0,9710	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		4X4	0,0016	607
P4	SJM4S02	B	0,7517	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		4X4	0,0016	470

Tendo em vista o diagnóstico realizado na meta anterior e que apresentou *L. lucidum* com a maior densidade da parcela, foi verificado por imagens aéreas a sua dominância em virtude de estar florescendo, o que evidencia sua identificação (Figura abaixo). Ademais, foram observados indivíduos plantados nas propriedades adjacentes, bem como

a proximidade do fragmento da área urbana, sendo o *L. lucidum* amplamente utilizado na arborização urbana e servindo como fonte de propágulos.

Entende-se a importância de remover os indivíduos exóticos, todavia, pressupõem-se que a remoção apenas daqueles localizados no polígono, torna-se ineficaz, além disso, a espécie é adaptada ao sombreamento. Diante disso, tem-se o entendimento que o foco do projeto não tem como prioridade o destino integral para controle exclusivo necessário para erradicar a espécie, portanto, o uso do recurso em áreas com potencial de desenvolvimento das espécies-alvo é mais relevante e por isso a indicação de alteração.

Figura 35. Panorama da invasão de *Ligustrum lucidum* no fragmento florestal.



Outra espécie também invasora identificada em várias regiões é a *Hedera cf. helix* denominada de hera. Com histórico de introdução por imigrantes, a espécie espalhou-se em diversas regiões do município, e evidentemente, no PA SJM. Com hábito trepadeira e tolerância ao sombreamento, constatou-se seus efeitos negativos à vegetação nativa, tanto no estrato adulto, quanto regenerante. Foi verificada a formação de uma camada de mais de 50 cm de biomassa (incluindo raízes) sobre o solo em um dos polígonos, interferindo até mesmo na invasão do pinus (Figura abaixo).

Figura 36. Perfil invasor de *Hedera cf. helix* observado na área



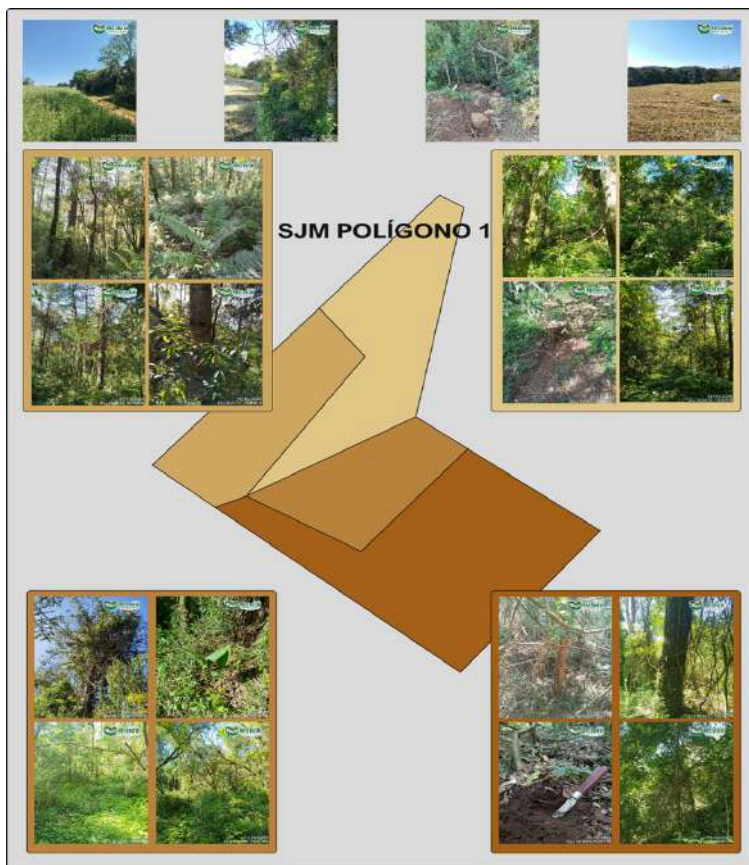
SJM P1 – POLÍGONO 1

CÓDIGOS: SJMP1S01 - SJMP1S02 - SJMP1S03 - SJMP1S04

O polígono 1 foi submetido à alteração por estar em parte fora da RL e usufruindo dessa necessidade, foram sugeridos aperfeiçoamentos da feição. Os principais problemas observados nesse polígono foram a presença de EEI (*Pinus* sp) tanto um remanescente não manejado de plantio (S03) quanto alguns isolados pela área. No interior da

clareira onde se encontra uma área úmida (S02), definida assim pela periodicidade de acúmulo de água, foram encontrados pinus regenerando. Já a subárea S04, revela impactos negativos provenientes da lavoura situada acima, a qual sofre fortemente com erosão e acarreta a deposição do material na subárea, onde também é percebida uma antiga estrada de acesso ao referido plantio de pinus da subárea S03 (Figura abaixo).

Figura 37. Caracterização da área SJM P1.



SJM P2 – POLÍGONO 2

CÓDIGOS: SJMP2S01 - SJMP2S02 - SJMP2S03 - SJMP2S04 - SJMP2S05

Vale mencionar que a formação desse polígono tem o intento de conservar trechos severamente afetados com potencial de conexão entre fragmentos (S03). Nessa subárea, está presente uma vegetação com pouca regeneração (Figura 38 e 39) e só não foi totalmente removida, pois encontra-se em solo raso, adiciona-se às problemáticas, o plantio de *Pinus patula* rente a esse trecho (Figura 40 e 41). Essa característica edáfica é observada em todo o polígono, manifestando afloramento rochosos, solos rasos (Figura 42 e 43) e deposição de rochas removidas da lavoura.

Figura 38. Interior do fragmento SJM2S03



Figura 39. Ausência de indivíduos de grande porte.



Figura 40. Indivíduo de *Pinus patula* rente ao limite SIGEF



Figura 41. Plantio de *Pinus patula* na SJM2S03



Figura 42. Solo incipiente localizado na SJM2S03



Figura 43. Perfil do solo na lavoura adjacente à SJM2S03



Outro teor considerado na indicação da área, é a presença de *Dicksonia sellowiana* afetada pela ausência de cobertura do dossel (Figura 44 e 45), nessa subárea, nota-se predomínio de bracatingas em senescência intensificado a exposição solar (Figura 46 e 47), além de agravantes como a declividade e solos incipientes, está a ocupação por bambu do gênero *Chusquea* (Figura 48 e 49). Outros aspectos do Polígono 2 podem ser vistos na Figura 47.

Figura 44. Indivíduo adulto de *Dicksonia sellowiana*.



Figura 45. Indivíduo de *D. sellowiana* exposto ao sol.



Figura 46. Perfil interno da SJM2S01.



Figura 47. Panorama do interior da SJM2S01



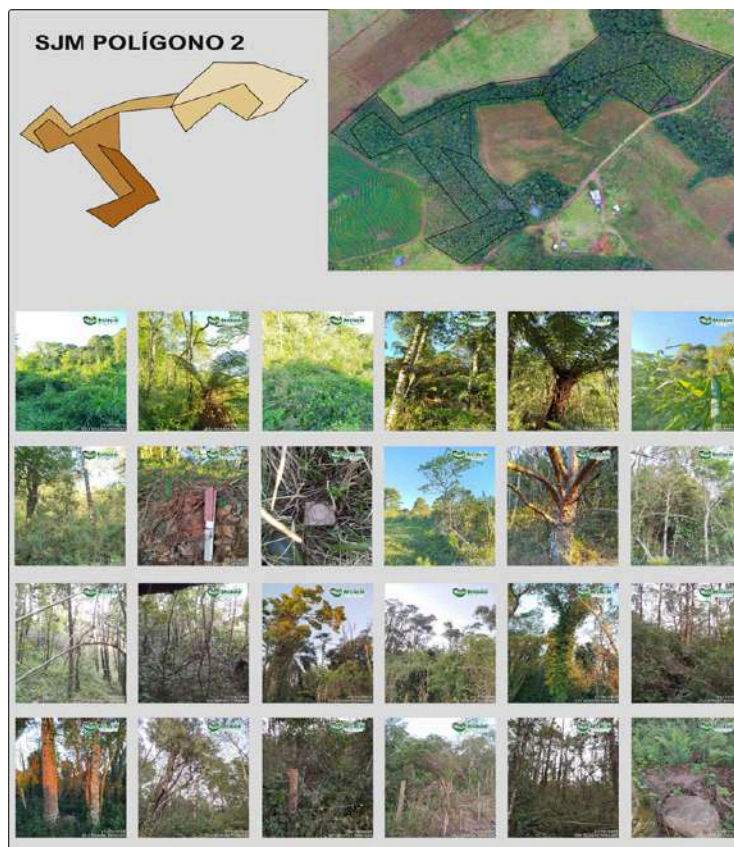
Figura 48. Presença de *Chusquea* sp. na SJM2S01.



Figura 49. Aspecto do porte pequeno de *Chusquea* sp.



Figura 50. Caracterização da área SJM P2



SJM P3 – POLÍGONO 3

CÓDIGOS: SJMP3S01 e SJMP3S02

As alterações indicadas a esse polígono buscaram otimizar a feição e remover parte do polígono localizado mais ao norte caracterizado por camadas expressivamente pequenas de solo. O novo traçado adicionou áreas em estágio inicial de regeneração que demandam de investimento tanto no adensamento quanto no enriquecimento de espécies (Figura 51).

Na porção próxima a estrada dessa subárea, está a já mencionada invasão severa por hera, o que fica evidente na imagem de sobrevoou a partir da clareira. Ainda, são observados pinus de grande porte e regenerantes em regiões de maior incidência solar (Figura 52), principalmente nas áreas anteriormente de pastagem, situadas mais ao sul da subárea. Já na S02, se observa maior cobertura do dossel com regeneração promissora, entretanto, percebe-se que os indivíduos adultos apresentam diâmetros pequenos, sendo característica de boa parte das espécies presentes, típico de áreas afetadas por corte raso (Figura 53). Pode-se observar mais características a partir das imagens da Figura 50 referente ao Polígono 3.

Figura 51. Estágio inicial de sucessão da SJM301



Figura 52. Presença de Pinus sp. na SJM301



Figura 53. Panorama do interior da SJM302



Figura 54. Caracterização da área SJM P3



2.3 Atividades Operacionais Na UI PA São João Maria II

As atividades operacionais propostas para a UI PA São João Maria II foram selecionadas com base em um diagnóstico detalhado e visam mitigar os fatores de degradação identificados, proteger as áreas restauradas e criar condições favoráveis para o sucesso da regeneração natural e do plantio de espécies nativas. Essas atividades, serão implementadas de forma integrada, visando assegurar uma restauração ecológica eficiente e sustentável, alinhada aos objetivos do projeto.

2.3.1 Retirada Dos Fatores De Degradação

Durante a fase de diagnóstico na UI PA São João Maria II, foi identificada a presença de atividades antrópicas, como pastoreio e tráfego de animais domésticos, que acarreta na degradação do solo e dificultam a regeneração natural da vegetação nativa. A construção de cercas é necessária para isolar as áreas de restauração, impedindo a entrada de animais que podem danificar as mudas e propiciar a regeneração das espécies nativas.

No total serão construídos **1.671 metros de cerca** ao redor das subáreas vulneráveis na UI. A cerca terá a função

de proteger as áreas restauradas contra a entrada de gado e outros animais, que têm potencial para causar danos à vegetação regenerante e recém-plantada. Essa atividade é importante para garantir a integridade das áreas de plantio e maximizar as chances de sucesso da restauração.

2.3.2. Controle De Formigas

O diagnóstico também apontou a necessidade de controle de formigas cortadeiras, que são pragas comuns em áreas de restauração e podem comprometer significativamente a sobrevivência das mudas plantadas. A presença dessas formigas é um fator de degradação que precisa ser controlado para garantir o sucesso da regeneração natural e do plantio de enriquecimento.

O controle de formigas será realizado por meio da aplicação de iscas formicidas específicas e ambientalmente seguras, colocadas em pontos estratégicos dentro da UI. Esse controle será contínuo e monitorado regularmente para garantir que as populações de formigas cortadeiras sejam mantidas em níveis que não comprometam o desenvolvimento das espécies nativas plantadas.

2.3.3. Retirada Das Espécies Exóticas (Invasoras)

A presença significativa de espécies exóticas invasoras, foi um dos principais fatores identificados no diagnóstico como limitantes para a regeneração natural e a sucessão ecológica. Essas espécies têm alto potencial de competição com as espécies nativas, o que justifica a necessidade de sua remoção antes da implementação das técnicas de restauração.

A retirada das espécies exóticas será realizada de maneira manual, dependendo do tamanho e da densidade das plantas invasoras. Serão utilizadas técnicas como o corte raso e a implementação de medidas específicas para impedir a rebrota. O material vegetal resultante da remoção será manejado de forma a não causar novos impactos ao ambiente, podendo ser utilizado para a cobertura do solo, dependendo das condições locais. Essa atividade é obrigatória para preparar o terreno para o plantio de mudas nativas e garantir que o espaço ecológico seja ocupado por espécies desejáveis que contribuem para a biodiversidade da área.

2.4 Riscos De Execução Do Projeto

Abaixo segue a tabela identifica os principais riscos associados à execução do projeto de restauração na UI PA São João Maria II, classificando-os por importância e potencial de ocorrência, além de delinear estratégias claras para minimizar ou mitigar esses riscos.

Nº	Risco	Importância	Potencial de ocorrência	Problemas que provocam	Estratégia para minimização/mitigação
I	Presença de espécies exóticas invasoras	Alta	Alto	Compromete a regeneração natural e o crescimento das mudas plantadas	Remoção contínua e monitoramento regular
II	Entrada de animais domésticos (gado)	Alta	Médio	Danos às mudas plantadas, compactação do solo e interrupção do processo de restauração	Construção e manutenção de cercas ao redor das áreas de restauração
III	Seca prolongada	Alta	Médio	Redução da sobrevivência das mudas, atraso na regeneração e crescimento das espécies	Utilização de hidrogel no momento do plantio das mudas se necessário e escolha de espécies mais resistentes a falta de água
IV	Proximidade com estrada, risco de incêndios	Média	Médio	Destruição da vegetação restaurada, reinvasão por espécies exóticas	Nas atividades de Educação Ambiental tratar do tema das queimadas.
V	Erosão em áreas declivosas	Média	Médio	Perda de solo fértil, dificultando o crescimento das plantas e a regeneração natural	Uso de técnicas de plantio em contorno
VI	Ação humana (extração ilegal de madeira, caça)	Média	Baixo	Danos à vegetação e fauna, comprometimento da segurança da área	Monitoramento constante e colaboração com autoridades locais
VII	Variação climática extrema (granizo, tempestades)	Média	Baixo	Danos físicos às mudas, atraso no processo de restauração	Uso de espécies nativas adaptadas, monitoramento meteorológico
VIII	Baixa fertilidade do solo	Média	Médio	Crescimento limitado das espécies plantadas	Aplicação de calcário e adubação conforme necessidade

A matriz de risco apresentada acima, visa ajudar na visualização dos principais desafios que podem impactar a execução do projeto de restauração e as estratégias recomendadas para mitigar esses riscos, assegurando a sustentabilidade e sucesso das ações na UI PA São João Maria II.

2.5 Manutenção

A fase de **manutenção** nas áreas de restauração da UI PA São João Maria II é essencial para garantir o sucesso a longo prazo das técnicas de restauração implementadas. A manutenção deve continuar até que se atinja o recobrimento total do solo pela sombra da copa das árvores plantadas ou regeneradas. Conforme o diagnóstico da UI e as orientações do manual "*Em Dia com a Natureza*", as atividades de manutenção incluirão diversas operações essenciais, descritas anteriormente na Ação 1 - UI PA Florestan Fernandes. As atividades são:

- **Isolamento da Área (Cercas):** Manutenção das cercas para proteção da área contra atividades antrópicas e acesso de animais, assegurando um ambiente adequado para a regeneração natural.
- **Intervenções e Capinas para Controle de Invasoras:** Controle periódico de **espécies invasoras**, utilizando capinas manuais e roçadas, para minimizar a competição com as espécies nativas e promover o pleno desenvolvimento das mudas.
- **Limpeza ao Redor das Mudanças (Coroamento):** Remoção de competidores como gramíneas ao redor das mudas, para garantir condições ideais de luminosidade, nutrientes e água.
- **Controle de Formigas Cortadeiras:** Aplicação de medidas preventivas e corretivas para controlar formigas **cortadeiras**, que podem comprometer o desenvolvimento das mudas nativas.
- **Replante:** Reposição das mudas mortas, realizada sempre que a **taxa de mortalidade** for superior a 10%, garantindo a densidade de plantas adequada para a regeneração do ecossistema.

2.6 Monitoramento

O monitoramento do isolamento das subáreas, faz-se necessário, principalmente porque algumas subáreas estão muito próximas à estrada e atividades agrícolas. A presença desses agentes perturbantes afeta a regeneração natural e o estabelecimento das mudas plantadas.

Será realizada uma avaliação e monitoramento subdivididos em fases (I) pré-implantação, (II) implantação e (III) pós-implantação para facilitar o acompanhamento do direcionamento das subáreas e a necessidade de manutenções, com o objetivo da melhoria da qualidade ambiental para estabelecimento da regeneração nativa e do desenvolvimento das espécies implantadas (Quadro 4).

- Pré-implantação:** com início no T0, a fase será avaliada com a utilização de **indicadores qualitativos** a partir da observação *in loco* das subáreas, verificando-se a ausência dos agentes perturbantes para permitir o estabelecimento de indivíduos das espécies regenerantes e plantadas.
- Implantação:** após a implantação das técnicas, aproximadamente seis meses, será efetuada a avaliação das condições das mudas e da qualidade das subáreas, dispondo de **indicadores quantitativos e qualitativos**. Para a mortalidade das mudas, usou-se a porcentagem mínima indicada pelo Manual em Dia com a Natureza.
- Pós-implantação:** nessa fase, após o estabelecimento das mudas, **os indicadores selecionados refletem às condições da vegetação**, como a riqueza de espécies, densidade de indivíduos e cobertura com vegetação nativa dispondo de parâmetros presentes na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo. Durante o monitoramento da pós-implantação, serão realizadas **duas avaliações com intervalo de 12 meses**.

Quadro 05. Indicadores utilizados para avaliação dos cenários B e C na UI São João Maria II e os resultados esperados

Cenário	Fase	Indicador	Mensuração	Tipo	Resultado esperado
B e C	Pré-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
	Plantio (6 a 12 meses)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Ataque de pragas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda

Pós-implantação (2 a 3 anos)	Sinais de deficiência nutricional	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
	Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	40 a 60%
	Mortalidade	Contagem	Q2	0 a 5%
	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
	Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
	Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
	Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
	Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
	Mortalidade (Cenário C)	Contagem	Q2	Até 30%
	Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	> 80%
	Densidade de Indivíduos (ind.ha)*	Contagem	Q2	> 100
	Nº de espécies nativas*	Contagem de espécie	Q2	> 3 espécies

* Indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente ($H \geq 50$ cm e $CAP < 15$ cm); Q1: Indicativo Qualitativo; Q2: Indicativo Quantitativo.

Os indicadores selecionados estão classificados em dois tipos: qualitativos (Q1) e quantitativos (Q2) conforme a mensuração. Para os valores coletados dos indicadores quantitativos, são esperados resultados numéricos conforme os valores de referência encontrados na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo e outras referências bibliográficas citadas.

A avaliação dos indicadores qualitativos será efetuada a partir do caminharmento e verificação *in loco* na subárea. Como exemplo, a observação de sinais de erosão e uso do trado para verificar indícios de compactação, isto é, para identificar resistência de penetração das camadas superficiais, que permitam condições para estabelecimento de espécies nativas e verificação de isolamento da área.

As demais avaliações classificadas como quantitativas, em outras palavras, que serão mensuradas a partir de dados matemáticos coletados em parcelas, tem o intuito de obter valores passíveis de comparação com referências. Como os encontrados para os indicadores de cobertura vegetal do solo com a utilização de trena; densidade de indivíduos na área extrapolada para hectares e o número de espécies nativas a partir da sua identificação e quantificação.

Os indicadores avaliados serão descritos em relatórios, com registro em fichas de campo e fotográfico dispondo de aplicativo com coordenadas geográficas e a data dos registros. Os indicadores **qualitativos** serão apresentados com a **síntese do resultado do monitoramento** e os indicadores **quantitativos** serão apresentados a partir da **média das parcelas que compõem a subárea**.

2.6.1 Resultados Esperados em Seis Anos Para o Cenário B E C:

Esperam-se aumentos ou estabilidade dos indicadores quantitativos avaliados na fase pós-implantação e indicados no Quadro 5, em razão das condições encontradas no diagnóstico, sobretudo com a remoção total das espécies exóticas invasoras. Ademais, almeja-se o isolamento dos outros fatores perturbadores indicados no diagnóstico e alcance de condições ambientais que promovam a independência da vegetação com progresso na sucessão ecológica e condições de propagação, com mais de dois estratos verticais da floresta, proteção do solo e dos cursos d'água presentes nessa unidade de implantação.

Quadro 06. Resultados esperados em seis anos para a restauração dos cenários B e C na UI São João Maria II para os indicadores selecionados. Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudas Introduzida	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC)

TURMINA, Eliana et al. Regeneração natural de uma área de floresta ombrófila mista. **Oecologia Australis**, v. 24, n. 1, 2020.

TRENTIN, Bruna Elisa et al. Restauração florestal na Mata Atlântica: passiva, nucleação e plantio de alta diversidade. **Ciência Florestal**, v. 28, p. 160-174, 2018.

AIMI, Suelen Carpenedo et al. Estrutura horizontal e influência de características do solo em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista. **Nativa**, v. 5, n. 2, p. 151-156, 2017.

2.7 Cronograma De Atividades

A seguir, no Tabela 06 , são descritas as atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração na Unidade de Implantação São João Maria II, durante a execução da Meta II tanto para os cinco polígonos quanto para os diferentes cenários.

Tabela 05. Cronograma detalhado das atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração para os polígonos e cenários.

Ano	2025												2026												2027												2028													
Trimestres (Meta II)	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III																			
Mês	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6												
	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5					
Atividades	Implantação																																																	
Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)												x																																						
Isolamento da Área com cerca (se necessário)												x																																						
Controle de espécies exóticas invasoras												x											x								x																			
Coroamento (arbustos ou árvores < 1 m altura)*												x	x	x																																				
Roçada Manual ou mecânica (se necessário)												x	x	x																																				
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)												x																																						
Calagem (se necessário)												x	x	x																																				
Abertura manual de berços												x	x	x																																				
Plantio Manual de mudas ou semeadura de espécies nativas (escalonado ou não)												x	x	x																																				
Fertilização de base ou dose única nos berços												x	x	x																																				
Replantio de mudas ou ressemeadura de espécies nativas																																																		
Consolidação de resultados e apresentação de relatórios de execução																																																		x

Atividades	Fase de Manutenção 1º. Ano																													
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)													X			X														
Coroamento (se necessários nas áreas semeadas com nativas)																														
Roçada ou capina (mecânica) quando necessário																														
Replanto																														
Atividades	Fase Manutenção – 2º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Replanto (espécies de diversidade)																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														
Atividades	Fase Manutenção – 3º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														

Fonte: os autores (2024)

* Indicada no caso de ter sido usada apenas adubação convencional de base ou a planta apresentar sintomas de deficiência nutricional.

Mês 16: Contratação e capacitação da Equipe TÉCNICA; Aquisição de Equipamentos; Organização das Atividades;

Mês 60: Organização dos Relatórios Prestação de Contas; Remessa dos Produtos para IBAMA

AÇÃO 3. UI PA BUTIÁ VERDE, FRAIBURGO

A) Com base na análise dos diagnósticos (Versão 2 do Projeto Finalístico)

3.1 Identificação Da Situação Ambiental

A Unidade de Implantação (UI) PA Butiá Verde, localizada na microbacia do Rio Correntes, dentro da Região Hidrográfica RH4 - Planalto Lages, apresenta uma complexa interação entre aspectos socioeconômicos, hidrológicos, geomorfológicos e pedológicos que influenciam diretamente as estratégias de restauração necessárias para a área.

Figura 52. PA Butiá Verde



O diagnóstico socioeconômico evidencia uma população majoritariamente idosa, com baixo nível de escolaridade, onde a agricultura, especialmente a produção de milho, feijão e soja, se destaca como a principal atividade econômica. A falta de assistência técnica e a ausência de titulação da terra criam desafios significativos, particularmente na transição para sistemas agroecológicos, que, embora sejam de interesse, encontram barreiras devido à insegurança financeira e ao acesso limitado a crédito.

Hidrologicamente, a área de drenagem da UI é orientada principalmente para leste, com a presença de áreas úmidas e canais de drenagem que requerem cuidado especial nas atividades de restauração, especialmente para evitar impactos negativos nos cursos d'água.

Morfológicamente, o relevo variado, que inclui planícies, colinas e vales profundos, com declividades que variam entre 0% e 47%, apresenta riscos de erosão, particularmente nas áreas com maior declividade, que representam cerca de 38% da UI.

Os solos predominantes, Cambissolos Álicos A húmico e Neossolos Litólicos Álicos, são argilosos e ácidos, com pH entre 5,0 e 5,2, e exigem correção da acidez com calagem, além de adubação fosfatada devido aos baixos teores de fósforo. Essas características reforçam a necessidade de uma abordagem integrada e cautelosa na restauração, considerando as limitações e potenciais da área para alcançar uma recuperação eficaz e sustentável.

3.1.1 Descrição das Situações Ambientais Encontradas na UI

Na Unidade de Implantação (UI) PA Butiá Verde, foram identificadas diversas situações ambientais que requerem intervenções específicas para a restauração ecológica. A área apresenta trechos degradados ou alterados com baixa regeneração natural de espécies arbustivas e arbóreas, especialmente em locais que sofreram desmatamento para produção agrícola e pastagens, onde a regeneração natural não atinge a densidade mínima necessária para a sustentabilidade ecológica. Em alguns pontos, há predominância de espécies oportunistas e invasoras, como o *Pinus taeda*, o que indica uma necessidade urgente de controle e remoção dessas espécies para evitar prejuízos à biodiversidade local.

Além disso, o assentamento possui áreas utilizadas para culturas anuais, como milho e feijão, que têm causado impacto significativo ao ambiente devido ao uso intensivo de agrotóxicos, compactação do solo e favorecimento de

erosões. Essas práticas agravam a degradação do solo e dificultam o processo de restauração ecológica. Em áreas mais elevadas e com maior declividade, foram observadas erosões e exposição do subsolo, resultando na perda da camada superficial rica em nutrientes, o que compromete ainda mais a capacidade de regeneração natural.

A presença de infraestruturas como estradas e canais de drenagem foi também identificada, o que exige um planejamento cuidadoso para evitar que essas estruturas interfiram nos processos de restauração e no fluxo natural dos cursos d'água.

Essas situações destacam a necessidade de uma abordagem integrada que considere tanto a remoção de fatores de degradação quanto a implementação de técnicas específicas de plantio e manejo para reverter o estado atual da UI e promover uma recuperação eficiente e sustentável.

3.1.1.1 Uso e cobertura do solo

A UI PA Butiá Verde e entorno possui uma área de 380,1388 hectares, com as principais classes de uso sendo agricultura, floresta nativa e áreas de preservação permanente (APPs). A vegetação nativa está presente em 162,1386 hectares, indicando um bom potencial para restauração, especialmente em áreas já protegidas por APPs e áreas de recuperação ambiental. As áreas de agricultura e campo são predominantes, mas há uma diversidade significativa de usos que contribuem para a heterogeneidade da paisagem.

3.1.1.2 Tipos de vegetação

A Unidade de Implantação (UI) PA Butiá Verde está inserida no domínio fitogeográfico da Mata Atlântica, mais especificamente na Floresta Ombrófila Mista (FOM). Esta área apresenta uma vegetação predominantemente secundária, variando entre os estágios inicial e médio de sucessão ecológica, com alguns trechos em estágio mais avançado, especialmente em locais com menor intervenção antrópica.

Nas unidades amostrais, foi observada a presença de espécies características desse tipo de floresta, com destaque para *Araucaria angustifolia*, que possui um bom número de indivíduos adultos, indicando um potencial de manutenção da espécie sem necessidade de plantio adicional em algumas áreas. Outras espécies com maior valor de importância incluem *Symplocos uniflora*, *Lithraea brasiliensis*, *Allophylus edulis*, e *Schinus* spp., que predominam nas áreas em estágios iniciais a secundários de sucessão.

A vegetação herbácea e arbustiva é composta por espécies pioneiras e algumas exóticas invasoras, como *Pinus taeda*, que, embora presente em baixo número, requer controle para evitar que comprometa a regeneração natural das espécies nativas. O estrato arbóreo apresenta uma distribuição diamétrica que sugere uma área em transição entre os estágios inicial e médio de sucessão, com a maioria dos indivíduos concentrados em classes de menor diâmetro.

Essas características indicam que a UI PA Butiá Verde possui um mosaico de vegetação em diferentes estágios de sucessão, que será considerado na escolha das técnicas de restauração, priorizando ações de enriquecimento em áreas com maior potencial de regeneração e plantio total em locais mais degradados.

3.1.2 Identificação Dos Fatores De Degradação

Na UI PA Butiá Verde, foram identificados vários fatores de degradação que requerem atenção nas atividades de restauração. A presença de **animais de criação**, como bovinos e equinos, foi observada em áreas de regeneração, o que pode comprometer a recuperação natural e exige a instalação de **cercas para o isolamento** dessas áreas.

Além disso, a **invasão por espécies exóticas**, especialmente *Pinus taeda*, foi detectada em várias partes da UI, necessitando de sua remoção para evitar a competição com as espécies nativas. Outro fator crítico é a prática agrícola convencional, que inclui o **uso de agrotóxicos** e **preparo intensivo do solo**, contribuindo para a degradação do solo e dificultando a regeneração natural.

Em algumas áreas, foram observados sinais de **compactação do solo** e de **erosão edáfica**, especialmente em locais com declividades mais acentuadas, indicando a necessidade de práticas de conservação do solo para mitigar esses impactos. Por fim, a proximidade de lavouras anuais e a potencial deriva de agrotóxicos representam um risco adicional, requerendo estratégias de contenção para proteger as áreas em recuperação.

3.1.3 Avaliação Do Estado De Conservação Do Solo

Na UI PA Butiá Verde, o estado de conservação do solo apresenta diversas questões que precisam ser abordadas

para garantir o sucesso das intervenções de restauração.

A análise física do solo revelou a presença de compactação, especialmente em áreas de pastagem abandonada e locais com declividade moderada a acentuada. Embora não tenham sido observados sinais evidentes de erosão edáfica nas Unidades Amostrais 1 e 2, a Unidade Amostrai 3 apresentou indícios de erosão superficial devido à exposição do solo em áreas de maior declividade.

Quanto à cobertura do solo, foi registrada uma cobertura variável, com algumas áreas apresentando cobertura de serrapilheira e vegetação herbácea, enquanto outras, especialmente aquelas sob pastagem, mostraram menor cobertura vegetal.

A análise química evidenciou solos ácidos, com pH variando de 5,0 a 5,2, e baixos teores de fósforo, o que indica a necessidade de correção da acidez com calagem e adubação fosfatada.

A ausência de práticas de conservação de solo foi notada, especialmente em áreas agrícolas adjacentes à UI, onde o preparo intensivo do solo aumenta o risco de erosão e degradação adicional.

Esses aspectos apontam para a necessidade de implementação de técnicas de manejo do solo, como a descompactação e a adoção de práticas conservacionistas, para melhorar a condição do solo e suportar as atividades de restauração planejadas.

3.1.4 Identificação Da Presença De Espécies Invasoras E/Ou Hiperdominantes

Foram identificadas a presença de espécies invasoras e hiperdominantes, o que representa um desafio significativo para o processo de restauração ecológica. Durante o diagnóstico, foi observada a presença de *Pinus taeda*, uma espécie exótica e invasora, em todas as Unidades Amostrais, embora em quantidades variáveis. Essa espécie é conhecida por sua capacidade de invadir áreas naturais e suprimir a regeneração de espécies nativas, o que pode comprometer a sucessão ecológica e a recuperação da vegetação nativa.

Além disso, nas áreas de pastagem abandonada e de regeneração inicial, foi registrada a dominância de gramíneas e arbustos nativos como *Eryngium* sp. e *Senecio* sp., que, embora nativas, podem atuar como hiperdominantes, dificultando o estabelecimento de espécies arbóreas. A cobertura do solo por essas plantas varia, com maior incidência nas áreas mais abertas, especialmente nas Unidades Amostrais 1 e 3.

Esses resultados indicam a necessidade de estratégias específicas de controle dessas espécies invasoras e hiperdominantes, como a remoção mecânica e o manejo da regeneração natural, para permitir o desenvolvimento equilibrado da vegetação nativa e garantir o sucesso das ações de restauração.

3.1.5 Avaliação do Potencial de Regeneração Natural – Local e Paisagem

Na UI PA Butiá Verde, a avaliação do potencial de regeneração natural revelou um cenário misto, influenciado por diversos filtros locais e paisagísticos. A presença de vegetação nativa nas proximidades, especialmente nas áreas adjacentes aos fragmentos florestais, sugere um potencial moderado a alto de regeneração natural em algumas subáreas. No entanto, a qualidade dessa vegetação é variável, com áreas apresentando bom estado de conservação, enquanto outras mostram sinais de degradação e presença de espécies exóticas invasoras, como *Pinus taeda*. A proximidade com remanescentes de vegetação nativa de qualidade também é um fator positivo que pode favorecer a recuperação ecológica, especialmente nas áreas mais próximas a essas manchas.

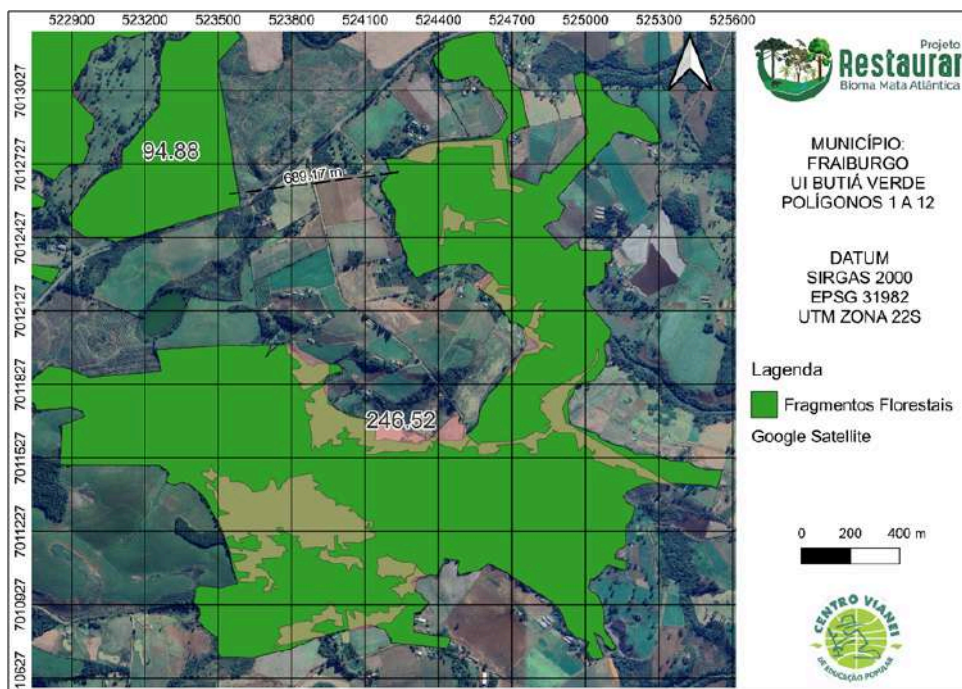
Por outro lado, o histórico de uso intensivo do solo para agricultura e pecuária, combinado com a presença de áreas tecnificadas, reduz o potencial de regeneração em certos setores da UI, exigindo intervenções mais ativas, como o plantio de mudas e a condução da regeneração natural. Além disso, o solo apresenta boa qualidade em termos de matéria orgânica, o que é um ponto positivo, mas a acidez elevada requer correções para garantir o sucesso das atividades de restauração. A distância de alguns setores em relação aos remanescentes de vegetação nativa também é uma limitação, diminuindo o potencial de regeneração natural nessas áreas.

Enquanto algumas subáreas da UI possuem um potencial favorável à regeneração natural devido à presença e proximidade de vegetação nativa de qualidade, outras enfrentam desafios significativos decorrentes do uso intensivo do solo, presença de espécies invasoras e distância de remanescentes. Essas variáveis são fundamentais na definição dos métodos e estratégias de restauração a serem implementados na UI.

Distância de fragmentos: Os polígonos dessa unidade de implantação estão localizados no interior de um

fragmento florestal com área de 246,52 ha (Figura 30). Estando distantes com cerca de 700 m de uma matriz florestal com 94,88 ha, com algumas árvores isoladas (corredores) encontradas entre esses fragmentos, onde a avifauna pode se deslocar para transportar propágulos, além de que a polinização pode ser realizada a partir dessa distância com os indivíduos encontrados entre as matrizes.

Figura 53. Distância dos Fragmentos - PA Butiá Verde



3.1.6 Levantamento Florístico

No levantamento florístico realizado na UI PA Butiá Verde, foi identificada uma vegetação predominantemente composta por espécies características da Floresta Ombrófila Mista, com estágios sucessionais variando de inicial a médio. A presença significativa de *Araucaria angustifolia* como espécie com maior Valor de Importância (VI) indica uma vegetação que ainda mantém elementos representativos do ecossistema original, apesar das intervenções antrópicas observadas, como o corte seletivo e a presença de espécies exóticas invasoras, como *Pinus taeda*.

Os dados florísticos coletados revelaram a presença de 35 espécies lenhosas, com destaque para *Symplocos uniflora*, *Lithraea brasiliensis*, *Allophylus edulis*, além da já mencionada *Araucaria angustifolia*. Esses resultados sugerem uma comunidade em processo de regeneração, onde as espécies pioneiras e secundárias estão desempenhando um papel crucial na recomposição da estrutura florestal.

No contexto da restauração ecológica, as espécies identificadas no levantamento florístico serão organizadas em grupos funcionais de recobrimento e diversidade. Espécies de recobrimento, como *Gochnatia polymorpha* e *Salix humboldtiana*, que apresentam rápido crescimento e bom desenvolvimento de copa a pleno sol, serão utilizadas para promover uma rápida cobertura da área. Já as espécies de diversidade, que desempenham funções ecológicas específicas, como *Cedrela fissilis*, serão plantadas para garantir a sustentabilidade ecológica e a diversidade funcional da floresta restaurada.

A lista de espécies final será complementada por dados secundários obtidos em bancos de dados online e literatura científica, assegurando que as espécies selecionadas para o projeto sejam adaptadas às condições locais e representem adequadamente a flora regional. Existe disponibilidade de mudas e/ou sementes dessas espécies nos viveiros para garantir a viabilidade do projeto e o sucesso das ações de restauração planejadas.

B) 3.2 Com base no Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210):

BV P1 – POLÍGONO 1

BV1S01

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

- Área recentemente impactada devido à colheita de *Eucalyptus sp.*, com sinais de uso de fogo;
- Baixa diversidade vegetal, predominância de gramíneas e herbáceas
- Presença de regenerantes e remanescentes de *Eucalyptus sp.* (exótica invasora)
- Solo siltoso, compactado, baixa agregação, baixa matéria orgânica
- Declividade acentuada, pontos de escoamento superficial provenientes da estrada
- Alto potencial erosivo (erosão laminar)

PROCESSOS DE PERTURBAÇÃO	AÇÕES PRIORITÁRIAS
Presença de EEI adulta e regenerante	Manejo das árvores
Baixa cobertura arbustiva/arbórea	Plantio de adensamento
Descontinuidade da sucessão	Planejamento funcional e sucessional do plantio
Vulnerabilidade do solo	Enleiramento dos resíduos resultante do manejo de EEI (troncos e galhos ausentes de sementes) Promover a infiltração de água com construção de sulcos rasos nos trechos mais afetados Plantio em linhas dispostas transversalmente à declividade.

BV1S02

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

- Fragmento florestal com dossel fechado,
- Solo mais úmido, maior teor de matéria orgânica e raízes, mas serrapilheira rasa
- Influência direta de cursos d'água e enxurradas
- Quedas de árvores e xaxins em áreas inclinadas
- Vegetação típica de ambientes aluviais, mas de forma espaçada
- Descontinuidade da sucessão de forma autônoma
- Trânsito antrópico

PROCESSOS DE PERTURBAÇÃO	AÇÕES PRIORITÁRIAS
Perturbações por trânsito e trilhas internas	Isolamento da área
Alterações de drenagem/enxurradas associadas à estrada	Plantio estratégico para evitar berços em linhas de drenagem; priorizar trechos estáveis para o plantio
Descontinuidade da sucessão	Planejamento funcional e sucessional do plantio
Ambiente paludoso/aluvial	Plantio de enriquecimento com foco na compatibilidade de espécie ao ambiente, e não com a quantidade de espécies. Da mesma forma, promover arranjos coerentes com umidade, estabilidade edáfica e sombreamento.

BV P2 – POLÍGONO 2

BV2S01

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Área adjacente à estrada geral, com histórico de fragmento florestal e presença de curso d'água receptor de enxurradas.
- Vegetação com mais de um estrato, árvores de diâmetro reduzido (com alguns indivíduos de araucária) e espécies típicas de ambientes aluviais.
- Presença de *Dicksonia sellowiana* (adultas e regenerantes) e *Araucaria angustifolia* (adultas e regenerantes).
- Existência de clareiras diversas associadas a declividade, drenagem, solo raso/afloramento rochoso e fragilidades sucessionais.
- Danos ao solo e flora na borda por manutenções de estrada e direcionamento de água para o interior da área.

PROCESSOS DE PERTURBAÇÃO	AÇÕES PRIORITÁRIAS
Influência de estrada (borda, corte de vegetação e drenagem dirigida)	Planejar cercamento/isolamento e adequar drenagens para evitar concentração de fluxo no interior do polígono.
Clareiras e baixa diversidade funcional	Enriquecimento e adensamento direcionados às clareiras para aumentar diversidade e grupos ecológicos e permitir a sucessão da área.
Regime de enxurradas e deposição de resíduos no curso d'água	Evitar plantio em linhas de drenagem ativa; escolher trechos com maior estabilidade.
Perturbações às espécies-alvo e regeneração	Preservar regenerantes e ajustar intervenções para não danificar xaxins/araucárias existentes

BV P3 – POLÍGONO 3

BV3S01

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Polígono distante de estradas, próximo a lavoura e a antigo plantio de pinus removido em áreas adjacentes.
- Alta disponibilidade de propágulos e presença de *Pinus* spp. remanescente
- Presença de clareiras e gramíneas associadas a maior incidência luminosa.
- Taquara concentrada, com potencial de avanço sobre a floresta em função de fragilidade estrutural e baixa diversidade.
- Fluxos de drenagem superficial em trechos específicos; solo coberto com trechos de exposição do material de origem; sem sinais marcantes de erosão/compactação relatados.
- Domínio das clareiras por *Pteridium aquilinum*

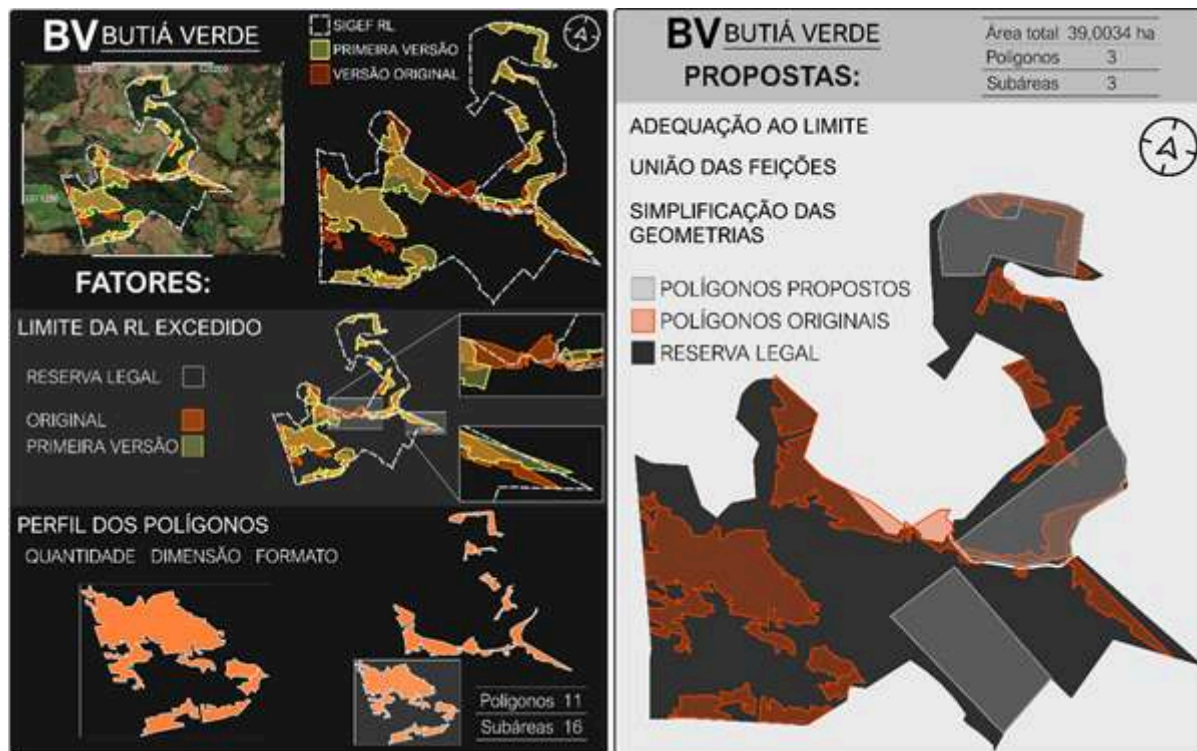
PROCESSOS DE PERTURBAÇÃO	AÇÕES PRIORITÁRIAS
Propágulos e regeneração de <i>Pinus</i> (EEI)	Controle/manejo continuado de EEI (remoção de regenerantes e monitoramento).
Clareiras com gramíneas	Manejo de competidoras e plantio direcionado para fechamento de dossel e aumento de diversidade. Adaptação dos espaçamentos conforme condições.
Taquara com potencial de avanço	Planejar intervenções para reduzir vantagem competitiva da taquara (plantio de sombreamento e manejo pontual).
Drenagens superficiais pontuais	Deposição do material residual do corte de EEI como barreira física e utilizar espécies de maior rusticidade em linhas perpendiculares à declividade

Essa unidade de implantação destaca-se perante as demais em virtude da área total, sendo a maior do projeto. Conforme ilustrado na Figura abaixo, os fatores principais para indicar alteração dos polígonos estão vinculados ao avanço de polígonos além da área definida da Reserva Legal (RL) e o aspecto das poligonais, diante da fragmentação com feições de dimensão reduzida e geometricamente irregulares. A configuração original, conforme última versão do Relatório Finalístico, apresenta 11 polígonos, 16 subáreas e uma área total de 38,8840 ha, ressalta-se que aproximadamente 55% dos polígonos possuem área inferior a 1 ha. A primeira proposta de alteração, apesar de realocar os polígonos sem sobrepor áreas como estradas e lavouras, pouco modificou as características de formato e fragmentação dos polígonos, resultando em 12 polígonos.

Diante disso, as propostas de alteração dessa unidade de implantação então vinculadas à não conformidade dos limites estabelecidos de RL e às características geométricas dos polígonos diante da fragmentação e formato irregular, para tal, procedeu-se da seguinte forma:

- Realinhamento dos polígonos para adequá-los aos limites de Reserva Legal do Projeto de Assentamento Butiá Verde;
- Conversão da complexidade geométrica a partir da fusão de polígonos fragmentados e irregulares, e filtrar vértices desnecessários para obter feições unificadas e otimizadas.

Figura 54. Fatores motivadores para alteração dos polígonos e as propostas projetadas para o PA Butiá



Visualmente, tem-se uma percepção de que os polígonos propostos possuem uma área inferior quando comparados com os polígonos originais. Todavia, os cálculos efetuados por geoprocessamento mostram um acréscimo de 305,28 m² à área, sendo que a UI BV previa originalmente uma área total de 38,8840 ha e a versão atual apresenta uma área total de 38,9145 ha.

Conforme apresentado anteriormente, para essa unidade de implantação, são propostos três polígonos, representados como P1, P2 e P3 e apenas o primeiro é composto por subáreas: S01 e S02 com características distintas, o que também resulta em dois cenários. Como os demais polígonos não indicam diferenças expressivas no seu interior, a subárea é representada apenas como S01, sendo assim, os códigos do Butiá Verde são: BV1S01 e BV1S02 (referentes ao polígono 1), BV2S01 e BV3S01 pertencentes ao polígono 2 e polígono 3 respectivamente (Quadro 1).

Em linhas gerais, as geometrias propostas estão em porções adjacentes à estrada, abrangem áreas de preservação permanente, apresentam potencialidade para as espécies-alvo e necessitam de ações para melhoria da qualidade ambiental.

Quadro 07: Variáveis referentes às poligonais da UI Butiá Verde.

Polígono	CÓDIGO	CEN	ÁREA	EEI	SPÉCIE EI	TÉCNICA	OBSERVAÇÃO	ESPAÇ.	ÁREA/MUDA	TOTAL MUDAS
P1	BV1S01	C	0,9819	SIM	Eucaliptus	ADENSAMENTO		3X2	0,0006	1637
P1	BV1S02	B	10,5881	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		4X3	0,0012	8823
P2	BV2S01	B	12,9447	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		3X3	0,0009	14383
P3	BV3S01	B	14,3998	SIM	Pinus spp	ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		4X4	0,0016	9000

BV P1 – POLÍGONO 1

BV P1 S01 – SUBÁREA 01

Já presente nos polígonos originais, essa área sofreu mudanças entre o fim da Meta passada e o presente momento. Inicialmente, nessa fração do polígono 1 encontrava-se um plantio de *Eucalyptus* sp. que foi removido pelo responsável, segundo informações dos assentados.

A retirada dos indivíduos gerou danos à vegetação nativa e percebe-se uso de fogo na área, pois há sinais de queimada. Na vistoria recente à subárea, constatou-se baixa diversidade de espécies nativas, com predomínio de indivíduos herbáceos e gramíneas (Figura 5). Adicionam-se ao componente vegetal, os remanescentes e indivíduos regenerantes de eucalipto, espécie essa considerada invasora.

Quanto às condições edáficas, observa-se baixa agregação do solo, com textura siltosa e compactado, em vista da presença reduzida de raízes mais profundas. Apesar de não ser observado solo exposto, sua cobertura é composta por gramíneas, as quais interferem na abertura dos berços para implantação. Pressupõem-se que o desprovimento de material orgânico do solo seja resultado da queimada realizada no local.

As características citadas sobre o solo, juntamente com a declividade significativa, predominante na paisagem, representa um potencial para processos erosivos. Vários segmentos do polígono são pontos de escoamento de água, principalmente àqueles direcionados na estrada, podendo ser considerado um agravante para erosão laminar.

A geometria da subárea foi ajustada para contemplar porções afetadas pela remoção do eucalipto com metodologias de restauração apropriadas. Na Figura 6, percebe-se que a alocação do polígono também buscou linearizar o perímetro externo para facilitar e fortalecer o cercamento, evitando-se mudanças angulares da cerca.

Figura 55. Caracterização da área BV1S01.



BV P1 S02 – SUBÁREA 02

A subárea 02 é caracterizada por um fragmento florestal mais estruturado, composto por mais de um estrato e dossel predominantemente fechado. Todavia, são encontrados fatores de perturbação (Figura 56), dentre esses, estão os de origem antrópica direta: como o corte de árvores (percebeu-se que as toras de madeira cortada presente na área, eram de indivíduos secos, julgam-se ser de árvores já mortas naturalmente) e trânsito frequente no interior da subárea; e os de origem não-antrópica ou antrópica indireta, como àqueles causados por enxurradas provenientes das cotas superiores e alterações do curso natural da água em detrimento da construção/manutenção de estradas.

O componente arbustivo/arbóreo é composto por remanescentes, frequentemente descartados devido à ausência de interesse madeireiro, e espécies secundárias anteriormente regenerantes, mas que agora compõem o dossel. Muitas dessas, juntamente com o xaxim, são típicas de ambientes úmidos e aluviais, confirmando as características observadas da subárea. Constatou-se quedas de árvores e xaxins em regiões de declividade e próximas aos cursos d'água (Figura 56 D-E)

O solo encontra-se com maior umidade e material orgânico em relação à S01. Percebe-se ainda material orgânico incorporado ao solo juntamente com maior volume de raízes. Quanto à coloração, nota-se semelhança com a outra subárea, no entanto, com maior agregação, provavelmente resultado da umidade, da presença de matéria orgânica e teor de argila proveniente de cotas mais altas do terreno (Figura 56 J-K).

Figura 56. Caracterização da área BV1S02.



BV P2 – POLÍGONO 2

BV P2 S01 – SUBÁREA 01

O presente polígono não apresenta características discrepantes, não havendo necessidade de subdividir o polígono, dessa forma, o código de referência é BV2S01. A escolha dessa região se deu, em primeiro lugar, por já estar

presente na poligonal original e assistida com parcela de monitoramento instalada na meta passada. Outro aspecto para seleção, foi as condições ambientais favoráveis para incrementar as populações das espécies-alvo por meio de plantio e de preservação da regeneração natural encontrada na área. Apesar das condições favoráveis, foram identificadas perturbações na área que demandam ações que interfiram positivamente ao ambiente (Figura 57).

Localizada adjacente a uma estrada geral, o polígono proposto revela possíveis conflitos sobre seu isolamento, o que é fundamental perante os fatores negativos encontrados. Para o desenho da feição, foi aproveitada a extensão da estrada para facilitar o cercamento e isolar a RL, contando com os dados do SIGEF. Adiciona-se a isso a remoção de um açude infimo na cota mais baixa do polígono, com a intenção de descartar segmentos inviáveis para o plantio.

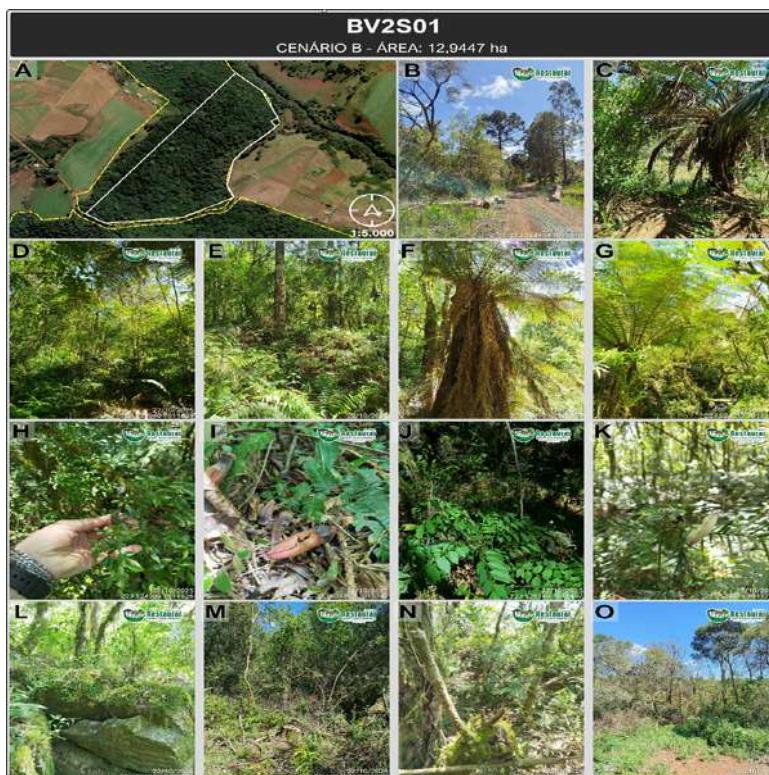
A vegetação, tipicamente de fragmentos florestais remanescentes com histórico de desmatamento, exhibe mais de um estrato onde são encontrados majoritariamente árvores com diâmetros reduzidos (salvo alguns indivíduos de araucária) e com predomínio de espécies típicas de ambientes aluviais, como *Allophylus edulis* e *Cinnamodendron dinisii*, consequência da presença de um curso d'água que, apesar de estreito, é receptor de água advindas de outras regiões, esse comportamento é evidenciado pelos resíduos de enxurradas, como galhos e folhas depositadas ao longo do rio.

Foram observados indivíduos de *Dicksonia sellowiana* adultos (tal definição é presumida pelo porte, pois indivíduos adultos são aqueles que apresentam ou apresentaram fase reprodutiva), bem como indivíduos compondo o estrato de regeneração. Alguns destes expõem danos causados pelo comportamento hídrico relatado anteriormente. Verificou-se também indivíduos de *Araucaria angustifolia* adultos e regenerantes que fornecem alimento para a fauna, fato esse atestado pelos pinhões predados encontrados na área (Figura 57.I).

Outro item importante de se mencionar são as clareiras abertas em diversas parcelas do fragmento florestal. Associa-se a esse caráter a baixa riqueza de espécies e de grupos ecológicos, exprimindo redundância de nichos e enfraquecimento estrutural e funcional do ecossistema. Para as aberturas das clareiras, são deduzidos alguns fatores, dentre estes, estão àqueles atrelados ao meio físico do local (declividade acentuada, canais de drenagem, solo raso, afloramento rochoso, entre outros) e à característica da vegetação, com destaque para a mortalidade de espécies pioneiras juntamente com baixo potencial de continuidade sucessional.

Por último, foram identificados danos ao solo e à flora, principalmente na borda, resultantes de manutenções realizadas na estrada, a partir do corte da vegetação e a abertura de canais de direcionamento de água para o interior da área.

Figura 57. Caracterização da área BV2S01.



BV P3 – POLÍGONO 3

BV P3 S01 – SUBÁREA 01

Assim como o polígono anterior, o polígono 3 não indica discrepâncias para sectionar a área, com isso, o único código de referência da poligonal é BV3S01 que, diferentemente dos demais polígonos, está situado distante de

estradas. Outra diferença encontrada é a proximidade com lavoura e um antigo plantio de pinus já removido mais ao norte e recentemente removido na face leste do polígono.

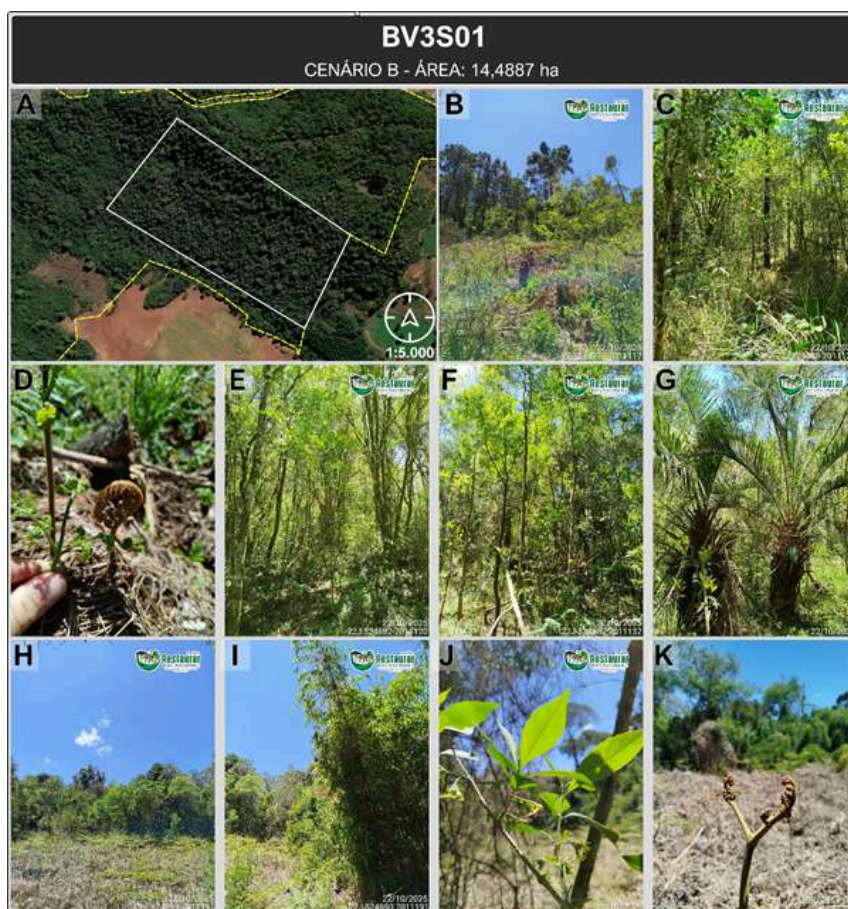
No primeiro momento, não foram identificados indícios de avanço de atividades antrópicas na RL mesmo não estando isolado por cerca. A principal característica de perturbação é a disponibilidade de propágulos advindos de indivíduos de *Pinus* sp remanescente e regenerantes adjacentes e no interior da área, ressalta-se que uma das espécies exóticas invasoras identificada é *Pinus patula* revelando um caráter invasor acentuado, posto que essa espécie está presente em outras unidades de implantação.

Quanto aos aspectos do meio físico, percebe-se certa semelhança com as outros polígonos em relação à declividade e a implicação sobre o fluxo de água pluvial, em outros termos, mesmo não havendo cursos hídricos permanentes, são percebidos impactos nocivos ao ambiente situados nos trechos de drenagem. Sobretudo, não foram constatados sinais de erosão e compactação do solo, sendo este coberto por diferentes tipos de cobertura vegetal associado com trechos de exposição do material de origem.

No tocante à vegetação, nota-se que o fragmento florestal se encontra mesclado com clareiras, originadas por fatores análogos aos descritos no polígono 2 juntamente com o resultado da remoção de pinus isolados. Essas áreas com maior incidência luminosa favorecem o desenvolvimento de gramíneas que frequentemente são encontradas no polígono.

Essa condição favorece também o aumento da densidade de taquaras que, atualmente encontram-se concentradas, mas que indicam capacidade de avançar sobre a floresta. Essa previsão baseia-se nas condições da floresta constatadas *in loco*, composta por indivíduos remanescentes, alguns já no final do ciclo, pertencentes a espécies com caráter pouco competitivo, atrelado à condição de baixa diversidade funcional. Com isso, tem-se o enfraquecimento da estrutura do ecossistema e promove o avanço de espécies oportunistas fortemente competitivas tal qual a taquara e espécies exóticas invasoras.

Figura 58. Caracterização da área BV3S01.



3.3 Atividades Operacionais

As atividades operacionais estão alinhadas às especificidades dos cenários e subáreas identificadas na UI, garantindo a implementação eficaz das técnicas de restauração propostas, como o plantio total de mudas, condução da regeneração natural e enriquecimento das áreas, assegurando a recuperação ecológica sustentável da região.

3.3.1. Isolamento Da Área (Construção De Cercas)

O isolamento da área é uma atividade essencial para proteger as áreas em processo de restauração dos impactos causados por animais de criação, como bovinos e equinos, que foram identificados no diagnóstico da UI PA Butiá Verde. A presença de animais domésticos nas áreas a serem restauradas pode prejudicar o desenvolvimento da vegetação nativa, especialmente nas áreas com regeneração natural em estágio inicial ou intermediário. Dessa forma, será necessária a construção de cercas ao longo de 2.218 metros, utilizando mourões de madeira e arame farpado, para evitar o acesso de animais às áreas de restauração. Esse isolamento garantirá a proteção das mudas e permitirá o desenvolvimento adequado da vegetação nativa, especialmente nas subáreas onde foi identificado o Cenário B, que requer condução da regeneração natural e plantio de enriquecimento.

3.3.2. Retirada De Espécies Invasoras

Durante o diagnóstico, foram identificadas espécies exóticas invasoras, que competem com as espécies nativas por recursos como água, luz e nutrientes. A remoção dessas espécies será realizada por meio de corte raso e roçadas manuais ou semi-mecanizadas, dependendo da densidade e tipo de vegetação invasora presente em cada sub-área.

A massa vegetal resultante das roçadas será deixada na área como cobertura morta, o que ajudará na manutenção da umidade do solo, na proteção contra a erosão e na melhoria das condições edáficas, favorecendo o estabelecimento das espécies nativas plantadas e a condução da regeneração natural.

3.3.3. Controle De Formigas Cortadeiras

O controle de formigas cortadeiras, principalmente das espécies *Atta* spp. e *Acromyrmex* spp., é fundamental para evitar a destruição das mudas recém-plantadas nas áreas de restauração. Durante o diagnóstico, foi identificada a presença de formigueiros na UI PA Butiá Verde, o que indica a necessidade de intervenções específicas antes e durante a implementação das atividades de restauração.

O controle será realizado através da aplicação de iscas formicidas ao redor dos formigueiros, conforme as recomendações técnicas para garantir a eliminação das colônias. Essa atividade será iniciada algumas semanas antes do plantio e continuará regularmente até que as mudas estejam bem estabelecidas e menos suscetíveis a danos.

Além disso, a presença de cupins será monitorada, e, se necessário, serão aplicados tratamentos específicos para evitar ataques às raízes das mudas, especialmente nas subáreas onde o solo apresentou maior compactação e menor qualidade, conforme identificado no diagnóstico.

3.4 Riscos De Execução Do Projeto

Abaixo segue a tabela com os possíveis riscos de execução do projeto na UI PA Butiá Verde:

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que provocam	Estratégia para minimização/mitigação
I	Presença de espécies exóticas invasoras	Alta	Alto	Competição por recursos com espécies nativas, levando a alta mortalidade das mudas	Implementar controle rigoroso de invasoras com roçadas regulares.
II	Falta de assistência técnica contínua para os agricultores	Alta	Médio	Falha na implementação correta das técnicas de restauração, comprometendo os resultados	Solicitar para que o INCRA realize a atividade de assistência técnica.
III	Presença de formigas cortadeiras	Alta	Alto	Destruição das mudas, especialmente nos primeiros meses após o plantio	Realizar controle preventivo com iscas formicidas durante o projeto.
IV	Distância dos remanescentes naturais de vegetação	Média	Médio	Dificuldade na dispersão natural de sementes e baixa regeneração natural	Enriquecimento da área com plantio de espécies nativas.
V	Incidência de incêndios em áreas adjacentes	Alta	Médio	Destruição da vegetação em recuperação e perda de mudas plantadas	Nas atividades de Educação Ambiental tratar do tema das queimadas.
VI	Uso de agrotóxicos nas áreas agrícolas adjacentes	Alta	Médio	Deriva de agrotóxicos pode afetar a vegetação em restauração	Nas atividades de Educação Ambiental tratar do tema do uso inadequado de agrotóxicos

A matriz de risco apresentada acima, visa ajudar na visualização dos principais desafios que podem impactar a execução do projeto de restauração e as estratégias recomendadas para mitigar esses riscos, assegurando a sustentabilidade e sucesso das ações na UI PA Butiá Verde.

3.5 Manutenção

A fase de manutenção nas áreas de restauração da UI PA Butiá Verde é crucial para assegurar o sucesso a longo prazo das técnicas de restauração implementadas. Esta fase deve durar até que se obtenha o total recobrimento do solo pela sombra da copa das árvores plantadas ou regeneradas. De acordo com o diagnóstico da UI e as recomendações do manual "Em Dia com a Natureza", a manutenção será composta por várias atividades operacionais, já descritas na Ação 1 - UI 1 - PA - Florestan Fernandes:

- Isolamento da Área (Manutenção de Cercas)
- Intervenções e Capinas para Controle de Invasoras
- Limpeza ao Redor das Mudanças (Coroamento)
- Controle de Formigas Cortadeiras
- Replanteio

3.6 Monitoramento

A avaliação e monitoramento demandará atenção específica para cada cenário, os quais estão entre cenário B e C com técnicas diferentes de restauração para algumas subáreas. Almejando o aumento da diversidade e desenvolvimento das espécies nativas, presente na Unidade de Implantação, tal qual a sobrevivência das mudas plantadas e densidade das espécies-alvo previstas para implantação serão empregadas técnicas ativas de implantação de mudas com sua avaliação e monitoramento.

A avaliação dos indicadores é imprescindível para o fornecimento de condições necessárias para a implantação e progresso no processo de restauração, em especial, com o isolamento de fatores perturbantes da área como acesso de animais domésticos e uso de maquinário agrícola e agrotóxicos próximo aos polígonos. A remoção de indivíduos de *Pinus* sp. faz-se necessário, pelo seu potencial invasor, sobretudo em áreas abertas como subáreas classificadas em cenário C que estão adjacentes às matrizes agrícolas e de pastagem.

O **monitoramento** será subdividido em fases para facilitar a interpretação do direcionamento das técnicas e métodos empregados e a logística nessa etapa. Sendo assim tem-se a **fase (I) pré-implantação, (II) implantação e (III) pós-implantação** (Quadro 6). Facilitando o acompanhamento do direcionamento das subáreas e a necessidade de manutenções, com o objetivo da melhoria da qualidade ambiental para estabelecimento da regeneração nativa e do desenvolvimento das espécies implantadas.

1. **Pré-implantação:** com início no T0, a fase será avaliada com a utilização de **indicadores qualitativos** a partir da observação *in loco* das subáreas, verificando-se a ausência dos agentes perturbantes para permitir o estabelecimento de indivíduos das espécies regenerantes e plantadas. Com atenção principal no acesso de animais domésticos e na interferência de taquara no processo de restauração.
2. **Implantação:** após a implantação das técnicas, aproximadamente seis meses, será efetuada a avaliação das condições das mudas e da qualidade das subáreas, dispondo de **indicadores quantitativos e qualitativos**. Para a mortalidade das mudas, usou-se a porcentagem mínima indicada pelo Manual em Dia com a Natureza.
3. **Pós-implantação:** nessa fase, após o estabelecimento das mudas, **os indicadores selecionados refletem às condições da vegetação**, como a riqueza de espécies, densidade de indivíduos e cobertura com vegetação nativa dispondo de parâmetros presentes na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo. Durante o monitoramento da pós-implantação, serão realizadas **duas avaliações com intervalo de 12 meses**.

Quadro 08. Indicadores utilizados para avaliação dos cenários B e C na UI Butiá Verde e os resultados esperados

Cenário	Fase	Indicador	Mensuração	Tipo	Resultado esperado
B e C	Pré-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda

Cenário	Fase	Indicador	Mensuração	Tipo	Resultado esperado
	Plantio (6 a 12 meses)	Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Ataque de pragas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Sinais de deficiência nutricional	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	40 a 60%
		Mortalidade	Contagem	Q2	0 a 5%
	Pós-implantação (2 a 3 anos)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Mortalidade (Cenário C)	Contagem	Q2	Até 30%
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	> 80%
		Densidade de Indivíduos (ind.ha)*	Contagem	Q2	> 100
		Nº de espécies nativas*	Contagem de espécie	Q2	> 3 espécies
		Cobertura morta do solo no SAF (subáreas 1, 12 e 13)	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Aumento em 50%

* Indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente ($H \geq 50$ cm e $CAP < 15$ cm); Q1: Indicativo Qualitativo; Q2: Indicativo Quantitativo.

Os indicadores selecionados estão classificados em dois tipos: qualitativos (Q1) e quantitativos (Q2) conforme a mensuração dos indicadores. Para os valores coletados nos indicadores quantitativos, são apresentados parâmetros numéricos esperados conforme os valores de referência encontrados na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo e outras referências já mencionadas.

A avaliação dos indicadores qualitativos será efetuada a partir do caminhar e verificação *in loco* na subárea. Com observação de sinais de erosão e uso do trado para verificar indícios de compactação, isto é, para identificar resistência de penetração das camadas superficiais, que permitam condições para estabelecimento de espécies nativas.

As demais avaliações classificadas como quantitativas, em outras palavras, que serão mensuradas a partir de dados matemáticos coletados em parcelas, tem o intuito de obter valores passíveis de comparação com referências. Como os encontrados para os indicadores de cobertura vegetal do solo com a utilização de trena; densidade de indivíduos na área extrapolada para hectares e o número de espécies nativas a partir da sua identificação e quantificação.

Os resultados serão apresentados a partir da **síntese dos** indicadores qualitativos e os indicadores **quantitativos** serão representados pela **média das parcelas que compõem a subárea**. As avaliações e monitoramento serão demonstrados dispondo de relatórios periódicos com a utilização de registros fotográficos com a data e a coordenada das áreas juntamente com os resultados.

3.6.1 Resultados esperados em seis anos para o cenário B e C:

Espera-se que seja promovida a melhoria da qualidade do solo e sua proteção, recurso esse importante para o desenvolvimento da vegetação regenerante nativa e das mudas plantadas. Com a adoção das técnicas para a restauração, procura-se aumento da diversidade e condições propícias para sucessão florestal.

Quadro 09. Resultados esperados em seis anos para a restauração dos cenários B e C na UI Butiá Verdel para os indicadores selecionados.
Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudas Introduzida	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC)

[1] TURMINA, Eliana et al. Regeneração natural de uma área de floresta ombrófila mista. **Oecologia Australis**, v. 24, n. 1, 2020.

TRENTIN, Bruna Elisa et al. Restauração florestal na Mata Atlântica: passiva, nucleação e plantio de alta diversidade. **Ciência Florestal**, v. 28, p. 160-174, 2018.

AIMI, Suelen Carpenedo et al. Estrutura horizontal e influência de características do solo em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista. **Nativa**, v. 5, n. 2, p. 151-156, 2017.

3.7 Cronograma De Atividades

A seguir, na Tabela 07, são descritas as atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração na Unidade de Implantação Butiá Verde, durante a execução da Meta II tanto para os polígonos quanto para os diferentes cenários.

Tabela 06. Cronograma detalhado das atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração para os polígonos e cenários.

[illegible]

Atividades	Fase de Manutenção 1º. Ano																													
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)																														
Coroamento (se necessários nas áreas semeadas com nativas)																														
Roçada ou capina (mecânica) quando necessário																														
Replanto																														
Atividades	Fase Manutenção – 2º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Replanto (espécies de diversidade)																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														
Atividades	Fase Manutenção – 3º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														

Fonte: os autores (2024)

* Indicada no caso de ter sido usada apenas adubação convencional de base ou a planta apresentar sintomas de deficiência nutricional.

Mês 16 = Contratação e capacitação da Equipe TÉCNICA; Aquisição de Equipamentos; Organização das Atividades

Mês 60 = Organização dos Relatórios Prestação de Contas; Remessa dos Produtos para IBAMA

AÇÃO 4. UI PA 1º DE MAIO, CURITIBANOS

4.1 Identificação Da Situação Ambiental

A Unidade de Implantação (UI) PA 1º de Maio, localizada no município de Curitibaanos, apresenta características ambientais e socioeconômicas que influenciam diretamente a estratégia de recuperação ambiental a ser adotada.

Figura 59. PA Primeiro de Maio



O perfil da população beneficiada pelo projeto de restauração na UI reflete um assentamento rural com uma população envolvida majoritariamente em atividades agrícolas. O diagnóstico socioeconômico realizado identificou que a principal atividade econômica na área é a agricultura, com uma predominância de lavouras convencionais e presença de sistemas agroecológicos incipientes. A falta de titulação das terras e o acesso limitado à assistência técnica são desafios significativos para os agricultores locais, o que pode impactar a adoção de práticas de manejo sustentável e a transição para sistemas produtivos mais resilientes.

A UI está inserida na microbacia do Rio Marombas, pertencente à sub-bacia do Rio Canoas, dentro da Região Hidrográfica de Lages. Esta região é marcada pela presença de importantes corpos hídricos, como o Rio Marombas e o Arroio da Roseira, que circundam a UI nas porções norte, oeste e sul. A configuração hidrográfica da área sugere a necessidade de atenção especial na preservação das áreas ripárias, que desempenham um papel crucial na manutenção da qualidade e quantidade da água, bem como na mitigação de processos erosivos. A drenagem natural da área, orientada pelas características morfológicas, deve ser cuidadosamente considerada para evitar impactos negativos sobre os cursos d'água durante as atividades de restauração.

O relevo na área da UI é predominantemente ondulado, com declives variando entre 0% e 47%, e altitudes entre 740 e 860 metros. Essas condições topográficas, combinadas com a presença de solos rasos e pedregosos, oferecem desafios para a implementação de práticas de restauração, especialmente nas áreas com maior declividade, onde o risco de erosão é elevado. O manejo adequado dessas áreas é essencial para garantir a estabilidade do solo e o sucesso das atividades de revegetação.

Os solos da UI PA 1º de Maio são predominantemente do tipo Nitossolo Bruno e Háplico, além de Cambissolos e Neossolos Litólicos, caracterizados por sua textura muito argilosa e baixa fertilidade natural. Esses solos apresentam teores de argila entre 50% e 57% e teores de matéria orgânica considerados baixos a médios (2,4% a 2,6%). A acidez do solo, com pH variando entre 4,8 e 4,9, e os baixos teores de nutrientes, como cálcio, magnésio e fósforo, indicam a necessidade de práticas corretivas, como calagem e adubação fosfatada, para favorecer o crescimento das plantas. A compactação do solo, observada em áreas próximas à lavouras mecanizadas, também representa um desafio para a restauração, exigindo intervenções específicas para melhorar a infiltração da água e a aeração do solo.

A topografia acidentada, a baixa fertilidade dos solos e a acidez elevada, combinadas com a predominância de práticas agrícolas convencionais, apontam para a necessidade de uma abordagem integrada que considere tanto as condições naturais quanto as limitações socioeconômicas da população local.

A produção de mudas e sementes para a restauração deve ser cuidadosamente planejada, considerando a baixa diversidade de espécies nativas encontradas na área. A introdução de espécies adequadas às condições locais e o

manejo dos remanescentes florestais serão fundamentais para o sucesso do projeto de restauração. Além disso, o público alvo composto por assentados, será envolvido no processo de restauração.

As ações do projeto almejam a participação ativa da comunidade e a implementação de práticas de manejo sustentável nas áreas de restauração da UI PA 1º de Maio. A adoção de técnicas de correção do solo, manejo adequado da vegetação são estratégias essenciais para reverter o quadro de degradação e promover a recuperação ambiental da área.

4.1.1 Descrição Das Situações Ambientais Encontradas Na Ui

Na Unidade de Implantação (UI) PA 1º de Maio, localizada no município de Curitiba, SC, foram identificadas diversas situações ambientais que requerem ações de recuperação, conforme os diagnósticos realizados. A área apresenta fragmentos de floresta secundária em estágio inicial de sucessão, predominando espécies pioneiras como *Clethra scabra*, com baixa diversidade e densidade de espécies nativas. Essa situação caracteriza uma área degradada ou alterada com baixa regeneração natural de espécies arbustivas e arbóreas, evidenciada pela uniformidade da vegetação e pela predominância de espécies heliófitas, que indicam alta incidência de luz solar e condições favoráveis apenas para as espécies mais resistentes.

Além disso, a presença de solo extremamente argiloso e compactado nas áreas adjacentes a lavouras anuais mecanizadas, aponta para um uso intensivo do solo que favorece processos de degradação física, como compactação e dificuldade de percolação da água. Esta situação é típica de áreas onde a agricultura mecanizada exerce forte impacto.

Outra situação ambiental significativa é a presença de queimadas no passado, conforme indicam os sinais de ocorrência de fogo. Esse histórico de uso do solo com fogo, juntamente com práticas agrícolas intensivas, contribuiu para a degradação da vegetação nativa e a formação de uma paisagem com baixa capacidade de regeneração natural.

Adicionalmente, a presença de infraestrutura, como estradas e áreas de lavouras próximas, e o uso de herbicidas no entorno, representam ameaças contínuas à recuperação ecológica da área. O entorno da parcela, com lavouras anuais mecanizadas e uso de herbicidas, é uma fonte potencial de contaminação e distúrbios adicionais, dificultando a regeneração natural e podendo introduzir espécies exóticas invasoras.

Essas situações ambientais indicam que a UI PA 1º de Maio enfrenta desafios significativos para a recuperação ecológica, com a necessidade de implementar estratégias que incluam adubação e calagem do solo nas covas das mudas, controle de espécies invasoras, atividade de educação ambiental para minimizar o uso do fogo e adensamento da regeneração natural com espécies nativas de interesse ecológico. Essas ações são fundamentais para restaurar a função ecológica da área e promover a transição para estágios sucessionais mais avançados.

4.1.1.1 Uso e cobertura do solo

A análise do uso e cobertura do solo na Unidade de Implantação (UI) PA 1º de Maio, com base na tabela apresentada, revela um cenário diversificado, refletindo as múltiplas atividades e condições ambientais presentes na área.

A classe "Agricultura" ocupa a maior parte da UI, com 36,2888 hectares, representando aproximadamente 36% da área total. Essa predominância de atividades agrícolas indica uma forte pressão sobre os recursos naturais, especialmente os solos e recursos hídricos, o que pode representar desafios para a restauração ecológica, principalmente em relação à compactação do solo e ao potencial de erosão. A transição para práticas agrícolas mais sustentáveis é importante para garantir a viabilidade a longo prazo dos esforços de restauração.

A segunda maior classe é "Floresta Nativa", com 16,7065 hectares, o que corresponde a cerca de 16,6% da área total. A presença significativa de floresta nativa é um aspecto positivo, pois essas áreas podem funcionar como fontes de propágulos e servir de refúgio para a biodiversidade local. No entanto, a fragmentação e a qualidade dessas florestas precisam ser avaliadas para determinar sua contribuição efetiva para a regeneração natural e a conectividade da paisagem.

As classes "Campo" e "Área de Recuperação Ambiental" somam 21,0619 hectares, que correspondem a aproximadamente 20,9% da área total. Essas áreas, possivelmente em estágios variados de degradação e regeneração, são cruciais para fornecer propágulos para a área de restauração. A presença de campos úmidos (2,2189 ha) é particularmente relevante para a conservação da biodiversidade e a manutenção dos ciclos hidrológicos.

As Áreas de Preservação Permanente (APP) somam 7,8423 hectares, representando cerca de 7,8% da área total. Essas áreas são fundamentais para a proteção dos recursos hídricos e a estabilidade ecológica da paisagem. Essas áreas são importantes para evitar processos erosivos e garantir a qualidade da água, especialmente nas margens de rios

e córregos.

Outras classes importantes incluem "Corpos d'Água" (5,8873 ha) e "Rede Elétrica" (5,5776 ha), que, embora ocupem áreas menores, desempenham papel relevante na gestão integrada da paisagem. Corpos d'água são essenciais para a conectividade ecológica e a regulação dos ciclos hidrológicos, enquanto a infraestrutura elétrica pode representar um risco para a fauna e flora, exigindo medidas de mitigação.

4.1.1.2 Tipos de vegetação

Na Unidade de Implantação (UI) PA 1º de Maio, localizada em Curitiba, Santa Catarina, a vegetação encontrada pertence ao domínio fitogeográfico da Mata Atlântica, especificamente caracterizada como Floresta Ombrófila Mista (FOM). Este tipo de vegetação é caracterizado por uma combinação de espécies típicas de florestas temperadas, como as coníferas, e espécies tropicais.

O diagnóstico realizado na UI identificou um fragmento de floresta secundária em estágio inicial de regeneração, com predominância de espécies pioneiras, como *Clethra scabra*, que se mostrou extremamente dominante na área, e outras espécies como *Podocarpus lambertii* e *Myrsine coriacea*. A presença predominante dessas espécies sugere um ambiente em estágio sucessional inicial, ainda se recuperando de distúrbios anteriores, como a ocorrência de fogo e práticas agrícolas intensivas.

A vegetação arbórea é composta majoritariamente por espécies heliófitas, que se desenvolvem melhor em ambientes com alta incidência de luz solar, o que foi corroborado pelos dados que indicam uma abertura significativa do dossel. As áreas amostradas também revelaram uma baixa diversidade de espécies, com a vegetação estruturada em um dossel pouco denso e uma sub-bosque composto por espécies herbáceas e arbustivas, como *Allophylus edulis* e *Baccharis* spp.

Os estágios sucessionais identificados sugerem que a vegetação encontra-se em transição entre os estágios inicial e médio, com parâmetros predominantes de um estágio inicial de sucessão, como a baixa diversidade de espécies e a predominância de espécies pioneiras. No entanto, a presença de espécies de sub-bosque como *Allophylus edulis* sugere um potencial para a transição para estágios mais avançados, desde que sejam implementadas estratégias adequadas de restauração e manejo.

Essa caracterização é essencial para o planejamento das ações de restauração, que deverão focar no aumento da diversidade de espécies e na introdução de espécies alvo para o desenvolvimento da FOM, como a *Araucaria angustifolia*, que é uma espécie de grande importância ecológica para esse tipo de floresta.

4.1.2 Identificação Dos Fatores De Degradação

Foram identificados na UI e entorno, vários fatores de degradação que necessitam de ações corretivas. O uso intensivo do solo por atividades agrícolas mecanizadas tem levado à compactação severa do solo, particularmente nas áreas adjacentes a lavouras anuais, o que dificulta a percolação da água e prejudica a regeneração natural da vegetação. Além disso, há indícios de queimada em anos anteriores, evidenciados por sinais de fogo, que contribuíram para a degradação da vegetação nativa e a formação de uma cobertura vegetal dominada por espécies pioneiras heliófitas.

A presença de infraestrutura, como estradas e uso de herbicidas no entorno, também representa uma ameaça contínua à regeneração natural, favorecendo a contaminação do solo e a invasão por espécies exóticas.

Esses fatores, combinados, indicam a necessidade de intervenções para restaurar a estrutura e função do solo, controlar espécies invasoras, e promover o adensamento da regeneração natural com espécies nativas de interesse ecológico, além de implementar medidas para impedir novas ocorrências de fogo e minimizar os impactos das atividades agrícolas circundantes.

4.1.3 Avaliação Do Estado De Conservação Do Solo

Na Unidade de Implantação PA 1º de Maio, o diagnóstico do estado de conservação do solo revelou que a área apresenta um grau considerável de compactação, especialmente nas áreas adjacentes a lavouras anuais mecanizadas. Essa compactação dificulta a infiltração de água, contribuindo para a baixa percolação e potencializando os riscos de erosão, embora não tenham sido identificados processos erosivos avançados como ravinas ou voçorocas.

A cobertura do solo é predominantemente composta por serapilheira, com cerca de 77% de cobertura, e apenas 10% de solo exposto, o que indica uma relativa proteção contra processos erosivos superficiais.

A análise física do solo demonstrou que ele possui uma textura muito argilosa, com teores de argila variando entre 50% e 57%, e teores de matéria orgânica baixos a médios, entre 2,4% e 2,6%. Em termos químicos, os solos são ácidos, com pH variando de 4,8 a 4,9, e apresentam baixos teores de nutrientes essenciais como Ca, Mg, e P.

Os valores de Al trocável são altos, indicando a necessidade de correção da acidez por meio de calagem. Não foram observadas práticas de conservação de solo nas áreas adjacentes, como curvas de nível ou terraços, indicando a necessidade apresentação destas informações para os assentados que poderão lançar mão de técnicas específicas de manejo para melhorar a condição física e química do solo, bem como prevenir processos erosivos futuros e facilitar a regeneração natural da vegetação nativa.

4.1.4 Identificação Da Presença De Espécies Invasoras E/Ou Hiperdominantes

Na Unidade de Implantação PA 1º de Maio, o diagnóstico da vegetação e das unidades amostrais identificou a presença de espécies invasoras e hiperdominantes que requerem atenção especial no processo de restauração. Foi observada a dominância da espécie *Clethra scabra*, popularmente conhecida como carne-de-vaca, que corresponde a cerca de 79% do Valor de Importância (VI) total na área amostrada. Essa espécie, embora nativa, apresenta um comportamento hiperdominante, o que pode dificultar a regeneração de outras espécies nativas, especialmente aquelas de estágios sucessionais mais avançados.

Além disso, a presença de gramíneas e espécies herbáceo-arbustivas, como *Bacharis spp.* e asteraceae, foi destacada no sub-bosque, indicando um cenário de elevada competição por recursos, o que pode comprometer o desenvolvimento de espécies arbóreas desejáveis para a restauração. No entanto, não foram encontradas espécies exóticas invasoras em grandes densidades, o que é um aspecto positivo para a restauração. As espécies nativas hiperdominantes, como a *Clethra scabra*, exigem manejo específico para evitar que continuem a dominar a área, permitindo assim o estabelecimento e crescimento de uma maior diversidade de espécies nativas, promovendo a sucessão ecológica e restaurando a estrutura da vegetação original da área.

A recomendação é que seja realizada a poda seletiva dessas espécies hiperdominantes e o plantio de espécies nativas de recobrimento e diversidade para melhorar a estrutura e composição florística da área em restauração.

4.1.5 Avaliação Do Potencial De Regeneração Natural – Local E Paisagem

Na Unidade de Implantação PA 1º de Maio, a avaliação do potencial de regeneração natural foi realizada considerando diversos filtros locais e de paisagem, conforme as orientações do manual "Em dia com a natureza". A vegetação nativa presente na paisagem, embora composta por espécies nativas, apresenta baixa diversidade e predominância de espécies pioneiras e heliófitas, como *Clethra scabra* e *Podocarpus lambertii*. Essa composição indica um potencial moderado de regeneração natural, mas com limitações devido à homogeneidade da vegetação e à baixa diversidade de espécies.

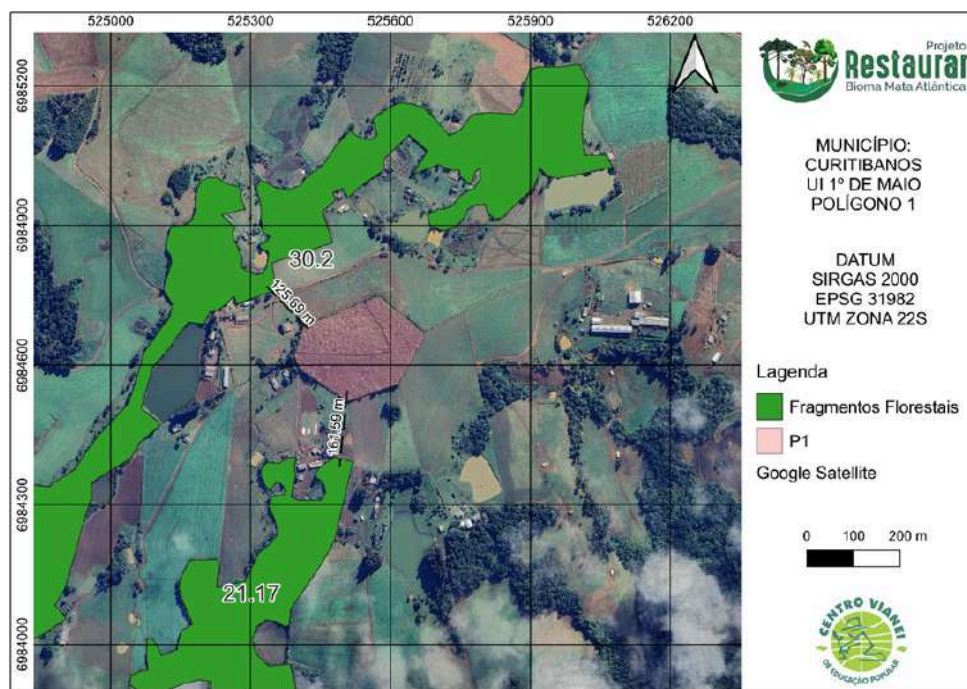
A qualidade do solo, caracterizada por altos teores de argila e compactação, representa outro fator que limita o potencial de regeneração. Esses solos, embora capazes de suportar vegetação nativa, requerem manejo específico para melhorar sua estrutura e fertilidade, a fim de promover um ambiente mais favorável à regeneração de espécies nativas de maior diversidade.

O histórico de uso intensivo do solo para lavouras e pastagens mecanizadas, associado à ocorrência de queimadas, também contribui negativamente para o potencial de regeneração natural. Essas práticas resultaram em compactação do solo, redução da matéria orgânica e diminuição da qualidade do banco de sementes no solo, o que compromete a regeneração espontânea de espécies nativas.

Por outro lado, a proximidade com remanescentes florestais de Floresta Ombrófila Mista (FOM) na região do Planalto Serrano de Santa Catarina oferece uma fonte de propágulos que pode contribuir positivamente para a regeneração natural, embora a qualidade desses remanescentes seja importante para determinar o sucesso da regeneração.

Distância de fragmentos: Pode-se observar na Figura 32, que os principais fragmentos florestais estão a menos de 200 m do Polígono, garantindo um fluxo gênico das espécies e dispersão de propágulos. A maior área próxima de onde está localizada a área a ser restaurada foi de 30,2 ha e o outro fragmento florestal foi de 21,17 ha.

Figura 60. Distância de Fragmentos - PA Primeiro de Maio



4.1.6 Levantamento Florístico

Na Unidade de Implantação (UI) PA 1º de Maio, em Curitiba, SC, foi realizado um levantamento florístico detalhado, que revelou uma vegetação composta predominantemente por espécies pioneiras, indicando um estágio inicial de sucessão ecológica. A espécie *Clethra scabra* foi identificada como dominante, representando aproximadamente 79% do Valor de Importância (VI), seguido por *Podocarpus lambertii* e *Myrsine coriacea*. Essas espécies, juntamente com outras menos frequentes, como *Lithraea brasiliensis* e *Gochnatia polymorpha*, compõem o fragmento florestal existente.

O levantamento também incluiu a análise da regeneração natural, onde foi observada a presença de sete espécies já amostradas como adultas, além de quatro espécies não registradas na amostragem adulta. A estimativa é de 7.171 indivíduos regenerantes, indicando que, embora o fragmento apresente potencial de manutenção da fitofisionomia atual, há sinais de sucessão em direção a estágios mais avançados, especialmente com o ingresso de espécies como *Allophylus edulis*.

Com base nos dados levantados, o planejamento de restauração ecológica nesta UI deverá priorizar o enriquecimento da diversidade florística, uma vez que a vegetação atual é dominada por poucas espécies, o que limita a funcionalidade ecológica do fragmento. A lista de espécies a ser utilizada para a restauração será composta, preferencialmente, por espécies nativas regionais que se adaptem às condições locais. Essas espécies serão separadas em grupos funcionais, com foco em espécies de recobrimento, que promoverão uma rápida cobertura do solo, e espécies de diversidade, que garantirão a sustentação ecológica a longo prazo.

A lista de espécies será complementada por dados secundários obtidos de fontes científicas e bancos de dados online, assegurando que as espécies escolhidas sejam representativas da flora regional e adequadas ao contexto ecológico da área. Além disso, será considerada a disponibilidade de mudas e sementes nos viveiros regionais, garantindo a viabilidade do projeto de restauração.

4.2 Identificação dos Cenários e Definição das Estratégias de Restauração.

A UI PA 1º de Maio é composta por 1 polígono e 2 subáreas, conforme discriminado abaixo, na Tabela 19. A identificação dos Cenários, bem como, a definição das estratégias de restauração para a UI foi realizada com base em uma análise detalhada dos dados dos diagnósticos realizados na Meta I, considerando a vegetação existente, condições do solo, histórico de uso da terra e a presença de espécies invasoras, garantindo assim que as ações de restauração sejam eficazes e sustentáveis para a recuperação da UI.

Tabela 07. Identificação dos cenários encontrados e definição das estratégias de restauração na UI PA 1º de Maio, em Curitiba.

Polígono	Subárea	Cenário	Área (ha)	UAs	Técnica de Restauração
1	1	C	1.5549		Plantio Total de Mudanças
	2	B	2.5092	CT1MP1	Condução da regeneração natural e Plantio de enriquecimento
TOTAL			4.0641		

4.2.1 Subárea 1

- **Cenário:** C
- **Estratégia:** Plantio Total de Mudanças
- **Técnica de Restauração:** Plantio Total de Mudanças

A Subárea 1, com uma área de 1,5549 hectares, foi identificada no Cenário C. O diagnóstico realizado indicou uma cobertura vegetal escassa e fragmentada, com predominância de espécies pioneiras e presença limitada de regenerantes nativos. A área é composta por solos com baixa fertilidade natural, compactação devido ao uso agrícola anterior e presença de algumas espécies exóticas invasoras. Esses fatores limitam o potencial de regeneração natural da área e exigem intervenções significativas para o restabelecimento da vegetação nativa.

A estratégia de restauração escolhida para esta subárea é o Plantio Total de Mudanças. Esta abordagem é necessária para aumentar a densidade e a diversidade de espécies, especialmente aquelas que são climáticas, que tendem a não regenerar espontaneamente em áreas tão degradadas. O plantio será realizado com um espaçamento de 3x2 metros, resultando em 1.667 mudas por hectare. Essa densidade visa garantir uma cobertura eficaz e acelerar o processo de recuperação ecológica. As espécies selecionadas serão nativas da região, adaptadas às condições locais e divididas em grupos funcionais, como espécies pioneiras, secundárias e climáticas, para favorecer a sucessão ecológica e garantir a diversidade estrutural da floresta restaurada.

O foco desta técnica é estabelecer rapidamente uma cobertura vegetal densa, capaz de controlar a erosão, melhorar a qualidade do solo e criar condições propícias para a regeneração de outras espécies nativas, promovendo a reintrodução da biodiversidade e a funcionalidade ecológica da área.

- **Área Total:** 1,5549 hectares
- **Total de Mudanças:** 2.592 mudas

4.2.2 Subárea 2

- **Cenário:** B
- **Técnica de Restauração:** Condução da regeneração natural e plantio de enriquecimento
- **Unidade Amostral:** CT1MP1

A Subárea 2 com área de 2,5092 ha, foi classificada no Cenário B, que se aplica a áreas com médio potencial de restauração. A presença da Unidade Amostral CT1MP1 revelou uma vegetação com sinais de regeneração natural, embora predominem espécies pioneiras e de sub-bosque, como *Podocarpus sp.* e *Allophylus edulis*. O solo, apesar de argiloso e compactado, ainda apresenta condições que favorecem a regeneração, especialmente em áreas que não foram totalmente desmatadas.

A estratégia de restauração definida para esta subárea inclui a condução da regeneração natural, com o plantio de enriquecimento para introduzir espécies secundárias e climáticas. O manejo das espécies invasoras será realizado de forma contínua para garantir que não prejudiquem o desenvolvimento das espécies nativas. O plantio de enriquecimento seguirá o espaçamento de 5x5 metros, totalizando 400 mudas por hectare, distribuídas de forma a maximizar o aproveitamento da cobertura de dossel existente e promover a diversidade ecológica.

O plantio de enriquecimento será realizado com a introdução de uma diversidade de espécies nativas, distribuídas em proporções que favorecem a sucessão ecológica. No caso de áreas com dossel existente, como na Subárea 2, o plantio será realizado de forma mais espaçada, aproveitando a estrutura existente para facilitar o estabelecimento das novas plantas. Além disso, o controle de espécies invasoras será uma prática contínua, essencial para assegurar o sucesso das intervenções de restauração.

A escolha das espécies, além daquelas alvo do projeto (Chamamento Público 02/2018), será baseada na lista de espécies registrada no Relatório do Diagnóstico do Meio Físico e no Diagnóstico Rápido Participativo - DRP, garantindo compatibilidade ecológica e promovendo a recuperação rápida e eficaz da área. Assim, para esta Unidade de

Implantação as espécies serão assim distribuídas - Araucária 43%; Imbuia - 20%; Xaxim - 2% ; Nativas frutíferas - 10%; Outras espécies primárias e secundárias - 25% (timbaúba, angico, cedro; ipê, bracatinga, erva mate, caroba). A combinação de espécies de recobrimento e espécies de diversidade permitirá o controle das invasoras, a recuperação do solo e o restabelecimento da funcionalidade ecológica da área.

- Área Total: 2,5092 hectares
- Total de Mudanças: 1.004 mudas
- Total Geral na Implantação = 3.596 mudas

Tabela 08. Quantidade de Mudanças Necessárias para Implantação e Replanteio na Unidade de Implantação PA Primeiro de Maio

Grupo	Espécies	Mudas (%)	Implantação	Replanteio	Total por Espécie
Espécies-alvo	Araucária	43%	1.546	232	1.778
	Canela Preta	0%	0	0	0
	Imbuia	20%	719	108	827
	Xaxim	2%	72	11	83
Frutíferas Nativas		10%	360	54	414
Pioneiras, Secundárias e Climáticas		25%	899	135	1.034
Total geral		100,00%	3.596	540	4.136

4.3 Atividades Operacionais

4.3.1. Isolamento Da Área (Construção De Cercas)

O isolamento será realizado através da construção de 580 metros de cercas ao longo das bordas das subáreas identificadas para intervenção. Esta medida visa proteger as áreas em processo de restauração contra a entrada de animais de criação, especialmente bovinos, que podem causar danos significativos à vegetação em regeneração e às mudas recém-plantadas.

A construção das cercas será realizada utilizando mourões de madeira tratada e arame farpado, de acordo com as melhores práticas de isolamento em áreas rurais. A escolha do tipo de cerca considerou a disponibilidade de materiais na região, o custo-benefício, e a eficácia na contenção de animais. As cercas serão instaladas de forma a contornar os limites das subáreas 1 e 2, garantindo que toda a área destinada à regeneração natural e ao plantio de enriquecimento esteja devidamente protegida.

O principal objetivo desta atividade é evitar o pisoteio e o pastejo das mudas e da vegetação regenerante por animais, o que poderia comprometer o sucesso das técnicas de restauração aplicadas. Após a construção, as cercas serão monitoradas periodicamente para assegurar sua integridade e eficácia ao longo do tempo. Qualquer dano ou desgaste identificado será reparado prontamente para evitar a entrada de animais e assegurar a continuidade do processo de restauração sem interrupções.

4.4 Riscos De Execução Do Projeto

Abaixo segue a tabela com os possíveis riscos de execução do projeto na UI PA 1º de Maio:

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que provocam	Estratégia para minimização/mitigação
I	Presença de espécies invasoras	Alta	Médio	Competição com as espécies nativas, redução da biodiversidade, comprometimento do sucesso da restauração	Controle mecânico/manual monitoramento contínuo
II	Incidência de fogo nas áreas de intervenção	Alta	Médio	Destruição das mudas plantadas, perda de material orgânico do solo, atraso no processo de restauração	Inserir essa temática na atividades de educação ambiental do projeto

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que provocam	Estratégia para minimização/mitigação
III	Falta de regeneração natural	Média	Médio	Atraso no fechamento do dossel, necessidade de maior intervenção com plantio de mudas	Planejamento do plantio com espécies pioneiras e diversidade de espécies
IV	Infestação de formigas cortadeiras	Alta	Alto	Destruição das mudas recém-plantadas, redução da densidade de plantas	Monitoramento contínuo, uso de iscas formicidas, replantio conforme necessário
V	Secas prolongadas	Média	Médio	Estresse hídrico das mudas, atraso no crescimento das plantas, necessidade de replantio	Plantio em épocas mais úmidas e uso de hidrogel nas mudas
VI	Presença de animais de criação	Alta	Alto	Pisoteio e pastejo das mudas, compactação do solo, atraso na regeneração	Instalação de cercas

Esses riscos foram identificados com base nas informações coletadas durante o diagnóstico da UI. Cada risco possui uma estratégia de mitigação associada, visando reduzir ou eliminar os impactos negativos no processo de restauração.

4.5 Manutenção

A fase de manutenção nas áreas de restauração da UI **PA 1º de Maio** é crucial para assegurar o sucesso a longo prazo das técnicas de restauração implementadas. Esta fase deve durar até que se obtenha o total recobrimento do solo pela sombra da copa das árvores plantadas ou regeneradas. De acordo com o diagnóstico da UI e as recomendações do manual "Em Dia com a Natureza", a manutenção será composta por várias atividades operacionais, já descritas na Ação 1 - UI 1 - PA - Florestan Fernandes:

- Isolamento da Área (Manutenção de Cercas)
- Intervenções e Capinas para Controle de Invasoras
- Limpeza ao Redor das Mudanças (Coroamento)
- Controle de Formigas Cortadeiras
- Replanteio

4.6 Monitoramento

A Unidade de Implantação 1º de Maio exibe apenas um polígono com dois cenários (B e C) envolto por uma matriz agrícola. Para avaliação e monitoramento serão utilizados indicadores, principalmente das condições da regeneração natural nativa e das mudas implantadas e da regeneração nativa.

Para facilitar o acompanhamento do direcionamento das subáreas e a necessidade de manutenções, com o objetivo da melhoria da qualidade ambiental para estabelecimento da regeneração nativa e do desenvolvimento das espécies implantadas, o **monitoramento** será subdividido em fases para facilitar a interpretação do direcionamento das técnicas e métodos empregados e a logística nessa etapa. Sendo assim tem-se a **fase (I) pré-implantação, (II) implantação e (III) pós-implantação** (Quadro 08):

I. **Pré-implantação:** com início no T0, a fase será avaliada com a utilização de **indicadores qualitativos** a partir da observação *in loco* das subáreas, verificando-se a ausência dos agentes perturbantes para permitir o estabelecimento de indivíduos das espécies regenerantes e plantadas.

II. **Implantação:** após a implantação das técnicas, aproximadamente seis meses, será efetuada a avaliação das condições das mudas e da qualidade das subáreas, dispondo de **indicadores quantitativos e qualitativos**. Para a mortalidade das mudas, usou-se a porcentagem mínima indicada pelo Manual em Dia com a Natureza.

III. **Pós-implantação:** nessa fase, após o estabelecimento das mudas, **os indicadores selecionados refletem às condições da vegetação**, como a riqueza de espécies, densidade de indivíduos e cobertura com vegetação nativa dispondo de parâmetros presentes na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo. Durante o monitoramento da pós-implantação, serão realizadas **duas avaliações com intervalo de 12 meses**.

Os indicadores selecionados estão classificados em dois tipos: qualitativos (Q1) e quantitativos (Q2) conforme a mensuração dos indicadores. Para os valores coletados nos indicadores quantitativos, são apresentados parâmetros numéricos esperados conforme os valores de referência encontrados na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo e outras referências bibliográficas citadas.

Quadro 10. Indicadores utilizados para avaliação dos cenários B e C na UI 1º de Maio e os resultados esperados

Cenário	Fase	Indicador	Mensuração	Tipo	Resultado esperado
B e C	Pré-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
	Plantio (6 a 12 meses)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Ataque de predadores	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Sinais de deficiência nutricional	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	40 a 60%
		Mortalidade	Contagem	Q2	0 a 5%
	Pós-implantação (2 a 3 anos)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Mortalidade (Cenário C)	Contagem	Q2	Até 30%
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	> 80%
		Densidade de Indivíduos (ind.ha)*	Contagem	Q2	> 100
		Nº de espécies nativas*	Contagem de espécie	Q2	> 3 espécies

* Indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente ($H \geq 50$ cm e $CAP < 15$ cm); Q1: Indicativo Qualitativo; Q2: Indicativo Quantitativo.

A avaliação dos indicadores qualitativos será efetuada a partir do caminhamento e verificação *in loco* na subárea. Com observação de sinais de erosão e uso do trado para verificar indícios de compactação, isto é, para identificar resistência de penetração das camadas superficiais, que permitam condições para estabelecimento de espécies nativas.

As demais avaliações classificadas como quantitativas, em outras palavras, que serão mensuradas a partir de parâmetros matemáticos observadas por meio da instalação de parcelas e verificação da cobertura vegetal do solo com a utilização de trena; densidade de indivíduos na área extrapolado para hectares, o número de espécies nativas a partir da sua identificação e quantificação e a sobrevivência das espécies implantadas a partir da contagem.

As análises advindas das avaliações serão apresentadas em relatórios com a utilização de fichas de campo e registros fotográficos de imagens que apresentem data e a coordenada do local registrado. Os indicadores qualitativos serão apresentados com a **síntese do resultado do monitoramento** e os indicadores **quantitativos** serão exibidos a partir da **média das parcelas que compõem a subárea**.

4.6.1 Resultados esperados em seis anos para o cenário B e C:

Esperam-se condições diferentes para cada cenário com indicadores apresentados no Quadro 09, principalmente pela distinção ambiental observada no diagnóstico. Mesmo assim, procura-se que a vegetação nativa apresenta condições para progredir na sucessão ecológica e tenha condições de propagação das espécies, proveniente de um ambiente restaurado, com ausência de agentes perturbantes não naturais.

Para a subárea 1, busca-se que haja mais de dois estratos verticais da floresta em razão da vegetação presente na área e o potencial de regeneração, proteção do solo e aumento da diversidade. Já na subárea 2, espera-se o incremento de espécies e de indivíduos para promoção da diversidade e cobertura do solo com vegetação nativa arbustiva/arbórea.

Quadro 11. Resultados esperados em seis anos para a restauração dos cenários B e C na UI Primeiro de Maio, para os indicadores selecionados.
 Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudas Introduzida	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC)

[1] TURMINA, Eliana et al. Regeneração natural de uma área de floresta ombrófila mista. **Oecologia Australis**, v. 24, n. 1, 2020.

TRENTIN, Bruna Elisa et al. Restauração florestal na Mata Atlântica: passiva, nucleação e plantio de alta diversidade. **Ciência Florestal**, v. 28, p. 160-174, 2018.

AIMI, Suelen Carpenedo et al. Estrutura horizontal e influência de características do solo em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista. **Nativa**, v. 5, n. 2, p. 151-156, 2017.

4.7 Cronograma De Atividades

A seguir, no Tabela 10, são descritas as atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração na Unidade de Implantação Primeiro de Maio, durante a execução da Meta II tanto para o seu único polígono quanto para os diferentes cenários.

Tabela 09. Cronograma detalhado das atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração para os polígonos e cenários.

Ano	2025												2026												2027												2028														
Trimestres (Meta II)	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			I			II			III											
Mês	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6								
	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	
Atividades	Implantação																																																		
Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)					x																																														
Isolamento da Área com cerca (se necessário)						x																																													
Controle de espécies exóticas invasoras					x										x													x																							
Coroamento (arbustos ou árvores < 1 m altura)*						x	x																																												
Roçada Manual ou mecânica (se necessário)						x	x																																												
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)					x			x																																											
Calagem (se necessário)						x	x																																												
Abertura manual de berços						x	x																																												
Plantio Manual de mudas ou semeadura de espécies nativas (escalonado ou não)						x	x																																												
Fertilização de base ou dose única nos berços						x	x																																												
Replanteio de mudas ou ressemeadura de espécies nativas																																																			
Consolidação de resultados e apresentação de relatórios de execução																																																			x

Atividades	Fase de Manutenção 1º. Ano																													
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)																														
Coroamento (se necessários nas áreas semeadas com nativas)																														
Roçada ou capina (mecânica) quando necessário																														
Replântio																														
Atividades	Fase Manutenção – 2º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Replântio (espécies de diversidade)																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														
Atividades	Fase Manutenção – 3º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														

Fonte: os autores (2024) * Indicada no caso de ter sido usada apenas adubação convencional de base ou a planta apresentar sintomas de deficiência nutricional.

Mês 16 = Contratação e capacitação da Equipe TÉCNICA; Aquisição de Equipamentos; Organização das Atividades; Mês 60 = Organização dos Relatórios Prestação de Contas; Remessa dos Produtos para IBAMA

AÇÃO 5. UI PA INDIO GALDINO, CURITIBANOS

A) Com base na análise dos diagnósticos (Versão 2 do Projeto Finalístico)

5.1 Identificação Da Situação Ambiental

O diagnóstico da UI PA Índio Galdino revela um cenário complexo, marcado pela interação entre atividades humanas e processos naturais. A predominância da agricultura, a presença de áreas de preservação e a diversidade de solos e relevo configuram um sistema ambiental dinâmico e sensível a diferentes pressões.

Figura 61. PA Indio Galdino



A área apresenta um histórico de uso da terra que resultou em alterações na cobertura vegetal original e na qualidade do solo. A agricultura convencional, com o uso de agrotóxicos e o manejo convencional do solo, contribuiu para a perda de fertilidade e a erosão. No entanto, a presença de áreas de preservação e a disposição de parte da comunidade em adotar práticas mais sustentáveis indicam um potencial para a recuperação ambiental.

A **comunidade** local, composta principalmente por agricultores familiares, depende dos recursos naturais para sua subsistência. A falta de titulação da terra, o acesso limitado a crédito e a assistência técnica são desafios que limitam o desenvolvimento sustentável da região.

Os **solos**, predominantemente *Nitossolos Bruno*, *Latossolos Bruno Álicos*, *Cambissolos Distróficos* e *Neossolos Litólicos*, apresentam características que exigem cuidados no manejo, como a correção da acidez e a prevenção da erosão. A variação do **relevo**, com áreas de declividade acentuada, aumenta a vulnerabilidade dos solos à erosão e exige práticas conservacionistas.

A **hidrografia** da área é marcada pela presença do Rio Marombas e do Arroio do Rodeio, que desempenham um papel essencial na manutenção da biodiversidade e na regulação do clima. A qualidade da água e a quantidade de sedimentos transportados por esses cursos d'água são influenciados pelas práticas agrícolas e pelo uso do solo na bacia hidrográfica.

A UI PA Índio Galdino apresenta um cenário que exige um manejo integrado e sustentável dos recursos naturais. A recuperação da vegetação nativa, a melhoria da qualidade do solo e da água, e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis são os principais objetivos para garantir a sustentabilidade a longo prazo da região.

5.1.1 Descrição Das Situações Ambientais Encontradas Na Ui

Na UI PA Índio Galdino, foram identificadas várias situações ambientais que suscitam ações de recuperação. Uma das principais é a presença de **áreas degradadas com baixa regeneração natural**, onde a compactação do solo devido ao uso agrícola intensivo e pastagens limita o retorno de espécies arbustivas e arbóreas nativas. Essas áreas apresentam menos de 500 indivíduos lenhosos por hectare e requerem intervenções para estimular a regeneração natural.

Outro aspecto relevante é o predomínio de **espécies invasoras**, como *Pinus* e *Urochloa sp.*, em algumas áreas, o que caracteriza uma situação de **dominância de espécies exóticas**. Essas espécies competem com a vegetação nativa e dificultam a recuperação natural, exigindo técnicas de controle.

Em relação ao uso do solo, a área também inclui trechos de **pastagens com baixa regeneração** e cultivos agrícolas, especialmente em áreas de relevo ondulado, onde a **erosão superficial** foi identificada. A **agricultura intensiva** nessas áreas, associada ao uso de maquinário pesado, aumenta o risco de degradação do solo e dificulta o processo de restauração.

As situações ambientais encontradas na UI PA Índio Galdino incluem áreas com baixa regeneração natural, presença de espécies invasoras e uso agrícola intensivo, o que requer uma abordagem de restauração ecológica que inclua tanto o manejo de espécies exóticas quanto a recuperação do solo.

5.1.1.1 Uso e cobertura do solo

A análise de uso e cobertura do solo na UI PA Índio Galdino revela um cenário diversificado, com uma predominância das **atividades agrícolas**, representando 85,69 hectares (26,19%) da área total. Esta área é utilizada principalmente para cultivos convencionais, destacando-se o plantio de grãos e hortaliças, o que reflete a principal atividade econômica das famílias assentadas. No entanto, esse uso intensivo do solo pode estar contribuindo para a degradação ambiental e a compactação do solo, como apontado no diagnóstico do meio físico.

A **floresta nativa** ocupa 75,87 hectares (23,18%), constituindo um importante remanescente de vegetação que pode atuar como fonte de biodiversidade e contribuir para os processos de regeneração natural. A preservação desses fragmentos é fundamental para a conectividade ecológica e para os fluxos biológicos da região. Além disso, a presença de 68,58 hectares de **campo** (20,96%) indica áreas de pastagem ou vegetação rala, que podem servir de suporte para atividades agropecuárias, mas que, em muitos casos, também sofrem com a degradação devido ao manejo inadequado e à erosão.

As Áreas de Preservação Permanente (**APPs**), que somam 42,18 hectares (12,89%), desempenham um papel crucial na proteção dos recursos hídricos, especialmente ao longo do Rio Marombas e seus afluentes. No entanto, a presença de 0,69 hectares de ***Pinus* em APP** sugere um conflito de uso que deve ser resolvido com práticas de manejo e recuperação para evitar a invasão de espécies exóticas nessas áreas sensíveis.

Os **corpos d'água**, com 19,28 hectares (5,89%), são outro componente importante para a manutenção dos fluxos hidrológicos e para a biodiversidade local. A área destinada à recuperação ambiental é relativamente pequena, somando 6,26 hectares (1,91%), o que demonstra uma necessidade de ampliar os esforços de recuperação em áreas degradadas. As áreas de infraestrutura, rede elétrica, estradas ocupam uma menor fração da UI, mas devem ser monitoradas para garantir que não resultem em impactos negativos adicionais ao ambiente.

Tendo em vista as diferentes classes, o mapa de uso e cobertura do solo da UI PA Índio Galdino demonstra um cenário misto de atividades produtivas e áreas de preservação, onde o uso intensivo da agricultura e a presença de vegetação nativa coexistem. Embora a cobertura de floresta nativa seja significativa, há desafios a serem enfrentados, como a presença de *Pinus* em APP e a necessidade de expansão das áreas de recuperação ambiental. A integração entre os diferentes usos do solo e a restauração das áreas degradadas será indispensável para garantir a sustentabilidade a longo prazo da paisagem e dos recursos naturais locais.

5.1.1.2 Tipos de Vegetação

A UI PA Índio Galdino está inserida no **domínio fitogeográfico da Mata Atlântica**, especificamente na **Floresta Ombrófila Mista (FOM)**, caracterizada pela presença de espécies arbóreas associadas à Floresta com Araucária. Durante o diagnóstico da vegetação na área de estudo, observou-se a predominância de epífitas, lianas herbáceas e lenhosas, bem como a existência de diferentes estratos vegetais, indicando a complexidade estrutural da vegetação.

Nas unidades amostrais, foram identificadas espécies típicas de estágios iniciais a médios de sucessão, como *Lithraea brasiliensis*, *Cinnamodendron dinisii* e *Gymnanthes klotzschiana*, que apresentaram altos valores de importância (VI). Espécies de estrato inferior, como *Allophylus guaraniticus* e *Banara tomentosa*, também foram registradas, indicando a presença de um sub-bosque em desenvolvimento.

O levantamento fitossociológico apontou para uma área em transição entre os estágios iniciais e médios de sucessão, com predominância de espécies heliófitas e uma distribuição diamétrica que sugere a predominância de

indivíduos jovens. O estrato adulto inclui espécies como *Myrcia oblongata*, *Cestrum intermedium* e *Matayba elaeagnoides*, com destaque para *Araucaria angustifolia*, presente tanto no estrato adulto quanto nos regenerantes, indicando um potencial para a recuperação da vegetação típica da FOM.

A regeneração natural apresentou uma diversidade significativa de indivíduos, especialmente de espécies das famílias Sapindaceae e Myrtaceae. Entre as espécies regenerantes, *Allophylus guaraniticus*, *Allophylus edulis* e *Blepharocalyx salicifolius* foram as mais abundantes, sugerindo uma dinâmica de clareiras em processo de recuperação. *Dicksonia sellowiana* (xaxim), foi encontrada em locais de alta umidade, indicando que a área possui micro-habitats adequados para a recuperação dessa espécie vulnerável.

Sendo assim, conclui-se que a vegetação da UI PA Índio Galdino está em **estágio médio de sucessão**, com remanescentes de Floresta Ombrófila Mista e uma dinâmica de regeneração ativa. A presença de espécies de interesse ecológico, como *Araucaria angustifolia* e *Dicksonia sellowiana*, reforça a importância da restauração da área. As ações de recuperação irão priorizar o isolamento das áreas degradadas e a introdução de espécies típicas da FOM, buscando restaurar a funcionalidade ecológica e aumentar a conectividade com outros fragmentos florestais.

5.1.2 Identificação Dos Fatores De Degradação

No diagnóstico realizado na UI PA Índio Galdino, foram identificados alguns fatores de degradação que afetam a área em processo de restauração. A presença de *Pinus* em Áreas de Preservação Permanente (APPs) indica o impacto de espécies exóticas invasoras, que precisam ser controladas para evitar a competição com a vegetação nativa. Além disso, práticas agrícolas intensivas, como o uso de braquiária (*Urochloa sp.*), têm contribuído para a compactação do solo e a erosão superficial, especialmente em áreas com pouca cobertura vegetal. O tráfego de máquinas agrícolas em áreas de relevo forte ondulado também foi observado como fator de compactação e degradação física do solo.

Outro fator identificado foi o manejo inadequado de pastagens, onde a roçada manual e a aplicação de herbicidas resultaram na remoção de regenerantes naturais, prejudicando o processo de recuperação. Não foram observadas queimadas, mas restos de lixo reciclável indicam a circulação de pessoas e a deposição inadequada de resíduos na área. Esses fatores, juntos, comprometem a regeneração natural e exigem medidas corretivas para garantir o sucesso das intervenções de restauração.

5.1.3 Avaliação Do Estado De Conservação Do Solo

No diagnóstico da UI PA Índio Galdino, foram identificados solos com teores de argila variando entre 36% e 50%, indicando solos de **textura argilosa** com boa retenção de água, mas também suscetíveis à **compactação**. Em relação ao estado de conservação, **não foram observados sinais evidentes de erosão** avançada, como ravinas ou voçorocas, mas foi registrada erosão superficial (laminar) em áreas com cobertura vegetal insuficiente.

A **cobertura do solo** variou significativamente nas unidades amostrais, com maior exposição do solo em áreas de uso agrícola, que necessitam de intervenções corretivas para evitar a degradação. Nas parcelas amostradas, a cobertura de serrapilheira foi registrada como alta (87% em uma das unidades amostrais), contribuindo para a proteção contra a erosão. No entanto, em áreas onde a cobertura vegetal foi afetada por práticas agrícolas intensivas, o solo mostrou sinais de compactação, especialmente nas regiões de relevo forte ondulado.

Quanto à **análise química**, os solos apresentaram pH ácido, variando de 4,8 a 5,3, com baixa fertilidade natural e teores de matéria orgânica classificados como médios (2,4% a 4,8%). A necessidade de correção da acidez do solo foi indicada, sugerindo a aplicação de calagem e adubação fosfatada para melhorar a disponibilidade de nutrientes.

O estado de conservação do solo na UI PA Índio Galdino requer intervenções principalmente químicas para garantir o sucesso da restauração. As áreas com erosão superficial e solos compactados necessitam de práticas de manejo para melhorar a estrutura e evitar a degradação. A correção da acidez e a adição de matéria orgânica são essenciais para recuperar a fertilidade do solo e promover um ambiente favorável à regeneração natural e ao plantio de espécies nativas.

5.1.4 Identificação Da Presença De Espécies Invasoras E/Ou Hiperdominantes

Durante o diagnóstico da vegetação na UI PA Índio Galdino, foram observadas espécies invasoras arbustivas e herbáceas, como o *Pinus* e a *Urochloa sp.*, ambas exóticas e conhecidas por sua capacidade de dominar áreas abertas e dificultar o desenvolvimento de espécies nativas. O *Pinus* foi identificado principalmente em áreas de borda e em Áreas

de Preservação Permanente (APP), o que representa um conflito de uso e pode comprometer a regeneração natural da vegetação local.

A cobertura por espécies invasoras, como a *Urochloa sp.* (braquiária), foi estimada em aproximadamente 47% nas áreas onde predomina o estrato herbáceo, o que indica a necessidade de intervenções de controle para evitar que essas espécies se tornem dominantes e comprometam o processo de restauração ecológica. Embora não tenham sido registradas espécies nativas hiperdominantes nas unidades amostrais, a presença de espécies exóticas exige monitoramento contínuo e adoção de medidas de controle, como o manejo físico e químico adequado.

A presença de *Pinus* e *Urochloa sp.* na UI PA Índio Galdino reforça a necessidade de medidas de controle eficazes para evitar a expansão dessas espécies invasoras. O manejo contínuo dessas espécies, aliado à introdução de espécies nativas, será realizada para garantir a recuperação da vegetação nativa e o sucesso do projeto de restauração ecológica.

5.1.5 Avaliação Do Potencial De Regeneração Natural – Local E Paisagem

O potencial de regeneração natural na UI PA Índio Galdino foi influenciado por uma série de fatores tanto locais quanto paisagísticos. A **presença de vegetação nativa remanescente na paisagem** circundante é positiva para a regeneração, uma vez que há fragmentos de Floresta Ombrófila Mista (FOM) nas proximidades, que podem fornecer propágulos e contribuir para a colonização natural da área em restauração. No entanto, a fragmentação dessas áreas e a presença de espécies exóticas invasoras, como *Pinus* e *Urochloa sp.*, reduzem o potencial de regeneração, especialmente nas áreas mais distantes dos remanescentes florestais.

Distância de fragmentos: O maior fragmento florestal localizado próximo aos polígonos possui uma área de 85,48 ha, estando perto de outros com 21,14 ha e 16,12 ha (Figura 62). Sendo esse, com uma distância de, aproximadamente, 315 m. Isso permite que o material genético seja compartilhado e que os propágulos sejam dispersos entre os fragmentos florestais.

Figura 62. Distância de Fragmentos - PA Índio Galdino



O solo da UI foi avaliado como de qualidade média, com teores moderados de matéria orgânica e pH ácido, o que pode limitar o potencial de regeneração sem intervenções corretivas, como calagem e adubação. A compactação do solo, especialmente nas áreas agrícolas, também reduz a capacidade de regeneração natural.

O histórico de uso do solo, marcado por atividades agrícolas intensivas e pastagens, indica que as áreas mais tecnificadas têm um potencial de regeneração menor devido à compactação e degradação do solo, além da remoção contínua de regenerantes naturais. O tempo de conversão da área para uso agrícola também contribuiu para a redução da capacidade de regeneração espontânea, exigindo a introdução de técnicas de restauração ativa.

O **potencial de regeneração natural** da UI PA Índio Galdino pode ser considerado moderado, influenciado positivamente pela presença de vegetação nativa na paisagem, mas limitado pelo histórico de uso intensivo do solo e pela presença de espécies invasoras. Intervenções para melhorar a qualidade do solo e controlar as invasoras serão essenciais para maximizar a regeneração natural e restaurar a funcionalidade ecológica da área.

5.1.6 Levantamento Florístico

O levantamento florístico realizado na UI PA Índio Galdino identificou uma diversidade significativa de espécies, com predominância de vegetação típica da Floresta Ombrófila Mista (FOM). As espécies amostradas foram classificadas em diferentes estágios sucessionais, com destaque para *Lithraea brasiliensis*, *Cinnamodendron dinisii*, *Gymnanthes klotzschiana*, e *Araucaria angustifolia*, esta última sendo uma das espécies-alvo do projeto de restauração.

A separação das espécies em grupos funcionais é importante para o sucesso da restauração ecológica. As espécies de "recobrimento", como *Lithraea brasiliensis*, possuem rápido crescimento e desenvolvimento de copa, sendo indicadas para promover a cobertura inicial da área. Já as espécies de "diversidade", como *Araucaria angustifolia* e *Dicksonia sellowiana*, desempenham um papel essencial na manutenção da biodiversidade e no restabelecimento das interações ecológicas, sendo cruciais para a autossustentação da floresta.

A diversidade florística registrada na UI PA Índio Galdino reflete o potencial para a restauração ecológica, com a inclusão de espécies nativas em diferentes grupos funcionais. O planejamento considerou a disponibilidade de mudas e sementes nos viveiros regionais, assegurando a aptidão das espécies às condições locais, e a separação funcional das espécies para maximizar a diversidade ecológica e funcional do projeto.

B) 5.2 Com base no Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210):

A exemplo do que ocorreu na UI anterior, a implantação do projeto na área foi concluída conforme as diretrizes definidas, com a execução das intervenções necessárias para a fase inicial da restauração. As ações realizadas estabelecem as condições básicas para o estabelecimento da vegetação nativa, ficando as etapas seguintes condicionadas às atividades de manutenção, monitoramento e acompanhamento da evolução da área ao longo do tempo.

SUBÁREA	ESPAÇAMENTO	Nº MUDAS
IG1S01	3X3	278,572
IG1S02	5X6	672,359
IG2S01	4X4 / 5X5	1092,95
IG2S02	3X3	523,65
IG2S03	-	BANHADO
IG2S04	3X3	885,349
IG2S05	2X2	1436,19
		4889

A presente unidade de implantação é diferenciada das demais por apresentar um único fator que implica mudanças. A natureza da alteração refere-se ao formato das duas poligonais que originalmente expressam uma área total de 6,4783 ha, destes, cerca de 24% classificam-se no cenário C. Com a presente proposta, tem-se área total de 6,4871 ha, distribuída em dois polígonos e sete subáreas conforme (Quadro 12).

Quadro 12. Variáveis referentes às poligonais da UI Índio Galdino.

Polígono	CÓDIGO	CEN	ÁREA	EEI	ESPÉCIE EI	TÉCNICA	OBSERVAÇÃO	ESPAÇ.	ÁREA/MUDA	TOTAL MUDAS
P1	IG1S01	B	0,2507	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		3X3	0,0009	279
P1	IG1S02	B	2,0171	SIM	Holvenia dulcis/E.japonica	ENRIQUECIMENTO + ADENSADO		5X5	0,0025	807
P2	IG2S01	B	2,2406	NÃO		ENRIQUECIMENTO		4X4	0,0016	1400
P2	IG2S02	B	0,4713	NÃO		ADENSAMENTO		3X3	0,0009	524
P2	IG2S03	B	0,1361	NÃO		RESTAURAÇÃO PASSIVA	ISOLAMENTO DA ÁREA	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
P2	IG2S04	C	0,7968	NÃO		ADENSAMENTO		3X3	0,0009	885
P2	IG2S05	C	0,5745	NÃO		ADENSAMENTO		2X2	0,0004	1436

Em razão da inviabilidade do uso total da área para implantação, dado que a poligonal sobrepuja a estrada geral, a primeira proposta de alteração indicou um realinhamento dos polígonos, resultando na área total de 6,62 ha. Logo, a versão anterior indicou acréscimo de 2,19% a área original, todavia, a forma geométrica do P1 encontra-se com formato intrigante e que demanda suavização de suas arestas, evitando-se ângulos agudos e trechos espacialmente insignificantes.

Com a possibilidade de alterações, a equipe técnica levou em consideração a alteração da proposta já submetida, foram previstas alterações para otimizar as operações de planejamento e implantação nas poligonais. Dadas as circunstâncias, seria menos oneroso manter a configuração atual, no tocante ao tempo despendido pelos profissionais envolvidos diretamente na construção estratégica das alterações, bem como dos responsáveis técnicos pelas análises das propostas submetidas e acompanhamento das atividades do Projeto Restaurar. Contudo, o comprometimento e o interesse por resultados positivos e que permitam continuidade além do que é previsto no cronograma por parte dos envolvidos, permite a construção de coletividade voltada à restauração.

Apesar de anteriormente discutido, julga-se interessante destacar que o PA IG já se encontra cercado, atividade essa executada sob responsabilidade do Projeto Reforma da UFSC campus Curitibanos. Para conferência dos limites observados do cercamento, foram utilizadas as informações da RL do CAR, em detrimento de ausência das delimitações no SIGEF. Na sequência, são apresentadas na Figura 13 as informações sobre as alterações propostas, acrescentando detalhes do polígono 2 com a justificativa do aumento de subáreas.

Figura 63. Fatores motivadores para alteração dos polígonos e as propostas projetadas para o PA Índio Galdino.



IG P1 – POLÍGONO 1

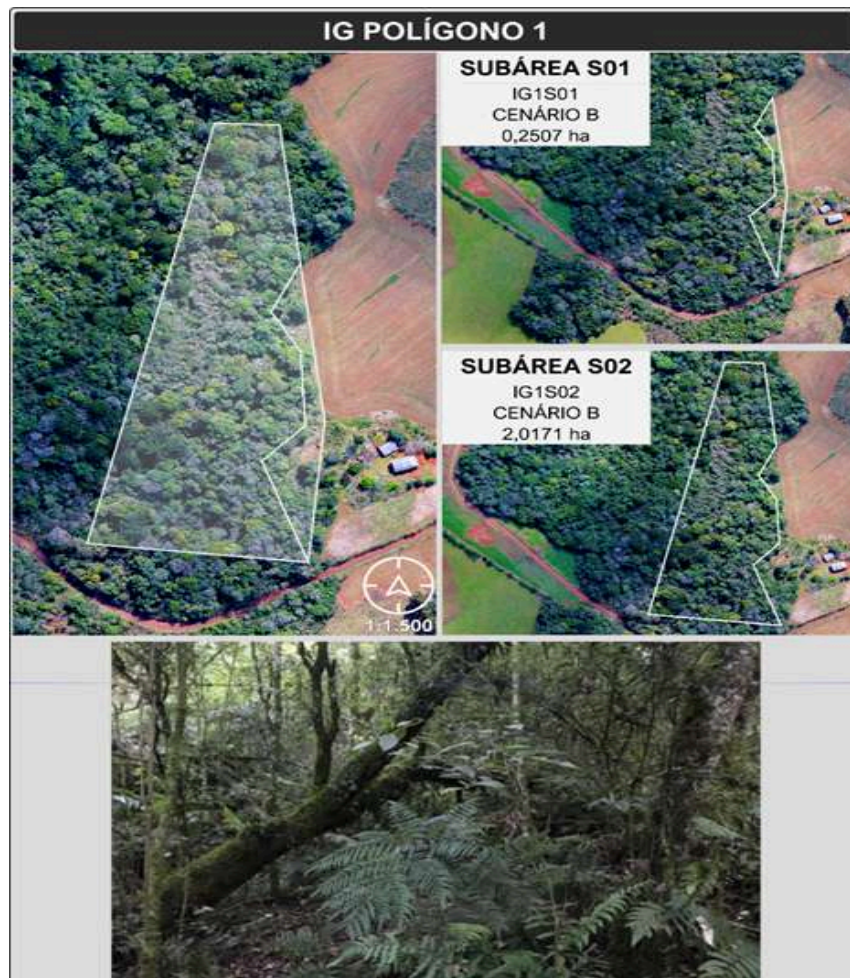
IG P1 S01 e S02 – SUBÁREA 01 E SUBÁREA 02

Cabe aqui destacar que o polígono como um todo apresenta pouca alteração desde o diagnóstico. Apesar do fragmento florestal encontrar-se estruturado (Figura 14), revelando mais de um estrato e variedade na distribuição diamétrica bem como a considerável riqueza de espécies, o ambiente ainda sofre com fatores de perturbação, com destaque para o constante acesso à área em virtude da captação de água da propriedade vizinha, a presença de espécies exóticas invasoras: *Hovenia dulcis* (uva-do-japão) e *Eriobotrya japonica* (nêspora) resultado do uso dessas espécies em quintais das propriedades.

Outro fator que merece destaque pelos impactos negativos à vegetação é referente às manutenções de estradas, sendo um dos motivos envolvidos para a sugestão de alteração. Como a área apresenta declividade acentuada em conjunto com curso d'água, foram adicionadas rochas à estrada com o intuito de reduzir os danos ao trecho, o que inviabiliza o plantio nessa porção, perante a sobreposição do solo pelas rochas.

Justifica-se a subdivisão do polígono, resultando em uma subárea de pequena dimensão sendo que ambas estão classificadas em cenário B. O parecer baseou-se, principalmente, no histórico de impactos promovidos na S01 localizando-se aos fundos da propriedade adjacente que atualmente, após a construção da cerca, revela melhoria da sua qualidade. Sendo assim, a metodologia de restauração será diferente para essa subárea, demandando, sobretudo, o controle de espécies trepadeiras densamente presentes nesta região.

Figura 64. Caracterização da área IG1S01 e IG1S02.



IG P2 – POLÍGONO 2

IG P1 S01, S02, S03, S04 E S05 – SUBÁREA 01 A 05

No presente relatório não são indicadas modificações significantes do polígono 2 em relação à proposta anterior submetida, sendo necessário a indicação de ajustes mediante observação in loco. Com o cercamento finalizado pelo Projeto Reforma, foram ajustados os limites da geometria de forma coerente com a situação atual, além disso, percebeu-se a complexidade de condições proveniente de diferentes usos antrópicos pretéritos e recentes, assim como o grau de perturbação (Figura 15). Dessa forma, diante da característica observada, foram indicadas subáreas com a identificação das condições e a melhor estratégia de restauração, tendo como base o orçamento do projeto fortemente vinculado ao número de mudas projetado no Relatório Finalístico V3.

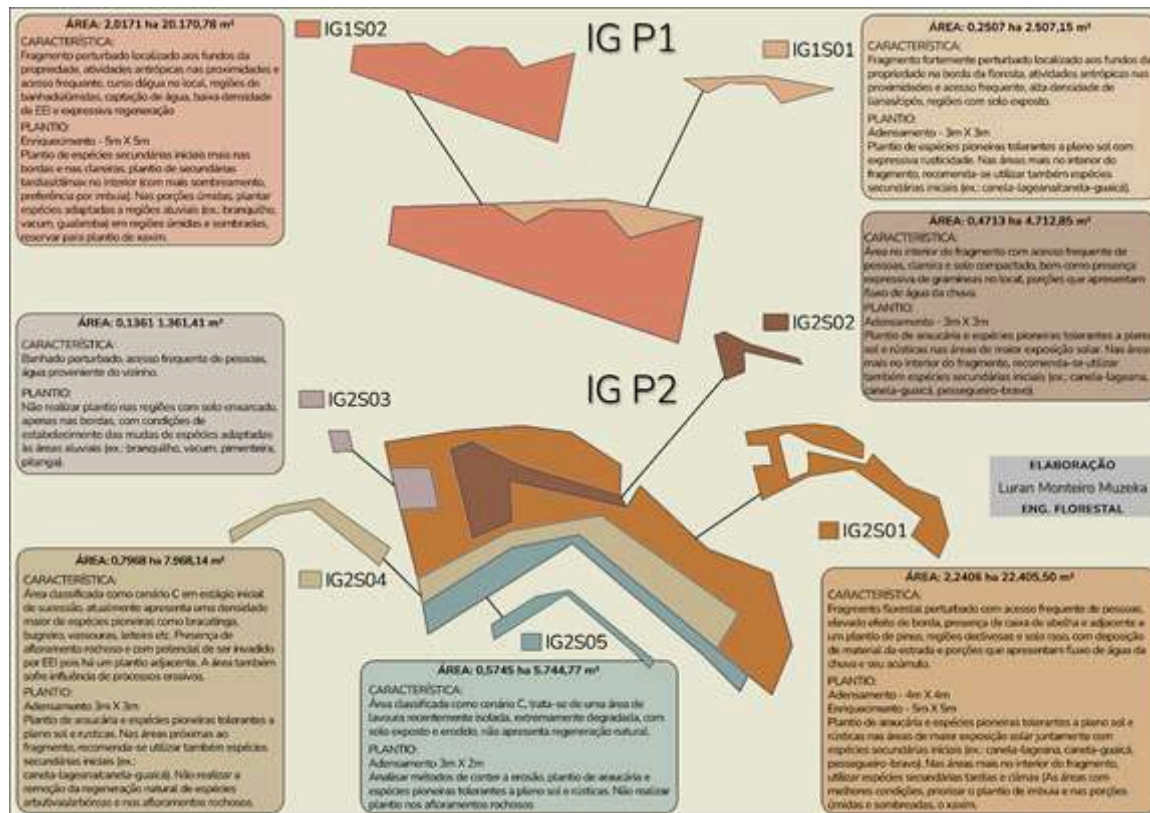
Para exemplificar, a Figura 16 ilustra as diferentes subáreas, com uma breve explicação e indicação do plantio, apontando as espécies apropriadas para determinada condição. Esse esquema foi produzido com o intuito de orientar a equipe de implantação, sendo efetuada a vistoria do polígono juntamente com o responsável do plantio e explicado pessoalmente os motivos envolvidos. Tal atividade de orientação, com o uso do mapa/esquema consorciado com a vistoria, permitiu melhor compreensão dos objetivos do projeto por parte do responsável.

Em síntese, a remodelagem do polígono (priorizando ângulos retos e incluindo as subdivisões internas) facilitou o planejamento e dimensionamento das variáveis. Na construção do polígono, foi possível indicar com maior precisão, as áreas prioritárias para o plantio de imbuia/xaxim (sendo que para esse polígono, a subárea de código IG2S01 encontra-se com maior cobertura do dossel e umidade) e para araucária (dentre outras, a subárea IG2S02 situada no interior do fragmento, revela um perfil de abertura de clareira e consequentemente maior incidência solar que permite melhor desenvolvimento dessa espécie).

Figura 65. Caracterização da área IGP2.



Figura 66. Esquema de orientação para o plantio na UI Índio Galdino



5.3 Atividades Operacionais

Para a implementação das técnicas de restauração na Unidade de Implantação (UI) do PA Índio Galdino, foram identificadas três principais atividades operacionais que serão executadas de acordo com as características e cenários encontrados em cada subárea. As atividades descritas a seguir foram planejadas com base nas orientações do manual

"Em dia com a natureza" e nos resultados dos diagnósticos realizados na UI. Cada atividade é importante para garantir o sucesso do projeto de restauração ecológica.

5.3.1. Isolamento Da Área

O isolamento da área do PA IG foi realizado pelo projeto Reforma coordenado pela UFSC e com recursos do BNDES.

O cercamento visa criar um ambiente seguro para o desenvolvimento das espécies nativas e garantir a integridade das áreas em processo de restauração, evitando a compactação do solo e a dispersão de espécies invasoras por meio do trânsito de animais e pessoas.

5.3.2. Controle De Formiga

O controle de formigas cortadeiras (principalmente as espécies *Atta* sp. e *Acromyrmex* sp.) será realizado para evitar danos às mudas plantadas e às espécies regenerantes. O método mais utilizado será a aplicação de iscas formicidas em torno dos olheiros das colônias, a uma distância de 30 a 40 cm da entrada, seguindo as recomendações do fabricante. O controle será contínuo, começando antes do plantio das mudas e se estendendo até que a vegetação esteja estabelecida e menos suscetível aos danos causados por formigas.

O controle de formigas será particularmente importante nas subáreas classificadas como Cenário C, onde o plantio total de mudas será realizado, e o risco de danos por formigas é maior devido à ausência de cobertura vegetal significativa.

O objetivo desta atividade é garantir a sobrevivência e o desenvolvimento das mudas plantadas, minimizando as perdas causadas pelas formigas cortadeiras e permitindo que as espécies nativas se estabeleçam de maneira eficaz.

5.3.3. Retirada de Espécies Invasoras: *Urochloa* Sp.

A retirada das espécies invasoras será uma atividade importante para a restauração das áreas onde essa gramínea exótica foi identificada. O controle será realizado por meio de roçada manual ou mecânica, dependendo da extensão da infestação. A massa vegetal resultante da roçada será utilizada como cobertura morta, contribuindo para a conservação da umidade do solo e a proteção contra a erosão.

O controle de *Urochloa* sp. será aplicada principalmente nas subáreas onde essa espécie foi identificada como dominante, como as subáreas classificadas nos Cenários B e C.

O objetivo do controle das espécies invasoras é reduzir a competição por recursos entre as espécies nativas e as invasoras, promovendo um ambiente mais favorável para o crescimento das espécies nativas e acelerando o processo de restauração ecológica.

5.3.4. Considerações Finais

As atividades operacionais descritas acima são fundamentais para a implementação das técnicas de restauração ecológica na UI do PA Índio Galdino. O controle de formigas e o controle de espécies invasoras serão realizados de maneira integrada e adaptada às condições específicas de cada sub-área, garantindo a proteção e o desenvolvimento das espécies nativas. A execução eficaz dessas atividades contribuirá para o sucesso do projeto de restauração, promovendo a recuperação da biodiversidade e a restauração das funções ecológicas da área.

5.4 Riscos De Execução Do Projeto

Abaixo segue a tabela com os possíveis riscos de execução do projeto na UI PA Indio Galdino.

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que Provocam	Estratégia para Minimização/Mitigação
I	Presença de formigas cortadeiras	Alta	Médio	Danos às mudas plantadas	Controle com iscas formicidas
II	Invasão por espécies exóticas (<i>Urochloa</i> sp.)	Alta	Alto	Competição com espécies nativas	Controle manual/mecânica, uso como cobertura morta

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que Provocam	Estratégia para Minimização/Mitigação
III	Queimadas	Média	Baixo	Destruição de vegetação regenerante	Abordar o assunto nas atividades de Educação ambiental

Esses riscos foram identificados com base nas informações coletadas durante o diagnóstico da UI. Cada risco possui uma estratégia de mitigação associada, visando reduzir ou eliminar os impactos negativos no processo de restauração.

5.5 Manutenção

A fase de manutenção nas áreas de restauração da UI PA Índio Galdino é crucial para assegurar o sucesso a longo prazo das técnicas de restauração implementadas. Esta fase deve durar até que se obtenha o total recobrimento do solo pela sombra da copa das árvores plantadas ou regeneradas. De acordo com o diagnóstico do meio físico da UI e as recomendações do manual "Em Dia com a Natureza", a manutenção será composta por várias atividades operacionais, já descritas na Ação 1 - UI 1 - PA - Florestan Fernandes:

- Isolamento da Área (Manutenção de Cercas)
- Capinas para Controle de Invasoras
- Limpeza ao Redor das Mudas (Coroamento)
- Controle de Formigas Cortadeiras
- Replântio

5.6 Monitoramento

O acompanhamento e avaliação desta Unidade de Implantação corresponde às condições das subáreas, dos dois polígonos, classificados nos cenários B e C. Isso é particularmente importante devido à necessidade de plantio de mudas que exigem avaliações e monitoramentos mais regulares e em intervalos mais curtos, conforme os indicadores estabelecidos no Quadro 10.

Na subárea 2 e 3, espera-se o aumento da diversidade e enriquecimento da área tal qual a sobrevivência das mudas plantadas e densidade mencionadas das espécies-alvo. Na subárea 1, tem-se a problemática da presença de *Urochloa* sp. a qual necessita ser controlada para garantir a diversidade e desenvolvimento de espécies nativas. Essa subárea, juntamente com as subáreas 4 e 5 necessita-se a avaliação do desenvolvimento da regeneração nativa e a sobrevivência das mudas.

Sendo assim, o monitoramento será subdividido em três fases para facilitar a interpretação do direcionamento da restauração a partir de técnicas e métodos empregados e identificar as demandas de manutenções e a logística nessa etapa. Sendo assim tem-se a **fase (I) pré-implantação, (II) implantação e (III) pós-implantação**:

- I. **Pré-implantação**: com início no T0, a fase será avaliada com a utilização de **indicadores qualitativos** a partir da observação *in loco* das subáreas, verificando-se a ausência dos agentes perturbantes para permitir o estabelecimento de indivíduos das espécies regenerantes e plantadas.
- II. **Implantação**: após a implantação das técnicas, aproximadamente seis meses, será efetuada a avaliação das condições das mudas e da qualidade das subáreas, dispondo de **indicadores quantitativos e qualitativos**. Para a mortalidade das mudas, usou-se a porcentagem mínima indicada pelo Manual em Dia com a Natureza.
- III. **Pós-implantação**: nessa fase, após o estabelecimento das mudas, **os indicadores selecionados refletem às condições da vegetação**, como a riqueza de espécies, densidade de indivíduos e cobertura com vegetação nativa dispondo de parâmetros presentes na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo. Durante o monitoramento da pós-implantação, serão realizadas **duas avaliações com intervalo de 12 meses**.

Os indicadores selecionados estão classificados em dois tipos: qualitativos (Q1) e quantitativos (Q2) conforme a mensuração dos indicadores. Para os valores coletados nos indicadores quantitativos, são apresentados parâmetros numéricos esperados conforme os valores de referência encontrados na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo e outras referências mencionadas.

Quadro 13. Indicadores utilizados para avaliação dos cenários B e C na UI Índio Galdino e os resultados esperados

Cenário	Fase	Indicador	Mensuração	Tipo	Resultado esperado
B e C	Pré-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Controlada
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
	Plantio (6 a 12 meses)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Controlada
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Ataque de predadores	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Sinais de deficiência nutricional	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	40 a 60%
		Mortalidade	Contagem	Q2	0 a 5%
	Pós-implantação (2 a 3 anos)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Mortalidade (Cenário C)	Contagem	Q2	Até 30%
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	> 80%
		Densidade de Indivíduos (ind.ha ⁻¹)*	Contagem	Q2	> 100
		Nº de espécies nativas*	Contagem de espécie	Q2	> 3 espécies

* Indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente ($H \geq 50$ cm e $CAP < 15$ cm); Q1: Indicativo Qualitativo; Q2: Indicativo Quantitativo.

A avaliação dos indicadores qualitativos será efetuada a partir do caminharmento e verificação *in loco* na subárea. Como a observação de sinais de erosão e uso do trado para verificar indícios de compactação, isto é, para identificar resistência de penetração das camadas superficiais, que permitam condições para estabelecimento de espécies nativas.

As demais avaliações classificadas como quantitativas, em outras palavras, que serão mensuradas a partir de parâmetros matemáticos observadas por meio da instalação de parcelas e verificação da cobertura vegetal do solo com a utilização de trena; densidade de indivíduos na área extrapolado para hectares, o número de espécies nativas a partir da sua identificação e quantificação e a sobrevivência das espécies implantadas a partir da sua contagem.

As análises advindas das avaliações serão apresentadas em relatórios com a utilização de fichas de campo e registros fotográficos de imagens que apresentem data e a coordenada do local registrado. Os indicadores qualitativos serão apresentados com a **síntese do resultado do monitoramento** e os indicadores **quantitativos** serão exibidos a partir da **média das parcelas que compõem a subárea**.

5.6.1 Resultados esperados em seis anos para o cenário B e C:

Procura-se que a vegetação nativa apresenta condições para progredir na sucessão ecológica e tenha condições de propagação das espécies, proveniente de um ambiente restaurado, com ausência de agentes perturbantes não naturais. Portanto, foram selecionados indicadores que forneçam informações a respeito da condição das subáreas (Quadro 11).

Para a subárea 1, busca-se que haja mais de dois estratos verticais da floresta em razão da vegetação presente na área e o potencial de regeneração, proteção do solo e aumento da diversidade. Já na subárea 2, espera-se o incremento de espécies e de indivíduos para promoção da diversidade e cobertura do solo com vegetação nativa arbustiva/arbórea.

Quadro 14. Resultados esperados em seis anos para a restauração dos cenários B e C na UI Primeiro de Maio, para os indicadores selecionados. Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudas Introduzida	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. ($H \geq 50$ cm e $CAP < 15$ cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC)

[1] TURMINA, Eliana et al. Regeneração natural de uma área de floresta ombrófila mista. **Oecologia Australis**, v. 24, n. 1, 2020.

TRENTIN, Bruna Elisa et al. Restauração florestal na Mata Atlântica: passiva, nucleação e plantio de alta diversidade. **Ciência Florestal**, v. 28, p. 160-174, 2018.

AIMI, Suelen Carpenedo et al. Estrutura horizontal e influência de características do solo em fragmento de Floresta Ombrófila Mista. **Nativa**, v. 5, n. 2, p. 151-156, 2017.

5.7 Cronograma De Atividades

A seguir, no Tabela 11, são descritas as atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração na Unidade de Implantação Índio Gaudino, durante a execução da Meta II tanto para os dois polígonos quanto para os diferentes cenários.

Tabela 10. Cronograma detalhado das atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração para os polígonos e cenários.

Ano	2025												2026												2027												2028											
Trimestres (Meta II)	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			I			II			III								
Mês	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6								
	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5			
Atividades	Implantação																																															
Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)							x																																									
Isolamento da Área com cerca (se necessário)							x																																									
Controle de espécies exóticas invasoras							x								x														x													x						
Coroamento (arbustos ou árvores < 1 m altura)*								x	x																																							
Roçada Manual ou mecânica (se necessário)								x	x																																							
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)								x			x																																					
Calagem (se necessário)								x	x																																							
Abertura manual de berços								x	x																																							
Plantio Manual de mudas ou semeadura de espécies nativas (escalonado ou não)								x	x																																							
Fertilização de base ou dose única nos berços								x	x																																							
Replanteio de mudas ou ressemeadura de espécies nativas																																																
Consolidação de resultados e apresentação de relatórios de execução																																																x

Atividades	Fase de Manutenção 1º. Ano																													
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)																														
Coroamento (se necessários nas áreas semeadas com nativas)																														
Roçada ou capina (mecânica) quando necessário																														
Replântio																														
Atividades	Fase Manutenção – 2º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Replântio (espécies de diversidade)																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														
Atividades	Fase Manutenção – 3º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														

Fonte: os autores (2024)

* Indicada no caso de ter sido usada apenas adubação convencional de base ou a planta apresentar sintomas de deficiência nutricional.

Mês 16 = Contratação e capacitação da Equipe TÉCNICA; Aquisição de Equipamentos; Organização das Atividades

Mês 60 = Organização dos Relatórios Prestação de Contas; Remessa dos Produtos para IBAMA

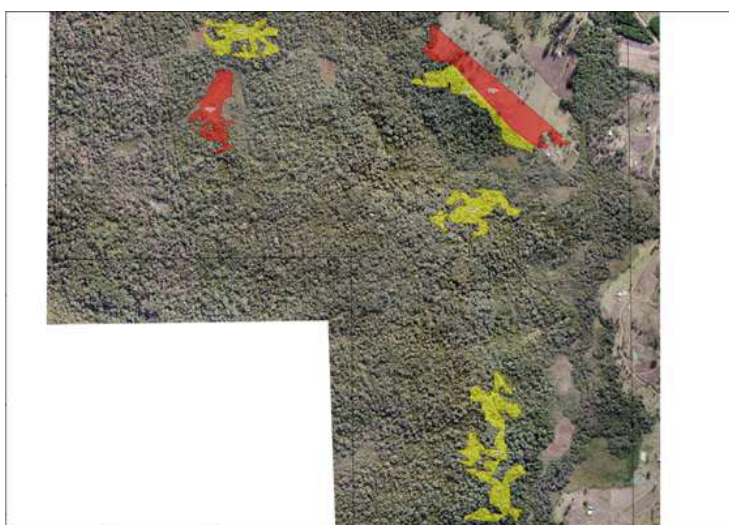
AÇÃO 6. UI PA VIDA NOVA, SANTA CECÍLIA

A) Com base na análise dos diagnósticos (Versão 2 do Projeto Finalístico)

6.1 Identificação Da Situação Ambiental

A Unidade de Implantação (UI) do PA Vida Nova está situada na porção norte do município de Santa Cecília, Santa Catarina, próximo aos limites com os municípios de Monte Castelo e Major Vieira. A área total do assentamento é de 785,0363 hectares, sendo a UI composta por cinco polígonos que somam 10,74 hectares. O assentamento foi projetado para acomodar 35 famílias, das quais 24 estão atualmente instaladas. A área de entorno, abrangendo 189,76 hectares, inclui uma reserva legal comunitária onde foram instaladas quatro Unidades Amostrais (UAs) para monitoramento.

Figura 67. PA Vida Nova



O diagnóstico revela uma comunidade envelhecida e com baixo nível de escolaridade, enfrentando desafios significativos relacionados à infraestrutura, organização comunitária e acesso a recursos técnicos e financeiros. A comunidade do PA Vida Nova é composta por 24 famílias, que dependem principalmente da agricultura, pecuária e silvicultura para sua subsistência. O sistema de produção no assentamento varia entre o convencional e o agroecológico, sendo que 70,3% dos entrevistados afirmaram receber algum tipo de assistência técnica, principalmente da EPAGRI e da prefeitura local. Contudo, a infraestrutura do assentamento é precária, especialmente no que diz respeito ao saneamento básico, com a maioria das residências utilizando fossas rudimentares.

O relevo da UI é predominantemente plano, com declividades variando entre suave ondulado e forte ondulado, e altitudes que variam de 1.100 a 1.230 metros acima do nível do mar. As áreas mais elevadas estão no setor centro-leste, enquanto as declividades menores estão no nordeste. A paisagem é marcada por topos planos e vales em "V" aberto, com sinais de ação antrópica nas bordas e próximo às propriedades rurais. As quatro Unidades Amostrais refletem essa diversidade de relevo, com áreas dedicadas à silvicultura, fragmentos florestais e pastagem.

Os solos da UI variam entre Neossolos Litólicos, Cambissolos Húmicos e Gleissolos Háplicos, com texturas que vão de muito argilosas a argilosas. As análises realizadas mostram teores de argila entre 19% e 27% e matéria orgânica variando de 2,8% a 5,0%, indicando uma fertilidade moderada. O relevo ondulado a forte ondulado sugere uma alta suscetibilidade à erosão, exigindo práticas de manejo adequado, também se faz necessária a calagem e a adubação para a correção da acidez e o aumento da fertilidade do solo. O caminhar pela área e as imagens aéreas coletadas não indicam sinais significativos de erosão.

A UI está inserida nas cabeceiras de drenagem dos rios Arroio Caçador, Campo Alto e Floresta do Timbó, que integram a microbacia do Rio Timbó, parte da sub-bacia do Rio Iguaçu. Esses cursos d'água desempenham um papel crucial na região, fornecendo água para consumo e irrigação. A conservação das matas ciliares e a proteção das nascentes são fundamentais para manter a qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos. As práticas de manejo sustentável são essenciais para garantir a preservação desses corpos d'água e o sucesso das atividades agrícolas no assentamento.

6.1.1 Descrição Das Situações Ambientais Encontradas Na Ui

Na Unidade de Implantação (UI) PA Vida Nova, em Santa Cecília, diversas situações ambientais foram identificadas durante os diagnósticos realizados. A seguir, são relatadas as principais situações encontradas, conforme as orientações do manual “Em dia com a natureza”:

- **Área Degradada ou Alterada com Baixa Regeneração Natural de Espécies Arbustivas e Arbóreas:** Foram identificadas áreas com baixa regeneração natural, especialmente nas parcelas onde o pastoreio e a silvicultura com espécies exóticas, como *Eucalyptus* sp. e *Pinus* sp., são predominantes. Nessas áreas, a regeneração natural não atinge a densidade mínima de 500 indivíduos lenhosos de espécies nativas com pelo menos 0,5 m de altura por hectare. A pressão antrópica, como o pisoteio de gado e a exploração madeireira anterior, contribuiu para a degradação do solo e a limitada regeneração natural.
- **Área Degradada com Dominância de Espécies Oportunistas ou Invasoras:** Foi observada a presença significativa de taquara (*Merostachys* sp.) em algumas das Unidades Amostrais, especialmente em áreas de borda e com vegetação secundária. A hiper dominância dessa espécie dificulta a regeneração de outras espécies nativas e caracteriza uma situação de degradação ambiental, onde a espécie oportunista prevalece e limita a biodiversidade local.
- **Pasto sem ou com Baixa Regeneração Natural de Espécies Arbustivas e Arbóreas:** Nas áreas utilizadas para pastagem, verificou-se a presença de vegetação arbustiva e herbácea limitada, com uma regeneração natural de espécies lenhosas nativas abaixo do esperado para garantir um processo de restauração efetivo. A ocupação por gramíneas exóticas invasoras, como *Urochloa* sp., é predominante nessas áreas, o que sugere a necessidade de intervenções mais intensivas para recuperação.
- **Infraestrutura e Edificações:** Foram identificadas estradas internas e infraestruturas básicas no assentamento, como rede elétrica e construções de pequeno porte. Essas estruturas podem interferir nas ações de restauração ecológica, exigindo a adoção de medidas específicas para minimizar os impactos negativos.
- **Reflorestamento com Espécies Arbóreas Nativas com Baixa Diversidade e Baixa Densidade:** Algumas áreas reflorestadas com espécies nativas apresentam baixa diversidade e densidade de indivíduos, o que requer estratégias de enriquecimento para aumentar tanto a quantidade quanto a diversidade de espécies. Essas áreas estão em diferentes estágios sucessionais, mas ainda não atingem a densidade e riqueza necessárias para garantir a sustentabilidade ecológica a longo prazo.

Essas situações ambientais identificadas na UI PA Vida Nova indicam a necessidade de uma abordagem diversificada e integrada para a restauração ecológica, considerando as diferentes condições e desafios apresentados por cada área. As estratégias a serem adotadas irão considerar esses fatores para promover uma recuperação efetiva e duradoura da vegetação nativa e das funções ecológicas na região.

6.1.1.1 Uso e cobertura do solo

A diversidade de usos e coberturas do solo na UI PA Vida Nova aponta para uma complexa interação entre atividades antrópicas e os remanescentes de vegetação nativa.

A cobertura predominante é a de Floresta Nativa, que ocupa 128,8007 hectares, representando aproximadamente 64% da área total. Esta predominância é um indicativo positivo, sugerindo que a área possui uma quantidade substancial de vegetação nativa remanescente, o que pode favorecer os fluxos ecológicos e a regeneração natural. No entanto, a presença de 19,1066 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) e 19,0716 hectares de capoeira (vegetação secundária em diferentes estágios de sucessão) aponta para áreas que necessitam de atenção especial em termos de conservação e manejo adequado para garantir a integridade dos ecossistemas.

A classe Agricultura, com 2,6962 hectares, é relativamente pequena, indicando que a pressão agrícola sobre a área não é predominante, mas ainda assim, precisa ser gerida de forma sustentável para evitar degradação. As áreas destinadas à recuperação ambiental somam 2,3453 hectares, o que demonstra um comprometimento com a restauração ecológica na região. Entretanto, a presença de espécies exóticas como *Eucalyptus* e *Pinus* em áreas distintas, incluindo APPs e rede elétrica, totalizando 0,9563 hectares, sugere um desafio na gestão dessas áreas, uma vez que essas espécies podem competir com a vegetação nativa e alterar o equilíbrio ecológico.

Áreas de campo (14,9238 hectares) e campo úmido (8,8861 hectares) representam uma parte significativa da cobertura do solo e são típicas de ecossistemas abertos que podem ter uma alta biodiversidade específica, mas que também podem ser suscetíveis a processos de degradação, como a invasão por espécies exóticas e o uso inadequado para pastagem.

As estradas e a infraestrutura, somando 0,9921 hectares, e a margem de estrada (0,1935 hectares) representam uma pequena parcela da área total, mas ainda assim, podem ter impactos significativos sobre a conectividade ecológica, principalmente pela criação de barreiras físicas e a potencial facilitação do ingresso de espécies invasoras.

A predominância de floresta nativa é um fator positivo para a viabilidade da restauração ecológica, sugerindo que os fluxos ecológicos essenciais ainda podem estar relativamente preservados. No entanto, as áreas de capoeira, agricultura e as presenças de espécies exóticas, especialmente em APPs, indicam a necessidade de ações específicas de manejo e restauração. A conservação e o manejo das APPs, a remoção ou controle das espécies exóticas e a restauração das áreas degradadas serão cruciais para assegurar a sustentabilidade ambiental da área e a integridade dos ecossistemas presentes.

6.1.1.2 Tipos de vegetação

A Unidade de Implantação (UI) do PA Vida Nova está inserida no domínio da Floresta Ombrófila Mista, com remanescentes florestais apresentando uma vegetação secundária em estágio médio de sucessão ecológica. A área tem sinais de intervenção antrópica, como corte seletivo de árvores e circulação de gado, especialmente nas bordas e áreas próximas às propriedades rurais. O fragmento florestal onde a UI está localizada possui uma extensa área florestada, e embora haja áreas adjacentes dedicadas à agricultura, pecuária e silvicultura (com *Pinus* sp. e *Eucalyptus* sp.), não foram observadas espécies exóticas invasoras no interior da área, apenas no entorno. As quatro Unidades Amostrais apresentam características variadas, desde áreas de capoeira com predominância de bambus a fragmentos florestais com maior diversidade de espécies.

6.1.2 Identificação Dos Fatores De Degradação

Na Unidade de Implantação (UI) PA Vida Nova, em Santa Cecília, foram identificados diversos fatores de degradação conforme descritos no manual "Em dia com a natureza". Um dos principais fatores é a presença de animais de criação, com a entrada de gado em áreas de regeneração, contribuindo para a compactação do solo e prejudicando a regeneração natural.

A limpeza de pasto com a prática de roçada manual e o uso de herbicidas também foi observada, o que interfere diretamente no processo de recolonização natural da vegetação nativa. Além disso, o fogo e a queima de pastagens foram identificados como práticas que ameaçam a recuperação da vegetação.

A presença de *Merostachys* sp. como espécie nativa hiperdominante dominando grandes áreas de capoeira, particularmente nas bordas das parcelas amostrais, representa outro desafio significativo, competindo com espécies nativas e dificultando a regeneração de espécies arbóreas e arbustivas.

Finalmente, a deriva de herbicidas das áreas adjacentes de cultivo foi mencionada como um fator de degradação, especialmente nas bordas das áreas de restauração, sugerindo medidas de controle para evitar a contaminação e promover a recuperação da vegetação nativa.

6.1.3 Avaliação Do Estado De Conservação Do Solo

Na Unidade de Implantação (UI) PA Vida Nova, a avaliação do estado de conservação do solo revelou algumas características importantes para a restauração ecológica. Os diagnósticos indicaram a presença de cobertura vegetal, predominantemente composta por serrapilheira e vegetação herbácea-arbustiva, com alguns trechos expostos devido à ação antrópica, como pastagem e áreas de silvicultura.

Processos erosivos não foram amplamente observados, sugerindo uma relativa estabilidade do solo nas áreas amostradas, embora algumas áreas apresentem sinais de compactação, especialmente em locais com intensa atividade de gado e silvicultura.

A análise física do solo demonstrou teores médios de matéria orgânica, variando entre 2,8% e 5,0%, com textura predominantemente muito argilosa e declividades que variam de suave a forte ondulado. Em termos de análise química, os solos apresentaram pH ácido, variando entre 4,8 e 5,3, e níveis baixos a médios de fósforo, indicando a necessidade de correções como calagem e adubação fosfatada.

As técnicas de conservação adotadas na área incluem o uso de serrapilheira para proteger o solo, mas práticas mais estruturadas, como curvas de nível ou terraços, não foram identificadas.

6.1.4 Identificação Da Presença De Espécies Invasoras E/Ou Hiperdominantes

Durante o levantamento, não foram identificadas espécies exóticas invasoras dentro da área da UI, mas foram observadas no entorno, particularmente *Pinus sp.* e *Eucalyptus sp.*. A presença de *Baccharis dentata*, uma espécie nativa que pode se tornar hiperdominante em áreas perturbadas, foi registrada em grande quantidade na regeneração, indicando a necessidade de manejo para evitar que essa espécie comprometa o sucesso das ações de restauração. A dominância de espécies pioneiras, como *Piptocarpha angustifolia* e *Vernonanthura discolor*, também é indicativa de uma vegetação em recuperação, mas que ainda sofre com os impactos de distúrbios anteriores.

As UAs revelaram a presença dominante de *Merostachys sp.* (taquara), uma espécie nativa que pode se tornar hiperdominante e comprometer a regeneração natural. A hiperdominância dessa espécie foi registrada em todas as UAs, especialmente nas áreas com menos intervenção antrópica. A presença de *Urochloa sp.* (braquiária), uma gramínea exótica invasora, foi observada em uma das parcelas, exigindo estratégias de controle para evitar sua propagação.

6.1.5 Avaliação Do Potencial De Regeneração Natural – Local E Paisagem

Na Unidade de Implantação (UI) PA Vida Nova, o potencial de regeneração natural foi avaliado com base em vários filtros locais e da paisagem, conforme orientado pelo manual "Em dia com a Natureza".

A vegetação nativa na paisagem é significativa, com remanescentes florestais da Floresta Ombrófila Mista presentes, embora muitas áreas estejam em estágios iniciais a médios de sucessão devido a intervenções antrópicas anteriores, como corte seletivo e pastagem. A qualidade do solo, que apresenta teores médios de matéria orgânica e acidez moderada, contribui positivamente para o potencial de regeneração, mas a compactação e a presença de áreas expostas podem limitar esse potencial em certos locais.

A presença de espécies exóticas invasoras, como *Urochloa sp.*, e a hiperdominância de taquara (*Merostachys sp.*) representam um desafio significativo, pois competem com as espécies nativas e podem reduzir a taxa de regeneração natural. O histórico de uso do solo revela uma tecnificação moderada com silvicultura de espécies exóticas e pastagem, o que diminui o potencial de regeneração em algumas subáreas, especialmente aquelas que sofreram maior pressão antrópica.

Em termos de contexto da paisagem, a proximidade de remanescentes florestais de qualidade variável pode atuar tanto de forma positiva quanto negativa na regeneração. A fragmentação e o efeito de borda são visíveis, principalmente nas áreas adjacentes a pastagens e plantações de eucalipto e pinus, o que pode limitar a dispersão de espécies nativas para as áreas a serem restauradas.

Figura 68. Distância de Fragmentos - PA Vida Nova



Tendo em vista o exposto, o potencial de regeneração natural na UI PA Vida Nova pode ser considerado moderado, com variabilidade entre as subáreas. Enquanto as áreas próximas a remanescentes florestais com menor intervenção antrópica têm um potencial relativamente alto, as áreas contendo espécies invasoras ou que sofreram intensa tecnificação exigirão intervenções mais robustas para a restauração eficaz da vegetação nativa.

Distância de fragmentos: Os polígonos estão localizados na matriz florestal com aproximadamente 394 ha (Figura 36), onde foram encontrados indivíduos de *Dicksonia sellowiana* e *Araucaria angustifolia*. Foram encontrados fragmentos com cerca de 10 ha com menos de 30 m de distância, além de corredores entre os plantios de *Pinus* sp. característicos da UI Vida Nova.

6.1.6 Levantamento Florístico

As informações levantadas na UI indicam uma predominância de espécies pioneiras, características de ambientes perturbados, com destaque para duas espécies da família Asteraceae: *Piptocarpha angustifolia*, com uma dominância relativa de 17,03%, e *Vernonanthura discolor*, com 11,95%. Essas espécies são indicativas de um ambiente que ainda sofre com os efeitos de perturbação, como o corte seletivo e o pastoreio. Por outro lado, a presença significativa de *Dicksonia sellowiana* (xaxim) indica áreas com alta umidade, propícias para o desenvolvimento dessa espécie, que é uma espécie alvo do projeto de restauração.

O levantamento florístico identificou 11 famílias com um total de 428 indivíduos por hectare, onde a família Lauraceae apresentou o maior número de espécies (cinco), seguida de Myrtaceae (quatro) e Asteraceae (três). A espécie *Piptocarpha angustifolia* foi responsável por 155 indivíduos por hectare, seguida por *Vernonanthura discolor* (50 indivíduos por hectare). A família Lauraceae apresentou 48 indivíduos por hectare, tornando-se a segunda família com o maior número de indivíduos na área.

A distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados mostra três grupos distintos, com a maior concentração nas duas menores classes diamétricas (5,7 a 19,3 cm de DAP). Essa distribuição não segue o padrão esperado de J invertido para populações inequianes, indicando intervenções passadas, como o corte seletivo. A regeneração natural inclui 14 espécies, sendo que cinco delas também estão presentes como adultos. *Baccharis dentata* e *Dicksonia sellowiana* destacam-se na regeneração, com 583 e 417 indivíduos por hectare, respectivamente. A alta presença de *Baccharis dentata* sugere que a área ainda possui ambientes abertos, apesar das outras variáveis indicarem estágios intermediários de sucessão ecológica.

B) 6.2 Com base no Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210):

A área caracteriza-se por baixas temperaturas médias, elevada nebulosidade e restrições edáficas, associadas a solos incipientes e rasos, com limitada profundidade efetiva e baixo desenvolvimento pedogenético. O histórico de fogo e desmatamento contribuiu para a simplificação estrutural da floresta e favoreceu o avanço da taquara, que encontra vantagem competitiva em ambientes com baixa diversidade funcional. Essas condições resultam em crescimento vegetal mais lento, maior sensibilidade a distúrbios e dependência da estabilidade estrutural do fragmento para a progressão sucessional.

O relevo acentuadamente acidentado influencia fortemente a dinâmica hidrológica e geomorfológica, com ocorrência de pontos de drenagem concentrada e elevada energia cinética do escoamento superficial, que limitam o estabelecimento da regeneração em determinados trechos. Observam-se clareiras naturais formadas pela queda de árvores, onde há ausência local de taquara com pouca regeneração de espécies pioneiras.

Outra condição limitante é o acúmulo natural de água na subárea VN1S02 com poucos indivíduos de EEI (*Pinus* sp.), mas com potencial de invadir. Outra subárea submetida constantemente à perturbação com hiperdominância de taquara é a VN1S01, sendo afetada por impactos antrópicos de acesso a área para captação de água e descarte de rejeitos não orgânicos. Como consequência, observa-se pouca regeneração típica de sub-bosque e o adensamento de taquara, também favorecida pelo efeito de borda.

Quanto à associação de aberturas de clareiras (devido à mortalidade de indivíduos, principalmente bracatinga com a agressividade de ocupação da taquara, julgou-se interessante o uso da nucleação com espécies alvo e diversidade. Essa técnica permite intervenções pontuais e direcionadas, evitando o plantio em linhas em áreas ambientalmente heterogêneas ou frágeis. Ao concentrar esforços nas clareiras – com ausência de regeneração natural

de pioneiras — a nucleação acelera a sucessão e reduz riscos de insucesso associados a solos rasos, relevo acidentado e drenagem de alta energia. Essa abordagem permite descontinuar a propagação da taquara, sem interferir negativamente na regeneração favorecida pela umidade e sombreamento que a taquara apresenta. Dentre as espécies favorecidas, está a *Dicksonia sellowiana*.

PROCESSOS DE PERTURBAÇÃO	SUBÁREA	AÇÕES PRIORITÁRIAS
Ambiente paludoso/aluvial	VN1S02	Condução da regeneração natural, protegendo espécies típicas desses ambientes
Filtros ambientais como temperatura, condições edáficas e regimes hídricos		Adoção de nucleação de diversidade nas áreas abertas ou certo sombreamento com pouca ou ausente presença de taquara. Estruturação adaptada de espécies facilitadoras, grupos funcionais e espaçamento ajustado para otimizar condições favoráveis sem necessidade de intervenção agressiva, conservando o solo.
Trânsito e outros fatores de perturbação antrópica		Isolamento da área
Hiperdominância de taquara		Controle nos mosaicos com reduzida dominância e plantio de adensamento na bordadura afetada
Regeneração esparsa e baixa riqueza		Plantio adensado de espécies adaptadas a ambientes aluviais e de grupos funcionais distintos e complementares. E utilização de núcleos de diversidade

Para a UI PA Vida Nova, em Santa Cecília, não foram encontradas irregularidades quanto aos limites estabelecidos na RL. Todavia, destaca-se a discordância nos limites definidos pelo SIGEF e pelo CAR, sendo adotada as delimitações do primeiro tanto pela credibilidade, quanto pela coerência vista em campo. Assim, a proposta de alteração resultou na unificação dos polígonos em apenas um, segmentado em cinco subáreas totalizando 10,9210 ha (Quadro 6), o que representa um aumento de 0,1847 ha em relação à configuração original (10,7363 ha)

Quadro 15. Variáveis referentes às poligonais da UI PA Vida Nova.

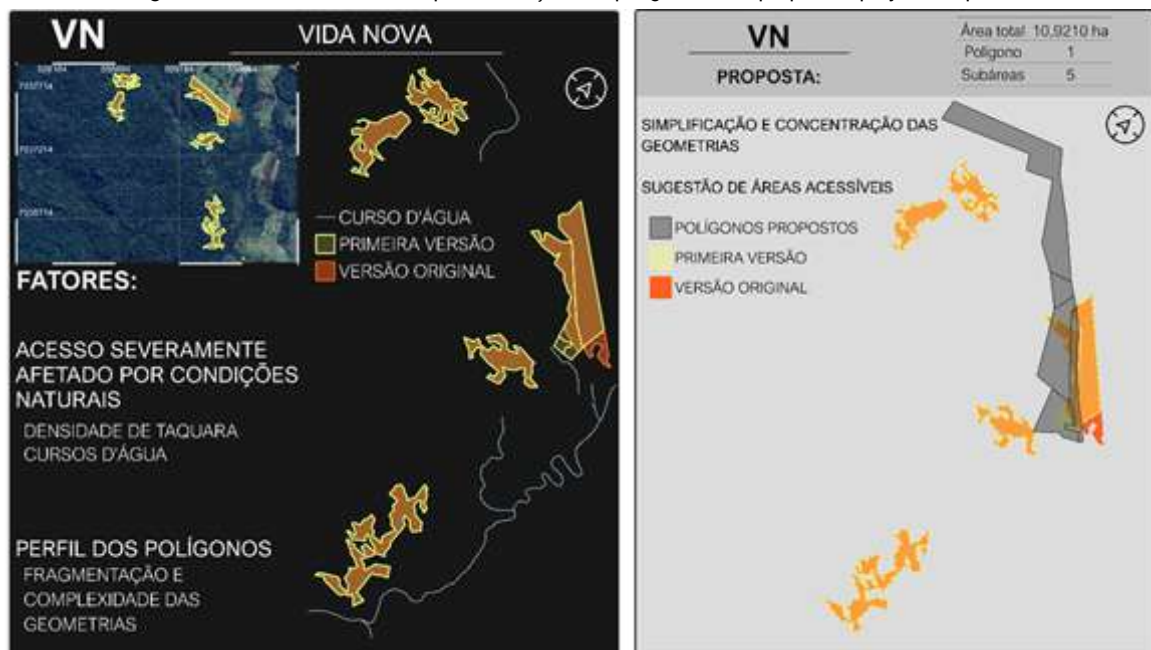
Polígono	CÓDIGO	CEN	ÁREA	EEI	ESPÉCIE EI	TÉCNICA	OBSERVAÇÃO	ESPAÇ.	ÁREA/MUDA	TOTAL MUDAS
P1	VN1S01	B	1,1149	SIM	Eucaliptus	ADENSAMENTO		3X2	0,0006	1858
P1	VN1S02	B	1,3792	SIM	Pinus sp	RESTAURAÇÃO PASSIVA	ISOLAMENTO DA ÁREA + MANEJO EEI	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
P1	VN1S03	B	2,5151	NÃO		NUCLEAÇÃO	ILHAS DE VEGETAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	845
P1	VN1S04	B	0,5972	NÃO		NUCLEAÇÃO	ILHAS DE VEGETAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	208
P1	VN1S05	B	5,3145	NÃO		NUCLEAÇÃO	ILHAS DE VEGETAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	1768

O aspecto dos polígonos dessa UI, principalmente quanto ao formato, apresenta-se desproporcional com a realidade de implantação que, frequentemente explanado nesse relatório, dificulta ou inviabiliza instalações de parcelas de monitoramento e alinhamento para o plantio. Consequentemente, complexifica várias etapas, desde o planejamento até etapas finais do projeto.

Igualmente oneroso ou inviável, está a fragmentação dos polígonos vinculados ao acesso destes. A dificuldade de aproximação a essas regiões, já relatadas durante etapa de diagnóstico, é o fator preponderante para a presente sugestão de mudança, pois, mesmo que a equipe técnica chegue até as áreas, a equipe de implantação será veementemente afetada no que diz respeito à logística de transporte de mudas e equipamentos. Diferente da situação relatada em alguns polígonos do PAESF, aqui, os obstáculos são totalmente associados a condições naturais: alta

densidade de taquara em todo o trecho de acesso e a necessidade de travessia de um curso d'água. Diante do exposto, a Figura 69 ilustra os fatores chave e as propostas.

Figura 69. Fatores motivadores para alteração dos polígonos e as propostas projetadas para o PA Vida

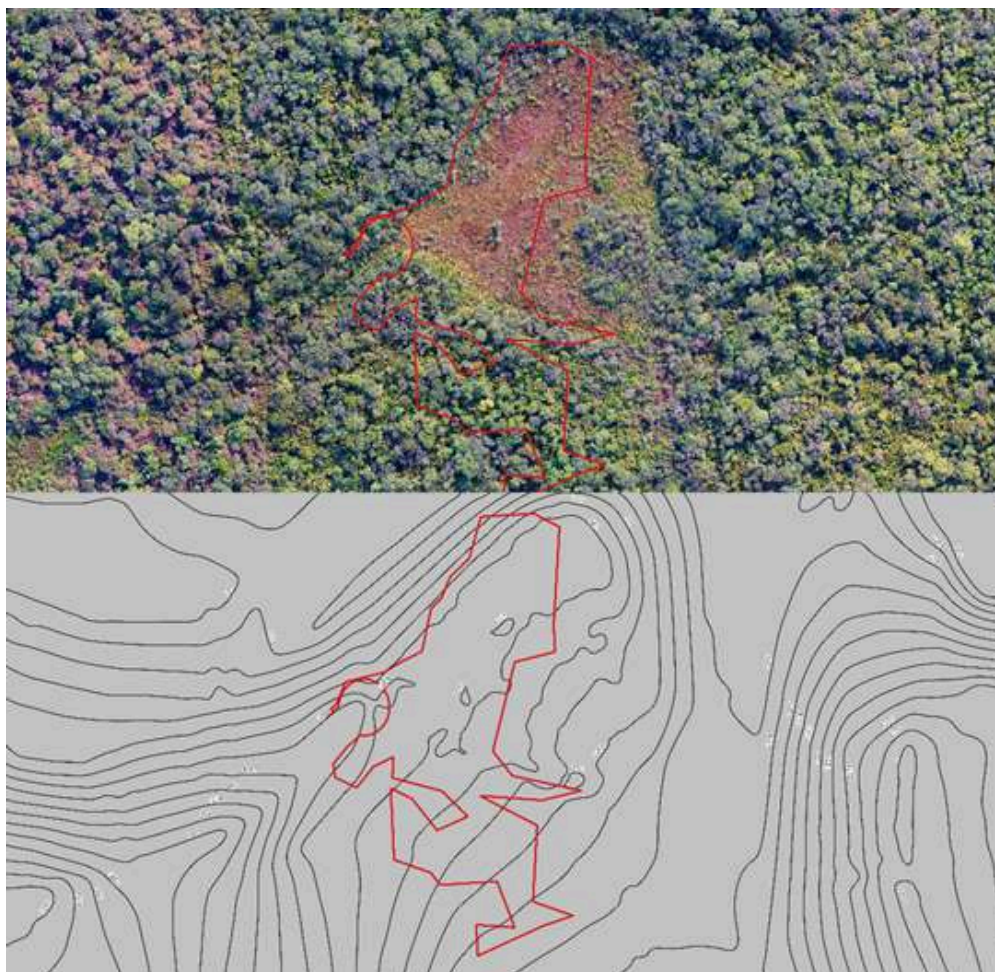


Perante a oportunidade de alteração, são apresentadas mudanças tendo em vista que os objetivos do projeto não são afetados, e sim o oposto, em virtude de indicações de áreas acessíveis que promovam produtividade ao desempenhar as atividades e, por consequência, redução de custos atrelados à logística de acesso. Outra proposição que fundamenta o rearranjo dos polígonos está na característica de um desses, diagnosticado a partir de análises de imagens de satélite históricas e aéreas, bem como associando o perfil topográfico observado in loco. Isto é, durante a revisão e reavaliação da UI, foram observadas semelhanças dessa poligonal com outras regiões de acúmulo hídrico da área bem como constância na série temporal, situando-se em trechos de recepção de água proveniente de cotas mais altas e que demonstram expressiva declividade (Figura 70).

Acerca das características das geometrias propostas, julga-se relevante relatar semelhança entre as áreas transitadas da RL, salvo algumas peculiaridades. Contudo, seguem as observações exercidas na área que interferem no processo de restauração.

Primordialmente, a percepção técnica da área, construída mediante evidências constatadas, é da fragilidade do ambiente e o reflexo da degradação realizada preteritamente. A área situa-se em uma região de baixa temperatura e constantemente nublada, em adição, tem-se um solo argiloso, incipiente, desprovido de material orgânico variado e fortemente afetado pela percolação de água. O relevo acidentado potencializa a energia cinética das massas de água em vários pontos de drenagem, assim como os cursos d'água, afetados pela remoção de árvores nativas adaptadas que, por sua vez, reduzem a força hídrica.

Figura 70. Padrão topográfico do acúmulo de água.

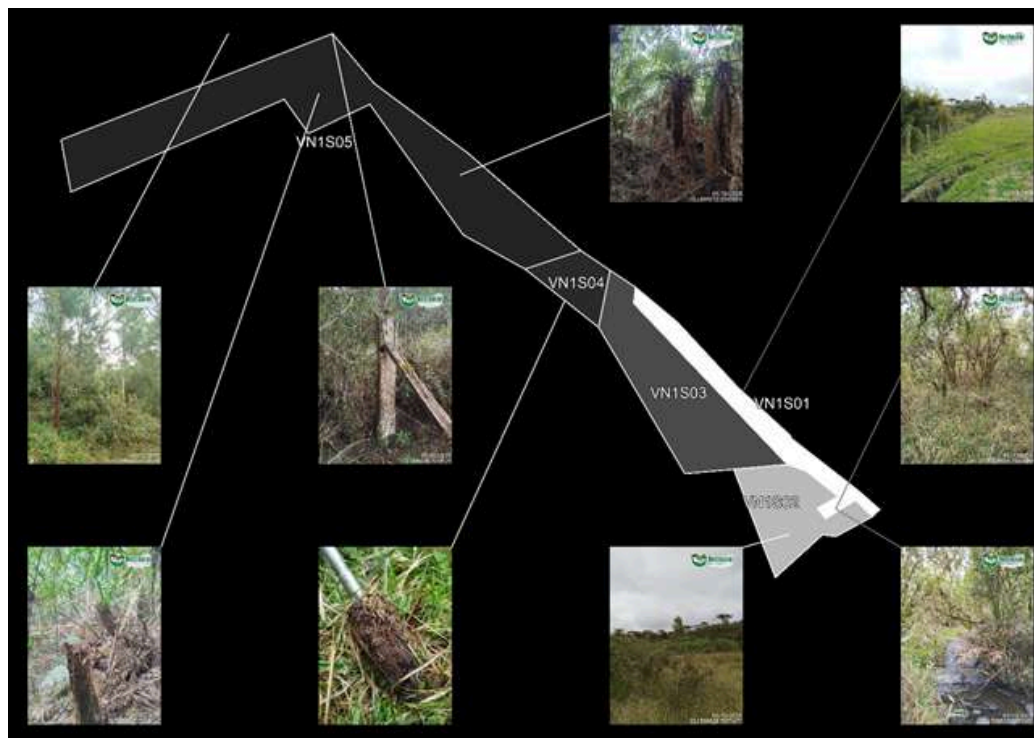


A remoção de árvores também resultou na vulnerabilidade do solo e da população de *Dicksonia sellowiana* mediante ausência ou reduzida cobertura do dossel, sendo encontrados indivíduos com sintomas da exposição solar. É constatado o uso de fogo para conversão do uso do solo, agravando ainda mais os remanescentes e, visualizando imagens de satélite, fica evidente que o desmatamento foi crucial para o avanço da taquara.

Sobre esta, cabe ressaltar os efeitos benéficos ao sistema, principalmente quando é notada sua importância para a conservação do solo, dado que se refere a principal fonte de cobertura edáfica e o sistema de raízes promove agregação do solo além de reduzir a velocidade da água (haja vista da reduzida capacidade de infiltração do solo). Não obstante, em detrimento de ações antrópicas, sua hiperdominância afeta a capacidade de regeneração de espécies de rápido crescimento, isto é, as pioneiras, sendo prejudicadas pelo sombreamento promovido pelo taquaral.

Em comparação à UI visitada em Rio Negrinho, é percebida uma diferença: o potencial de regenerantes e núcleos com ausência de taquara, causados pela presença de remanescentes florestais. Nesse sentido a indicação dessas áreas para restauração, prevê o plantio de espécies de rápido crescimento consorciadas com outros grupos ecológicos principalmente onde há queda de árvores. A Figura 71 ilustra alguns aspectos mencionados acima, dentre esses, frisa-se o limite mais ao norte, com plantio de Pinus e a cerca limite que vai ao encontro com os dados do SIGEF.

Figura 71. Localização das subáreas e algumas características observadas na VN P1



Para finalizar, a Figura 72 exibe as características da paisagem e do solo e a Figura 73 retrata o caráter descrito sobre a queda de árvores, formação de clareiras com ausência de taquara e alguns exemplos de regenerantes localizadas no interior das taquaras.

VN P1 – POLÍGONO 1

Figura 72. Caracterização da área VN P1



Figura 73. Caracterização da área interna da VN P1



6.3 Atividades Operacionais

O presente plano detalha as atividades operacionais a serem implementadas na UI PA Vida Nova, com base nos diagnósticos realizados e nas diretrizes do manual "Em Dia com a Natureza". As ações propostas visam criar condições favoráveis à restauração ecológica da área, promovendo a regeneração natural e o estabelecimento de espécies nativas.

6.3.1. Isolamento Da Área (1.432 Metros)

Para proteger as áreas em restauração de danos causados por animais e atividades humanas, será instalada uma cerca perimetral de arame farpado. Essa medida é essencial para garantir a integridade das áreas de plantio e regeneração natural. A exclusão de perturbações externas é fundamental para o sucesso dos processos de restauração ecológica.

6.3.2. Controle De Formiga

A presença de formigas cortadeiras representa uma ameaça significativa para o sucesso do plantio de mudas. Para controlar essas pragas, serão utilizadas iscas e controle mecânico dos formigueiros. O monitoramento contínuo das colônias e a adoção de medidas corretivas oportunas são essenciais para minimizar os danos causados por esses insetos.

6.3.3. Retirada de Espécies Invasoras

O controle de espécies invasoras será realizado da seguinte forma:

- ***Pinus sp.* e *Eucalyptus sp.***: Essas espécies exóticas foram identificadas principalmente nas Subáreas 1, 4, 5 e 6. A remoção será feita de maneira mecânica, com corte raso e aplicação de técnicas de controle de rebrotas. O material cortado será removido da área para evitar que se torne necromassa indesejada e cause desequilíbrios no processo de regeneração natural.
- ***Urochloa sp.***: Identificada nas Subáreas 2, 3, e 4, essa gramínea invasora representa uma grande ameaça à regeneração natural e ao sucesso do plantio de mudas. O controle será realizado por meio de roçadas periódicas, evitando o uso de herbicidas químicos para não comprometer a saúde do solo e das espécies nativas. Além disso, será promovida a cobertura do solo com adubação verde e serrapilheira para dificultar o ressurgimento dessa espécie invasora.

6.3.4. Poda Seletiva de Espécies Hiperdominantes

Para potencializar os efeitos positivos das plantas presentes e anular os negativos, realiza-se o manejo com a capina seletiva e poda. A poda age como um vento forte na natureza, que joga no chão troncos, galhos e folhas aumentando a matéria orgânica e abrindo “clareiras”, ou seja, entrada de luz sob aquele dossel então reduzido. Toda a biomassa permanece no chão para facilitar a decomposição. A madeira das árvores em decomposição cumpre um papel-chave na aceleração da recuperação do solo e de todo o sistema. A poda é feita também para rejuvenescer a árvore podada, beneficiando todo o sistema à sua volta. As plantas que estão em fase de crescimento exuberante ou em rebrota estimulam e ativam todos os membros da comunidade vegetal ao seu redor (Götsch, 1995).

Nesta UI há presença dominante de *Merostachys sp.* (taquara), uma espécie nativa que se tornou hiperdominante e compromete a regeneração natural. A hiperdominância desta espécie vai ser realizada pela poda da espécie.

Essas atividades operacionais são essenciais para criar as condições necessárias para o desenvolvimento de um ecossistema florestal saudável e sustentável na UI PA Vida Nova. A execução será cuidadosamente planejada e monitorada ao longo do projeto para garantir o alcance dos objetivos de restauração ecológica propostos.

6.4 Riscos De Execução Do Projeto

Abaixo está a tabela listando os possíveis riscos na execução do projeto de restauração na UI PA Vida Nova, seguindo as orientações do manual “Em dia com a natureza” e as informações dos diagnósticos:

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que provocam	Estratégia para minimização/mitigação
I	Presença de espécies invasoras (<i>Pinus sp.</i> , <i>Eucalyptus sp.</i> , <i>Urochloa sp.</i>)	Alta	Alto	Competição com espécies nativas, dificultando a regeneração natural e plantio de mudas.	Remoção manual e mecânica das invasoras, roçadas periódicas e monitoramento contínuo da área.
II	Formigas cortadeiras	Alta	Alto	Dano às mudas recém-plantadas, resultando em baixa taxa de sobrevivência.	Controle contínuo com métodos não químicos, uso de iscas e monitoramento regular das colônias.
III	Entrada de animais domésticos (gado)	Média	Médio	Pisoteio das mudas e compactação do solo, comprometendo a regeneração.	Isolamento da área com cercas e manutenção regular das cercas instaladas.
IV	Hiperdominância da taquara	Alta	Alto	Mortalidade de mudas e regenerantes, atraso no processo de restauração.	Planejamento de poda periódica para controle.
V	Extração ilegal de madeira e caça predatória	Média	Baixo	Destruição de espécies nativas e fauna local, retardando o processo de restauração.	Comunicação com órgãos ambientais locais para fiscalização e inserir esse assunto nas atividades de educação ambiental.

A matriz de risco acima ajudará a planejar as ações preventivas e corretivas necessárias para minimizar os impactos e garantir a continuidade do projeto de restauração na UI PA Vida Nova.

6.5 Manutenção

A fase de manutenção nas áreas de restauração da UI PA Vida Nova é crucial para assegurar o sucesso a longo

prazo das técnicas de restauração implementadas. Esta fase deve durar até que se obtenha o total recobrimento do solo pela sombra da copa das árvores plantadas ou regeneradas. De acordo com o diagnóstico da UI e as recomendações do manual "Em Dia com a Natureza", a manutenção será composta por várias atividades operacionais, já descritas na Ação 1 - UI 1 - PA - Florestan Fernandes:

- Isolamento da Área (Cercas)
- Capinas para Controle de Invasoras
- Poda de espécies hiper dominantes
- Limpeza ao Redor das Mudanças (Coroamento)
- Controle de Formigas Cortadeiras
- Replanteio

6.6 Monitoramento

O monitoramento dessa Unidade de Implantação vai ao encontro das condições das subáreas que se encontram em dois cenários: B e C. Principalmente porque será realizado o plantio total de mudas para no cenário C (Subárea 2 e 3) que necessitam avaliações e monitoramentos em menor espaço de tempo e mais constantes. Assim como a remoção de indivíduos da espécie exótica invasora (EEI) *Urochloa* sp. na subárea 2.

As espécies utilizadas na silvicultura dessa Unidade de Implantação com potencial invasor (*Eucalyptus* sp. e *Pinus* sp.), também precisam ser removidos e controlada a rebrota quando estiverem dentro das áreas a serem restauradas para que não se propaguem futuramente. O monitoramento das EEI como indicador, para avaliação das condições de restauração das áreas, será analisado *in loco* a partir da avaliação qualitativa.

Destaca-se a importância do monitoramento da espécie hiperdominante *Merostachys* sp. presente nas subáreas do cenário B. Conforme descrito no diagnóstico, a dominância de taquara afeta a regeneração, dentre uma das características das subáreas é o sombreamento expressivo.

Será realizada uma avaliação e monitoramento subdivididos em fases (I) pré-implantação, (II) implantação e (III) pós-implantação para facilitar o acompanhamento do direcionamento das subáreas e a necessidade de manutenções, com o objetivo da melhoria da qualidade ambiental para estabelecimento da regeneração nativa e do desenvolvimento das espécies implantadas (Quadro 12).

- I. **Pré-implantação:** com início no T0, a fase será avaliada com a utilização de **indicadores qualitativos** a partir da observação *in loco* das subáreas, verificando-se a ausência dos agentes perturbantes para permitir o estabelecimento de indivíduos das espécies regenerantes e plantadas. Com atenção principal no acesso de animais domésticos e na interferência de taquara no processo de restauração.
- II. **Implantação:** após a implantação das técnicas, aproximadamente seis meses, será efetuada a avaliação das condições das mudas e da qualidade das subáreas, dispondo de **indicadores quantitativos e qualitativos**. Para a mortalidade das mudas, usou-se a porcentagem mínima indicada pelo Manual em Dia com a Natureza.
- III. **Pós-implantação:** nessa fase, após o estabelecimento das mudas, **os indicadores selecionados refletem às condições da vegetação**, como a riqueza de espécies, densidade de indivíduos e cobertura com vegetação nativa dispondo de parâmetros presentes na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo. Durante o monitoramento da pós-implantação, serão realizadas **duas avaliações com intervalo de 12 meses**.

Quadro 16. Indicadores utilizados para avaliação dos cenários B e C na UI Vida Nova e os resultados esperados

Cenário	Fase	Indicador	Mensuração	Tipo	Resultado esperado
B e C	Pré-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação

Plantio (0 a 12 meses)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
	Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
	Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
	Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
	Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
	Ataque de predadores	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
	Sinais de deficiência nutricional	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
	Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	40 a 60%
	Mortalidade	Contagem	Q2	0 a 5%
Pós-implantação (2 a 3 anos)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
	Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
	Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
	Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
	Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
	Mortalidade (Cenário C)	Contagem	Q2	Até 30%
	Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	> 80%
	Densidade de Indivíduos (ind.ha)*	Contagem	Q2	> 100
	Nº de espécies nativas*	Contagem de espécie	Q2	> 3 espécies

* Indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente ($H \geq 50$ cm e $CAP < 15$ cm); Q1: Indicativo Qualitativo; Q2: Indicativo Quantitativo.

Os indicadores selecionados estão classificados em dois tipos: qualitativos (Q1) e quantitativos (Q2) conforme a mensuração dos indicadores. Para os valores coletados nos indicadores quantitativos, são esperados resultados numéricos conforme os valores de referência encontrados na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo e outras referências bibliográficas já mencionadas.

A avaliação dos indicadores qualitativos será efetuada a partir do caminharmento e verificação *in loco* na subárea. Como a observação de sinais de erosão e uso do trado para verificar indícios de compactação, isto é, para identificar resistência de penetração das camadas superficiais, que permitam condições para estabelecimento de espécies nativas e verificação de isolamento da área.

As demais avaliações classificadas como quantitativas, em outras palavras, que serão mensuradas a partir de parâmetros matemáticos observadas por meio da instalação de parcelas e verificação da cobertura vegetal do solo com a utilização de trena; densidade de indivíduos na área extrapolado para hectares e o número de espécies nativas a partir da sua identificação e quantificação.

Os indicadores avaliados serão descritos em relatórios, com registro em fichas de campo e fotográfico dispondo de aplicativo com coordenadas geográficas e a data dos registros. Os indicadores **qualitativos** serão apresentados com a **síntese do resultado do monitoramento** e os indicadores **quantitativos** serão apresentados a partir da **média das parcelas que compõem a subárea**.

6.6.1 Resultados Esperados em Seis Anos para o Cenário B E C:

Almeja-se o aumento dos indicadores apresentados na fase de ocupação, principalmente com o controle da taquara para o estabelecimento da regeneração natural de indivíduos fanerófitos (espécies arbustivas, árvores, xaxins e

palmeiras). Pretende-se que as áreas apresentem condições para o fluxo gênico, e perpetuação das espécies-alvo, tendo em mente a presença de indivíduos adultos de *Araucaria angustifolia* e *Dicksonia sellowiana* e regeneração desta. Além disso, espera-se que os agentes degradantes não estejam mais presentes, tais como acesso de animais de criação na área, presença de fogo e corte seletivo da vegetação.

Também se busca aumento dos estratos verticais da floresta com a implantação das técnicas, bem como condições para o estabelecimento de epífitas nas subáreas do cenário B. Salienta-se que os indicadores, presentes no Quadro 13, os quais não serão avaliados visualmente, seguirão a metodologia do monitoramento dos indicadores mensurados nas parcelas instaladas.

Quadro 17. Resultados esperados em seis anos para a restauração dos cenários B e C na UI Vida Nova para os indicadores selecionados
Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudanças Introduzidas	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC).

[1] TURMINA, Eliana et al. Regeneração natural de uma área de floresta ombrófila mista. **Oecologia Australis**, v. 24, n. 1, 2020.

TRENTIN, Bruna Elisa et al. Restauração florestal na Mata Atlântica: passiva, nucleação e plantio de alta diversidade. **Ciência Florestal**, v. 28, p. 160-174, 2018.

AIMI, Suelen Carpenedo et al. Estrutura horizontal e influência de características do solo em fragmento de Floresta Ombrófila Mista. **Nativa**, v. 5, n. 2, p. 151-156, 2017.

6.7 Cronograma De Atividades

A seguir, no Tabela 12, são descritas as atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração na Unidade de Implantação Vida Nova, durante a execução da Meta II tanto para os cinco polígonos quanto para os diferentes cenários.

Tabela 11. Cronograma detalhado das atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração para os polígonos e cenários.

Ano	2025												2026												2027												2028													
Trimestres (Meta II)	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III																			
Mês	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6											
	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
Atividades	Implantação																																																	
Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)															x	x																																		
Isolamento da Área com cerca (se necessário)															x																																			
Controle de espécies exóticas invasoras															x																																			
Coroamento (arbustos ou árvores < 1 m altura)*																x	x	x																																
Roçada Manual ou mecânica (se necessário)																x	x	x																																
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)																x				x																														
Calagem (se necessário)																	x	x	x																															
Abertura manual de berços																	x	x	x																															
Plantio Manual de mudas ou semeadura de espécies nativas (escalonado ou não)																	x	x	x																															
Fertilização de base ou dose única nos berços																	x	x	x																															
Replanteio de mudas ou ressemeadura de espécies nativas																																																		
Consolidação de resultados e apresentação de relatórios de execução																																																		x

Atividades	Fase de Manutenção 1º. Ano																													
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)																														
Coroamento (se necessários nas áreas semeadas com nativas)																														
Roçada ou capina (mecânica) quando necessário																														
Replântio																														
Atividades	Fase Manutenção – 2º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Replântio (espécies de diversidade)																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														
Atividades	Fase Manutenção – 3º. Ano																													
Controle de Formigas																														
Roçada ou capina/catação (se necessário)																														

Fonte: os autores (2024)

* Indicada no caso de ter sido usada apenas adubação convencional de base ou a planta apresentar sintomas de deficiência nutricional.

Mês 16 = Contratação e capacitação da Equipe TÉCNICA; Aquisição de Equipamentos; Organização das Atividades

Mês 60 = Organização dos Relatórios Prestação de Contas; Remessa dos Produtos para IBAMA

AÇÃO 7. UI RPPN FAZENDA ARAUCÁRIA, SÃO JOAQUIM

A) Com base na análise dos diagnósticos (Versão 2 do Projeto Finalístico)

7.1 Identificação Da Situação Ambiental

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Araucária, localizada no município de São Joaquim, Santa Catarina, abrange uma área de 50 hectares inserida em um contexto de Floresta Ombrófila Mista. A área, criada em 2000, apresenta um histórico de perturbações antrópicas, como corte seletivo e pastagem, que impactaram a regeneração natural e a integridade do ecossistema.

Figura 74. RPPN Fazenda Araucária



A RPPN é administrada por herdeiros, sendo que a população local do entorno está envelhecida e há tendência ao êxodo rural. As principais atividades econômicas da região são a fruticultura e a pecuária, contrastando com a vocação conservacionista da RPPN. A infraestrutura local apresenta desafios que podem comprometer as ações de restauração.

Em relação às características físicas, a RPPN está inserida na Região Hidrográfica 4, sua hidrografia tem a presença de diversas nascentes e cursos d'água. A presença de áreas úmidas e a ocorrência de processos erosivos indicam a importância da conservação hidrológica. A área apresenta relevo ondulado a forte ondulado, com solos rasos e pedregosos, influenciando a distribuição da vegetação. Os solos predominantes são os Neossolos Litólicos e os Cambissolos Húmicos, com baixa fertilidade natural e alta susceptibilidade à erosão.

A análise integrada das características físicas e socioeconômicas da RPPN revela os seguintes desafios como degradação ambiental, com histórico de perturbações antrópicas, com impactos na vegetação nativa e nos processos ecológicos; limitações edáficas, com solos com baixa fertilidade e alta susceptibilidade à erosão, exigindo práticas de manejo específicas; pressão antrópica, pela proximidade à áreas agrícolas e a falta de infraestrutura, podendo dificultar as ações de conservação; e por fim, o envelhecimento da população e o êxodo rural, representam mudanças socioeconômicas que podem comprometer a continuidade das atividades de manejo.

A RPPN Fazenda Araucária apresenta um alto potencial para a conservação da biodiversidade e a restauração ecológica. No entanto, é importante a implementação de estratégias de manejo que considerem as especificidades locais e os desafios identificados. As ações de restauração irão priorizar a recuperação da cobertura vegetal nativa, a melhoria da qualidade do solo e a conservação dos recursos hídricos.

7.1.1 Descrição Das Situações Ambientais Encontradas Na Ui

Na UI da RPPN Fazenda Araucária, foram identificadas várias situações ambientais a partir dos diagnósticos do meio físico e socioeconômico, que requerem intervenções específicas para restauração ecológica.

Em primeiro lugar, foram constatadas áreas degradadas com baixa regeneração natural de espécies arbustivas e arbóreas, principalmente nas áreas anteriormente utilizadas para agricultura e pastagem, onde o solo apresenta compactação e sinais de erosão. Essas áreas estão em estágio inicial de sucessão ecológica, com formação de capoeiras e predominância de espécies pioneiras e gramíneas, indicando uma regeneração insuficiente e limitada pela alta incidência de luz solar devido à abertura do dossel.

Além disso, a invasão por espécies exóticas, como *Pinus* sp. e *Lonicera japonica*, foi identificada em várias parcelas, representando uma ameaça à regeneração das espécies nativas. O domínio dessas invasoras impede o desenvolvimento da vegetação nativa, requerendo controle ativo para viabilizar a restauração.

Em algumas áreas, especialmente nas margens dos cursos d'água, observou-se a presença de solos compactados e erodidos, associados ao uso agrícola anterior e ao trânsito de gado. Essas condições aumentam o risco de assoreamento e degradam a qualidade do habitat ripário, exigindo práticas de manejo que promovam a estabilização do solo e a regeneração da vegetação ciliar.

Também foram identificados fragmentos de floresta secundária em diferentes estágios de sucessão, alguns com baixa diversidade e densidade de espécies nativas lenhosas. Nessas áreas, a regeneração natural é prejudicada pela presença de espécies oportunistas e pela baixa cobertura do solo, evidenciando a necessidade de intervenções que promovam o enriquecimento florístico e o adensamento da vegetação.

Assim, conclui-se que a UI apresenta uma diversidade de situações ambientais, variando de áreas altamente degradadas, que requerem intervenções intensivas, a fragmentos de vegetação secundária em estágios mais avançados de sucessão, que demandam estratégias de manejo mais sutis, como o controle de espécies invasoras e o enriquecimento com espécies nativas. Essas situações serão abordadas com técnicas de restauração específicas para promover a recuperação ecológica eficiente e sustentável da RPPN Fazenda Araucária.

7.1.1.1 Uso e Cobertura do Solo

A UI da RPPN Fazenda Araucária apresenta um mosaico de usos e de solo, resultante da interação entre processos naturais e atividades humanas ao longo do tempo. Com uma área total de 122,24 hectares, a vegetação nativa representa o maior componente, evidenciando a importância da RPPN para a conservação da biodiversidade regional.

- **Campos e Campos Úmidos:** Ocupando 67,29 hectares, indicam a presença de ecossistemas abertos de grande valor ecológico. A ocorrência de capoeiras sugere um histórico de uso da terra para pastagem, necessitando monitoramento para evitar a invasão por espécies exóticas.
- **Usos Antrópicos:**
 - **Agricultura:** Áreas agrícolas (18,53 hectares) indicam a continuidade de atividades produtivas, exigindo manejo cuidadoso para evitar a degradação ambiental.
 - **Plantios de Eucalipto:** A introdução de espécies exóticas, como o eucalipto, representa uma ameaça à biodiversidade nativa e requer monitoramento constante.
 - **Infraestrutura:** Estradas, redes elétricas e outras infraestruturas ocupam uma pequena área, mas podem causar fragmentação de habitats e interferir nos processos ecológicos.
- **Áreas de Proteção e Recuperação:**
 - **Áreas de Preservação Permanente (APP):** Com 29,21 hectares, desempenham papel crucial na proteção dos recursos hídricos e manutenção da biodiversidade.
 - **Áreas de Recuperação:** A presença de áreas em recuperação (11,83 hectares) indica um esforço contínuo para restaurar ecossistemas degradados.
- **Desafios e Oportunidades:** A complexidade do uso e cobertura do solo na UI exige um manejo integrado e adaptativo, com foco nos seguintes desafios:
 - **Manutenção da Biodiversidade:** Preservar os remanescentes florestais e ecossistemas abertos, garantindo a conectividade entre habitats.
 - **Controle da Degradação:** Minimizar os impactos da agricultura e infraestrutura, evitando erosão, compactação do solo e perda de biodiversidade.
 - **Restauração Ecológica:** Promover a recuperação de áreas degradadas e regeneração natural da vegetação.
 - **Monitoramento Contínuo:** Acompanhar as mudanças na cobertura do solo e a dinâmica dos ecossistemas para ajustar as estratégias de manejo.

A RPPN Fazenda Araucária desempenha um papel essencial na conservação da biodiversidade regional. No entanto, a presença de diferentes usos da terra e os desafios associados exigem um manejo integrado e adaptativo para conciliar a conservação ambiental com as atividades humanas. A implementação de estratégias de restauração ecológica, monitoramento contínuo e participação da comunidade local são essenciais para garantir a sustentabilidade da RPPN a longo prazo.

7.1.1.2 Tipos de Vegetação

A UI da RPPN Fazenda Araucária está inserida no domínio fitogeográfico da Mata Atlântica, especificamente na Floresta Ombrófila Mista (FOM), caracterizada pela presença marcante de *Araucaria angustifolia*, além de outras espécies associadas ao ecossistema de altitude da Serra Catarinense.

A vegetação consiste em um mosaico de estágios sucessionais, com predominância de vegetação secundária em estágios inicial e médio de regeneração. Esses estágios são evidentes na predominância de capoeiras, tanto herbáceas quanto arbustivas, formadas principalmente por espécies pioneiras de rápido crescimento, como aquelas da família Asteraceae, que dominam grande parte das áreas amostradas. A análise das unidades amostrais revelou a presença de espécies em estágios sucessionais mais avançados, como *Araucaria angustifolia* e *Podocarpus lambertii*, embora em número reduzido.

- **Unidade Amostral SJFAP1:** Estágio inicial de regeneração, caracterizado por capoeira dominada por gramíneas e vassouras, com solo exposto em algumas partes e pouca cobertura arbórea. O dossel é parcialmente aberto, permitindo uma média incidência de luz, favorecendo espécies como *Ocotea puberula* e *Enterolobium contortisiliquum*.
- **Unidade Amostral SJFAP2:** Capoeira arbórea e arbustiva composta por gramíneas nativas e alguns regenerantes lenhosos. O dossel mais aberto permite alta incidência de luz, sugerindo a necessidade de plantio de espécies tolerantes à luz e ao sombreamento.
- **Unidade Amostral SJFAP3:** Presença de áreas alagadas e um sub-bosque com alta incidência de luz devido à abertura significativa do dossel (83%), favorecendo o desenvolvimento de espécies heliófitas como *Gochnatia polymorpha* e *Salix humboldtiana*.
- **Unidade Amostral SJFAP4:** Invasão por *Pinus* sp., limitando o desenvolvimento da regeneração natural e criando um ambiente sombreado com baixa diversidade de espécies nativas. O estágio sucessional é inicial, com predominância de capoeiras secundárias e espécies exóticas invasoras como *Lonicera japonica*.
- **Unidade Amostral SJFAP5:** Vegetação secundária em estágios inicial e médio de regeneração, com presença de regenerantes de *Araucaria angustifolia* e *Schinus* sp. O sub-bosque apresenta cobertura moderada e uma combinação de espécies nativas e exóticas.
- **Unidade Amostral SJFAP6:** Sub-bosque com hiperabundância de trepadeiras exóticas como *Lonicera japonica*, limitando a regeneração natural. A vegetação predominante é de capoeira em estágio inicial, com baixa diversidade de espécies nativas.

A presença de espécies invasoras, como *Pinus* sp. e *Lonicera japonica*, constitui um desafio significativo para os esforços de restauração, enquanto a presença de espécies nativas em regeneração, como *Araucaria angustifolia*, oferece um ponto de partida para estratégias de enriquecimento e adensamento. As variações nas condições de luz e solo entre as diferentes unidades amostrais indicam a necessidade de abordagens diferenciadas para a restauração ecológica, visando aumentar a diversidade e a resiliência do ecossistema.

7.1.2 Identificação Dos Fatores De Degradação

A avaliação da Unidade de Implantação (UI) da RPPN Fazenda Araucária revelou a presença de diversos fatores que comprometem a integridade do ecossistema e a regeneração natural da vegetação nativa.

- **Degradação do solo:** A compactação e a erosão do solo, consequências do uso agrícola anterior e do trânsito de gado, são particularmente evidentes nas áreas marginais aos cursos d'água. Esses processos degradam o solo, reduzem a infiltração de água e expõem as raízes das plantas, tornando-as mais vulneráveis.
- **Invasão biológica:** A presença de espécies exóticas invasoras, como *Pinus* sp. e *Lonicera japonica*, representa uma ameaça significativa à biodiversidade nativa. Essas espécies competem por recursos com as plantas nativas, alteram a composição e estrutura da comunidade vegetal e dificultam a regeneração natural. Além disso, a proliferação de trepadeiras e gramíneas invasoras no sub-bosque impede o desenvolvimento de mudas nativas.
- **Manejo inadequado:** O corte seletivo de árvores, uma prática comum no passado, contribuiu para a fragmentação do habitat e a perda de biodiversidade. Essa prática, combinada com a invasão de espécies exóticas, compromete a capacidade de regeneração natural da floresta.

Como consequências da degradação, podem ser citadas as seguintes:

- **Perda de biodiversidade:** A degradação do habitat e a invasão de espécies exóticas reduzem a riqueza e a abundância de espécies nativas.
- **Alteração dos processos ecológicos:** A compactação do solo, a erosão e a alteração da cobertura vegetal afetam os ciclos hidrológicos e os processos de formação do solo.
- **Dificuldade de regeneração natural:** As condições de degradação dificultam o estabelecimento e o crescimento de mudas nativas, comprometendo a recuperação da floresta.

Diante do cenário apresentado, é importante a implementação de ações de recuperação que visem:

- **Controle da erosão:** Adoção de práticas conservacionistas, como a cobertura do solo com material vegetal.
- **Remoção de espécies invasoras:** Implementação de técnicas de controle mecânico e biológico para erradicar as espécies exóticas.
- **Restauração da vegetação nativa:** Plantio de mudas nativas e promoção da regeneração natural, utilizando técnicas adequadas às condições locais.
- **Monitoramento e avaliação:** Acompanhamento contínuo dos resultados das ações de recuperação para avaliar a sua eficácia e realizar ajustes quando necessário.

Sendo assim, a recuperação da RPPN Fazenda Araucária exige um conjunto de ações integradas que visem controlar os fatores de degradação, promover a regeneração natural e garantir a conservação da biodiversidade local. A implementação dessas ações visa contribuir para a restauração da funcionalidade do ecossistema e para a proteção dos recursos naturais.

7.1.3 Avaliação Do Estado De Conservação Do Solo

Na Unidade de Implantação (UI) da RPPN Fazenda Araucária, podem ser apontados aspectos que indicam um estado de conservação do solo comprometido. Primeiramente, há presença de processos erosivos, especialmente nas áreas marginais aos cursos d'água, onde foram identificados sinais de compactação do solo e erosão superficial, causados tanto pelo uso agrícola anterior quanto pelo trânsito de gado.

A cobertura do solo é variável, com áreas onde o solo está exposto, principalmente nas parcelas SJFAP1 e SJFAP2, enquanto outras apresentam serrapilheira significativa, como nas parcelas SJFAP4 e SJFAP5.

A análise física dos solos revela solos predominantemente rasos, com alto grau de pedregosidade e compactação, particularmente nas áreas com maior inclinação.

Quimicamente, os solos mostram acidez elevada, com pH variando entre 4,6 e 5,1, baixos teores de cálcio e magnésio, e níveis variáveis de matéria orgânica, sendo necessária a correção da acidez e a implementação de práticas de adubação para melhorar a fertilidade e promover a regeneração da vegetação nativa.

Esses aspectos destacam a necessidade de intervenções direcionadas, como a descompactação do solo, a implementação de técnicas de controle da erosão e a correção da acidez do solo, para restaurar a saúde do ecossistema e garantir o sucesso das ações de restauração ecológica.

7.1.4 Identificação Da Presença De Espécies Invasoras E/Ou Hiperdominantes

Na Unidade de Implantação (UI) da RPPN Fazenda Araucária, foram identificadas espécies invasoras e hiperdominantes que comprometem o processo de regeneração natural e a biodiversidade local. Dentre as espécies exóticas invasoras, destacam-se *Pinus sp.* e *Eucalyptus sp.*, presentes em várias parcelas, especialmente na SJFAP4, onde *Pinus sp.* ocorre em grande porte e densidade. Além disso, a trepadeira *Lonicera japonica*, uma exótica invasora, foi identificada em várias áreas, apresentando comportamento agressivo ao sombreamento e à barreira física que impede a regeneração de espécies nativas. Outra espécie relevante é *Cupressus lusitanica*, observada com comportamento invasor e regenerando-se naturalmente em algumas áreas.

Entre as espécies nativas que se mostraram hiperdominantes, destaca-se *Mimosa ramosissima*, um sub arbusto comum na Floresta Ombrófila Mista e em áreas antrópicas, que apresenta uma alta densidade em várias parcelas, especialmente naquelas em estágio inicial de regeneração, como as parcelas SJFAP1 e SJFAP6. Essa espécie possui acúleos que dificultam o acesso às áreas e uma rápida dispersão, colonizando áreas de maneira agressiva e competindo com outras espécies nativas.

Essas espécies, tanto exóticas quanto nativas hiperdominantes, exigem estratégias de manejo específicas para controle e erradicação, a fim de garantir o sucesso das ações de restauração ecológica na UI. O controle de *Pinus sp.* e *Lonicera japonica* será essencial para abrir espaço para a regeneração de espécies nativas, enquanto o manejo de *Mimosa ramosissima* poderá ser necessário para evitar que essa espécie domine as áreas em recuperação.

7.1.5 Avaliação Do Potencial De Regeneração Natural – Local E Paisagem

A avaliação do potencial de regeneração natural na Unidade de Implantação (UI) da RPPN Fazenda Araucária indica um cenário heterogêneo, com áreas de alto, médio e baixo potencial. A presença da Floresta Ombrófila Mista na paisagem circundante favorece a regeneração natural, porém fatores como a presença de espécies invasoras, a qualidade do solo e o histórico de uso da terra influenciam significativamente esse potencial.

- **Vegetação nativa:** A presença de fragmentos florestais próximos e a ocorrência de espécies nativas como *Araucaria angustifolia* e *Podocarpus lambertii* indicam um potencial moderado de regeneração natural. Contudo, a alta densidade de espécies invasoras, como *Pinus sp.* e *Lonicera japonica*, além da dominância de *Mimosa ramosissima* em algumas áreas, compromete a regeneração plena da vegetação nativa.
- **Qualidade do solo:** Os solos da área são predominantemente ácidos, compactados e apresentam baixa fertilidade, limitando o crescimento das plantas nativas. A erosão superficial em áreas marginais aos cursos d'água agrava ainda mais essas condições, dificultando a regeneração natural.
- **Histórico de uso:** O histórico de uso da terra para agricultura e pastagem deixou marcas profundas na paisagem, com áreas de pousio e capoeiras em diferentes estágios de sucessão. Essas áreas apresentam potencial de regeneração variável, dependendo do tempo de abandono e da intensidade do uso anterior.

Com base nos resultados do diagnóstico, as seguintes ações serão priorizadas:

1. **Combinação de diferentes métodos de restauração:** Utilizar o plantio de mudas em áreas com baixa densidade de regenerantes naturais e promover a regeneração natural em áreas com maior potencial.
2. **Controle de espécies invasoras:** Implementar ações para reduzir a densidade e a dispersão de espécies invasoras.
3. **Melhoria da qualidade do solo:** Realizar práticas de conservação do solo e cobertura vegetal para reduzir a erosão e melhorar a infiltração de água.
4. **Monitoramento contínuo:** Acompanhar a evolução da regeneração natural ao longo do tempo, avaliando a eficácia das ações implementadas e realizando ajustes quando necessário.

A recuperação da vegetação nativa na UI da RPPN Fazenda Araucária será planejada cuidadosamente, considerando as características específicas de cada área e a combinação de diferentes técnicas de restauração. O sucesso das ações dependerá da capacidade de controlar os fatores limitantes à regeneração natural, como a presença de espécies invasoras e a degradação do solo, promovendo, assim, a recuperação da biodiversidade local.

Distância de fragmentos: A RPPN Fazenda Araucária está localizada no interior de um fragmento florestal de aproximadamente 113 ha de vegetação nativa. Apesar da proximidade de áreas de cultivo agrícola e silvicultura de *Pinus*, foram identificadas boas condições para o fluxo gênico, principalmente da espécie *Araucaria angustifolia* (Figura 75).

Figura 75. Distância de Fragmentos - RPPN Fazenda Araucária.



7.1.6 Levantamento Florístico

O levantamento florístico realizado na UI RPPN Fazenda Araucária revelou uma diversidade significativa de espécies nativas, muitas das quais são representativas da Floresta Ombrófila Mista (FOM), destacando-se *Araucaria angustifolia* e *Podocarpus lambertii* como espécies de relevância ecológica. Este levantamento primário, realizado em seis Unidades Amostrais (SJFAP1 a SJFAP6), evidenciou uma combinação de espécies pioneiras, secundárias e tardias, o que reflete o estágio de regeneração da vegetação, predominantemente em estágios inicial e médio de sucessão.

Nas Unidades Amostrais, foram identificadas várias espécies nativas com potencial para serem utilizadas no processo de restauração, tanto para recobrimento quanto para diversificação. Espécies como *Campovassouria bupleurifolia* e *Baccharis dracunculifolia* dominam em áreas mais abertas e em estágios iniciais de sucessão, sugerindo a importância dessas espécies no recobrimento rápido da área. Por outro lado, espécies como *Araucaria angustifolia* e *Podocarpus lambertii* foram encontradas em menor densidade, indicando a necessidade de ações de enriquecimento para garantir a continuidade dessas espécies na área restaurada.

A análise florística também identificou a presença de espécies exóticas invasoras, como *Pinus* sp. e *Lonicera japonica*, que representam um desafio significativo para a restauração. Estas espécies invasoras competem por espaço e recursos, dificultando o estabelecimento e crescimento das espécies nativas. Portanto, o controle dessas invasoras será uma prioridade no planejamento da restauração ecológica.

Além disso, foi observado que a regeneração natural apresenta uma composição florística promissora, com 31 espécies regenerantes não encontradas na vegetação adulta, o que sugere uma potencial mudança na estrutura da floresta ao longo do tempo. Isso reforça a importância de se considerar a diversidade funcional ao selecionar as espécies para o plantio, visando não apenas a recuperação da cobertura vegetal, mas também a restauração das interações ecológicas na área.

B) 7.2 Com base no Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210)

Essa unidade de implantação apresenta apenas um polígono com diferentes condições seccionadas em subáreas, sendo a maioria inserida em fragmento florestal com influência de usos pretéritos de perturbações que refletem em limitações dos processos ecológicos, próxima a cultivos agrícolas e a remanescentes de plantios de *Pinus*, sendo as espécies *P. taeda* e *P. patula*. Os indivíduos inseridos são responsáveis pelo fornecimento de propágulos, com expressiva quantidade de regenerante.

Além dessas espécies, a área encontra-se invadida por outras espécies exóticas, sendo introduzidas à área para uso, principalmente ornamental. Por se tratar de uma região com filtros ambientais determinantes, como baixa temperatura e solos rasos e com caráter aluminoso, como o predomínio de gleissolos háplicos e melânicos, a escolha de espécie exótica de rápido crescimento e que ocupou espaço da vegetação nativa já afetada pelo histórico de usos antrópicos como a criação de gado, foi crucial para a disseminação de propágulos.

Como citado anteriormente no tópico MANEJO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS as áreas estão afetadas pela invasão de *Cupressus lusitanica* e *Lonicera japonica* além das pináceas. As arbóreas invasoras, são dispersas pelo vento, facilitando sua ocupação por toda a área. Outro fator de perturbação encontrado é o acesso de pessoas e eventualmente gado advindo das propriedades vizinhas e o impacto à regeneração nativa sob o domínio de *Mimosa ramosissima*, além dos fluxos de drenagem superficial pontuais, associados à declividade e à dinâmica hídrica local.

Diante disso, foram definidas técnicas para restauração conforme diagnóstico realizado. Sendo agrupadas as subáreas de características e histórico semelhantes e com mesmo método, para que os recursos e esforços sejam concentrados onde há real necessidade e os processos naturais de regeneração sejam respeitados e fortalecidos, favorecendo a regeneração natural.

RPPN P1 – POLÍGONO 1

RPPN1 - S02, S03, S07 E S08 - SUBÁREAS COM CONDUÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL ASSISTIDA E TÉCNICAS DE NUCLEAÇÃO -

Nesses ambientes, o plantio de mudas implicaria alto risco de mortalidade, impacto desnecessário ao solo e potencial comprometimento da vegetação estabelecida, entende-se que devido à elevada restrição e seleção de espécies a esses ambientes.

Entende-se que a inserção de espécies por plantio, não apenas afetará o ecossistema, como será gasto recursos de forma desnecessária, tendo em vista o alto risco de mortalidade e a baixa riqueza de espécies arbustivas e arbóreas, sendo válido observar e favorecer outras formas de vida nativa.

No diagnóstico, a unidade amostral localizada na subárea RPPN1S02, mostrou predominância de espécies da família Asteraceae, principalmente *Campovassouria bupleurifolia*. Entretanto, quando se observa a regeneração, se tem espécies como *Escallonia bifida*, *Podocarpus lambertii* e *Mimosa pilulifera*. Essa última, demonstra proeminente adaptação à área, sendo uma espécie facilitadora, principalmente pela preferência a solos úmidos, como os Gleissolos.

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Solos hidromórficos ou paludosos, com saturação hídrica frequente (RPPN1S02 e RPPN1S03).
- Afloramentos rochosos e ausência de horizonte pedológico desenvolvido (RPPN1S08).
- Regeneração natural presente e adaptada às condições ambientais locais.
- Invasão de espécies exóticas.
- Impacto proveniente de fluxos de drenagem superficial pontuais (RPPN1S02).
- Evidências da presença de javalis, com o revolvimento do solo e pegadas típicas (RPPN1S02).

PROCESSOS DE PERTURBAÇÃO	AÇÕES PRIORITÁRIAS
Perturbações por javalis	Isolamento da área e plantio sem adubação química.
Impacto proveniente dos regimes hídricos	Deposição do material residual do corte de EEI como barreira física e formação de núcleos de galharia em ilhas
Ambiente paludoso/aluvial	Condução da regeneração natural, protegendo espécies típicas desses ambientes de perturbações principalmente utilizando-se de núcleos de deposição de material orgânico
Invasão de espécies exóticas	Manejo com técnicas de baixo impacto
Hiperdominância	Nessa situação em específico, serão adotadas práticas de controle quando forem observados impactos à regeneração

RPPN1 - S01, S04, S05, S06 E S09 - SUBÁREAS COM MANEJO E PLANTIO ATIVO

Nessas áreas, o simples isolamento ou condução não é suficiente para restabelecer a estrutura e a funcionalidade ecológica desejadas. Assim, foram indicadas técnicas de:

- Enriquecimento florestal, quando há dossel contínuo e estrutura básica preservada (RPPN1S01)
- Adensamento, em trechos com falhas estruturais e escassez de regenerantes arbóreos.

PROCESSOS DE PERTURBAÇÃO	AÇÕES PRIORITÁRIAS
Trânsito de pessoas e possibilidade de acesso de javalis	Isolamento da área e plantio sem adubação química.
Impacto proveniente dos regimes hídricos	Deposição do material residual do corte de EEI como barreira física e plantio em linhas dispostas transversalmente à declividade com espécies de maior rusticidade, tolerantes ao estresse.
Invasão de espécies exóticas	Manejo com técnicas de baixo impacto e plantio estratégico para ocupação dos espaços abertos
Clareiras e baixa diversidade funcional	Enriquecimento e adensamento direcionados às clareiras para aumentar diversidade e grupos ecológicos e permitir a sucessão da área.

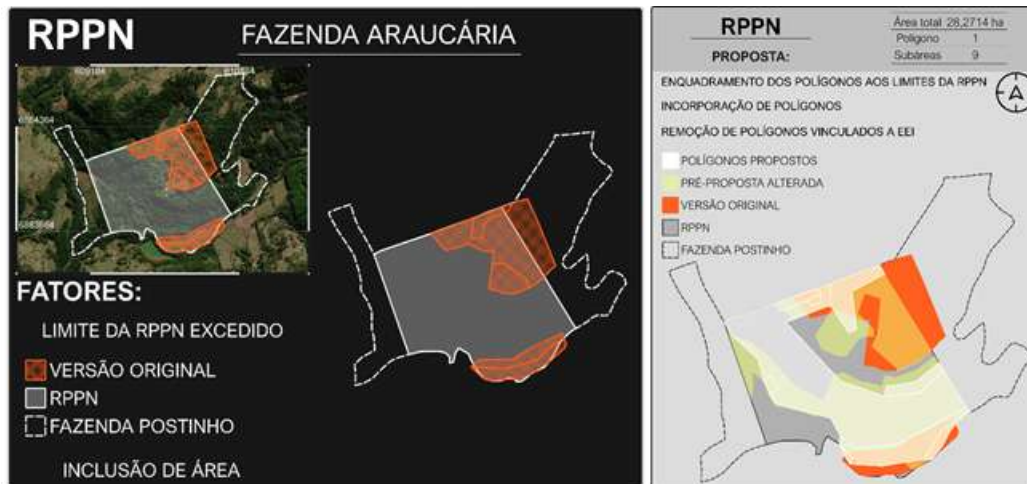
Em virtude da adição proveniente da outra RPPN, essa UI torna-se a segunda maior em área prevista para restauração do Projeto Restaurar. Além da necessidade de enquadramento das poligonais incluídas, foram identificados outros fatores essenciais que implicam em alteração das poligonais, sendo que um desses foi recentemente expressado pela gestora da RPPN.

Primordialmente, cabe reportar que a RPPN, com total de 50 ha, está inserida na propriedade denominada Fazenda Postinho, ou seja, não se trata da totalidade da propriedade, mas sim de uma parte que está posicionada relativamente no centro com a inclusão da sede da fazenda à unidade de conservação. Como os limites entre a reserva e a propriedade não estão fisicamente estabelecidos e como a atual gestora, Carlinda Fischer Mattos, tornou-se responsável recentemente pela propriedade (devido ao falecimento de seu pai, criador da RPPN) não possuía conhecimento das fronteiras, deu-se continuidade no projeto com a ausência da apuração dos limites até ser constatada tal discordância, após conferência das áreas, constatando-se a necessidade de ajustes.

Destaca-se outro fator que implica em modificações dos polígonos expressos pela responsável no tocante à remoção de uma determinada espécie exótica invasora. Após reuniões com Carlinda Fischer Mattos sobre as futuras atividades previstas do projeto, principalmente sobre a remoção de EEI dos polígonos (reforçando a necessidade de ser retirados os indivíduos de *Cupressus lusitanica* referido como Cipreste que apresenta comportamento altamente invasor na propriedade), Carlinda relatou vínculo afetivo com a espécie em razão de seu pai ter plantado e das memórias associadas aos ciprestes. Além disso, ela expressou preocupação com a retirada de determinados indivíduos localizados próximos à sede, segundo ela, o objetivo de seu pai com o plantio dessas árvores foi construir uma barreira contra o vento. Diante dessas informações, optou-se por realocar o polígono com o objetivo de atender as solicitações já que a remoção de EEI é imprescindível para restauração, como já reforçado pelos técnicos do IBAMA.

Diante das circunstâncias citadas, elaborou-se a proposta (Figura 76) e, antes de submeter à análise, foi pessoalmente apresentada para a Carlinda Fischer Mattos justificando as alterações. Apesar da evidente escassez de tempo, revela-se indispensável a explicação do projeto como um todo para os beneficiados pelas atividades, evitando futuros imprevistos provenientes da ausência de comunicação.

Figura 76. Fatores motivadores para alteração dos polígonos e as propostas projetadas para a RPPN Fazenda Araucária.



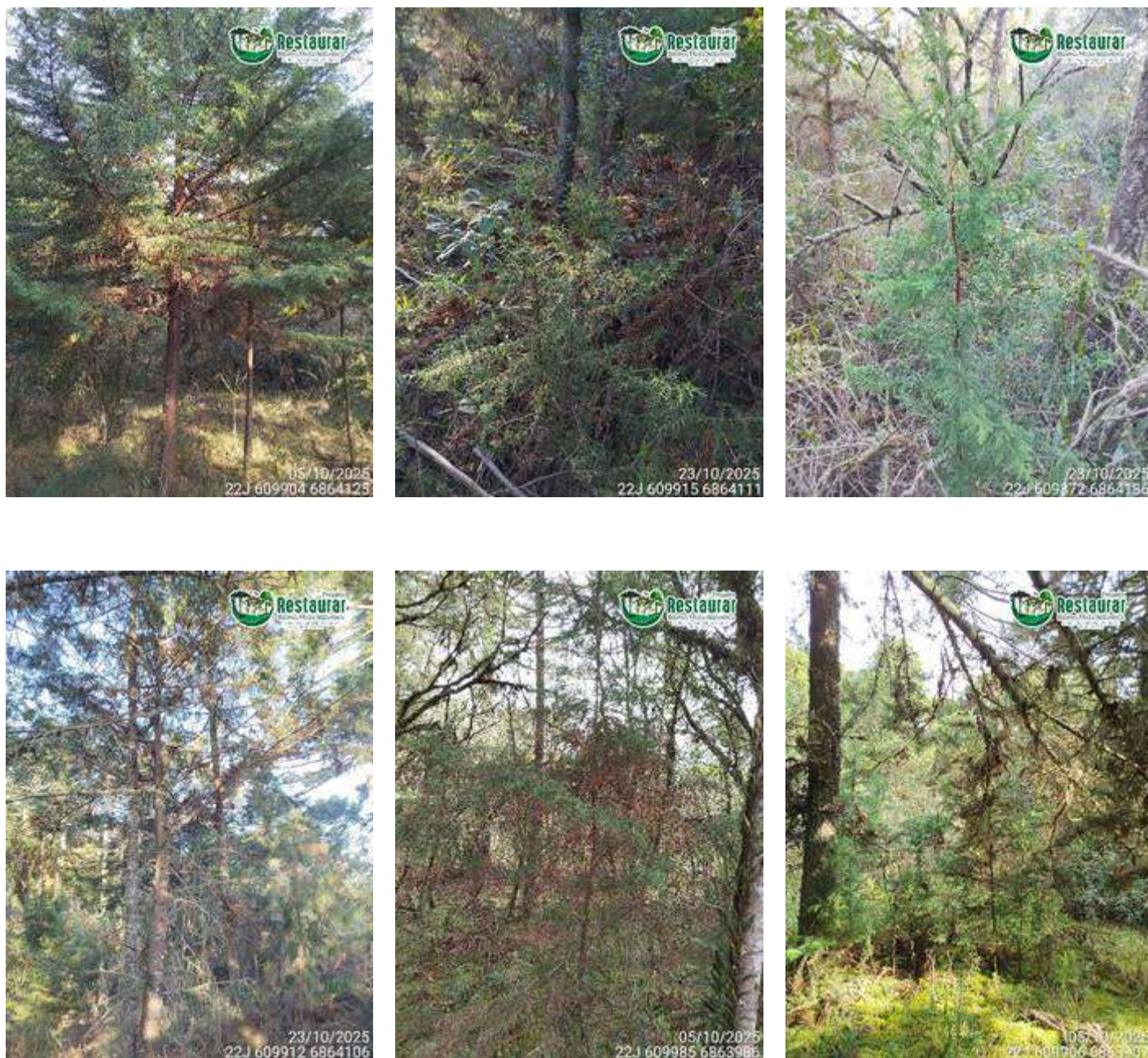
Ainda sobre a Figura 76, foi elaborada uma versão prévia a qual necessitou a alteração relatada anteriormente que sucedeu a proposta final. A versão prévia (coloração amarelada - #F2FF71) incluía indivíduos de *C. lusitanica* anteriormente relatados pelo seu caráter invasor e com uma rápida consulta no site Hórus, confirmou tratar-se de uma EEI, todavia, no estado de Santa Catarina, sua invasão é relatada apenas na capital. Sendo assim, foi efetivada a retirada das poligonais na face norte, próximo à sede da RPPN, que, além dessa, incluíam indivíduos de *Eucalyptus* sp. e *Pinus* spp. com destaque para a espécie *Pinus patula* (Figura 77) que também foi encontrado nas unidades de implantação BV e SJM.

Figura 77. Perfil observado da invasão de *Pinus patula* na RPPN Fazenda Araucária.



Considera-se importante mencionar, mesmo que de forma breve, algumas características percebidas de *C. lusitanica*. Em primeiro lugar, nota-se semelhança comportamental com as espécies de pináceas invasoras de Santa Catarina, como sua rusticidade, crescimento e adaptação em solos rasos e ácidos, dispersão anemocórica, formato de copa e elevada produção de serapilheira (Figura 78). Todavia, em contraste, o cipreste revela-se adaptável tanto em ambientes expostos ao sol, quanto em áreas sombreadas, o que aumenta seu perfil invasor e reverte em preocupação por parte da equipe técnica quanto aos efeitos futuros de sua invasão.

Figura 78. Indivíduos de *Cupressus lusitanica* regenerando na área, indicando seu comportamento invasor na RPPN Fazenda Araucária.



Em virtude da conexão das feições, foi obtido apenas um polígono subdividido em nove subáreas ordenadas pela sua dimensão (Quadro 18). Assim, a especificidade de cada um que interferem na restauração foram destacadas e divididas em subáreas (Figura 79), resumidamente, foram definidas três subáreas predominantemente de solos hidromórficos (S02; S03 e S07); quatro subáreas referentes a florestas perturbadas (S01; S04; S06 e S09) uma caracterizada por seu estágio inicial de sucessão (S05) e uma reconhecida pela ausência de solo, totalmente formada por uma laje (S08), na sequência, a Figura 80 e 81 exibe a localização e algumas imagens representativas dessas subáreas.

Quadro 18. Variáveis referentes às poligonais da UI RPPN Fazenda Araucária.

Polígono	CÓDIGO	CEN	ÁREA	EEI	ESPÉCIE EI	TÉCNICA	OBSERVAÇÃO	ESPAÇ.	ÁREA/MUDA	TOTAL MUDAS
P1	RPPN1S01	B	20,1813	SIM	C. lusitanica Pinus sp L. japonica	ENRIQUECIMENTO		4X4	0,0016	12613
P1	RPPN1S02	B	3,3178	NÃO		NUCLEAÇÃO	<u>ABRIGOS</u> <u>ARTIFICIAIS</u> <u>(galharia / resíduos</u> <u>vegetais)</u>	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO

P1	RPPN1S03	B	2,1636	SIM	C. lusitânica Pinus sp	RESTAURAÇÃO PASSIVA	ISOLAMENTO DA ÁREA + MANEJO EEI	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
P1	RPPN1S04	B	1,0158	SIM	C. lusitânica Pinus sp	ADENSAMENTO		3X3	0,0009	1129
P1	RPPN1S05	B	0,5658	SIM	Cupressus lusitânica	ADENSAMENTO		3X3	0,0009	629
P1	RPPN1S06	B	0,5570	SIM	Lonicera japonica	ADENSAMENTO		3X2	0,0006	928
P1	RPPN1S07	B	0,2243	NÃO		NUCLEAÇÃO	ILHAS DE VEGETAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	78
P1	RPPN1S08	B	0,1483	SIM	Lonicera japonica	RESTAURAÇÃO PASSIVA	ISOLAMENTO DA ÁREA + MANEJO EEI	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
P1	RPPN1S09	B	0,0976	SIM	C. lusitânica Pinus sp L. japonica	ADENSAMENTO		3X3	0,0009	108

Figura 79. Subáreas do Polígono 1 da UI RPPN Fazenda Araucária.

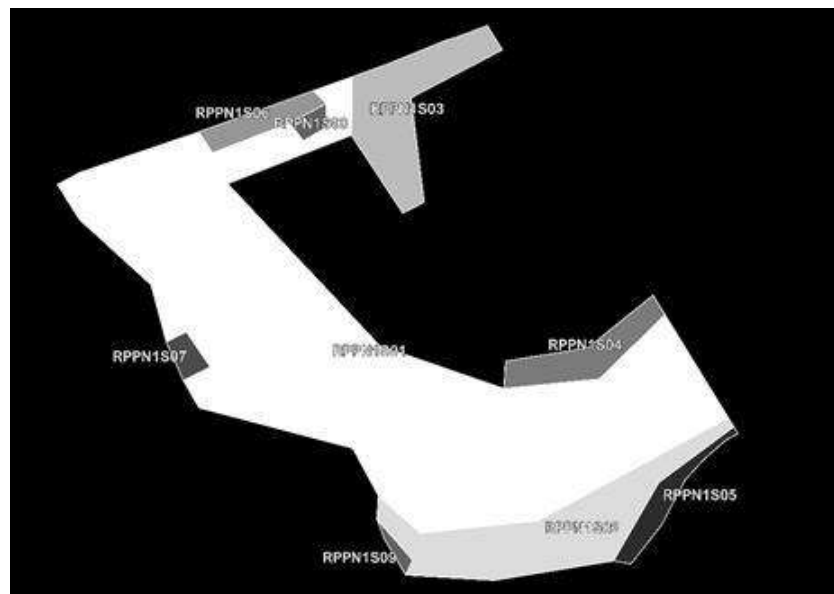


Figura 80. Caracterização das áreas RPPN1S01; RPPN1S03; RPPN1S04; RPPN1S06; RPPN1S07 e RPPN1S08.



Figura 81. Caracterização das áreas RPPN1S01; RPPN1S02 e RPPN1S05.



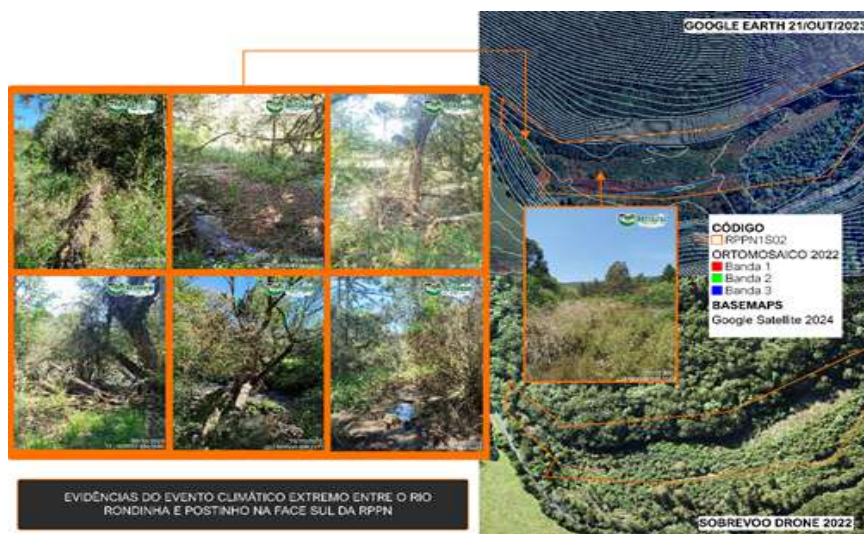
RPPN P1 S02/S03/S07 SOLOS HIDROMÓRFICOS

Primordialmente, as subáreas 02 e 03 já estavam, em parte, no Projeto Finalístico V2, todavia, esta, foi classificada em cenário C pelos autores do Projeto Finalístico. Pelo breve perfilamento recente da área, a recente equipe técnica entende como cenário B com base em suas características naturais e eventos resultantes de ações antrópicas indiretas, principalmente vinculadas ao curso natural do rio.

Nessa seara, cabe destacar a ausência de vegetação ciliar e assoreamento em trechos do rio adjacente à área, promovendo eventos extremos de enxurrada e obstrução de regiões de drenagem. A subárea ainda se situa em uma região de captação comum de diversos cursos d'água, permanentes e eventuais, proveniente de cotas superiores, agora, definida como subárea 01 que, em associação com o relevo preponderantemente plano, resulta em acúmulo de água.

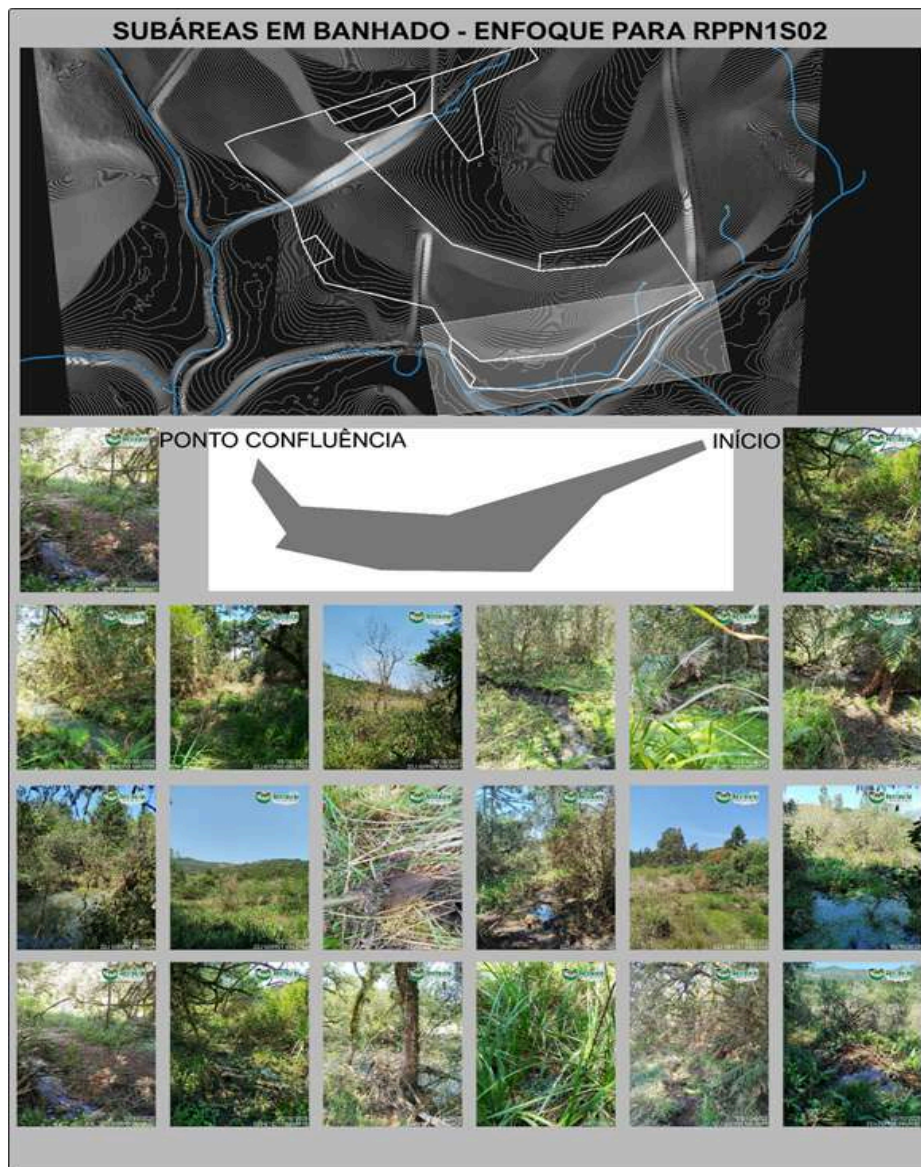
Essa região revela um traço peculiar quando comparado com as demais regiões de banhado, em decorrência de constantes eventos impactantes (Figura 82). Isso implica na importância de se destinar atenção a essa subárea, que mesmo não sendo viável o plantio de espécies-alvo, é um ecossistema relevante que mitiga impactos pelo amortecimento da energia cinética dos cursos d'água que ali desembocam.

Figura 82. Área afetada por enxurrada entre 2022 e 2023 na RPPN Fazenda Araucária.



Na Figura 83, são apresentadas mais imagens referentes às condições encontradas na RPPN1S02, comprovando o perfil de banhado, além de expor as curvas de nível que implica no reduzido escoamento da água.

Figura 83. Caracterização da área RPPN1S02.



RPPN P1 S01 – SUBÁREA 01

Trata-se da maior subárea dessa unidade de implantação e merece ressaltar alguns pontos. De modo geral, a subárea situa-se predominantemente em declividade, onde são encontrados abundantes cursos d'água e regiões de drenagem proveniente de chuvas, e, coerentemente, diferentes profundidades de solo são observadas (ausente em alguns trechos de afloramento rochoso).

De forma positiva aos objetivos do projeto, esta subárea exibe dossel fechado e umidade propícia para o desenvolvimento de imbuia e xaxim, com marcante presença de indivíduos adultos e regenerantes de *D. sellowiana*, além de regiões com clareiras indicadas ao plantio de Araucária. Ainda que seja uma característica indesejada, a presença de perturbações revela-se positiva para promoção de ações de restauração.

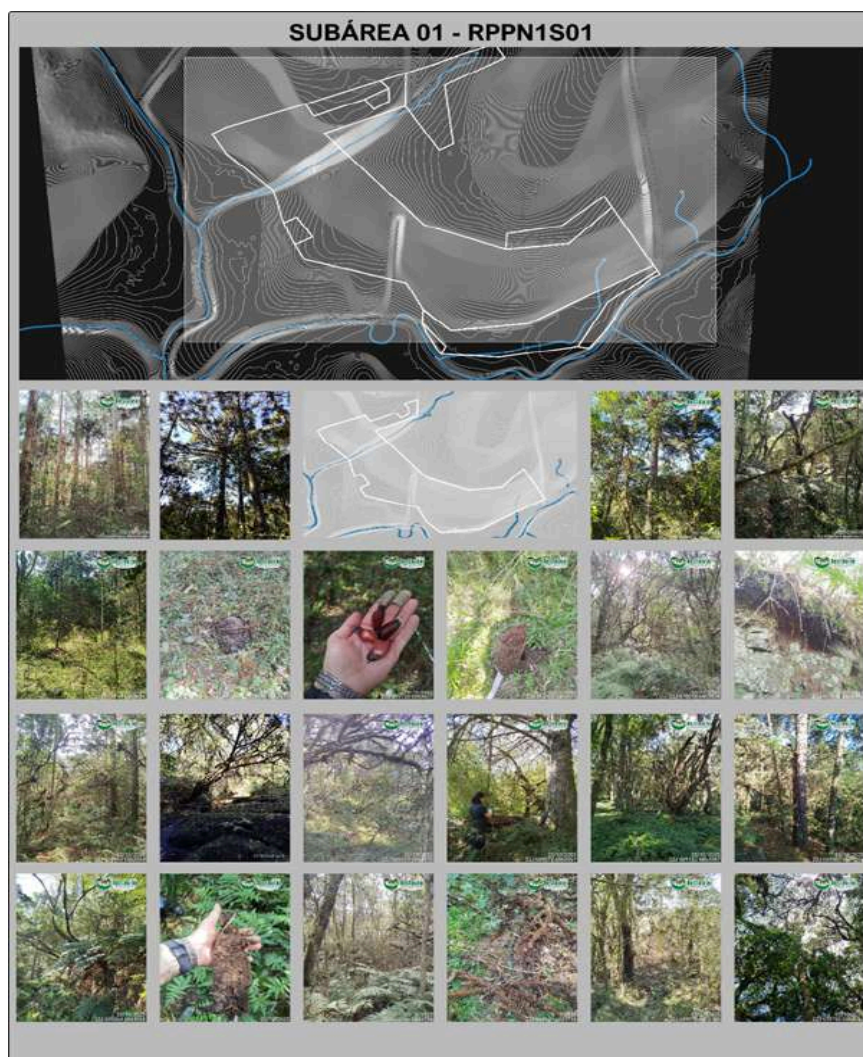
Dentre as problemáticas encontradas, estão o trânsito de pessoas e animais na área, com trechos evidentemente afetados, sendo observadas delimitações de estradas criadas no passado. Foram encontrados indivíduos de espécies exóticas invasoras, principalmente de *C. lusitanica* regenerando bem como efeitos negativos ao solo e regeneração natural em detrimento dos fluxos de água relatados acima. Quanto à vegetação, é evidente o histórico de cortes seletivos, haja vista do predomínio de espécies secundárias iniciais compondo o dossel, com destaque para *Quillaja lancifolia* frequente nas regiões da subárea, exibindo diâmetros expressivos (Figura 84).

Figura 84. Indivíduo adulto de *Quillaja lancifolia* encontrado na RPPN



Com isso, percebe-se a demanda por incremento de espécies em prol do enriquecimento da área, na Figura 85 é possível observar características da RPPN1S01.

Figura 85. Caracterização da área RPPN1S01.



7.3 Atividades Operacionais

A seguir, são descritas as atividades operacionais necessárias para a implementação das técnicas de restauração na Unidade de Implantação (UI), considerando as características ambientais e os cenários identificados nas subáreas. As atividades foram organizadas para garantir a eficiência e a eficácia das intervenções, respeitando a realidade da UI e as orientações do manual "Em dia com a natureza".

7.3.1 Isolamento Da Área (985 m)

O isolamento da área é uma atividade indispensável para proteger as subáreas em processo de restauração contra fatores externos de degradação, como a entrada de animais de criação, a ação de terceiros e a expansão de espécies invasoras. Na UI, será realizada a construção de cercas em um perímetro total de 985 metros, abrangendo todas as subáreas identificadas como vulneráveis.

- **Objetivo:** Impedir a entrada de gado e outros animais domésticos que possam prejudicar o processo de regeneração natural, bem como controlar o acesso humano desautorizado.
- **Metodologia:** Serão utilizadas cercas de arame farpado e liso, dependendo da topografia e da vegetação local, com espaçamento de 3 metros entre os mourões. As cercas serão instaladas de forma a não impedir o trânsito da fauna silvestre, permitindo o fluxo gênico entre os fragmentos florestais.
- **Resultado Esperado:** Preservação da área de restauração, permitindo o desenvolvimento adequado das espécies nativas e a regeneração natural.

7.3.2. Controle De Formigas

O controle de formigas cortadeiras é uma atividade crucial para evitar danos às mudas nativas plantadas, especialmente em subáreas onde foram identificadas populações de formigas cortadeiras durante o diagnóstico.

- **Objetivo:** Reduzir a pressão das formigas cortadeiras sobre as mudas plantadas, aumentando a taxa de sobrevivência das espécies introduzidas.
- **Metodologia:** O controle será realizado por meio de técnicas mecânicas, como a remoção manual de formigueiros e a utilização de iscas vegetais para desviar a atenção das formigas das mudas plantadas. Não será utilizado controle químico, em conformidade com as orientações do manual, pois trata-se de uma UC e devido à sensibilidade do ecossistema local.
- **Resultado Esperado:** Diminuição da atividade de formigas cortadeiras nas áreas restauradas, resultando em uma maior taxa de sobrevivência das mudas e regenerantes.

7.3.3. Retirada De Espécies Invasoras

A remoção de espécies invasoras é essencial para o sucesso da restauração, visto que essas espécies competem diretamente com as nativas por recursos e podem impedir a regeneração natural.

- **Objetivo:** Eliminar ou reduzir significativamente a presença de espécies invasoras, como, *Eucalyptus* sp, *C. lusitanica*, e outras nas subáreas identificadas, favorecendo o crescimento das espécies nativas.
- **Metodologia:**
 - **Para *Eucalyptus* sp, *Pinus* sp e *C. lusitanica*:** Será realizada a remoção seletiva de indivíduos jovens, especialmente em locais onde essa espécie ameaça a regeneração de nativas. A retirada será feita com uso de motosserras e, em casos específicos, com técnicas de anelamento para interromper o fluxo de seiva.
 - ***Centella asiatica* e *Lonicera japonica*:** será realizada a roçada mecânica das espécies
- **Resultado Esperado:** Redução significativa da cobertura de espécies invasoras, permitindo que as nativas ocupem os espaços disponíveis e se desenvolvam adequadamente.

As atividades operacionais descritas foram planejadas para atender às necessidades específicas de cada subárea da UI, garantindo a eficácia das técnicas de restauração implementadas. A execução dessas atividades deverá ser acompanhada de monitoramento contínuo para avaliar sua eficácia e fazer os ajustes necessários para alcançar os resultados esperados.

7.4 Riscos De Execução Do Projeto

Abaixo está a tabela listando os possíveis riscos na execução do projeto de restauração na UI RPPN Fazenda Araucária, seguindo as orientações do manual "Em dia com a natureza" e as informações dos diagnósticos:

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que provocam	Estratégias para minimização/mitigação
I	Degradação do solo por erosão	Alta	Médio	Perda de solo fértil, assoreamento de cursos d'água, dificuldade de estabelecimento das mudas.	Implementação de práticas conservacionistas como cobertura vegetal, monitoramento contínuo da erosão.
II	Compactação do solo	Alta	Médio	Redução da capacidade de retenção de água, dificuldade de enraizamento das mudas, menor crescimento das plantas.	Descompactação do solo por meio do plantio de espécies com raízes profundas.
III	Invasão por espécies exóticas	Alta	Alta	Redução da biodiversidade, alteração da composição da comunidade vegetal, dificuldade de estabelecimento das espécies nativas.	Controle mecânico e monitoramento contínuo das áreas tratadas.
IV	Variações climáticas	Alta	Baixo (difícil de prever)	Redução do crescimento das plantas, aumento da mortalidade das mudas.	Escolha de espécies adaptadas às condições climáticas locais

A matriz de risco acima ajudará a planejar as ações preventivas e corretivas necessárias para minimizar os impactos e garantir a continuidade do projeto de restauração na UI RPPN Fazenda Araucária.

7.5 Manutenção

A fase de manutenção nas áreas de restauração da UI RPPN Fazenda Araucária, é crucial para assegurar o sucesso a longo prazo das técnicas de restauração implementadas. Esta fase deve durar até que se obtenha o total recobrimento do solo pela sombra da copa das árvores plantadas ou regeneradas. De acordo com o diagnóstico da UI e as recomendações do manual "Em Dia com a Natureza", a manutenção será composta por várias atividades

operacionais, já descritas na Ação 1 - UI 1 - PA - Florestan Fernandes:

- Isolamento da Área (Manutenção de Cercas)
- Capinas para Controle de Invasoras
- Limpeza ao Redor das Mudas (Coroamento)
- Controle de Formigas Cortadeiras
- Replântio

7.6 Monitoramento

A RPPN Fazenda Araucária apresenta três cenários distintos os quais serão monitorados a partir das técnicas e métodos empregados para cada situação. Para o cenário A (subárea 1), encontrado em solo hidromórfico conforme o diagnóstico, será realizada a restauração passiva com condução da regeneração natural, no qual não serão implantadas mudas.

Devido às condições edáficas de saturação constante de água nessa subárea, realizou-se a consulta de referencial bibliográfico para seleção dos indicadores, em especial para avaliação da vegetação. Tendo em vista da necessidade de adaptação das espécies ao ambiente alagado, são encontrados indivíduos nativos como samambaias e licófitas, além de angiospermas com destaque às famílias Asteraceae, Poaceae e Cyperaceae com espécies não lenhosas.

A presença dessas espécies em ambientes alagados é indispensável para o ecossistema com a preservação do solo e dos recursos hídricos. Portanto, além de espécies arbustivas-arbóreas, será considerada a cobertura do solo com quaisquer formas de vida nativas. Espera-se uma riqueza e densidade de espécies arbustiva-arbórea inferior em comparação com outros cenários em razão das condições mencionadas, destacam-se espécies das famílias Asteraceae e Myrtaceae.

Será avaliada e monitorada a subárea utilizando-se os indicadores presentes no Quadro 20. Será subdividido em fase de (I) pré-implantação e (II) pós-implantação, iniciando a partir do T0, ou seja, na pré-implantação, sendo todos os indicadores dessa fase serão monitorados durante as demais fases devido à importância da remoção e controle de agentes perturbantes. A fase pós-implantação que corresponde do ano 2 ao ano 3, realizando-se duas avaliações durante o monitoramento desse cenário com intervalo de 12 meses, serão acrescentados outros indicadores além dos avaliados na fase I.

Os indicadores estão classificados em dois tipos: qualitativos (Q1) e quantitativos (Q2) conforme a mensuração. Para os valores coletados nos indicadores quantitativos, são apresentados parâmetros numéricos esperados conforme os valores de referência encontrados na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo com adaptação conforme literatura consultada referentes à trabalhos em áreas hidromórficas[1].

A avaliação dos indicadores qualitativos será efetuada a partir do caminhamento e verificação *in loco* na subárea. Com observação de sinais de erosão e uso do trado para verificar indícios de compactação, isto é, para identificar resistência de penetração das camadas superficiais, que permitam condições para estabelecimento de espécies nativas.

Os indicadores classificados como quantitativos, em outras palavras, que serão mensuradas a partir de parâmetros matemáticos, serão avaliados por meio da instalação de parcelas e verificação da cobertura vegetal do solo com a utilização de trena; densidade de indivíduos na área extrapolado para hectares e o número de espécies nativas a partir da sua identificação e quantificação.

Os indicadores avaliados serão descritos em relatórios, com registro em fichas de campo e fotográfico dispondo de aplicativo com coordenadas geográficas e a data dos registros. O indicador **qualitativo** da avaliação do solo será apresentado com a **síntese do resultado do monitoramento** e os indicadores **quantitativos** serão apresentados a partir da **média das parcelas que compõem a subárea**.

As subáreas classificadas no cenário B terão técnicas e métodos de restauração que necessitam avaliação e monitoramento das mudas implantadas, além da condução da regeneração nativa. Para tal, mais indicadores serão avaliados com **acréscimo da etapa de plantio**, os quais constam no Quadro 21. Destaca-se também a retirada dos indivíduos de espécies exóticas invasoras, identificadas no diagnóstico, como *Pinus* sp. no entorno com potencial invasor da área (subárea 3 e subárea 4) e no interior da subárea 5.

Ainda na subárea 4, tem-se a presença de *Centella asiatica* que necessita ser removida pois se trata de uma espécie invasora e na subárea 5 também se faz importante a remoção da espécie exótica invasora *Lonicera japonica* que

é bastante agressiva para a regeneração nativa, formando sombreamento que dificulta o estabelecimento de espécies de estágios iniciais as quais necessitam de iluminação para o seu desenvolvimento e prejudica a sucessão florestal da área.

Será realizada uma avaliação e monitoramento subdivididos em fases (I) pré-implantação, (II) implantação e (III) pós-implantação para facilitar o acompanhamento do direcionamento das subáreas e a necessidade de manutenções, com o objetivo da melhoria da qualidade ambiental para estabelecimento da regeneração nativa e do desenvolvimento das espécies implantadas (Quadro 20).

- I. **Pré-implantação:** com início no T0, nessa fase serão utilizados **indicadores qualitativos** a partir da observação *in loco* das subáreas, verificando-se a ausência dos agentes perturbantes para permitir o estabelecimento de indivíduos das espécies regenerantes e plantadas. Principalmente das subáreas com pastagem e trânsito de animais domésticos.
- II. **Implantação:** após a implantação das técnicas, aproximadamente seis meses, será efetuada a avaliação das condições das mudas e da qualidade das subáreas, dispondo **de indicadores quantitativos e qualitativos**. Para a mortalidade das mudas, usou-se a porcentagem mínima indicada pelo Manual em Dia com a Natureza.
- III. **Pós-implantação:** nessa fase, após o estabelecimento das mudas, **os indicadores selecionados refletem às condições da vegetação**, como a riqueza de espécies, densidade de indivíduos e cobertura com vegetação nativa dispondo de parâmetros presentes na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo. Durante o monitoramento da pós-implantação, serão realizadas **duas avaliações com intervalo de 18 meses**.

Quadro 19. Indicadores utilizados para avaliação dos cenários B na UI RPPN Araucária e os resultados esperados

Cenário	Fase	Indicador	Mensuração	Tipo	Resultado esperado
B e C	Pré-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão
	Plantio (6 a 12 meses)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão
		Ataque de predadores	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Sinais de deficiência nutricional	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	40 a 60%
		Mortalidade	Contagem	Q2	0 a 5%
	Pós-implantação (2 a 3 anos)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Mortalidade (Cenário C)	Contagem	Q2	Até 30%
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	> 80%
		Densidade de Indivíduos (ind.ha)*	Contagem	Q2	> 100
		Nº de espécies nativas*	Contagem de espécie	Q2	> 3 espécies

* Indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente ($H \geq 50$ cm e $CAP < 15$ cm); Q1: Indicativo Qualitativo; Q2: Indicativo Quantitativo.

Os indicadores selecionados estão classificados em dois tipos: qualitativos (Q1) e quantitativos (Q2) conforme a mensuração dos indicadores. Para os valores coletados nos indicadores quantitativos, são apresentados parâmetros numéricos esperados conforme os valores das referências.

A avaliação dos indicadores qualitativos será efetuada a partir do caminhamento e verificação *in loco* na subárea. Com observação de sinais de erosão e uso do trado para verificar indícios de compactação, isto é, para identificar resistência de penetração das camadas superficiais, que permitam condições para estabelecimento de espécies nativas.

Os indicadores classificados como quantitativos, em outras palavras, que serão mensuradas a partir de parâmetros matemáticos, serão avaliados por meio da instalação de parcelas e verificação da cobertura vegetal do solo com a utilização de trena; densidade de indivíduos na área extrapolado para hectares e o número de espécies nativas a partir da sua identificação e quantificação.

Os indicadores avaliados serão descritos em relatórios, com registro em fichas de campo e fotográfico dispondo de aplicativo com coordenadas geográficas e a data dos registros. Os indicadores **qualitativos** serão apresentados com a **síntese do resultado do monitoramento** e os indicadores **quantitativos** serão apresentados a partir da **média das parcelas que compõem a subárea**.

7.6.1 Resultados Esperados em Seis Anos para o Cenário B:

Com a manutenção e implantação das cercas de isolamento e remoção de agentes perturbantes da vegetação e do ambiente, espera-se que haja aumento dos valores dos indicadores considerados adequados na etapa de restauração da vegetação (2 a 3 anos).

Mesmo apresentando alta densidade de indivíduos, espera-se que haja aumento da diversidade, portanto, o isolamento dos polígonos, remoção das espécies exóticas invasoras e plantio de mudas, promoverá condições para o estabelecimento da vegetação e seu desenvolvimento com a cobertura do solo com vegetação arbustiva/arbórea avaliados a partir dos indicadores do Quadro 21. Haja visto que estão presentes fontes de propágulos adjacentes aos polígonos que permitirá a colonização das subáreas menos favorecidas, como as classificadas no cenário C (subáreas 3 e 4).

Quadro 20. Resultados esperados em seis anos para a restauração dos cenários B e C para os indicadores selecionados.

Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudas Introduzida	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC)

[1] BARBIERI, Fabrícia et al. Flora vascular dos banhados do Parque Natural Municipal da Ronda, São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, Brasil. **Iheringia, Série Botânica**, v. 78, p. e2023017, 2023.

MANFREDI, Silvana et al. DISSIMILARIDADE FLORÍSTICA E ESPÉCIES INDICADORAS DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA E ECÓTONOS NO PLANALTO SUL CATARINENSE. **Floresta**, v. 45, n. 3, 2015.

MARTINS, Daiane et al. Florística de floresta ombrófila mista altomontana e de campos em Urupema, Santa Catarina, Brasil. **Revista Brasileira de Biociências**, v. 9, n. 2, 2011.

[2] MANFREDI, Silvana et al. DISSIMILARIDADE FLORÍSTICA E ESPÉCIES INDICADORAS DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA E ECÓTONOS NO PLANALTO SUL CATARINENSE. **Floresta**, v. 45, n. 3, 2015.

[3] MEYER, Leila et al. Regeneração natural da Floresta Ombrófila Mista em Santa Catarina. **Inventário florístico florestal de Santa Catarina: Floresta Ombrófila Mista**, v. 3, p. 191-222, 2013.

[4] TURMINA, Eliana et al. Regeneração natural de uma área de floresta ombrófila mista. **Oecologia Australis**, v. 24, n. 1, 2020.

TRENTIN, Bruna Elisa et al. Restauração florestal na Mata Atlântica: passiva, nucleação e plantio de alta diversidade. **Ciência Florestal**, v. 28, p. 160-174, 2018.

AIMI, Suelen Carpenedo et al. Estrutura horizontal e influência de características do solo em fragmento de Floresta Ombrófila Mista. **Nativa**, v. 5, n. 2, p. 151-156, 2017.

7.7 Cronograma De Atividades

A seguir, no Tabela 13, são descritas as atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração na Unidade de Implantação no RPPN Araucária, durante a execução da Meta II tanto para os dois polígonos quanto para os diferentes cenários.

Tabela 12. Cronograma detalhado das atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração para os polígonos e cenários.

Ano	2025												2026												2027												2028											
Trimestres (Meta II)	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III																	
Mês	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7	5 8	5 9	6 0			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5			
Atividades	Implantação																																															
Mapeamento das Áreas de Implantação (Análise T0)												X																																				
Controle de espécies exóticas invasoras							X										X													X													X					
Isolamento da Área com cerca (se necessário)												X																																				
Coroamento (arbustos ou árvores < 1 m altura)*												X	X	X	X																																	
Roçada Manual ou mecânica (se necessário)												X	X	X	X																																	
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)										X				X																																		
Calagem (se necessário)												X	X	X	X																																	
Subsolagem ou abertura manual de berços												X	X	X	X																																	
Fertilização de base ou dose única nos berços												X	X	X																																		
Replanteio de mudas ou ressemeadura de espécies nativas																																																
Consolidação de resultados e apresentação de relatórios de execução																																															X	
Atividades	Fase de Manutenção 1º. Ano																																															
Controle de Formigas e cupinzeiros (se houver)																X				X			X																									

Mês 60 = Organização dos Relatórios Prestação de Contas; Remessa dos Produtos para IBAMA

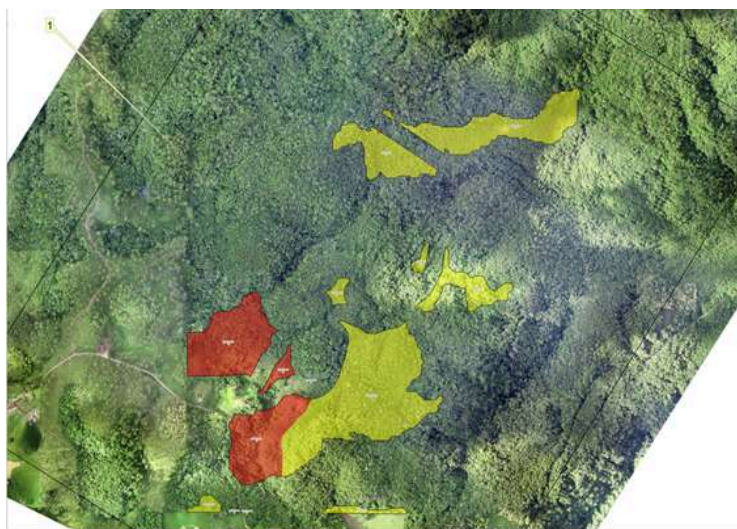
AÇÃO 8. UI PAESF DA SERRA FURADA, GRÃO PARÁ/ORLEANS

A) Com base na análise dos diagnósticos (Versão 2 do Projeto Finalístico)

8.1 Identificação Da Situação Ambiental

O Parque Estadual da Serra Furada (PAESF) está situado em uma região estratégica, abrangendo os municípios de Grão Pará e Orleans, e é um importante refúgio ambiental para diversas espécies da flora e fauna. A Unidade de Implantação (UI) do PAESF, com 24,48 hectares, é composta por 19 polígonos distintos. Essa área se conecta geograficamente ao Parque Nacional de São Joaquim, ampliando a conservação da biodiversidade regional e criando um corredor ecológico vital.

Figura 86. PAESF Serra Furada



As propriedades no entorno do PAESF são predominantemente de agricultura familiar, com atividades ligadas à lavoura e à pecuária. O acesso à assistência técnica é satisfatório, e a infraestrutura básica, como eletricidade e água, está presente. No entanto, desafios persistem em termos de acesso a crédito, infraestrutura de estradas, e conservação ambiental, que impactam diretamente a sustentabilidade das práticas agrícolas e a viabilidade da restauração ecológica.

A UI está inserida em uma região de cabeceira das sub-bacias hidrográficas dos rios Braço do Norte e Formadores do Tubarão, sendo caracterizada pela presença de nascentes e rios de montanha, com águas cristalinas e baixa turbidez. Esses rios, incluindo o Laranjeiras e o Minador, desempenham um papel essencial na manutenção da qualidade da água na região, essencial para o consumo humano, irrigação e geração de energia.

A geomorfologia da UI é dominada por um relevo acidentado, com áreas classificadas como forte onduladas (86,63%) e onduladas (8,66%). A presença de escarpas e áreas montanhosas é significativa, com destaque para formações rochosas como a Serra Furada.

Os solos na UI são majoritariamente Cambissolos Húmicos com textura argilosa, caracterizados por baixa fertilidade natural, pH ácido, e altos teores de alumínio trocável. A matéria orgânica apresenta teores baixos a médios, o que indica a necessidade de práticas de manejo específicas, como calagem e adubação, para melhorar as condições do solo e promover a regeneração da vegetação nativa.

A análise integrada dos diagnósticos do meio físico e dos aspectos socioeconômicos da UI do PAESF revela um ambiente com desafios significativos para a regeneração natural, incluindo solos pobres e ácidos, declives acentuados, e a necessidade de práticas de manejo específicas para promover a recuperação ambiental. As condições socioeconômicas das comunidades no entorno, que dependem majoritariamente da agricultura familiar, reforçam a importância de estratégias de restauração que considerem tanto a preservação ambiental quanto a viabilidade econômica das práticas agrícolas na região.

8.1.1 Descrição Das Situações Ambientais Encontradas Na UI

Na Unidade de Implantação (UI) do Parque Estadual da Serra Furada (PAESF), foram identificadas diversas

situações ambientais que exigem intervenções específicas para a restauração ecológica. A UI apresenta áreas degradadas ou alteradas que possuem baixa regeneração natural de espécies arbustivas e arbóreas, principalmente em regiões previamente submetidas a atividades de pastagem e agricultura. Nessas áreas, a regeneração natural não atinge 500 indivíduos lenhosos por hectare, o que caracteriza um baixo potencial de regeneração natural.

Também foram encontradas áreas com dominância de espécies oportunistas e invasoras, particularmente gramíneas e algumas trepadeiras, que competem com a vegetação nativa e limitam o desenvolvimento da regeneração natural. Essas áreas demandam controle rigoroso de espécies invasoras para possibilitar o avanço dos estágios sucessionais.

Além disso, foram identificadas regiões com reflorestamento de espécies arbóreas nativas, porém com baixa diversidade e densidade inadequada, necessitando de ações de adensamento e enriquecimento para aumentar a diversidade de espécies e a densidade da cobertura vegetal.

A presença de subsolo exposto em algumas áreas também foi observada, resultado da erosão causada por práticas agrícolas inadequadas. Essas áreas exigem intervenções para estabilização do solo e prevenção de processos erosivos adicionais.

Por fim, a UI contém infraestruturas como estradas e pequenas edificações, que impactam a continuidade da vegetação e o fluxo gênico na área. Essas infra estruturas precisam ser integradas ao planejamento de restauração para minimizar seus impactos negativos.

Essas situações ambientais exigem a aplicação de métodos de restauração ecológica, como o controle de espécies invasoras, adensamento e enriquecimento de áreas com baixa diversidade, e recuperação de solos expostos, visando a restauração eficiente e sustentável da vegetação nativa na UI.

8.1.1.1 Uso e cobertura do solo

A análise do uso e cobertura do solo na Unidade de Implantação (UI) do Parque Estadual da Serra Furada (PAESF) revela um cenário diversificado, com diferentes classes de uso do solo que influenciam diretamente na viabilidade das estratégias de restauração.

A Floresta Nativa ocupa a maior parte da área, totalizando 274,6272 hectares, o que representa mais da metade da UI. Esta extensa cobertura de vegetação nativa é fundamental para a conservação da biodiversidade e para a proteção dos recursos hídricos, servindo como base para as estratégias de regeneração natural e restauração ecológica. As áreas de Eucalyptus, totalizando 69,9452 hectares, e Eucalyptus em APP com 7,8509 hectares, são significativas e indicam a necessidade de manejo adequado dessas espécies exóticas, especialmente nas Áreas de Preservação Permanente (APP), para evitar a propagação e os impactos sobre a vegetação nativa.

As Áreas de Recuperação Ambiental somam 10,6838 hectares e são locais prioritários para intervenções de restauração ativa, dada sua necessidade de manejo para recuperação ecológica. As Áreas de Proteção Permanente (APP) abrangem 72,7684 hectares, indicando uma grande extensão de áreas que devem ser prioritariamente protegidas e restauradas, principalmente nas margens dos corpos d'água, para garantir a qualidade dos recursos hídricos e prevenir a erosão.

A presença de afloramentos de rocha (3,9021 hectares) e corpos d'água (0,2831 hectares) contribui para a complexidade do mosaico paisagístico, que, se manejado corretamente, pode favorecer a conectividade ecológica e a manutenção da biodiversidade. As áreas de Campo (36,4297 hectares) e Campo Úmido (1,9649 hectares) também são relevantes, necessitando de estratégias de manejo diferenciadas que considerem a preservação dessas formações naturais.

O Pinus, tanto em áreas gerais (3,316 hectares) quanto em APP (0,6496 hectares), aponta para a presença de espécies exóticas invasoras que demandam controle rigoroso para evitar sua disseminação e impacto negativo na regeneração da vegetação nativa. A capoeira ocupa 1,3187 hectares, representando áreas em estágio inicial de regeneração que podem ser potencializadas com intervenções de enriquecimento.

As áreas de infraestrutura (0,0663 hectares), estradas (2,4147 hectares) e margens de estrada (0,0065 hectares) ocupam uma porção relativamente pequena, mas são elementos importantes que necessitam de manejo adequado para minimizar impactos ambientais, como erosão e fragmentação de habitats.

A análise do uso e cobertura do solo na UI revela um cenário complexo e heterogêneo, com áreas de alta diversidade biológica e áreas altamente degradadas. A presença de extensas áreas de eucalipto e pinus, bem como a fragmentação da floresta nativa, representam os principais desafios para a restauração ecológica. No entanto, a

existência de áreas de APP e a presença de remanescentes de floresta nativa indicam um potencial para a recuperação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos da região.

8.1.1.2 Tipos de vegetação

O diagnóstico da vegetação da UI do Parque Estadual da Serra Furada apresenta um quadro bastante interessante e complexo. A predominância da Floresta Ombrófila Densa Montana. Essa formação vegetal, característica de áreas montanhosas, se destaca pela alta biodiversidade e pela importância na manutenção dos serviços ecossistêmicos. Caracterizada pela presença de diferentes estágios sucessionais, evidencia a dinâmica da vegetação e a necessidade de um planejamento de restauração específico para cada área.

As unidades amostrais instaladas na UI revelaram uma diversidade de estágios sucessionais da vegetação, desde áreas em estágio inicial de regeneração, caracterizadas pela presença de espécies pioneiras como *Baccharis sp.* e *Leandra sp.* e alta abertura do dossel, até áreas em estágio avançado de sucessão, com florestas secundárias bem estruturadas e presença de espécies longevas como *Miconia sp.* e *Euterpe edulis*. A ocorrência de clareiras e a presença de espécies invasoras, como *Centella asiática*, evidenciam a influência de perturbações antrópicas na dinâmica da vegetação.

A variação na composição florística e na estrutura da vegetação entre as unidades amostrais reflete a heterogeneidade do ambiente e a influência de fatores como topografia, solo e histórico de uso. A presença de espécies como *Gochnatia polymorpha* e *Araucaria angustifolia* em áreas mais abertas indica a adaptação dessas espécies a condições de alta luminosidade, enquanto espécies como *Enterolobium contortisiliquum* e *Cedrela fissilis* são mais adequadas para áreas com menor incidência de luz.

A vegetação da UI do Parque Estadual da Serra Furada apresenta um mosaico de estágios sucessionais, o que exige um planejamento de restauração flexível e adaptável às condições específicas de cada área. A proximidade de áreas bem conservadas favorece a regeneração natural, mas a presença de espécies invasoras e a fragmentação do habitat demandam ações de manejo ativo, como o controle de invasoras e o plantio de enriquecimento com espécies nativas. A restauração ecológica da UI deve priorizar a recuperação da conectividade entre os fragmentos de floresta, a promoção da regeneração natural e a conservação da biodiversidade local.

8.1.2 Identificação Dos Fatores De Degradação

Um dos principais fatores é a presença de atividades agrícolas nas proximidades da UI, o que leva ao impacto negativo nas áreas a serem restauradas, principalmente pela compactação do solo e pela interferência na regeneração natural devido ao uso de herbicidas e à limpeza de pasto. Outro fator significativo é a presença de animais de criação que, ao acessar áreas da UI, prejudicam a vegetação nativa e impedem o estabelecimento de espécies regenerantes.

Além disso, foram observados sinais de erosão superficial, especialmente nas áreas onde o solo foi exposto devido a atividades agrícolas passadas. Esses processos erosivos estão acelerando a degradação do solo e dificultando o processo de restauração natural. A existência de estradas e outras infraestruturas dentro e ao redor da UI também contribui para a compactação do solo e fragmentação do habitat, o que dificulta a recuperação ecológica.

Finalmente, a presença de espécies invasoras nas áreas adjacentes à UI, especialmente gramíneas e trepadeiras, representa uma ameaça significativa ao sucesso da restauração, exigindo ações de controle e manejo para evitar que essas espécies comprometam o desenvolvimento da vegetação nativa.

Os fatores de degradação identificados exigem intervenções para mitigar seus impactos e facilitar a restauração da vegetação nativa, incluindo o controle de espécies invasoras, a recuperação do solo, a construção de cercas para limitar o acesso de animais e a remoção ou mitigação de infraestruturas que impactam negativamente a área.

8.1.3 Avaliação Do Estado De Conservação Do Solo

Com base nas informações fornecidas sobre a UI do Parque Estadual da Serra Furada, podemos inferir alguns aspectos relacionados ao estado de conservação do solo, mesmo que de forma indireta.

Os solos da UI são predominantemente classificados como Cambissolos Húmicos e Neossolos Litólicos, com texturas variando de média a argilosa, características típicas de solos de floresta subtropical perenifólia. Esses solos apresentam baixa a média quantidade de matéria orgânica (2,3% a 4,6%), o que indica uma necessidade potencial de intervenções para melhorar a fertilidade e a capacidade de suporte para a regeneração da vegetação nativa.

Não foram observados sinais evidentes de processos erosivos avançados, como ravinas ou voçorocas, mas há indícios de erosão superficial em áreas onde a vegetação foi removida ou onde o solo está exposto devido a atividades humanas. A presença de uma cobertura vegetal parcial em algumas áreas, com uma média de 57% de serrapilheira e 20% de solo exposto, indica que o solo está vulnerável à erosão, especialmente em áreas com alta declividade.

A análise química dos solos indicou pH ácido, variando de 3,6 a 4,7, e altos teores de alumínio trocável, o que pode limitar o desenvolvimento de espécies vegetais nativas e, portanto, indica correção da acidez do solo. Os teores de macronutrientes como Ca, Mg e K foram baixos, sugerindo a necessidade de adubação para melhorar a nutrição das plantas.

Esses aspectos identificados no diagnóstico ressaltam a necessidade de implementar práticas de manejo e conservação do solo, como controle de erosão, correção da acidez com calagem, e adubação orgânica ou química para melhorar a fertilidade do solo e promover um ambiente mais favorável para a restauração da vegetação nativa.

8.1.4 Identificação Da Presença De Espécies Invasoras E/Ou Hiperdominantes

Durante o diagnóstico da vegetação na Unidade de Implantação (UI) do Parque Estadual da Serra Furada (PAESF), foi observado que a área apresenta uma baixa presença de espécies invasoras, o que é um indicador positivo para as atividades de restauração ecológica. Especificamente, não foram registradas espécies arbustivo-arbóreas exóticas invasoras dentro da UI. Entretanto, nas áreas adjacentes à UI, foram identificados plantios de *Eucalyptus sp.*, uma espécie exótica comum na região. Embora *Eucalyptus sp.* não tenha sido considerada invasora dentro da área da UI, sua proximidade requer monitoramento contínuo para evitar possível expansão indesejada.

Além disso, nas Unidades Amostrais instaladas na área da UI, a vegetação predominante inclui espécies nativas, sem registros significativos de plantas hiperdominantes que poderiam comprometer a regeneração natural. A presença de gramíneas nativas, como *Axonopus sp.*, em algumas áreas, é controlável e não representa uma ameaça significativa ao processo de restauração.

Em resumo, a UI do PAESF apresenta uma situação favorável em relação à presença de espécies invasoras, com apenas a necessidade de monitoramento preventivo para evitar a invasão de *Eucalyptus sp.*. A ausência de plantas hiperdominantes também contribui para um cenário positivo para as ações de restauração, permitindo que as estratégias de plantio e condução da regeneração natural possam ser implementadas com maior eficácia.

8.1.5 Avaliação Do Potencial De Regeneração Natural – Local E Paisagem

Com base nas informações fornecidas sobre a UI do Parque Estadual da Serra Furada, podemos realizar uma avaliação preliminar do potencial de regeneração natural da área, considerando os filtros apresentados no manual "Em dia com a natureza":

- **Vegetação Nativa na Paisagem:** A UI está inserida em um contexto de paisagem onde a vegetação nativa é predominante, com áreas adjacentes bem preservadas e conectadas a outros fragmentos florestais. Isso favorece a chegada de propágulos e sementes, aumentando o potencial de regeneração natural. A alta qualidade da vegetação nativa nos arredores sugere um cenário positivo para a recuperação da área.
- **Qualidade e Quantidade da Vegetação na Paisagem:** A presença de grandes manchas de Floresta Ombrófila Densa nas proximidades aumenta a resiliência ecológica da UI, facilitando processos naturais de regeneração. A conectividade com outras áreas protegidas, como o Parque Nacional de São Joaquim, amplifica esse potencial.
- **Distância de Remanescentes de Vegetação:** A proximidade com remanescentes florestais bem conservados é um fator positivo para a regeneração, permitindo uma dispersão eficaz de sementes e a migração de fauna que pode auxiliar na dispersão de espécies vegetais.
- **Histórico de Uso do Solo:** A área apresenta sinais de intervenções humanas passadas, como criação de gado e pequenos cultivos, mas a maior parte do solo não foi submetida a atividades intensivas que comprometam severamente a sua estrutura. Áreas com histórico de uso menos intensivo mantêm um maior potencial para a regeneração natural.
- **Qualidade do Solo:** Os solos na UI são ácidos, com baixa fertilidade natural, mas apresentam uma quantidade significativa de matéria orgânica, especialmente nas áreas de floresta secundária. A ausência de processos erosivos avançados indica que o solo ainda possui boa capacidade de suporte para a regeneração de vegetação nativa.

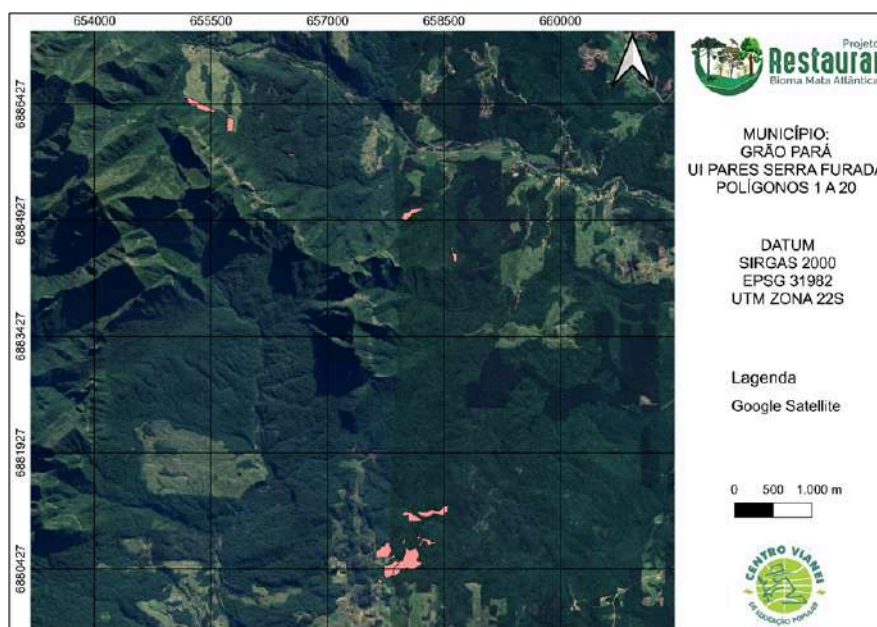
- **Presença de Espécies Exóticas Invasoras:** A área não apresenta uma alta densidade de espécies exóticas invasoras, o que é favorável para a regeneração natural. A baixa presença de competidores agressivos permite que a vegetação nativa, especialmente espécies pioneiras e secundárias, possa se estabelecer mais facilmente.

Com base nesses filtros, o potencial de regeneração natural na UI do PAESF é considerado elevado. A presença de remanescentes florestais de alta qualidade nas proximidades e a conectividade com outras áreas protegidas são os principais fatores que promovem a regeneração natural. O solo, embora ácido e de baixa fertilidade, não está severamente degradado, o que sugere que com práticas de manejo e conservação adequadas, a regeneração natural pode ser um processo eficiente.

Portanto, as estratégias de restauração para essa UI irão priorizar a condução da regeneração natural, com intervenções mínimas para controle de espécies invasoras e enriquecimento de espécies nativas em áreas onde a regeneração espontânea for insuficiente.

Distância de fragmentos: Nesse cenário, não foram encontrados problemas com distância de fragmentos florestais, pois o Parque possui condições de compartilhamento genético, principalmente pelas condições de conservação e ações de preservação que o IMA realiza no PARES Serra Furada, conforme visto na Figura 87.

Figura 87. Distância de Fragmentos PAESF Serra Furada



8.1.6 Levantamento Florístico

A partir do levantamento florístico realizado na Unidade de Implantação (UI) do Parque Estadual da Serra Furada (PAESF), foram identificadas 32 espécies lenhosas, evidenciando a diversidade presente na Floresta Ombrófila Densa (FOD). Esse levantamento primário foi complementado com dados secundários, incluindo espécies registradas em herbários e literatura científica, que indicam a presença de espécies características da região de Grão-Pará e Orleans.

As principais espécies identificadas nas Unidades Amostrais foram *Myrsine coriacea*, *Miconia formosa*, *Clethra scabra* e *Piptocarpha axillares*, todas indicativas de um estágio intermediário de sucessão ecológica. Essas espécies, por suas características de crescimento rápido e adaptabilidade, são essenciais para a cobertura e estabilidade inicial da área a ser restaurada.

No levantamento florístico, foram também identificadas espécies de sub-bosque, como *Euterpe edulis*, que é de extrema importância para a biodiversidade local e está associada a ambientes mais sombreados. A presença de *Euterpe edulis* sugere um ambiente que pode suportar espécies de estágios mais avançados de sucessão, o que é relevante para o planejamento do plantio de enriquecimento.

Em termos de grupos funcionais, as espécies foram divididas em duas categorias principais: as de recobrimento, que incluem aquelas com rápido crescimento e boa cobertura de copa, como *Myrsine coriacea* e *Miconia formosa*, e as de diversidade, como *Euterpe edulis* e *Clethra scabra*, que são importantes para a manutenção a longo prazo da funcionalidade ecológica do ecossistema restaurado.

O levantamento florístico realizado na UI do PAESF demonstra uma diversidade significativa de espécies, muitas

das quais são adequadas tanto para o recobrimento inicial da área quanto para a manutenção da diversidade ecológica a longo prazo. A organização das espécies em grupos funcionais permite um planejamento estratégico para a restauração, garantindo que a área recuperada seja funcional e sustentável.

B) 8.2 Com base no Parecer Técnico No. 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210):

Os polígonos originais dessa unidade de implantação apresentam todos os fatores destacados como promotores para as alterações propostas. Como situação principal, está a inacessibilidade de polígonos situados na porção norte do parque. O único acesso viável implica na travessia por uma propriedade privada. Entretanto, o proprietário impede o acesso e entende-se que o motivo se trata do uso ilegal de áreas pertencentes ao parque. A referida situação foi presenciada pela equipe técnica e relatada pela responsável pelo PAESF, a qual enfrenta conflitos de longo histórico por parte do proprietário, que além da recusa de acesso, promove outras problemáticas envolvendo a unidade de conservação.

Diante disso, mesmo que judicialmente o acesso seja viabilizado, entende-se que futuramente, no decorrer do projeto, sejam impostos outros problemas, diante do comportamento hostil com a equipe e o histórico informado. Então, avalia-se que a melhor solução, mediante ao exposto, seja a realocação dos polígonos para outras regiões do parque, em conjunto com reajustes das poligonais.

Adicionalmente, ainda na região norte, foram percebidos agravantes que afetam a continuidade do projeto nos outros polígonos. Nesse sentido, durante discussão com a chefe da UC, foi informado que uma das áreas originais será realizada a colheita do eucalipto plantado e ainda, durante a vistoria aos polígonos, percebeu-se distância considerável até o destino, identificado com cobertura vegetal e terreno fortemente acidentado. O trecho de acesso revela notável regeneração que sofrerá danos mediante ao trânsito de pessoas para implantação.

Outro fator primordial que indica a necessidade de alteração, é a sobreposição de uma área de interesse do parque conforme plano de manejo, denominada de **zona de uso intensivo**, a área revela sua sobreposição por poligonais previstas originalmente, o que implica em alteração obrigatória desse trecho.

Diante da possibilidade/necessidade de alteração das poligonais, cabe a sugestão de modificar feições que revelam complexidade do formato e quantidade incoerente. Assim, mediante encaminhamento à chefe da UC e técnica do IMA das propostas prévias e adotando suas orientações, foi produzida a proposta de alteração (**Quadro 4**).

Quadro 21. Variáveis referentes às poligonais da UI PAESF.

Polígono	CÓDIGO	CEN	ÁREA	EEI	ESPÉCIE EI	TÉCNICA	OBSERVAÇÃO	ESPAÇ.	ÁREA/MUDA	TOTAL MUDAS
P1	PAESF1S01	A	1,3788	NÃO		Restauração Passiva	Isolamento Da Área	Sem Plantio	Sem Plantio	Sem Plantio
P1	PAESF1S02	B	0,3140	SIM	Eucaliptos	Ilhas De Vegetação	Ilhas De Vegetação	Ver Nucleação	Ver Nucleação	104
P1	PAESF1S03	A	0,7028	NÃO		Restauração Passiva	Isolamento Da Área	Sem Plantio	Sem Plantio	Sem Plantio
P1	PAESF1S04	B	0,0731	NÃO		Ilhas De Vegetação	Ilhas De Vegetação	Ver Nucleação	Ver Nucleação	26
P1	PAESF1S05	B	0,1176	NÃO		Ilhas De Vegetação	Ilhas De Vegetação	Ver Nucleação	Ver Nucleação	39
P1	PAESF1S06	B	3,4829	NÃO		Restauração Passiva	Isolamento Da Área	Sem Plantio	Sem Plantio	Sem Plantio
P1	PAESF1S07	B	0,4272	NÃO		Ilhas De Vegetação	Ilhas De Vegetação	Ver Nucleação	Ver Nucleação	143

P1	PAESF1S08	A	0,5956	NÃO		Restauração Passiva	Isolamento Da Área	Sem Plantio	Sem Plantio	Sem Plantio
P1	PAESF1S09	B	0,0666	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	27
P1	PAESF1S10	B	0,0910	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	36
P1	PAESF1S11	A	1,8265	NÃO		Plantio Espécies-Alvo		5x5	0,0025	731
P2	PAESF2S01	A	1,0740	NÃO		Plantio Espécies-Alvo		5x5	0,0025	430
P2	PAESF2S02	B	1,2039	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	482
P2	PAESF2S03	B	0,5714	NÃO		Enriquecimento + Adensado		4x4	0,0016	357
P2	PAESF2S04	B	2,6820	NÃO		Enriquecimento + Adensado		4x4	0,0016	1676
P2	PAESF2S05	A	1,2060	NÃO		Plantio Espécies-Alvo		5x5	0,0025	482
P2	PAESF2S06	B	0,6051	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	242
P2	PAESF2S07	B	1,0669	NÃO		Enriquecimento + Adensado		4x4	0,0016	667
P3	PAESF3S01	B	1,2136	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	485
P3	PAESF3S02	B	0,5124	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	205
P3	PAESF3S03	B	3,6402	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	1456
P4	PAESF4S01	B	0,4200	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	168
P5	PAESF5S01	B	0,8034	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	321
P6	PAESF6S01	B	0,4138	NÃO		Enriquecimento		5x5	0,0025	166

Em síntese, a construção da proposta, com a finalidade de resolver os fatores expostos acima, previu a concentração dos polígonos próximos à sede sul onde encontra-se a base do PAESF onde já estavam distribuídos parte dos polígonos originais. Para inclusão de áreas, foram priorizadas àquelas já indicadas pelo zoneamento para restauração, além de regiões consideradas apropriadas para o estabelecimento das espécies-alvo, como fragmentos florestais sombreados e próximos a cursos d'água. Assim como nas outras UIs, fez-se uso das curvas de nível sendo evitadas áreas inviáveis para o plantio de mudas, bem como o uso do zoneamento disponibilizado, sendo desconsideradas as áreas destinadas a outros usos (ex.: trilhas e zonas de uso intensivo).

Entende-se relevante citar o esforço destinado para selecionar e simplificar o formato geométrico, tendo em vista as condições topográficas irregulares, com abundância de trechos de drenagem constantemente utilizados em períodos de chuva mediante influência da serra, portanto, evitou-se considerar essas regiões para o plantio. Ademais, foram observadas extensões do PAESF caracterizadas por saturação hídrica constante e outras de caráter sazonal, o que dificultou a caracterização da área. Em muitas regiões, a partir do uso de imagens históricas, foi possível distinguir com clareza o perfil associando-o com a aptidão para implantação. Também foi consultada chefia da UC para confirmar condições atuais de trechos, principalmente quando o histórico de uso do solo está fortemente atrelado e de forma bastante solícita, indicou áreas relevantes para inclusão, as quais estão presentes nesse relatório (Figura 88).

Figura 88. Caracterização da área do Parque Estadual Serra Furada.



Na sequência, é possível observar a configuração original das poligonais (Figura 89) e os fatores principais já mencionados que refletiram em propostas de alteração (Figura 90). Cabe indicar que na face norte, apesar dos polígonos revelarem outros fatores, o principal é o acesso, enquanto na face sul, a acessibilidade não indicou problemas.

Figura 89. Fatores motivadores para alteração dos polígonos do Parque Estadual Serra Furada.

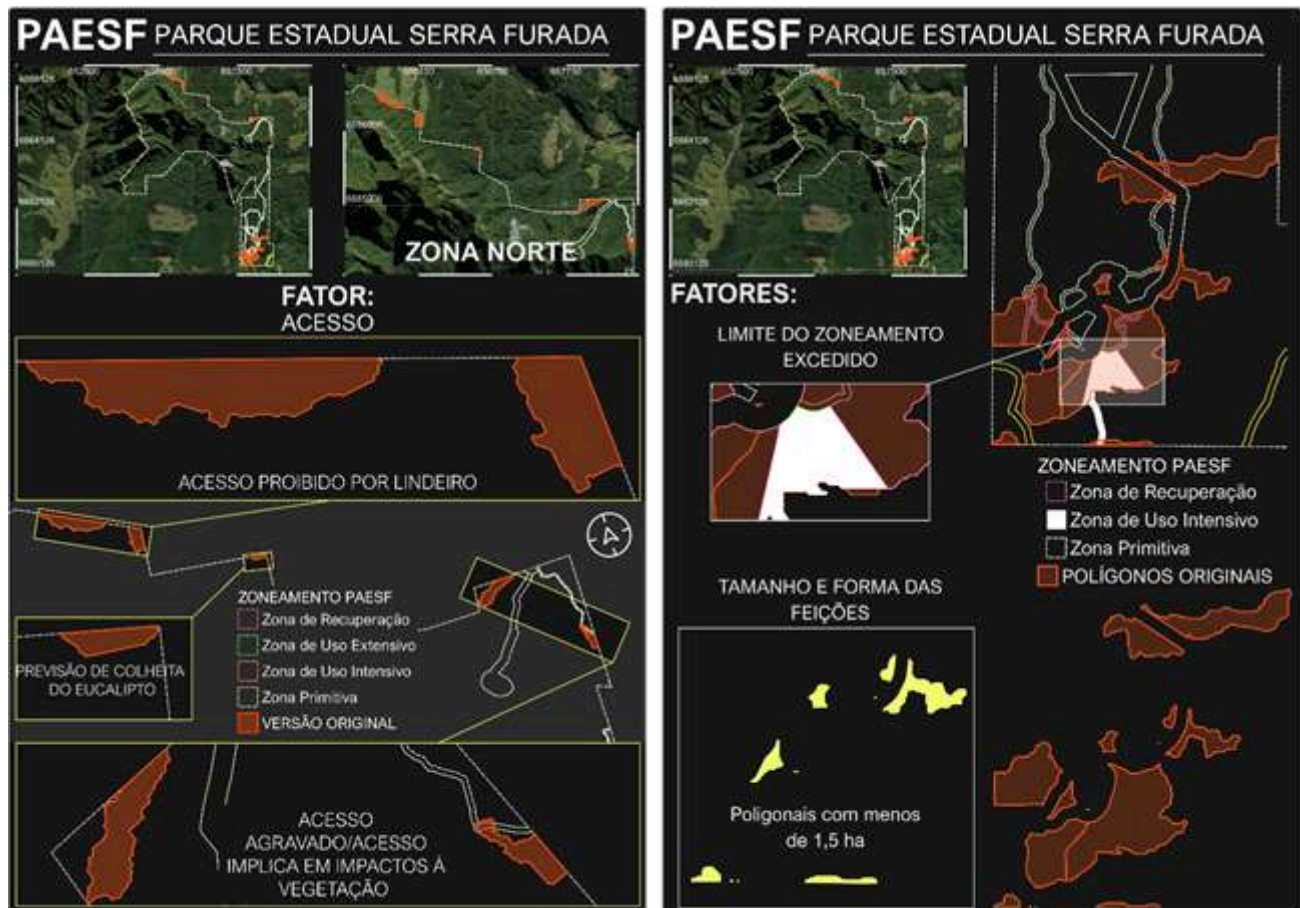
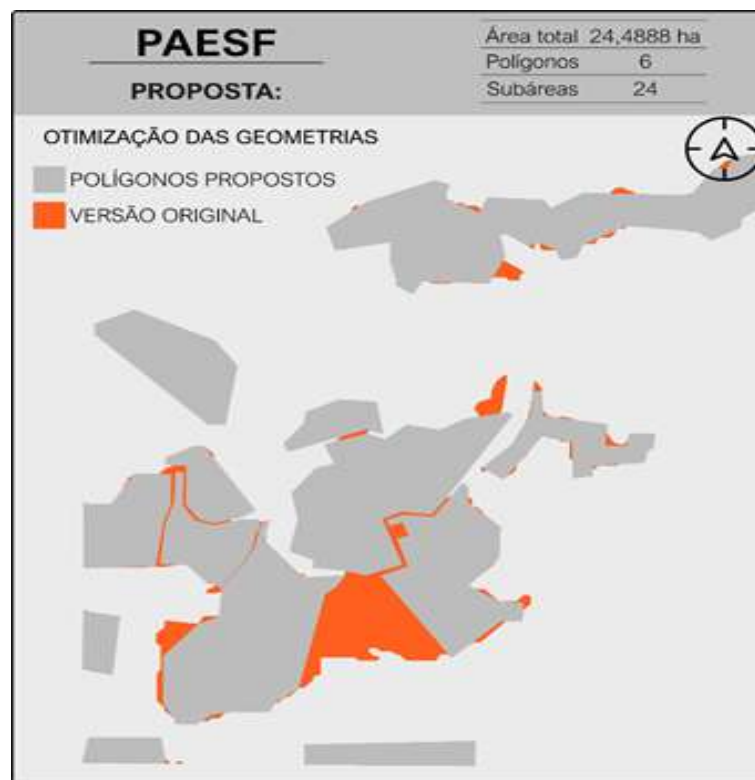


Figura 90. Propostas projetadas para o Parque Estadual Serra Furada.



8.3 Atividades Operacionais

A seguir, são descritas as atividades operacionais necessárias para a implementação das técnicas de restauração na Unidade de Implantação (UI), considerando as características ambientais e os cenários identificados nas subáreas. As atividades foram organizadas para garantir a eficiência e a eficácia das intervenções, respeitando a realidade da UI e as orientações do manual "Em dia com a natureza".

8.3.1. Controle De Formigas

O controle de formigas cortadeiras é uma atividade crucial para evitar danos às mudas nativas plantadas, especialmente em subáreas onde foram identificadas populações de formigas cortadeiras durante o diagnóstico.

- **Objetivo:** Reduzir a pressão das formigas cortadeiras sobre as mudas plantadas, aumentando a taxa de sobrevivência das espécies introduzidas.
- **Metodologia:** O controle será realizado por meio de técnicas mecânicas, como a remoção manual de formigueiros. Não será utilizado controle químico, em conformidade com as orientações do manual e devido à sensibilidade do ecossistema local.
- **Resultado Esperado:** Diminuição da atividade de formigas cortadeiras nas áreas restauradas, resultando em uma maior taxa de sobrevivência das mudas e regenerantes.

8.3.2. Retirada De Espécies Invasoras

A remoção de espécies invasoras é essencial para o sucesso da restauração, visto que essas espécies competem diretamente com as nativas por recursos e podem impedir a regeneração natural.

- **Objetivo:** Eliminar ou reduzir significativamente a presença de espécie invasora, *Eucalyptus* sp., na subárea identificada, favorecendo o crescimento das espécies nativas.
- **Metodologia:**
 - **Para *Eucalyptus* sp.:** Será realizada a remoção seletiva de indivíduos jovens, em locais onde essa espécie ameaça a regeneração de nativas. A retirada será feita com uso de motosserras e, em casos específicos, com técnicas de anelamento para interromper o fluxo de seiva.
- **Resultado Esperado:** Redução significativa da cobertura de espécie invasora, permitindo que as nativas ocupem os espaços disponíveis e se desenvolvam adequadamente.

As atividades operacionais descritas foram planejadas para atender às necessidades específicas de cada subárea da UI, garantindo a eficácia das técnicas de restauração implementadas. A execução dessas atividades deverá ser acompanhada de monitoramento contínuo para avaliar sua eficácia e fazer os ajustes necessários para alcançar os resultados esperados.

8.4 Riscos De Execução Do Projeto

Abaixo, segue tabela com a identificação dos possíveis riscos de execução do projeto na Unidade de Implantação (UI) no Parque Estadual da Serra Furada, considerando as orientações do manual "Em dia com a natureza" e as informações levantadas nos diagnósticos.

Nº	Risco	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas que Provocam	Estratégia para Minimização/Mitigação
I	Incidência de espécie invasora (<i>Eucalyptus</i> sp.)	Alta	Alto	Competição com espécies nativas, dificultando a regeneração natural	Retirada manual e mecânica das invasoras, monitoramento contínuo
II	Presença de formigas cortadeiras	Média	Médio	Desfolha das mudas plantadas, reduzindo a taxa de sobrevivência das espécies	Controle das formigas
III	Impacto da introdução de espécies exóticas em áreas vizinhas	Alta	Médio	Potencial de invasão e competição com as espécies nativas, dificultando o processo de restauração	Monitoramento constante e remoção preventiva de invasoras na área de restauração

Esses riscos foram identificados com base na análise detalhada dos diagnósticos da área e na compreensão dos

desafios que podem impactar a execução do projeto. Cada risco foi avaliado quanto à sua importância e potencial de ocorrência, e estratégias foram sugeridas para minimizá-los e garantir a eficácia das atividades de restauração.

8.5 Manutenção

A fase de manutenção nas áreas de restauração da UI no Parque Estadual da Serra Furada, é crucial para assegurar o sucesso a longo prazo das técnicas de restauração implementadas. Esta fase deve durar até que se obtenha o total recobrimento do solo pela sombra da copa das árvores plantadas ou regeneradas. De acordo com o diagnóstico da UI e as recomendações do manual "Em Dia com a Natureza", a manutenção será composta por várias atividades operacionais, já descritas na Ação 1 - UI 1 - PA - Florestan Fernandes:

- Isolamento da Área (Manutenção de Cercas)
- Intervenções e Capinas para Controle de Invasoras
- Limpeza ao Redor das Mudanças (Coroamento)
- Controle de Formigas Cortadeiras
- Replanteio

8.6 Monitoramento

O Parque Estadual Serra Furada conta com 15 polígonos com subáreas classificadas em cenário B e C. A implantação das mudas necessitará maior atenção no monitoramento até as mudas se estabelecerem, com maior frequência no monitoramento.

Serão aplicadas diferentes técnicas para as subáreas os quais serão avaliados conforme sua efetividade sobre a restauração florestal, como o plantio em núcleos, implantados nas subáreas 1, 2 e 3 (cenário C) e transposição de chuva de sementes, indicado para 11, 12 e 13 também classificadas no cenário C.

Para melhorar o acompanhamento do direcionamento das subáreas e a necessidade de manutenções, com o objetivo de progresso da qualidade ambiental para estabelecimento da regeneração nativa e do desenvolvimento das espécies implantadas, o **monitoramento** será subdividido em três fases. Sendo assim tem-se a **fase (I) pré-implantação, (II) implantação e (III) pós-implantação** (Quadro 22):

- I. **Pré-implantação:** com início no T0, a fase será avaliada com a utilização de **indicadores qualitativos** a partir da observação *in loco* das subáreas, verificando-se a ausência dos agentes perturbantes para permitir o estabelecimento de indivíduos das espécies regenerantes e plantadas.
- II. **Implantação:** nessa fase, além do plantio de mudas, tem-se a transposição da chuva de sementes, técnicas que serão avaliadas aproximadamente seis meses após a implantação da fase, averiguando-se as condições das mudas e da qualidade das subáreas, dispondo de **indicadores quantitativos e qualitativos**. Para a mortalidade das mudas, usou-se a porcentagem mínima indicada pelo Manual em Dia com a Natureza.
- III. **Pós-implantação:** nessa fase, após o estabelecimento das mudas, **os indicadores selecionados refletem às condições da vegetação**, como a riqueza de espécies, densidade de indivíduos e cobertura com vegetação nativa dispondo de parâmetros presentes na resolução SMA nº 32/2014 de São Paulo. Durante o monitoramento da pós-implantação, serão realizadas **duas avaliações com intervalo de 12 meses**.

Quadro 22. Indicadores utilizados para avaliação dos cenários B e C na UI PARES Serra Furada e os resultados esperados

Cenário	Fase	Indicador	Mensuração	Tipo	Resultado esperado
B e C	Pré-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies invasoras	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
	Plantio (6 a 12 meses)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente

		Espécies invasoras	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Ataque de predadores	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Sinais de deficiência nutricional	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Condições de sobrevivência da muda
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	40 a 60%
		Aumento da cobertura de matéria orgânica (Transposição de sementes)	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	50%
		Mortalidade	Contagem	Q2	0 a 5%
	Pós-implantação (2 a 3 anos)	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Presente
		Espécies exóticas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente
		Espécies invasoras	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Ausente próximo à muda
		Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1	Sem sinais de erosão e compactação
		Mortalidade (Cenário C)	Contagem	Q2	Até 30%
		Cobertura com vegetação nativa (%)*	Metros lineares	Q2	> 80%
		Densidade de Indivíduos (ind.ha ⁻¹)*	Contagem	Q2	> 100
		Nº de espécies nativas*	Contagem de espécie	Q2	> 3 espécies

* Indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente ($H \geq 50$ cm e $CAP < 15$ cm); Q1: Indicativo Qualitativo; Q2: Indicativo Quantitativo.

A avaliação dos indicadores qualitativos será efetuada a partir do caminhamento e verificação *in loco* na subárea. Como a observação de sinais de erosão e uso do trado para verificar indícios de compactação, isto é, para identificar resistência de penetração das camadas superficiais, que permitam condições para estabelecimento de espécies nativas.

As demais avaliações classificadas como quantitativas, em outras palavras, que serão mensuradas a partir de parâmetros matemáticos observadas por meio da instalação de parcelas e verificação da cobertura vegetal do solo com a utilização de trena; densidade de indivíduos na área extrapolado para hectares, o número de espécies nativas a partir da sua identificação e quantificação e a sobrevivência das espécies implantadas a partir da contagem.

As análises advindas das avaliações serão apresentadas em relatórios com a utilização de fichas de campo e registros fotográficos de imagens que apresentem data e a coordenada do local registrado. Os indicadores qualitativos serão apresentados com a **síntese do resultado do monitoramento** e os indicadores **quantitativos** serão exibidos a partir da **média das parcelas que compõem a subárea**.

8.6.1 Resultados Esperados Em Seis Anos Para O Cenário B E C:

Esperam-se condições diferentes para cada cenário com indicadores apresentados no Quadro 23 com avaliação qualitativa averiguada *in loco* pela observação dos indicadores e quantitativa a partir de indicadores avaliados nas parcelas, principalmente pela distinção ambiental observada no diagnóstico. Mesmo assim, procura-se que a vegetação nativa apresenta condições para progredir na sucessão ecológica e tenha condições de propagação das espécies, proveniente de um ambiente restaurado, com ausência de agentes perturbantes não naturais.

Para as subáreas do cenário B, espera-se que haja mais de dois estratos verticais da floresta em razão da vegetação presente na área e o potencial de regeneração, proteção do solo e aumento da diversidade, além da presença de epífitas. Para as subáreas classificadas no cenário C, espera-se o incremento de espécies e de indivíduos para promoção da diversidade, principalmente da cobertura do solo com vegetação nativa arbustiva/arbórea tanto com a técnica de nucleação quanto com a transposição de chuva de semente.

Quadro 23. Resultados esperados em seis anos para a restauração dos cenários B e C na UI PARES Serra Furada para os indicadores selecionados.
 Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudanças Introduzidas	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC)

[1] TURMINA, Eliana et al. Regeneração natural de uma área de floresta ombrófila mista. **Oecologia Australis**, v. 24, n. 1, 2020.

TRENTIN, Bruna Elisa et al. Restauração florestal na Mata Atlântica: passiva, nucleação e plantio de alta diversidade. **Ciência Florestal**, v. 28, p. 160-174, 2018.

AIMI, Suelen Carpenedo et al. Estrutura horizontal e influência de características do solo em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista. **Nativa**, v. 5, n. 2, p. 151-156, 2017.

8.7 Cronograma De Atividades

A seguir, no Tabela 14, são descritas as atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração na Unidade de Implantação no Parque Estadual da Serra Furada, durante a execução da Meta II tanto para os polígonos quanto para os diferentes cenários.

Tabela 13. Cronograma detalhado das atividades destinadas à aplicação da técnica de restauração para os polígonos e cenários.

[illegible]

Mês 60 = Organização dos Relatórios Prestação de Contas; Remessa dos Produtos para IBAMA

Insumos Cadastrados (Item De Etapa C1. Dos Projetos Executivos)

Insumo	Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total R\$)	Fornecedor
Construção de Cerca: Mão de Obra	7.305,0	m	21,50	157.057,50	Thiago Colaço dos Santos
			23,00	168.015,00	Esfera Florestal
			22,50	164.362,50	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Construção de Cerca: Grampo Galvanizado p/ Cerca 19x11	130,0	kg	17,50	2.275,00	COPÉRDIA
			17,80	2.314,00	Agropecuária Campos Novos
			17,85	2.320,50	Agropecuária Coxilha Rica
Construção de Cerca: Gasolina Comum + óleo 2 Tempos	69,8	l	8,90	621,22	Posto Delta
			9,18	640,76	Posto Beatriz
			9,23	644,25	Posto Copacabana
Construção de Cerca: Arame farpado (rolo 500m.)	60,0	rolo	359,50	21.570,00	Marin Agropecuária Ltda
			413,52	24.811,20	Agropecuária Campos Novos
			418,00	25.080,00	Agropecuária Coxilha Rica
Construção de Cerca: Arame Ovalado (rolo 1000m.)	8,0	rolo	639,90	5.119,20	Agropecuária Coxilha
			769,00	6.152,00	Agropecuária Campos Novos
			1.060,00	8.480,00	Terra e Tropa
Construção de Cerca: Mourões	143,0	un	41,20	5.891,60	MF Rural
			42,40	6.063,20	Global Pedras
			45,39	6.490,77	Armazém do Eucalipto
Construção de Cerca: Estacas	1.522,0	un	21,50	32.723,00	Trattar Madeiras
			31,50	47.943,00	Eu.Calipto Madeiras Tratadas
			30,80	46.877,60	Madereira Fahels
Construção de Cerca: Distanciador Cerca Aço	1.665,0	un	5,00	8.325,00	Agropecuária Coxilha
			5,80	9.657,00	FG Ferramentas
			5,40	8.991,00	Leroy Merlin
Implantação - Condução da Regeneração Natural: Mão de Obra (Controle de espécies invasoras; Controle de espécies hiperdominantes; Coroamento; Controle de formigas)	211,7	hh	22,84	4.835,93	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	5.176,82	Esfera Florestal
			23,90	5.060,37	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Implantação - Condução da Regeneração Natural: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	121,8	l	8,90	1.084,42	Posto Delta
			9,18	1.118,54	Posto Beatriz
			9,23	1.124,63	Posto Copacabana
Implantação - Condução da Regeneração Natural: Isca Formicida Granulada	39,9	kg	25,20	1.006,72	Boutin
			27,50	1.098,60	Market Rural
			26,80	1.070,64	Belgo Bekaert Arames Ltda
Implantação - Plantio de Enriquecimento: Mão de Obra (Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas, Abertura de berços; Adubação de base; Plantio de mudas, Tutoramento))	5.079,3	hh	22,84	116.011,13	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	124.188,80	Esfera Florestal
			23,90	121.395,18	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Implantação - Plantio de Enriquecimento Fertilizante NPK 04-30-10	2.908,7	kg	8,08	23.502,20	Magazine Luiza
			8,78	25.538,28	Agroadubo
			11,52	33.508,09	Mercado Livre
Implantação - Plantio de Enriquecimento: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	1.963,4	l	8,90	17.473,94	Posto Delta

			9,18	18.023,69	Posto Beatriz
			9,23	18.121,85	Posto Copacabana
Implantação -Plantio de Enriquecimento: Isca Formicida	218,2	kg	25,20	5.497,42	Boutin
			27,50	5.999,17	Market Rural
			26,80	5.846,46	Belgo Bekaert Arames Ltda
Implantação - Plantio de Enriquecimento Hidrogel	181,8	kg	32,00	5.817,38	Lojão do Produtor
			32,80	5.962,81	AgroAdubo
			32,98	5.995,53	BCAgro
Implantação - Plantio de Enriquecimento: Estacas para tutoramento	19.597,3	kg	0,90	17.637,56	Trattar Madeiras
			1,15	22.536,88	Eu.Calipto Madeiras Tratadas
			1,10	21.557,01	Madereira Fahels
Implantação - Plantio de Adensamento: Mão de Obra (Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas, Abertura de berços; .Adubação de base; Plantio de mudas, Tutoramento)	3.989,2	hh	22,84	91.114,23	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	97.536,90	Esfera Florestal
			23,90	95.342,82	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Implantação - Plantio de Adensamento: NPK 04-30-10	251,0	kg	8,08	2.028,30	Magazine Luiza
			8,78	2.204,02	Agroadubo
			11,52	2.891,84	Mercado Livre
Implantação - Plantio de Adensamento Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	1.303,4	l	8,90	11.599,96	Posto Delta
			9,18	11.964,90	Posto Beatriz
			9,23	12.030,07	Posto Copacabana
Implantação -Plantio de Adensamento: Isca Formicida	74,2	kg	25,20	1.869,72	Boutin
			27,50	2.040,37	Market Rural
			26,80	1.988,44	Belgo Bekaert Arames Ltda
Implantação - Plantio de Adensamento: Hidrogel	66,8	kg	32,00	2.136,83	Lojão do Produtor
			32,80	2.190,25	AgroAdubo
			32,98	2.202,27	BCAgro
Implantação - Plantio de Adensamento: Estacas para tutoramento	19.451,6	kg	0,90	17.506,40	Trattar Madeiras
			1,15	22.369,29	Eu.Calipto Madeiras Tratadas
			1,10	21.396,72	Madereira Fahels
Implantação - Plantio de Enriquecimento Adensado: Mão de Obra (Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas, Abertura de berços; Adubação de base; Plantio de mudas, Tutoramento)	9.249,7	hh	22,84	211.262,38	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	226.154,34	Esfera Florestal
			23,90	221.067,03	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Implantação - Plantio de Enriquecimento Adensado: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	3.378,0	l	8,90	30.064,24	Posto Delta
			9,18	31.010,09	Posto Beatriz
			9,23	31.178,99	Posto Copacabana
Implantação - Plantio de Enriquecimento Adensado: Isca Formicida	308,5	kg	25,20	7.774,04	Boutin
			27,50	8.483,57	Market Rural
			26,80	8.267,63	Belgo Bekaert Arames Ltda
Implantação - Plantio de Enriquecimento Adensado: Hidrogel	257,1	kg	32,00	8.226,50	Lojão do Produtor
			32,80	8.432,16	AgroAdubo
			32,98	8.478,43	BCAgro
Implantação - Plantio de Enriquecimento Adensado: Estacas para tutoramento	40.309,8	kg	0,90	36.278,85	Trattar Madeiras
			1,15	46.356,30	Eu.Calipto Madeiras Tratadas
			1,10	44.340,81	Madereira Fahels

Implantação - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Mão de Obra (Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas, Abertura de berços; Adubação de base; Plantio de mudas, Tutoramento)	1.274,7	hh	22,84	29.113,87	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	31.166,12	Esfera Florestal
			23,90	30.465,04	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Implantação - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	452,4	l	8,90	4.026,58	Posto Delta
			9,18	4.153,26	Posto Beatriz
			9,23	4.175,88	Posto Copacabana
Implantação - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Isca Formicida	47,9	kg	25,20	1.206,47	Boutin
			27,50	1.316,58	Market Rural
			26,80	1.283,07	Belgo Bekaert Arames Ltda
Implantação - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Hidrogel	59,8	kg	32,00	1.915,02	Lojão do Produtor
			32,80	1.962,90	AgroAdubo
			32,98	1.973,67	BCAgro
Implantação - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Fertilizante NPK 04-30-10	3.989,2	kg	8,08	32.233,01	Magazine Luiza
			8,78	35.025,48	Agroadubo
			11,52	45.955,98	Mercado Livre
Implantação - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Estacas para tutoramento	2.908,4	un	0,90	2.617,60	Trattar Madeiras
			1,15	3.344,71	Eu.Calipto Madeiras Tratadas
			1,10	3.199,29	Madereira Fahels
Implantação - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Motomecanização (Gradagem)	59,8	hm	120,00	7.181,34	Scopel Máquinas e Locações
			215,00	12.866,57	GPR Locação de Máquinas e Equipamentos
			220,00	13.165,79	Roagri Serviços e Locação de Máquinas
Implantação - Plantio de Espécies Alvo: Mão de Obra (Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas, Abertura de berços; Adubação de base; Plantio de mudas, Tutoramento)	478,4	hh	22,84	10.926,82	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	11.697,06	Esfera Florestal
			23,90	11.433,93	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Implantação - Plantio de Espécies Alvo: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	193,0	l	8,90	1.717,75	Posto Delta
			9,18	1.771,79	Posto Beatriz
			9,23	1.781,44	Posto Copacabana
Implantação - Plantio de Espécies Alvo: Isca Formicida	24,6	kg	25,20	620,90	Boutin
			27,50	677,57	Market Rural
			26,80	660,33	Belgo Bekaert Arames Ltda
Implantação - Plantio de Espécies Alvo: Hidrogel	20,5	kg	32,00	657,04	Lojão do Produtor
			32,80	673,47	AgroAdubo
			32,98	677,16	BCAgro
Implantação - Plantio de Espécie Alvo: Fertilizante NPK 04-30-10	328,5	kg	8,08	2.654,44	Magazine Luiza
			8,78	2.884,41	Agroadubo
			11,52	3.784,55	Mercado Livre
Implantação - Plantio de Espécies Alvo: Estacas para tutoramento	1.642,6	un	0,90	1.478,34	Trattar Madeiras
			1,15	1.888,99	Eu.Calipto Madeiras Tratadas
			1,10	1.806,86	Madereira Fahels
Implantação - Ilhas de Vegetação: Mão de Obra (Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas, Abertura de berços; Adubação de base; Plantio de mudas, Tutoramento)	100,0	hh	22,84	2.283,84	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	2.444,83	Esfera Florestal
			23,90	2.389,83	Casal Engenharia e Serviços Ltda

Implantação - Ilhas de Vegetação: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	41,2	l	8,90	366,59	Posto Delta
			9,18	378,12	Posto Beatriz
			9,23	380,18	Posto Copacabana
Implantação - Ilhas de Vegetação: Isca Formicida	5,6	kg	25,20	140,90	Boutin
			27,50	153,76	Market Rural
			26,80	149,85	Belgo Bekaert Arames Ltda
Implantação - Ilhas de Vegetação: Hidrogel	4,7	kg	32,00	149,10	Lojão do Produtor
			32,80	152,83	AgroAdubo
			32,98	153,67	BCAgro
Implantação - Ilhas de Vegetação: Fertilizante NPK 04-30-10	74,6	kg	8,08	602,38	Magazine Luiza
			8,78	654,57	Agroadubo
			11,52	858,84	Mercado Livre
Implantação - Ilhas de Vegetação: Estacas para tutoramento	312,2	un	0,90	280,97	Trattar Madeiras
			1,15	359,01	Eu.Calipto Madeiras Tratadas
			1,10	343,41	Madeira Fahels
Implantação - Adensamento + Nucleação: Mão de Obra (Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas, Abertura de berços; Adubação de base; Plantio de mudas, Tutoramento)	259,7	hh	22,84	5.930,48	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	6.348,52	Esfera Florestal
			23,90	6.205,71	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Implantação - Adensamento + Nucleação: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	88,0	l	8,90	783,59	Posto Delta
			9,18	808,24	Posto Beatriz
			9,23	812,64	Posto Copacabana
Implantação - Adensamento + Nucleação: Isca Formicida	4,7	kg	25,20	118,75	Boutin
			27,50	129,59	Market Rural
			26,80	126,29	Belgo Bekaert Arames Ltda
Implantação - Plantio de Nucleação de Mudanças Nativas: Hidrogel	3,9	kg	32,00	125,66	Lojão do Produtor
			32,80	128,81	AgroAdubo
			32,98	129,51	BCAgro
Implantação - Adensamento + Nucleação: Fertilizante NPK 04-30-10	62,8	kg	8,08	507,68	Magazine Luiza
			8,78	551,66	Agroadubo
			11,52	723,82	Mercado Livre
Implantação - Adensamento + Nucleação: Estacas para tutoramento	1.309,3	un	0,90	1.178,34	Trattar Madeiras
			1,15	1.505,65	Eu.Calipto Madeiras Tratadas
			1,10	1.440,19	Madeira Fahels
Manutenção de Cercas - Ano 1: Mão de Obra	219,0	m	21,50	4.708,50	Thiago Colaço dos Santos
			23,00	5.037,00	Esfera Florestal
			22,50	4.927,50	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção de Cercas - Ano 1: Grampo Galvanizado p/ Cerca 19x11	4,0	kg	17,50	70,00	COPÉRDIA
			17,80	71,20	Agropecuária Campos Novos
			17,85	71,40	Agropecuária Coxilha Rica
Manutenção de Cercas - Ano 1: Gasolina Comum + óleo 2 Tempos	2,1	l	8,90	18,69	Posto Delta
			9,18	19,28	Posto Beatriz
			9,23	19,38	Posto Copacabana
Manutenção de Cercas - Ano 2: Mão de Obra	365,0	m	21,50	7.847,50	Thiago Colaço dos Santos
			23,00	8.395,00	Esfera Florestal
			22,50	8.212,50	Casal Engenharia e Serviços Ltda

Manutenção de Cercas - Ano 2: Grampo Galvanizado p/ Cerca 19x11	7,0	kg	17,50	122,50	COPÉRDIA
			17,80	124,60	Agropecuária Campos Novos
			17,85	124,95	Agropecuária Coxilha Rica
Manutenção de Cercas : Ano 2 - Gasolina Comum + óleo 2 Tempos	3,6	l	10,15	36,54	Posto Delta
			10,18	36,65	Posto Beatriz
			10,23	36,83	Posto Copacabana
Manutenção ANO 1 - Condução da Regeneração Natural:: Mão de Obra (Coroamento; Controle de formigas)	369,4	hh	22,84	8.437,55	Thiago Colaço dos Santos
			32,20	11.895,32	Esfera Florestal
			30,50	11.267,31	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 1 - Condução da Regeneração Natural:: Isca Formicida	54,3	kg	25,20	1.368,36	Boutin
			27,50	1.493,25	Market Rural
			26,80	1.455,24	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 1 - Condução da Regeneração Natural:: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	227,1	l	8,90	2.021,19	Posto Delta
			9,18	2.084,78	Posto Beatriz
			9,23	2.096,13	Posto Copacabana
Manutenção ANO 1 - Plantio de Enriquecimento: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	3.823,0	hh	22,84	87.317,32	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	93.472,35	Esfera Florestal
			23,90	91.369,70	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 1 - Plantio de Enriquecimento: Isca Formicida	296,4	kg	25,20	7.468,52	Boutin
			27,50	8.150,18	Market Rural
			26,80	7.942,72	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 1 - Plantio de Enriquecimento: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	1.994,5	l	8,90	17.751,05	Posto Delta
			9,18	18.309,51	Posto Beatriz
			9,23	18.409,24	Posto Copacabana
Manutenção ANO 1 - Plantio de Enriquecimento: Hidrogel	98,2	kg	32,00	3.141,44	Lojão do Produtor
			32,80	3.219,98	AgroAdubo
			32,98	3.237,65	BCAgro
Manutenção ANO 1 - Plantio de Adensamento: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	1.981,6	hh	22,84	45.259,06	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	48.449,39	Esfera Florestal
			23,90	47.359,52	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 1 - Plantio de Adensamento: Formicida	100,2	kg	25,20	2.524,03	Boutin
			27,50	2.754,40	Market Rural
			26,80	2.684,29	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 1 - Plantio de Adensamento : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	711,7	l	8,90	6.334,31	Posto Delta
			9,18	6.533,59	Posto Beatriz
			9,23	6.569,18	Posto Copacabana
Manutenção ANO 1 - Plantio de Adensamento: Hidrogel	33,4	kg	32,00	1.068,48	Lojão do Produtor
			32,80	1.095,19	AgroAdubo
			32,98	1.101,20	BCAgro
Manutenção ANO 1 - Plantio de Enriquecimento Adensado: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	6.282,0	hh	22,84	143.480,88	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	153.594,90	Esfera Florestal
			23,90	150.139,80	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 1 - Plantio de Enriquecimento Adensado: Formicida	416,5	kg	25,20	10.495,04	Boutin
			27,50	11.452,93	Market Rural
			26,80	11.161,40	Belgo Bekaert Arames Ltda

Manutenção ANO 1 - Plantio de Enriquecimento Adensado : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	3.242,0	l	8,90	28.853,80	Posto Delta
			9,18	29.761,56	Posto Beatriz
			9,23	29.923,66	Posto Copacabana
Manutenção ANO 1 - Plantio de Enriquecimento Adensado: Hidrogel	124,9	kg	32,00	3.998,08	Lojão do Produtor
			32,80	4.098,03	AgroAdubo
			32,98	4.120,52	BCAgro
Manutenção ANO 1 - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	1.315,0	hh	22,84	30.034,60	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	32.151,75	Esfera Florestal
			23,90	31.428,50	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 1 - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Formicida	64,6	kg	33,80	2.184,49	Boutin
			36,00	2.326,68	Market Rural
			35,80	2.313,75	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 1 - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	722,3	l	8,90	6.428,11	Posto Delta
			9,18	6.630,35	Posto Beatriz
			9,23	6.666,46	Posto Copacabana
Manutenção ANO 1 - Plantio de Nucleação de Mudas Nativas: Hidrogel	16,3	kg	25,20	409,75	Lojão do Produtor
			27,50	447,15	AgroAdubo
			26,80	435,77	BCAgro
Manutenção ANO 1 - Plantio de Espécies Alvo: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	417,5	hh	22,84	9.535,70	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	10.207,88	Esfera Florestal
			23,90	9.978,25	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 1 -Plantio de Espécies Alvo: Formicida	33,3	kg	25,20	838,15	Boutin
			27,50	914,65	Market Rural
			26,80	891,37	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 1 - Plantio de Espécies Alvo : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	205,9	l	8,90	1.832,15	Posto Delta
			9,18	1.889,79	Posto Beatriz
			9,23	1.900,09	Posto Copacabana
Manutenção ANO 1 - Plantio de Espécies Alvo: Hidrogel	8,9	kg	32,00	283,84	Lojão do Produtor
			32,80	290,94	AgroAdubo
			32,98	292,53	BCAgro
Manutenção ANO 1 - Ilhas de Vegetação: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	93,4	hh	22,84	2.132,11	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	2.282,41	Esfera Florestal
			23,90	2.231,07	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 1 - Ilhas de Vegetação:: Formicida	7,6	kg	25,20	190,26	Boutin
			27,50	207,63	Market Rural
			26,80	202,34	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 1 - Ilhas de Vegetação: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	54,7	l	8,90	486,83	Posto Delta
			9,18	502,15	Posto Beatriz
			9,23	504,88	Posto Copacabana
Manutenção ANO 1 - Ilhas de Vegetação: Hidrogel	1,9	kg	32,00	60,48	Lojão do Produtor
			32,80	61,99	AgroAdubo
			32,98	62,33	BCAgro
Manutenção ANO 1 - Adensamento + Nucleação: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	107,5	hh	22,84	2.455,53	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	2.628,62	Esfera Florestal
			23,90	2.569,49	Casal Engenharia e Serviços Ltda

Manutenção ANO 1 - Adensamento + Nucleação:: Formicida	6,4	kg	25,20	160,27	Boutin
			27,50	174,90	Market Rural
			26,80	170,45	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 1 - Adensamento + Nucleação: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	45,2	l	8,90	402,28	Posto Delta
			9,18	414,94	Posto Beatriz
			9,23	417,20	Posto Copacabana
Manutenção ANO 1 - Adensamento + Nucleação: Hidrogel	3,2	kg	32,00	101,76	Lojão do Produtor
			32,80	104,30	AgroAdubo
			32,98	104,88	BCAgro
Manutenção ANO 2 - Condução da Regeneração Natural:: Mão de Obra (Coroamento; Controle de formigas)	287,3	hh	22,84	6.562,85	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	7.025,46	Esfera Florestal
			23,90	6.867,43	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 2- Condução da Regeneração Natural:: Isca Formicida	41,9	kg	25,20	1.056,89	Boutin
			27,50	1.153,35	Market Rural
			26,80	1.123,99	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 2- Condução da Regeneração Natural:: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	176,2	l	8,90	1.567,82	Posto Delta
			9,18	1.617,15	Posto Beatriz
			9,23	1.625,96	Posto Copacabana
Manutenção ANO 2 - Plantio de Enriquecimento: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	2.970,0	hh	22,84	67.834,80	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	72.616,50	Esfera Florestal
			23,90	70.983,00	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 2 - Plantio de Enriquecimento: Isca Formicida	230,6	kg	25,20	5.809,86	Boutin
			27,50	6.340,13	Market Rural
			26,80	6.178,74	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 2- Plantio de Enriquecimento: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	1.551,3	l	8,90	13.806,13	Posto Delta
			9,18	14.240,48	Posto Beatriz
			9,23	14.318,04	Posto Copacabana
Manutenção ANO 2- Plantio de Enriquecimento: Hidrogel	76,4	kg	32,00	2.443,20	Lojão do Produtor
			32,80	2.504,28	AgroAdubo
			32,98	2.518,02	BCAgro
Manutenção ANO 2 - Plantio de Adensamento: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	1.541,2	hh	22,84	35.201,46	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	37.682,83	Esfera Florestal
			23,90	36.835,16	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 2 - Plantio de Adensamento: Formicida	77,9	kg	25,20	1.963,33	Boutin
			27,50	2.142,53	Market Rural
			26,80	2.087,99	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 2 - Plantio de Adensamento : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	553,6	l	8,90	4.926,68	Posto Delta
			9,18	5.081,68	Posto Beatriz
			9,23	5.109,36	Posto Copacabana
Manutenção ANO 2- Plantio de Adensamento: Hidrogel	26,0	kg	32,00	831,04	Lojão do Produtor
			32,80	851,82	AgroAdubo
			32,98	856,49	BCAgro
Manutenção ANO 2 - Plantio de Enriquecimento Adensado: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	4.885,0	hh	22,84	111.573,40	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	119.438,25	Esfera Florestal
			23,90	116.751,50	Casal Engenharia e Serviços Ltda

Manutenção ANO 2 - Plantio de Enriquecimento Adensado: Formicida	323,9	kg	25,20	8.162,78	Boutin
			27,50	8.907,80	Market Rural
			26,80	8.681,06	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 2 - Plantio de Enriquecimento Adensado : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	2.521,0	l	8,90	22.436,90	Posto Delta
			9,18	23.142,78	Posto Beatriz
			9,23	23.268,83	Posto Copacabana
Manutenção ANO 2 - Plantio de Enriquecimento Adensado: Hidrogel	97,2	kg	32,00	3.109,76	Lojão do Produtor
			32,80	3.187,50	AgroAdubo
			32,98	3.205,00	BCAgro
Manutenção ANO 2 - Plantio de Nucleação de Mudanças Nativas: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	1.023,0	hh	22,84	23.365,32	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	25.012,35	Esfera Florestal
			23,90	24.449,70	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 2 - Plantio de Nucleação de Mudanças Nativas: Formicida	50,3	kg	25,20	1.266,80	Boutin
			27,50	1.382,43	Market Rural
			26,80	1.347,24	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 2 - Plantio de Nucleação de Mudanças Nativas : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	561,8	l	8,90	4.999,66	Posto Delta
			9,18	5.156,96	Posto Beatriz
			9,23	5.185,04	Posto Copacabana
Manutenção ANO 2 - Plantio de Nucleação de Mudanças Nativas: Hidrogel	12,6	kg	32,00	402,24	Lojão do Produtor
			32,80	412,30	AgroAdubo
			32,98	414,56	BCAgro
Manutenção ANO 2 - Plantio de Espécies Alvo: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	324,7	hh	22,84	7.416,15	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	7.938,92	Esfera Florestal
			23,90	7.760,33	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 2 - Plantio de Espécies Alvo: Formicida	25,9	kg	25,20	651,92	Boutin
			27,50	711,43	Market Rural
			26,80	693,32	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 2 - Plantio de Espécies Alvo: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	165,2	l	8,90	1.470,28	Posto Delta
			9,18	1.516,54	Posto Beatriz
			9,23	1.524,80	Posto Copacabana
Manutenção ANO 2 - Plantio de Espécies Alvo: Hidrogel	6,9	kg	32,00	220,80	Lojão do Produtor
			32,80	226,32	AgroAdubo
			32,98	227,56	BCAgro
Manutenção ANO 2 - Ilhas de Vegetação: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	72,6	hh	22,84	1.658,18	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	1.775,07	Esfera Florestal
			23,90	1.735,14	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 2 - Ilhas de Vegetação: Formicida	5,9	kg	25,20	147,92	Boutin
			27,50	161,43	Market Rural
			26,80	157,32	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 2 - Ilhas de Vegetação: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	42,5	l	8,90	378,25	Posto Delta
			9,18	390,15	Posto Beatriz
			9,23	392,28	Posto Copacabana
Manutenção ANO 2 - Ilhas de Vegetação: Hidrogel	1,5	kg	32,00	47,04	Lojão do Produtor
			32,80	48,22	AgroAdubo
			32,98	48,48	BCAgro

Manutenção ANO 2 - Adensamento + Nucleação: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	83,6	hh	22,84	1.909,88	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	2.044,51	Esfera Florestal
			23,90	1.998,52	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 2 - Adensamento + Nucleação: Formicida	5,0	kg	25,20	124,74	Boutin
			27,50	136,13	Market Rural
			26,80	132,66	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 2 - Adensamento + Nucleação: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	35,2	l	8,90	312,92	Posto Delta
			9,18	322,77	Posto Beatriz
			9,23	324,53	Posto Copacabana
Manutenção ANO 2 - Adensamento + Nucleação: Hidrogel	2,5	kg	32,00	79,04	Lojão do Produtor
			32,80	81,02	AgroAdubo
			32,98	81,46	BCAgro
Manutenção ANO 3 - Condução da Regeneração Natural:: Mão de Obra (Coroamento; Controle de formigas)	164,2	hh	22,84	3.750,78	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	4.015,18	Esfera Florestal
			23,90	3.924,86	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 3 - Condução da Regeneração Natural:: Isca Formicida	23,9	kg	25,20	603,29	Boutin
			27,50	658,35	Market Rural
			26,80	641,59	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 3 - Condução da Regeneração Natural:: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	100,7	l	8,90	896,05	Posto Delta
			9,18	924,24	Posto Beatriz
			9,23	929,28	Posto Copacabana
Manutenção ANO 3 - Plantio de Enriquecimento: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	1.699,0	hh	22,84	38.805,16	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	41.540,55	Esfera Florestal
			23,90	40.606,10	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 3- Plantio de Enriquecimento: Isca Formicida	131,7	kg	25,20	3.319,34	Boutin
			27,50	3.622,30	Market Rural
			26,80	3.530,10	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 3- Plantio de Enriquecimento: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	886,4	l	8,90	7.889,23	Posto Delta
			9,18	8.137,43	Posto Beatriz
			9,23	8.181,75	Posto Copacabana
Manutenção ANO 3- Plantio de Enriquecimento: Hidrogel	43,6	kg	32,00	1.396,16	Lojão do Produtor
			32,80	1.431,06	AgroAdubo
			32,98	1.438,92	BCAgro
Manutenção ANO 3 - Plantio de Adensamento: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	880,7	hh	22,84	20.115,19	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	21.533,12	Esfera Florestal
			23,90	21.048,73	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 3 - Plantio de Adensamento: Formicida	44,5	kg	25,20	1.121,90	Boutin
			27,50	1.224,30	Market Rural
			26,80	1.193,14	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 3 - Plantio de Adensamento : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	316,3	l	8,90	2.815,25	Posto Delta
			9,18	2.903,82	Posto Beatriz
			9,23	2.919,63	Posto Copacabana
Manutenção ANO 3 - Plantio de Adensamento: Hidrogel	14,8	kg	32,00	474,88	Lojão do Produtor
			32,80	486,75	AgroAdubo
			32,98	489,42	BCAgro

Manutenção ANO 3 - Plantio de Espécies Alvo: Mão de Obra (Replantio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	185,5	hh	22,84	4.236,82	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	4.535,48	Esfera Florestal
			23,90	4.433,45	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 3 - Plantio de Espécies Alvo: Formicida	14,8	kg	25,20	372,46	Boutin
			27,50	406,45	Market Rural
			26,80	396,10	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 3 -Plantio de Espécies Alvo : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	32,1	l	8,90	285,33	Posto Delta
			9,18	294,31	Posto Beatriz
			9,23	295,91	Posto Copacabana
Manutenção ANO 3 -Plantio de Espécies Alvo: Hidrogel	3,9	kg	32,00	126,08	Lojão do Produtor
			32,80	129,23	AgroAdubo
			32,98	129,94	BCAgro
Manutenção ANO 3 - Ilhas de Vegetação: Mão de Obra (Replantio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	41,5	hh	22,84	947,63	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	1.014,43	Esfera Florestal
			23,90	991,61	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 3 - Ilhas de Vegetação: Formicida	3,4	kg	25,20	84,42	Boutin
			27,50	92,13	Market Rural
			26,80	89,78	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 3 - Ilhas de Vegetação: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	24,3	l	8,90	216,27	Posto Delta
			9,18	223,07	Posto Beatriz
			9,23	224,29	Posto Copacabana
Manutenção ANO 3 - Ilhas de Vegetação:: Hidrogel	0,8	kg	32,00	26,88	Lojão do Produtor
			32,80	27,55	AgroAdubo
			32,98	27,70	BCAgro
Manutenção ANO 3 - Adensamento + Nucleação: Mão de Obra (Replantio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	47,8	hh	22,84	1.091,75	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	1.168,71	Esfera Florestal
			23,90	1.142,42	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 3 - Adensamento + Nucleação: Formicida	2,8	kg	25,20	71,32	Boutin
			27,50	77,83	Market Rural
			26,80	75,84	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 3 - Adensamento + Nucleação: Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	20,1	l	8,90	178,80	Posto Delta
			9,18	184,43	Posto Beatriz
			9,23	185,43	Posto Copacabana
Manutenção ANO 3 - Adensamento + Nucleação: Hidrogel	1,4	kg	32,00	45,12	Lojão do Produtor
			32,80	46,25	AgroAdubo
			32,98	46,50	BCAgro
TOTAL			R\$ 1.815.595,43		

Período De Execução

Do 16º. ao 60º. Mês

Dos Resultados Esperados e os Indicadores a Serem Observados.

ETAPA C. EXECUÇÃO DOS PROJETOS FINALÍSTICOS DE RESTAURAÇÃO.		
Resultados Esperados	Indicadores de Eficácia	Periodicidade e Forma de Monitoramento
c) Ações de restauração da vegetação nativa: os serviços de restauração da vegetação nativa estabelecidos à luz dos projetos apresentados ao Ibama na Meta I, deverão estar concluídos. A comprovação pelo executor da referida conclusão se dará a partir de documentação (imagens fotográficas e relatórios), com o registro das etapas de implementação das ações de recuperação. A documentação comprobatória deverá ser datada. (Etapa C)	Ações de restauração da vegetação Nativa executadas	Ao final da Meta II Envio dos produtos ao IBAMA
Atividades Operacionais do Pré Plantio - Construção de Cercas		
Resultados Esperados	Indicadores de Eficácia	Periodicidade e Forma de Monitoramento
Construção de 7.305 metros lineares de cerca Conforme abaixo:	Metros lineares de cercas construídas	Semestral: Ano 1; Anual: Ano 2 e Ano 3 A cada 18 meses - últimos 3 anos
RPPN Fazenda Araucária - São Joaquim	985 metros lineares de cerca	Visitas in loco para avaliação através: - Fichas de campo; - Fotografias.
PA Vida Nova - Santa Cecília	1.432 metros lineares de cerca	
PA São João Maria - Fraiburgo	1.671 metros lineares de cerca	
PA Butiá Verde - Fraiburgo	2.218 metros lineares de cerca	
PA Florestan Fernandes - Monte Carlo	4199 metros lineares de cerca	
PA 1o. de Maio - Curitibaanos	580 metros lineares de cerca	
Total	7.305 metros lineares	
Atividades Operacionais do Pré Plantio - Controle de Formigas nos Cenários: A, B e C		
Resultados Esperados	Indicadores de Eficácia	Periodicidade e Forma de Monitoramento
Formigas controladas nas 9 Unidades de Implantação	Controle de Formigas	Semestral: Ano 1; Anual: Ano 2 e Ano 3 Visitas in loco para avaliação através: - Fichas de campo; - Fotografias.

Outras Informações Em Forma De Sínteses

Quadro 24. Síntese dos polígonos/subáreas e das técnicas de restauração

UI	CÓDIGO	CEN	ÁREA	EEI	ESPÉCIE EI	TÉCNICA
BV	BV1S01	C	0,9819	SIM	Eucaliptus	ADENSAMENTO
BV	BV1S02	B	10,5881	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
BV	BV2S01	B	12,9447	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
BV	BV3S01	B	14,3998	SIM	Pinus spp	ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
FF	FF1S01	B	2,5181	NÃO		ENRIQUECIMENTO
FF	FF1S02	C	0,9486	NÃO		ADENSAMENTO
FF	FF2S01	C	1,0471	SIM	Pinus taeda	ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
IG	IG1S01	B	0,2507	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
IG	IG1S02	B	2,0171	SIM	Holvenia dulcis/E.japonica	ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
IG	IG2S01	B	2,2406	NÃO		ENRIQUECIMENTO
IG	IG2S02	B	0,4713	NÃO		ADENSAMENTO
IG	IG2S03	B	0,1361	NÃO		RESTAURAÇÃO PASSIVA

IG	IG2S04	C	0,7968	NÃO		ADENSAMENTO
IG	IG2S05	C	0,5745	NÃO		ADENSAMENTO
PAESF	PAESF1S01	A	1,3788	NÃO		RESTAURAÇÃO PASSIVA
PAESF	PAESF1S02	B	0,3140	SIM	Eucaliptus	ILHAS DE VEGETAÇÃO
PAESF	PAESF1S03	A	0,7028	NÃO		RESTAURAÇÃO PASSIVA
PAESF	PAESF1S04	B	0,0731	NÃO		ILHAS DE VEGETAÇÃO
PAESF	PAESF1S05	B	0,1176	NÃO		ILHAS DE VEGETAÇÃO
PAESF	PAESF1S06	B	3,4829	NÃO		RESTAURAÇÃO PASSIVA
PAESF	PAESF1S07	B	0,4272	NÃO		ILHAS DE VEGETAÇÃO
PAESF	PAESF1S08	A	0,5956	NÃO		RESTAURAÇÃO PASSIVA
PAESF	PAESF1S09	B	0,0666	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PAESF	PAESF1S10	B	0,0910	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PAESF	PAESF1S11	A	1,8265	NÃO		PLANTIO ESPÉCIES-ALVO
PAESF	PAESF2S01	A	1,0740	NÃO		PLANTIO ESPÉCIES-ALVO
PAESF	PAESF2S02	B	1,2039	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PAESF	PAESF2S03	B	0,5714	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
PAESF	PAESF2S04	B	2,6820	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
PAESF	PAESF2S05	A	1,2060	NÃO		PLANTIO ESPÉCIES-ALVO
PAESF	PAESF2S06	B	0,6051	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PAESF	PAESF2S07	B	1,0669	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
PAESF	PAESF3S01	B	1,2136	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PAESF	PAESF3S02	B	0,5124	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PAESF	PAESF3S03	B	3,6402	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PAESF	PAESF4S01	B	0,4200	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PAESF	PAESF5S01	B	0,8034	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PAESF	PAESF6S01	B	0,4138	NÃO		ENRIQUECIMENTO
PM	PM1S01	C	1,6433	NÃO		ADENSAMENTO
PM	PM1S02	B	2,4487	NÃO		ENRIQUECIMENTO
RPPN	RPPN1S01	B	20,1813	SIM	C. lusitanica/Pinus sp/L. japonica	ENRIQUECIMENTO
RPPN	RPPN1S02	B	3,3178	NÃO		NUCLEAÇÃO
RPPN	RPPN1S03	B	2,1636	SIM	C. lusitanica/Pinus sp	RESTAURAÇÃO PASSIVA
RPPN	RPPN1S04	B	1,0158	SIM	C. lusitanica/Pinus sp	ADENSAMENTO
RPPN	RPPN1S05	B	0,5658	SIM	Cupressus lusitanica	ADENSAMENTO
RPPN	RPPN1S06	B	0,5570	SIM	Lonicera japonica	ADENSAMENTO
RPPN	RPPN1S07	B	0,2243	NÃO		NUCLEAÇÃO
RPPN	RPPN1S08	B	0,1483	SIM	Lonicera japonica	RESTAURAÇÃO PASSIVA
RPPN	RPPN1S09	B	0,0976	SIM	C. lusitanica/Pinus sp/L. japonica	ADENSAMENTO
SJM	SJM1S01	B	0,5863	SIM	Pinus sp	ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
SJM	SJM1S02	B	0,2292	NÃO		ADENSAMENTO
SJM	SJM1S03	B	0,2873	NÃO		ADENSAMENTO
SJM	SJM1S04	B	0,3685	SIM	Pinus sp	ADENSAMENTO

SJM	SJM2S01	B	0,8965	SIM	Pinus patula	ADENSAMENTO
SJM	SJM2S02	B	1,3015	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
SJM	SJM2S03	B	0,7854	SIM	Pinus patula	ADENSAMENTO + NUCLEAÇÃO
SJM	SJM2S04	B	0,8327	NÃO		ADENSAMENTO
SJM	SJM2S05	B	1,5453	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
SJM	SJM3S01	C	0,9842	SIM	Hedera helix	ADENSAMENTO
SJM	SJM3S02	B	0,6921	SIM		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
SJM	SJM4S01	B	0,9710	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
SJM	SJM4S02	B	0,7517	NÃO		ENRIQUECIMENTO + ADENSADO
VN	VN1S01	B	1,1149	SIM	Eucaliptus	ADENSAMENTO
VN	VN1S02	B	1,3792	SIM	Pinus sp	RESTAURAÇÃO PASSIVA
VN	VN1S03	B	2,5151	NÃO		NUCLEAÇÃO
VN	VN1S04	B	0,5972	NÃO		NUCLEAÇÃO
VN	VN1S05	B	5,3145	NÃO		NUCLEAÇÃO

Quadro 25. Síntese da quantidade de mudas por Subárea

UI	CÓDIGO	CEN	ÁREA	ESPAÇ.	ÁREA/MUDA	TOTAL MUDAS
BV	BV1S01	C	0,9819	3X2	0,0006	1637
BV	BV1S02	B	10,5881	4X3	0,0012	8823
BV	BV2S01	B	12,9447	3X3	0,0009	14383
BV	BV3S01	B	14,3998	4X4	0,0016	9000
FF	FF1S01	B	2,5181	5X5	0,0025	1007
FF	FF1S02	C	0,9486	3X2	0,0006	1581
FF	FF2S01	C	1,0471	4X4	0,0016	654
IG	IG1S01	B	0,2507	3X3	0,0009	279
IG	IG1S02	B	2,0171	5X5	0,0025	807
IG	IG2S01	B	2,2406	4X4	0,0016	1400
IG	IG2S02	B	0,4713	3X3	0,0009	524
IG	IG2S03	B	0,1361	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
IG	IG2S04	C	0,7968	3X3	0,0009	885
IG	IG2S05	C	0,5745	2X2	0,0004	1436
PAESF	PAESF1S01	A	1,3788	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
PAESF	PAESF1S02	B	0,3140	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	104
PAESF	PAESF1S03	A	0,7028	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
PAESF	PAESF1S04	B	0,0731	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	26

PAESF	PAESF1S05	B	0,1176	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	39
PAESF	PAESF1S06	B	3,4829	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
PAESF	PAESF1S07	B	0,4272	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	143
PAESF	PAESF1S08	A	0,5956	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
PAESF	PAESF1S09	B	0,0666	5X5	0,0025	27
PAESF	PAESF1S10	B	0,0910	5X5	0,0025	36
PAESF	PAESF1S11	A	1,8265	5X5	0,0025	731
PAESF	PAESF2S01	A	1,0740	5X5	0,0025	430
PAESF	PAESF2S02	B	1,2039	5X5	0,0025	482
PAESF	PAESF2S03	B	0,5714	4X4	0,0016	357
PAESF	PAESF2S04	B	2,6820	4X4	0,0016	1676
PAESF	PAESF2S05	A	1,2060	5X5	0,0025	482
PAESF	PAESF2S06	B	0,6051	5X5	0,0025	242
PAESF	PAESF2S07	B	1,0669	4X4	0,0016	667
PAESF	PAESF3S01	B	1,2136	5X5	0,0025	485
PAESF	PAESF3S02	B	0,5124	5X5	0,0025	205
PAESF	PAESF3S03	B	3,6402	5X5	0,0025	1456
PAESF	PAESF4S01	B	0,4200	5X5	0,0025	168
PAESF	PAESF5S01	B	0,8034	5X5	0,0025	321
PAESF	PAESF6S01	B	0,4138	5X5	0,0025	166
PM	PM1S01	C	1,6433	3X2	0,0006	2739
PM	PM1S02	B	2,4487	5X5	0,0025	979
RPPN	RPPN1S01	B	20,1813	4X4	0,0016	12613
RPPN	RPPN1S02	B	3,3178	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
RPPN	RPPN1S03	B	2,1636	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
RPPN	RPPN1S04	B	1,0158	3X3	0,0009	1129
RPPN	RPPN1S05	B	0,5658	3X3	0,0009	629
RPPN	RPPN1S06	B	0,5570	3X2	0,0006	928
RPPN	RPPN1S07	B	0,2243	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	78
RPPN	RPPN1S08	B	0,1483	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
RPPN	RPPN1S09	B	0,0976	3X3	0,0009	108

SJM	SJM1S01	B	0,5863	4X4	0,0016	366
SJM	SJM1S02	B	0,2292	3X2	0,0006	382
SJM	SJM1S03	B	0,2873	3X2	0,0006	479
SJM	SJM1S04	B	0,3685	3X2	0,0006	614
SJM	SJM2S01	B	0,8965	3X2	0,0006	1494
SJM	SJM2S02	B	1,3015	4X4	0,0016	813
SJM	SJM2S03	B	0,7854	3X2	0,0006	1309
SJM	SJM2S04	B	0,8327	3X2	0,0006	1388
SJM	SJM2S05	B	1,5453	4X4	0,0016	966
SJM	SJM3S01	C	0,9842	3X2	0,0006	1640
SJM	SJM3S02	B	0,6921	4X4	0,0016	433
SJM	SJM4S01	B	0,9710	4X4	0,0016	607
SJM	SJM4S02	B	0,7517	4X4	0,0016	470
VN	VN1S01	B	1,1149	3X2	0,0006	1858
VN	VN1S02	B	1,3792	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO	SEM PLANTIO
VN	VN1S03	B	2,5151	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	845
VN	VN1S04	B	0,5972	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	208
VN	VN1S05	B	5,3145	VER NUCLEAÇÃO	VER NUCLEAÇÃO	1768

ITEM DE ETAPA C2. Monitoramento e Manutenção das Áreas Implantadas - Meta II:

DO MONITORAMENTO E DA MANUTENÇÃO NA META II

Monitoramento e Manutenção são ferramentas indispensáveis para garantir o sucesso a longo prazo de projetos de restauração florestal. O Monitoramento fornece informações valiosas sobre o progresso da restauração, enquanto a Manutenção garante a sobrevivência e o desenvolvimento das espécies plantadas e promove a regeneração natural da floresta. Ao trabalhar em conjunto, esses dois processos garantem que os projetos de restauração florestal alcancem seus objetivos e contribuam para a recuperação de áreas degradadas e para a conservação da biodiversidade.

Assim, embora o Chamamento Público 02/2018, oriente explicitamente sobre tais práticas apenas para a Meta III, é relevante reconhecer que o acompanhamento contínuo e a manutenção adequada são pilares fundamentais para o sucesso a longo prazo de qualquer iniciativa.

Às atividades de Manutenção serão implementadas na lógica do manejo adaptativo em função das novas configurações (quantitativa/qualitativas) por subárea/Polígono/UI e da condicionante apontada no tópico “e” do subitem 5.7 do Parecer Técnico No 7/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI 25654210).

Especificação

A estratégia operacional deste projeto foi desenhada para superar as limitações temporais padrão e garantir a máxima eficácia na recuperação das áreas degradadas. Embora o chamamento público estabeleça um horizonte de 5 anos para a realização do diagnóstico, elaboração dos projetos finalísticos de restauração de nativas e a efetiva implementação das ações de restauração, e de, no mínimo, 36 meses para manutenção e monitoramento (totalizando 8 anos para a conclusão dos serviços ambientais, com alcance dos indicadores de eficácia da recuperação); a análise técnica do projeto identificou a necessidade crítica de antecipar estas ações. Portanto, o presente plano de trabalho integra as atividades de monitoramento e manutenção preventiva já ao cronograma da Meta II.

Esta decisão visa reduzir fatores de risco e incertezas quanto aos resultados esperados após os significativos investimentos na restauração das áreas objeto do Chamamento. Ao antecipar este cronograma, busca-se fortalecer a execução eficiente e a consolidação das florestas a longo prazo, aliando a economicidade à responsabilidade socioambiental. Tal alinhamento entre o **monitoramento**, a **manutenção** e o cronograma de plantio implica, necessariamente, ajustes metodológicos e orçamentários para contemplar atividades e insumos que não haviam sido inicialmente previstos no Projeto Executivo, mas que se mostram indispensáveis sob a ótica do manejo adaptativo.

Fundamenta-se na premissa de que o período imediatamente posterior ao plantio e ao enriquecimento é o mais vulnerável para as mudas e para o processo de regeneração natural. Ao antecipar o início do **monitoramento** e da **manutenção** para a Meta II, o projeto mitiga riscos biológicos elevados, como a matocompetição por espécies invasoras e a mortalidade precoce por estresse hídrico ou ataque de pragas, que frequentemente ocorrem se houver um hiato entre a implantação e a manutenção.

Monitoramento

De acordo com o Art. 3º da Instrução Normativa IBAMA nº 14, de 1º de julho de 2024, o **monitoramento** é definido como: “o conjunto de atividades realizado pelo responsável pela execução do projeto, ou às suas expensas, compreendendo avaliações parciais e finais dos resultados conforme o protocolo estabelecido no Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Área Alterada (PRAD)”.

Na prática, esse processo visa acompanhar de forma contínua e sistemática a evolução da restauração, comparando o progresso de campo com os objetivos e indicadores pré-definidos para verificar se as atividades estão sendo implementadas conforme o planejado.

As avaliações ocorrerão em intervalos regulares — semestral, anual e a cada 18 meses —, permitindo a análise de mudanças temporais na área e a geração de relatórios periódicos que identificam tendências evolutivas.

Para isso, o **monitoramento** integra a coleta de dados quantitativos e qualitativos por meio de ferramentas como inventários florestais, monitoramento remoto, análises de solo, fundamentando-se em indicadores de cobertura vegetal, composição de espécies, crescimento arbóreo e satisfação das partes interessadas.

Manutenção

A estratégia de conservação das áreas em processo de restauração fundamenta-se no conceito de manejo adaptativo, definido como uma forma de gestão que estimula, sempre que necessário, mudanças periódicas nos objetivos, na manutenção do projeto e na adoção de protocolos específicos. Essa abordagem permite uma resposta ágil e fundamentada aos dados de monitoramento e às novas informações obtidas em campo.

Nesse contexto, as atividades de **manutenção** concentram-se em ações corretivas e preventivas essenciais para garantir a sobrevivência das espécies plantadas e o fomento à regeneração natural. O objetivo é assegurar que as áreas restauradas apresentem condições ideais de desenvolvimento, minimizando riscos de mortalidade e protegendo os investimentos realizados.

Dessa forma, enquanto diagnóstico, elaboração dos projetos finalísticos de restauração de nativas e a efetiva implementação das ações de restauração permanece como um processo contínuo de 60 meses; para acompanhar a evolução fitossociológica da área, as ações de **manutenção** – que incluem o controle de pragas e doenças, a remoção de espécies invasoras, capinas, replantios, manutenção de cercas, e adubação de cobertura – passam a ser executadas de forma concomitante às frentes de plantio. Essa antecipação estratégica não apenas salvaguarda o investimento público e os resultados biológicos esperados, mas também otimiza a curva de aprendizado sobre o terreno, permitindo intervenções corretivas ágeis que garantem a consolidação da cobertura vegetal muito antes do prazo final estabelecido pelo edital.

Descrição Metodológica

As atividades de monitoramento, fundamentais para aferir o alcance dos objetivos do projeto, serão iniciadas na Meta II e concluídas na Meta III, utilizando como principal referência a Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC. Seguindo essa mesma lógica, serão desenvolvidas práticas de manutenção, orientadas pelo Capítulo 5 do Manual Em Dia com a Natureza; e Instrução Normativa 14 - 01 de julho de 2024.

Conforme a IN 14/2024, o **monitoramento** deve ser rigoroso. Nos dois primeiros anos de implementação, as avaliações são semestrais, tornando-se anuais a partir do segundo ano. Os relatórios devem apresentar dados quantitativos e registros fotográficos georreferenciados. O sucesso do projeto dentro do prazo de 96 meses depende do cumprimento de indicadores de desempenho, como o percentual de sobrevivência (com replante obrigatório se a perda exceder 10%) e a cobertura de copas, essencial para o sombreamento do solo e controle de gramíneas.

As ações de **manutenção** – controle de formigas, roçagens, adubação de cobertura e proteção contra incêndios – são cruciais até os 36 meses finais de monitoramento previstos pelo Chamamento Público. O objetivo é que, ao término deste período, a área apresente os atributos de autoextinguibilidade: dossel fechado, formação de serapilheira, ausência de erosão ativa e dinâmica de regeneração natural.

Dessa forma, o encerramento do monitoramento no âmbito deste regime específico ocorre ao final dos 96 meses de efetiva atividade do Projeto, condicionado à comprovação técnica, via relatórios finais, de que a área atingiu os requisitos de sustentabilidade ecológica. A entrega final deve demonstrar que as intervenções realizadas nos 60 meses iniciais e mantidas nos 36 meses finais foram suficientes para assegurar a permanência da floresta sem a necessidade de intervenções humanas constantes após o período de vigência do projeto.

Para garantir coerência metodológica entre as diferentes etapas do projeto (Metas II e III), o Item de Etapa C2 - Monitoramento e Manutenção das Áreas Implantadas, detalhará as ações desde o **20º ao 96º mês**. Contudo, para manter a consistência orçamentária e respeitar o cronograma do projeto, as despesas entre o **60º e o 96º mês** serão incluídas na Meta III.

Visando uma apresentação didática e um **monitoramento padronizado** ao longo de todas as etapas do projeto, as atividades serão conduzidas da seguinte forma:

- **Meta II:**
 - **Ação 1:** Monitoramento
 - **Ação 2:** Manutenção
- **Meta III:**
 - **Ação 1:** Continuidade do Monitoramento
 - **Ação 2:** Continuidade da Manutenção
 - **Ação 3:** Aferição do Alcance dos Objetivos

Período De Execução:

- **Meta II:** Do 20º ao 60º mês
- **Meta III:** Do 61º ao 96º mês

Ação 1. Do Monitoramento.

Especificação

Considerando que resultado do **Monitoramento** fornece direções e recomendações de possíveis ações práticas de manejo adaptativo para ajustar essas trajetórias, o que pode aumentar a eficiência dos processos ecológicos envolvidos com a restauração e consequentemente reduzir os seus custos; permitindo uma adequada avaliação dos métodos de restauração usados, e que os restauradores definam para sua região de atuação, os métodos de maior eficiência para cada situação de degradação, aumentando assim suas chances de sucesso; adotaremos as seguintes metodologias:

Descrição Metodológica

Com o intuito de construir, de forma colaborativa, a melhor estratégia para avaliar a evolução dos resultados da restauração em cada um dos cinco Grupos Territoriais definidos no Edital de Chamamento Público nº 02/2018, referente a conversão de multas ambientais, o IBAMA elaborou uma proposta de indicadores ecológicos mínimos e resultados esperados, conforme exposto na Informação Técnica nº 249/2025-Nubio-SC/Ditec-SC/Supes-SC (SEI nº 23617230). A proposta foi apresentada aos parceiros e às entidades executoras durante a 8ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do Processo Judicial nº 5012344-04.2023.4.04.7200, realizada nos dias 24 e 25 de junho de 2025, no município de Abelardo Luz/SC.

Após o recebimento das manifestações das cinco instituições executoras e a realização de reuniões virtuais com cada uma delas para debater a proposta, a equipe técnica responsável apresentou através da Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, o resultado da avaliação dos indicadores ambientais mínimos e dos resultados esperados, assim como a definição dos parâmetros metodológicos mínimos para os cinco projetos finalísticos aprovados no âmbito do Edital de Chamamento nº 02/2018.

Feita a análise técnica o IBAMA/SC apresentou a proposta consolidada de indicadores ecológicos mínimos esperados para os cinco projetos finalísticos aprovados no âmbito do Edital de Chamamento nº 02/2018. A estrutura de monitoramento está dividida entre indicadores transversais a todos os cenários e metas específicas para os contextos de maior complexidade.

Para os cenários A, B e C, os indicadores fundamentais focam na estruturação e saúde do plantio. A densidade das espécies-alvo é avaliada pelo número de indivíduos (plantados ou recrutados) com altura igual ou superior a 50 cm, convertidos para indivíduos por hectare; o valor de referência será construído por Grupo Territorial com base nos dados do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (IFFSC). Complementarmente, a sobrevivência das mudas nativas introduzidas deve manter-se entre 70% e 90% para garantir a viabilidade do projeto. Como medida de proteção à biodiversidade local, é exigida a ausência total de espécies exóticas invasoras (EEI) arbustivas ou arbóreas tolerantes à sombra com altura superior a 50 cm.

Nos cenários B e C, o foco expande-se para a cobertura e a capacidade de regeneração natural. A cobertura do solo com vegetação nativa (arbórea, arbustiva e herbácea) deve atingir pelo menos 70% no Cenário B, enquanto no Cenário C a meta é de $\geq 50\%$ aos três anos e $\geq 70\%$ aos cinco anos. Quanto à regeneração, a densidade de indivíduos nativos deve superar 1.500 ind./ha no Cenário B e 200 ind./ha no Cenário C. Em termos de riqueza, espera-se a presença de pelo menos 30 espécies nativas regenerantes no Cenário B e 10 espécies no Cenário C, considerando indivíduos com altura ≥ 50 cm e CAP inferior a 15 cm.

Por fim, especificamente para o Cenário C, soma-se a necessidade de garantir a estabilidade física do terreno. Este indicador exige a ausência total de processos erosivos, verificada por meio da avaliação visual de sinais de erosão laminar, em sulco, ravinas, crostas superficiais ou voçorocas, assegurando que a restauração biológica seja acompanhada pela proteção do solo.

Em relação aos demais parâmetros tratados na Informação Técnica nº 249/2025-Nubio-SC/Ditec-SC/Supes-SC, após a consolidação dos apontamentos realizados pelas instituições, o Ibama/SC apresentou o resultado consolidado para a execução e acompanhamento das atividades de restauração.

O planejamento do monitoramento deve ser estruturado individualmente por Unidade de Implantação (UI) – abrangendo Projetos de Assentamento, Terras Indígenas e Unidades de Conservação – e segregado conforme o cenário de intervenção (A, B ou C). No que tange à definição e implantação de parcelas amostrais, a metodologia varia conforme o cenário: para o Cenário A, devem ser adotados critérios que priorizem o monitoramento de um número significativamente representativo de mudas, visando otimizar a efetividade da avaliação. Já para os cenários B e C, a referência metodológica baseia-se em protocolos estabelecidos, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (2013), a Portaria CBRN 1/2015 ou a Portaria IAT nº 17/2025, com a instalação de parcelas de 25 x 4 metros (100 m²), assegurando-se que, no mínimo, 50% das parcelas sejam temporárias.

Para os cenários B e C, torna-se obrigatória a realização da etapa de monitoramento pré-implantação (T0), fundamental para o estabelecimento da linha de base dos indicadores ecológicos. No caso específico de áreas com dominância de vegetação competitiva, as orientações distinguem-se entre samambaias e taquaras. Para áreas com samambaia, mantém-se a metodologia do protocolo de referência sem necessidade de realocação de parcelas. Entretanto, devido à complexidade do controle de taquaras, as orientações específicas serão definidas em debate técnico futuro, a ser conduzido pela instituição executora do Grupo Territorial V ainda neste semestre.

Já, o monitoramento do Xaxim exigirá atenção especial. Os esforços devem concentrar-se no acompanhamento da sobrevivência dos indivíduos que foram objeto de transposição ou plantio. Nos casos onde for aplicada a técnica de fomento ambiental para o estabelecimento de esporos dispersos naturalmente, será obrigatório o registro geográfico dos locais dos indivíduos e o detalhamento de todos os tratamentos culturais realizados no entorno.

Em relação à conservação da biodiversidade, a Instituição continuará a dedicar atenção diferenciada ao **Xaxim (*Dicksonia sellowiana*)**, espécie ameaçada e alvo do chamamento público, além de ser indicadora de qualidade ambiental. A estratégia consiste em realizar intervenções que visem favorecer o estabelecimento e o desenvolvimento de esporos dispersos naturalmente pelas populações remanescentes nas Unidades de Implantação do Território III. Dessa forma, a restauração não se limita ao plantio, mas atuará como facilitadora da regeneração espontânea dessa espécie fundamental para a estrutura da Mata Atlântica.

Por fim, a Equipe Técnica reforçou as recomendações que foram apontadas na Informação Técnica nº 249/2025-Nubio-SC/Ditec-SC/Supes-SC, para:

- 1) Manter a análise e monitoramento dos demais indicadores qualitativos/quantitativos já previstos nos projetos finalísticos aprovados, como o controle da cobertura do solo por herbáceas invasoras e herbáceas hiperdominantes, ocorrência de perturbações, cercamento, ataque de formigas, mato-competição na coroa das mudas, presença de epífitas, participação dos beneficiários (socioambientais) e outros, essenciais para o acompanhamento das operações de campo, que podem resultar na adoção de ações corretivas ou complementares, caso os resultados indiquem essa necessidade.
- 2) Avaliação visual de vestígios da presença de fauna nativa e taxa de cobertura de matéria orgânica do solo como parâmetros de análise durante o monitoramento.

- 3) Realização de registro fotográfico em campo feito em vários pontos georreferenciados da área do projeto, de forma padronizada em cada ponto, de modo a permitir a comparação ao longo do tempo. Dessa forma, as fotos deverão ser feitas no mesmo ponto e direção.
- 4) Uso de veículos aéreos não tripulados (VANTs/UAVs, drones) para captação de imagens padronizadas com alturas fixas, dependendo do tamanho da área em restauração. O uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), que possibilitem inserir os limites das áreas em restauração nas imagens, é fundamental para evidenciar os resultados. O uso pode auxiliar na detecção de falhas de plantio, manutenção e outros possíveis problemas pontuais dentro da restauração.

Por essa razão, seguindo a recomendação 1 apontada acima além dos indicadores ecológicos mínimos esperados, manteremos às atividades de monitoramento para os seguintes indicadores:

Quadro 26. Indicadores Qualitativos (Q1) e Quantitativos (Q2) para as fases do monitoramento.

Fase	Indicador	Mensuração	Tipo
(I) Pré-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
(II) Implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Ataque de predadores	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Sinais de deficiência nutricional	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Fenologia das mudas	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Vegetação competitiva	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
(III) Pós-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1

Na Fase I (Pré-implantação), a avaliação será realizada a partir do T0, com a utilização de indicadores qualitativos referentes às condições para a implantação das técnicas. Pretende-se nessa fase, realizar o levantamento do estado dos agentes perturbadores para o início das atividades de implantação, tais como verificar as condições das cercas para o isolamento e mapear os indivíduos de espécies exóticas invasoras para remoção.

O monitoramento da Fase II (Implantação) será iniciado 6 meses após a implantação, com foco principal na avaliação das mudas plantadas. Os indicadores da fase anterior serão utilizados nessa comparando as condições entre as fases, adicionando os indicadores qualitativos e quantitativos, como a verificação da fenologia das espécies e a mortalidade das mudas. Vale destacar que as atividades de implantação, como o cercamento e o plantio, resultam em danos ao ambiente, mesmo buscando-se a redução dos impactos, por isso, será utilizado o indicador Cobertura com vegetação nativa com intuito de avaliar o dano.

A Fase III (Pós-implantação), inicia-se após às atividades de implantação. Procura-se compreender o direcionamento da restauração ecológica com o emprego de outros indicadores quantitativos: cobertura de solo com vegetação nativa, densidade de indivíduos regenerantes e a riqueza de espécies nativas regenerantes.

A metodologia para obtenção dos indicadores qualitativos será a partir do acompanhamento *in loco* e registros fotográficos com as coordenadas geográficas (UTM) das condições das áreas. Os resultados serão apresentados em escalas a definir conforme as condições dos indicadores permitindo, assim, verificar a necessidade de intervenções.

Em relação à definição e implantação das parcelas amostrais nas unidades do projeto, o IBAMA mantém a orientação para a adoção de metodologias diferenciadas de monitoramento, conforme a classificação dos cenários: A, B ou C. (Quadro 28).

Conforme a Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC:

(i) Para o cenário A, permanece a recomendação de que os critérios de monitoramento considerem o número de mudas a serem avaliadas, em detrimento da delimitação pelo tamanho da parcela. Essa orientação considera os diferentes espaçamentos previstos nas práticas de enriquecimento e adensamento, em que o monitoramento restrito às mudas situadas dentro dos limites das parcelas de 100 m² pode não representar adequadamente a totalidade da intervenção. Por esse motivo, torna-se necessário focar no número de mudas monitoradas, incluindo a marcação dos indivíduos plantados, com o objetivo de aumentar a representatividade e a efetividade da avaliação.

(ii) Já para os cenários B e C permanece como referência a adoção dos critérios definidos pela Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (SMA), conforme Quadro 31, e pelo Instituto Água e Terra (IAT), conforme Quadro 3, também com implantação de parcelas amostrais de 25 x 4 metros (100 m²).

Quadro 27. Quantificação das parcelas

Área (ha)	Número de parcelas
≤ 1	5
> 1	Nº de hectares mais 4

Limitado a um número máximo de 50 parcelas, independente da área do projeto.

Com isso, tem-se um total de 165 parcelas de monitoramento para as Unidades de Implantação em uma área total de 127,92 ha, sendo 0 no cenário A, 143 no cenário B e 22 no cenário C, conforme demonstrado no Quadro 27.

Quadro 28. Área e o número de parcelas totais e por cenário para cada Unidade de Implantação (UI)

UI	Área (ha)	Nº de Parcelas	Cenário A		Cenário B		Cenário C	
			Área (ha)	Nº de Parcelas	Área (ha)	Nº de Parcelas	Área (ha)	Nº de Parcelas
PA Indio Galdino	6,4871	14	0	0	5,11589	10	1,3713	4
PA 1º De Maio	4,0920	11	0	0	2,4487	6	1,6433	5
PA Butiá Verde	38,9145	45	0	0	37,9326	41	0,98191	4
PA São João Maria II	10,2317	17	0	0	9,2475	13	0,9842	4
PAESF Serra Furada	24,4888	21	6,7837	0*	17,7502	21	0,00	0
PA Florestan Fernandes	4,5137	11	0	0	2,5180	6	1,9957	5
PA Vida Nova	10,9209	14	0	0	10,9209	14	0,00	0
RPPN Fazenda Araucária	28,2714	32	0	0	28,2714	32	0,00	0
Total	127,9201	165	6,7837	0	114,16	143	6,9765	22

* Para o Cenário A serão consideradas o número de mudas a serem avaliadas, em detrimento da delimitação do tamanho da parcela (Item 2.10.3 da Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC)

Para atender à condicionante “q” do item 5.2.7 do Parecer Técnico 7/2025-U-EFLORA-SC/DITEC-SC/SUPES-SC apresentaremos, na sequência, o passo a passo do Plano de Monitoramento e manejo adaptativo em função das novas configurações (quantitativa/qualitativas) por subárea/Polígono/UI.

Passo a Passo do Processo de Monitoramento

I. Definir Cronograma de Monitoramento:

Para a definição da periodicidade de aplicação destas metodologias foram levadas em consideração, além, da bibliografia acima indicada, também às diretrizes gerais da Instrução Normativa 14/2024 - Ibama.

Tabela 14. Cronograma das Atividades de Monitoramento (Meta II e Meta III)

Atividades de Monitoramento														
Fases do Monitoramento	Meta II (45 meses)								Meta III (36 meses)					
	Pré Implantação (T0)	Implantação							Pós Implantação					
Semestres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Atividades de Monitoramento

Atividades	X	X	X		X		X			X			X	
------------	---	---	---	--	---	--	---	--	--	---	--	--	---	--

Portanto, na fase de pré implantação as parcelas permanentes serão monitoradas no primeiro semestre da Meta II (T0), anteriormente ao início da Implantação. Na Fase de Implantação as parcelas serão avaliadas semestralmente para o primeiro ano de implantação (semestres 2 e 3). Posteriormente anualmente no 2. ano (semestre 5), e no 3. ano (semestre 7); depois, na fase de pós-implantação no primeiro ano da Meta III (semestre 10 e semestre 13) conforme quadro acima.

II. Elaborar um documento auxiliar de controle para acompanhamento das atividades de Monitoramento:

Com base no Manual Ficha de Campo (página 23 até 31), organizaremos um modelo de “Ficha de Campo” adaptada à realidade do nosso projeto, que será usada para os registro do que for observado no Monitoramento da fase de pré-implantação (T0) (Ficha de Campo 1); e preenchida a cada vistoria de acompanhamento realizada pela Equipe Técnica do Projeto, servindo de base para a tomada de decisão sobre possíveis quadros de não-conformidade que poderão ser identificados, auxiliando na correção de rumos e dando suporte a elaboração do Relatório Final.

III. Aplicar práticas operacionais e administrativas, na execução das atividades planejadas acima:

- Visitas in loco:** Profissionais da Equipe Técnica (devidamente capacitada) desta Entidade farão vistorias (ver cronogramas das Atividades de Monitoramento da Meta II, apresentados acima), nessas áreas para a avaliação da evolução dos processos de restauração levando em consideração os indicadores estabelecidos.
- Reuniões:** Periodicamente e/ou sempre que necessário, serão realizadas com os parceiros executores, e IBAMA, Reuniões presenciais, a distância, ou híbridas para tratar de assuntos referentes às ações e/ou problemas identificados durante as atividades de Monitoramento e/ou de Manutenção;
- Atividades de Campo:** Estão previstas atividades de campo, inclusive com a presença profissionais especialistas, caso sejam identificadas situações de não-conformidade, cuja solução mais adequada aponte para a necessidade deste tipo de ação;
- Parceria com Laboratórios da UFSC/UDESC:** Sempre que for necessário nossa Equipe Técnica será acompanhada de professores universitários (UFSC/UDESC) para análises técnicas de eventuais não-conformidades identificadas, ou para aquelas situações em que seja recomendado o seu apoio profissional;
- Registros das informações** em documentação apropriada para cada etapa e atividade das ações de Monitoramento: Ficha de Campo, relatórios, imagens;
- Manter a equipe executora capacitada tecnicamente** para a execução das ações de restauração florestal;

IV. Na execução das atividades de Monitoramento:

- Cada parcela será georreferenciada** e delimitada nas bordas laterais por estacas de madeira autoclavadas.
- Para cada Unidade de Implantação será elaborado um croqui de distribuição das parcelas no campo**, representando essa distribuição, e, cada parcela tem suas coordenadas de localização e o sentido de sua orientação no campo coletados com aparelho GPS.
- As coordenadas de cada parcela foram e/ou serão anotadas no formato UTM e informam o datum utilizado durante a coleta (SIRGAS 2000).
- Serão implantadas 165 parcelas amostrais, com o objetivo de monitoramento das áreas. Sendo 50% delas no formato de parcelas permanentes, e, no mínimo, 50% de unidades amostrais temporárias, devidamente georreferenciadas a cada campanha amostral.
- Na Fase de plantio, as parcelas serão utilizadas para a avaliação da cobertura florestal**, ou seja, da cobertura de espécies arbustivas e arbóreas. Por essa razão as parcelas são retangulares. Nestas, a cobertura florestal será estimada tendo como base a soma de trechos da trena não cobertos por copa de espécies arbóreas não invasoras, em relação ao comprimento total da trena.
- Ainda na Fase de plantio, serão contabilizados e identificados todos os indivíduos de espécies arbóreas invasoras com altura ≥ 50 cm ocorrentes dentro de cada parcela. Altas **densidades de espécies invasoras** implicará em ações corretivas de eliminação destas espécies das áreas em restauração. O

projeto de restauração irá priorizar o recobrimento da área com o emprego das espécies alvo do Chamamento Público e, também, com o recobrimento de nativas da região.

- g. **Os dados coletados em campo** serão anotados em fichas de campo. Na Ficha de Campo 1 (onde serão anotados os registros referentes ao **Monitoramento da Fase de Pré-implantação (T0)**).
- h. **Serão feitos registros fotográficos e escritos dos problemas diagnosticados** durante o monitoramento do projeto de restauração florestal. Serão realizados por meio de registros fotográficos periódicos. Em campo, as fotos serão feitas em vários pontos georreferenciados da área do projeto, de forma padronizada em cada ponto, de modo a permitir a comparação ao longo do tempo. Dessa forma, as fotos deverão ser feitas no mesmo ponto e direção.

V. Na Avaliação dos resultados:

A adoção de técnicas para a restauração das áreas busca alcançar resultados satisfatórios para as áreas, almejando-se uma estrutura, função, interações Inter e intraespecíficas, resiliência e resistência, bem como a dinâmica do ecossistema[1] para se desenvolver sem a necessidade de intervenções antrópicas. Em outras palavras, que as técnicas permitam ao ecossistema das áreas capacidade de automanutenção e autossustentação.

O levantamento de trabalhos científicos a respeito das técnicas adotadas realizado entre 2012 e 2022 para vegetação arbustiva-arbórea mostra que das técnicas amplamente utilizadas está a **restauração ativa** com o plantio de mudas ou semeadura de espécies nativas. Na sequência, está a utilização de **técnica passiva** de condução da regeneração nativa e estratégias combinadas[2]

A revisão bibliográfica mencionada, ainda destaca que a maioria dos trabalhos realizados no bioma Mata Atlântica revela a avaliação das técnicas implantadas nas áreas em um horizonte de cinco anos, como um reflexo de legislações vigentes para o monitoramento das áreas. Para a gestão, a comparação dos valores com referencial legal e científico torna-se fundamental para interpretação e tomada de decisões, como intervenções silviculturais.

Sendo assim, para um horizonte previsto de seis anos (ou seja, até o final prazo de execução do Projeto), os objetivos da restauração ecológica a partir da seleção das técnicas devem partir do cumprimento de indicadores estabelecidos pela meta empregada. Isto posto, realizou-se a revisão de trabalhos científicos[3], além dos mencionados anteriormente, tal qual à consulta de referenciais legais[4] a respeito de restauração em condições ecológicas semelhantes às encontradas nas UI e técnicas indicadas, como referência para os resultados esperados e quais indicadores devem ser levantados para a avaliação.

Dessa maneira, alguns resultados esperados de indicadores adotados para as técnicas são pariformes tendo em vista o objetivo do trabalho e da possibilidade de comparação com outros resultados indicados ou considerados satisfatórios. A maioria dos trabalhos consultados realizam a avaliação das técnicas a partir de descritores qualitativos da vegetação, sobretudo formas de vida arbustiva e arbórea, como área de copa, riqueza de espécies e o índice de diversidade de espécies, mortalidade das mudas e densidade de indivíduos regenerantes. Ao todo, são seis técnicas e três métodos, um passivo, dois mistos e os demais ativos que serão adotadas e avaliadas para as diferentes Unidades de Implantação (Quadro 29).

Quadro 29. Técnicas adotadas e a classificação do método de restauração para as Unidade de Implantação

Técnica	Método
Plantio de Espécies Alvo	Ativo
Plantio de Adensamento	Ativo
Plantio de núcleos de mudas nativas	Ativo
Plantio de enriquecimento	Ativo
Ilhas de Vegetação	Ativo
Condução da regeneração natural	Passivo
Enriquecimento Adensado	Ativo
Adensamento + Nucleação	Ativo

Das oito técnicas selecionadas, três delas serão aplicadas em subáreas únicas: Plantio de Espécie Alvo em 4,1065 hectares; e, Ilhas de Vegetação na PAESF Serra Furada em 0,9319 hectares; e, ainda, Adensamento + Nucleação no P.A São João Maria em 0,7854 hectares. Às demais técnicas serão aplicadas em mais de uma subárea.

Quadro 30. Técnicas aplicadas para cada Unidade de Implantação conforme cenário e subárea.

Técnica	Unidade de Implantação / Hectares							
	RPPN Araucária	Vida Nova	São João Maria II	Butiá Verde	Florestan Fernandes	1º de Maio	Índio Galdino	PAESF Serra Furada
I	--	--	--	--	--	--	--	4,1065
II	2,2361	1,1149	3,5985	0,9819	0,9486	1,6433	1,8426	--
III	3,5421	8,4268	--	--	--	--	--	--
IV	20,1813	--	--	--	2,5181	2,4487	2,2406	8,9699
V	--	--	--	--	--	--	--	0,9319
VI	2,3119	1,3792	--	--	--	--	0,1361	6,1601
VII	--	--	5,8478	37,9326	1,0471	--	2,2678	4,3203
VIII	--	--	0,7854	--	--	--	--	--
Total por UI	28,2714	10,9209	10,2317	38,9145	4,5138	4,092	6,4871	24,4887
Total Geral								127,9201

Em que: I: Plantio de Espécies Alvo; II: Plantio de Adensamento; III: Plantio de núcleos de mudas nativas; IV: Plantio de enriquecimento; V: Ilhas de Vegetação; VI: Condução da regeneração natural; VII: Enriquecimento Adensado; VIII: Adensamento + Nucleação

Resultados Para Cada Técnica

A seguir, são apresentados os indicadores que representam condições mínimas para o desenvolvimento da comunidade, restabelecimento da interação de fatores abióticos e a promoção de serviços ecossistêmicos. Para todas as técnicas é esperado um quadro otimista em razão da remoção de agentes perturbantes, principalmente das condições edáficas e para o aumento da diversidade e densidade de indivíduos.

Para avaliação das técnicas, os indicadores (Cenários B e C) estão separados sobretudo pela vegetação estabelecida, como estrutura e composição, nas unidades de implantação. Independentemente da técnica, espera-se que as áreas a serem restauradas alcancem os indicadores apresentados no Quadro 31, exceto para o Cenário A.

Quadro 31. Resultados esperados em seis anos para as diferentes técnicas implantadas, a partir dos indicadores adotados conforme sua metodologia

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C**
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudas Introduzida	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC)

Conforme a Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC): Para o cenário A, permanece a recomendação de que os critérios de monitoramento considerem o número de mudas a serem avaliadas, em detrimento da delimitação pelo tamanho da parcela. Essa orientação considera os diferentes espaçamentos previstos nas práticas de enriquecimento e adensamento, em que o monitoramento restrito às mudas situadas dentro dos limites

das parcelas de 100 m² pode não representar adequadamente a totalidade da intervenção. Por esse motivo, torna-se necessário focar no número de mudas monitoradas, incluindo a marcação dos indivíduos plantados, com o objetivo de aumentar a representatividade e a efetividade da avaliação.

[1] DE OLIVEIRA, Renata Evangelista; ENGEL, Vera Lex. A restauração florestal na Mata Atlântica: três décadas em revisão. **Revista Ciência, Tecnologia & Ambiente**, v. 5, n. 1, p. 40-48, 2017.

BRANCALION, Pedro Henrique Santin et al. Avaliação e monitoramento de áreas em processo de restauração. **Restauração ecológica de ecossistemas degradados**, v. 2, p. 262-293, 2012.

[2] SCHNEIDER, Chaiane Rodrigues et al. Espécies, práticas silviculturais e monitoramento: estratégias para restauração ecológica de áreas protegidas da Mata Atlântica. **Ciência Florestal**, v. 33, n. 4, p. e74057, 2023.

[3] BARBIERI, Fabrícia et al. Flora vascular dos banhados do Parque Natural Municipal da Ronda, São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, Brasil. **Iheringia, Série Botânica**, v. 78, p. e2023017, 2023.

MANFREDI, Silvana et al. DISSIMILARIDADE FLORÍSTICA E ESPÉCIES INDICADORAS DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA E ECÓTONOS NO PLANALTO SUL CATARINENSE. **Floresta**, v. 45, n. 3, 2015.

MARTINS, Daiane et al. Florística de floresta ombrófila mista altomontana e de campos em Urupema, Santa Catarina, Brasil. **Revista Brasileira de Biociências**, v. 9, n. 2, 2011.

TURMINA, Eliana et al. Regeneração natural de uma área de floresta ombrófila mista. **Oecologia Australis**, v. 24, n. 1, 2020.

TRENTIN, Bruna Elisa et al. Restauração florestal na Mata Atlântica: passiva, nucleação e plantio de alta diversidade. **Ciência Florestal**, v. 28, p. 160-174, 2018.

AIMI, Suelen Carpenedo et al. Estrutura horizontal e influência de características do solo em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista. **Nativa**, v. 5, n. 2, p. 151-156, 2017.

NARVAES, Igor da Silva; BRENA, Doádi Antônio; LONGHI, Solon Jonas. Estrutura da regeneração natural em floresta ombrófila mista na Floresta Nacional de São Francisco de Paula, RS. **Ciência Florestal**, v. 15, n. 4, p. 331-342, 2005.

CHAZDON, Robin L.; BRANCALION, Pedro HS. Priorização da regeneração natural para melhorar o custo-efetividade da restauração florestal na mata atlântica no Brasil. **VII Simpósio de Restauração Ecológica**, p. 10-17, 2017.

CHAMI, Luciane Belmonte et al. Mecanismos de regeneração natural em diferentes ambientes de remanescente de Floresta Ombrófila Mista, São Francisco de Paula, RS. **Ciência Rural**, v. 41, p. 251-259, 2011.

MARTINS, Eline Matos et al. O uso de sistemas agroflorestais diversificados na restauração florestal na Mata Atlântica. **Ciência Florestal**, v. 29, p. 632-648, 2019.

[4] CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. **Resolução n.4, de 04 de maio de 1994**. Diário Oficial da União, nº 114, 17 jun. 1994. Seção 1, p. 8877-8878.

SÃO PAULO. Resolução SMA nº 32, de 03 de abril de 2014. Estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. **Diário Oficial do Estado de São Paulo**. São Paulo, SP, p. 36-37, 2014.

IBRAM (Instituto Brasília Ambiental). 2018. Indicadores Ecológicos Para a Recomposição da Vegetação Nativa no Distrito Federal. Nota Técnica. 23p.

Ação 2: Manutenção

Especificação

A implementação da manutenção em áreas de recuperação, fundamentada na Instrução Normativa nº 14/2024 do Ibama, configura-se como um processo de manutenção evolutiva. Nesta abordagem, a intervenção humana busca ser gradualmente substituída por processos ecológicos autônomos, onde o manejo orienta a trajetória sucessional. O controle da matocompetição deixa de ser uma limpeza estética para tornar-se uma gestão estratégica de luz e espaço, visando o fechamento do dossel. Este sombreamento natural é o mecanismo central que reduz a necessidade de intervenções manuais ao suprimir espécies invasoras fotoblásticas.

Simultaneamente, a proteção biótica — através do combate a formigas cortadeiras e manutenção de cercas — blindo o capital biológico e garante a integridade tanto do plantio quanto do recrutamento espontâneo por regeneração natural. O manejo torna-se verdadeiramente orientativo ao proteger esses novos indivíduos, permitindo que a diversidade se expanda de forma resiliente para atingir os índices de riqueza exigidos pela norma. Intervenções de enriquecimento e adensamento não são meramente numéricas, mas guiadas por indicadores de monitoramento que apontam lacunas sucessionais a serem preenchidas por espécies de clímax.

Dessa forma, as práticas de manutenção devem ser compreendidas como um suporte adaptativo que responde aos indicadores ecológicos, garantindo a transição da dependência humana para a plena autonomia funcional do ecossistema. A fertilização e o condicionamento do solo atuam como suporte inicial ao ciclo de nutrientes, que se consolidará com a deposição da serapilheira. Cada ação de campo é desenhada para reduzir riscos e incertezas, assegurando que o ecossistema degradado percorra com segurança o caminho da autorrecuperação dentro do cronograma planejado.

Operacionalmente, as atividades de manutenção e monitoramento iniciam-se na Meta II e estendem-se até o final da Meta III, acompanhando o progresso da implantação. Embora distintas, elas se complementam: a manutenção possui maior frequência e foco na correção imediata de não conformidades, enquanto o monitoramento documenta a evolução ambiental a longo prazo. Enquanto os indicadores ambientais atestam a saúde da área em relatórios de monitoramento, os indicadores de eficácia são registrados nos relatórios de manutenção, oferecendo um diagnóstico detalhado do progresso da restauração.

Descrição Metodológica

Práticas de Manutenção Orientadas pela IN 14/2024 (IBAMA)

De acordo com a Instrução Normativa nº 14/2024 do IBAMA, a manutenção deve assegurar que a área percorra uma trajetória sucessional que leve à restauração das funções ecológicas. Abaixo estão as práticas alinhadas a esses objetivos:

1. Manejo de Espécies Competidoras (Matocompetição)

A IN 14 foca no crescimento do dossel. O controle de gramíneas exóticas (como o capim-braquiária) é vital para reduzir a competição por recursos e o risco de incêndios.

- > Ação: Roçada manual ou mecânica nas entrelinhas e coroamento das mudas.
- > Objetivo: Garantir que o índice de cobertura do dossel (um dos indicadores da IN) evolua conforme o cronograma.

2. Controle de Fauna Daninha (Formigas e Roedores)

A norma exige o estabelecimento da regeneração. Ataques de formigas cortadeiras são a principal causa de mortalidade inicial.

- > Ação: Combate sistemático a formigas (com iscas) e monitoramento de ataques de roedores em áreas de reflorestamento.
- > Objetivo: Reduzir a taxa de mortalidade e garantir a área foliar necessária para a fotossíntese.

3. Replântio Estratégico (Adensamento e Enriquecimento)

A IN 14 prevê o monitoramento da riqueza de espécies e densidade de indivíduos.

- > Ação: Substituição de mudas mortas e plantio de enriquecimento com espécies de clímax após o sombreamento inicial.
- > Objetivo: Manter a densidade de indivíduos/hectare e a diversidade biológica planejada no PRAD (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas).

4. Nutrição e Condicionamento de Solo

A manutenção da fertilidade é implícita para o sucesso da restauração em solos degradados.

- > Ação: Adubação de cobertura parcelada e manutenção da serapilheira (matéria orgânica sobre o solo).
- > Objetivo: Acelerar o crescimento para que a área atinja a autonomia ecológica mais rapidamente.

5. Manutenção de Isolamento e Aceiros

Proteção contra fatores externos que impedem a regeneração natural.

- > Ação: Reparo de cercas para evitar entrada de gado e manutenção de aceiros limpos para prevenção de incêndios florestais.
- > Objetivo: Proteger a integridade biótica da área, conforme exigido nos relatórios de monitoramento.

6. Condução da Regeneração Natural

A IN 14 valoriza a regeneração espontânea como indicador de sucesso.

- > Ação: Identificação, marcação e proteção de plântulas nativas que surgem espontaneamente na área (recrutamento).
- > Objetivo: Aumentar a diversidade e a resiliência do ecossistema sem custo adicional de plantio.

7. Monitoramento de Indicadores de Desempenho

A prática de manutenção orientada pela IN 14 deve ser baseada nos dados coletados.

- > Ação: Verificação periódica de altura, diâmetro à altura do solo (DAS), porcentagem de cobertura do solo e riqueza de espécies.
- > Objetivo: Gerar subsídios para o Relatório de Monitoramento do PRAD.

Meios De Verificação

Os meios de verificação são ferramentas operacionais que apoiam a tomada de decisões e a elaboração de relatórios para sistematizar a atuação da equipe técnica em campo. Utilizaremos:

- a) **Ficha de Campo para Acompanhamento das Atividades de Manutenção:** Ferramenta de controle para acompanhar sistematicamente as ações de restauração ambiental. Aplicada em campo, a ficha visa retratar a percepção técnica sobre a recuperação da área e apoiar a tomada de decisões quanto às atividades operacionais de tratos culturais, especialmente em relação a não conformidades.
- b) **Registros Fotográficos:** Realizados em pontos georreferenciados da área do projeto, de forma padronizada, para permitir a comparação ao longo do tempo. As fotos serão feitas nos mesmos pontos e direção, com base nas unidades amostrais já definidas.
- c) **Relatórios para IBAMA:** Elaborados semestralmente no primeiro ano e anualmente nos anos seguintes. Os relatórios, baseados nas observações das fichas de campo, conterão parecer técnico sobre a necessidade de intervenções nas unidades vistoriadas e subsidiarão a decisão sobre possíveis encaminhamentos e contratação de serviços.

Embora o número de operações de manutenção varie de acordo com a situação de cada área (considerando tipo de solo, método empregado, época do ano e condições climáticas), será elaborado um orçamento de custos para essas atividades, considerando como base o documento *Recuperação da Vegetação Nativa no Brasil: Caracterização das Técnicas e Estimativa de Custo por Hectare* (MMA, 2017), além da Portaria 118 de 3 de outubro de 2022 do IBAMA, atualizada pelo IPCA até janeiro/2026.

Nos custos mencionados acima, não está incluída a quantidade de mudas necessárias para o plantio e para o replantio. De acordo com a literatura, estima-se uma aquisição adicional de 15% de mudas.

Cronograma de Atividades da Meta II

Tabela 15. Cronograma detalhado das atividades de Manutenção da Meta III

Atividades	ANO 1												ANO 2												ANO 3												
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
Retirada dos Fatores de Degradação (Cercamento)																																					
Manutenção de Cerca					X						X						X						X						X								
Acompanhamento da Estratégia de Isolamento						X						X						X						X						X							
Atividades de Monitoramento que Englobam Todas as Técnicas																																					
Coroamento												X													X												
Controle de Formigas		X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X					
Replantio (conforme necessidade)						X						X						X						X						X							
Monitoramento com VANT nas UIs (Monitoramento Final)																																	X	X			
Monitoramento da Estratégia de Restauração		X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
Relatórios Anuais												X												X													
Prestação de Contas Final - Encerramento																																				PC	

* Caso as plantas apresentem sinais de deficiência nutricional

M: Manutenção; PC: Prestação de Contas Final do Projeto.

Insumos Cadastrados Para A Meta II

Estão incluídos nos Orçamentos da Etapa C e do Item de Etapa C.1

Os insumos da Meta III estão cadastrados naquela Meta

Período De Execução:

Do 16º. ao 60º. mês.

Dos Resultados Esperados e os Indicadores a Serem Observados.

Do Item de Etapa C.2 - Do Monitoramento e Manutenção das áreas implantadas		
Resultados Esperados	Indicadores de Eficácia	Periodicidade e Forma de Monitoramento
1) 3 Relatórios: anuais (ano 1, ano 2 e ano 3) das atividades de Monitoramento, para remessa ao IBAMA. 2) 1 Relatório simplificado semestral* (totalizando 5 relatórios), contendo a síntese das informações registradas da Ficha de Campo, referentes às atividades de Manutenção, para subsidiar os Relatórios parciais Cumprimento do Objeto que serão enviados ao IBAMA, anualmente.	1) Relatórios das atividades de Monitoramento. 2) Relatórios simplificados semestrais das atividades de Manutenção.	Anual: Ano 1, Ano 2, e Ano 3 Visitas in loco para avaliação através: - Fichas de campo; - Fotografias.

* Os Relatórios poderão ser de periodicidade trimestral, caso solicitado pela área técnica do IBAMA (Artigo 59 - parágrafo 2o. da IN 14/2024)

Considerações em Relação ao Orçamento do Projeto Finalístico - Versão 2

O orçamento previsto para o desenvolvimento da Etapa C no Projeto Finalístico - Versão 2 foi estimado em R\$ 3.185.598,14. Com o reajuste do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao período de setembro de 2024 a janeiro de 2026 (6,62074%), o valor foi atualizado para R\$ 3.392.243,48, resultando em um custo médio por hectare (127,52 ha) de R\$ 26.601,66.

Após os ajustes na localização dos polígonos (aprovados pelo Parecer Técnico 7), que provocaram mudanças nas áreas do Cenários A, B e C, e indicaram a necessidade do uso de novas técnicas de restauração, e a atualização do orçamento pelos preços de mercado, a respectiva Etapa foi ajustada para R\$3.585.237,31 com um custo médio mensal de R\$28.115,10 (R\$3.585.237,31/127,52ha).

A escolha criteriosa das técnicas de restauração foi determinante para a composição do orçamento final. Além disso, a antecipação de atividades de Monitoramento e de Manutenção para esta Meta II; e aspectos específicos da composição do nosso território de atuação (Território III do Edital de Chamamento 02/2018 - Ibama) como a quantidade de Unidades de Implantação; o tamanhos de suas áreas, e a distância que se encontram uma das outras (aspectos esses que totalizam 76% do custos de das atividades de recuperação, independente de cenários e das técnicas utilizadas), foram determinantes para o valor orçado nesta Meta.

Riscos a Execução e Estratégias para Minimização das Atividades de Monitoramento e Manutenção

Risco	Descrição	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas Provocados	Estratégia para Minimização
I	Não-conformidades operacionais em relação à execução das atividades e ao atingimento dos resultados esperados.	Alta	Baixa	Atrasos ou não conclusão de atividades previstas.	Envolver as Entidades Executoras nas atividades e ações a serem executadas. Uso proativo e eficiente de ferramentas e metodologias de controle e planejamento; Manter diálogo adequado e permanente com os envolvidos no Projeto.
II	As espécies não se desenvolveram satisfatoriamente.	Alta	Baixa	Perda de diversidade.	Identificar as causas e tomar as medidas necessárias para reverter a situação

Risco	Descrição	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas Provocados	Estratégia para Minimização
III	Invasão nas áreas de recomposição de gado, caprinos, ovinos, etc.	Alta	Média	Perda das mudas implantadas à campo, compactação do solo e danos na regeneração natural.	Utilizar cercas nas áreas a serem recuperadas, isolando os locais de recuperação ambiental das áreas de produção pecuária; Conscientização da população beneficiária através do desenvolvimento de atividades culturais e de educação ambiental.
IV	Extração ilegal de madeira, tanto para o uso madeireiro, quanto para o uso energético (lenha)	Alta	Baixa	Prática de crime que provoca a perda de espécies de grande interesse ecológico, danos no processo regenerativo, perda de matrizes fontes de material propagativo, etc.	Comunicar o fato às autoridades competentes. Conscientização da população beneficiária através do desenvolvimento de atividades culturais e de educação ambiental.
V	Ocorrência de acidentes de trabalho (quedas, lesões, torções, picadas de animais peçonhentos, etc).	Alta	Baixa	Danos à integridade física dos profissionais.	Fornecer, orientar e controlar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's);
VI	Conflitos de interesse que possam dificultar ou impedir o acesso a determinadas áreas, poderão interferir no processo de Monitoramento	Alta	Baixa	Atrasos na execução do cronograma	Realizar a apresentação prévia do projeto e suas ações juntamente com as comunidades; Notificar e mobilizar a presença de autoridades do IBAMA, INCRA e/ou Polícia Ambiental.

ETAPA D. GESTÃO E GOVERNANÇA NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO

DO PROCESSO DE GESTÃO E GOVERNANÇA

A restauração ecológica da Mata Atlântica, especialmente quando viabilizada por recursos provenientes da conversão de multas do IBAMA, transcende a execução técnica de campo; ela exige uma arquitetura de gestão robusta e profissionalizada. Nesse contexto, a figura do gestor torna-se um elemento indispensável. É este profissional que assegura o sincronismo rigoroso entre os cronogramas físicos e financeiros, mitigando riscos de inadimplência e garantindo que cada aporte de recurso esteja em estrita conformidade com as normas de prestação de contas exigidas pelo órgão fiscalizador. Mais do que controle, a gestão profissionalizada é o que permite a sustentabilidade do projeto perante o rigor administrativo público.

O sucesso da implementação depende da articulação estratégica com os mecanismos locais de controle e mobilização, tais como:

Instâncias Institucionais: Articulação ativa com Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente.

Sociedade Civil Organizada: Fortalecimento do diálogo e cooperação com associações de trabalhadores rurais, assentados e outras organizações representativas.

Essa estrutura de governança assegura que o projeto não seja apenas uma intervenção isolada, mas um processo institucionalmente reconhecido e socialmente legitimado, onde a gestão técnica e a participação comunitária convergem para a segurança e o sucesso da restauração.

Especificação

A estrutura de governança do projeto fundamenta-se na necessidade de mitigar riscos e garantir a integridade de intervenções complexas de restauração na Mata Atlântica, financiadas via conversão de multas do IBAMA. Esta especificação baseia-se em dois pilares normativos:

- **Manual "Em Dia Com a Natureza" (Pág. 20):** Define a prática da gestão no Eixo "m", estabelecendo-a não como uma atividade acessória, mas como o eixo integrador que sustenta os objetivos técnicos e garante a segurança jurídica da operação.
- **Chamamento Público 02/2018:** Determina a obrigatoriedade de integração com mecanismos locais de controle, assegurando que o projeto possua legitimidade institucional e social nas áreas de implantação.

O objetivo central desta especificação é transformar o rigor administrativo em uma ferramenta de sustentabilidade, onde a conformidade com as normas do órgão fiscalizador e a transparência na aplicação dos recursos são garantias de viabilidade a longo prazo.

Descrição Metodológica

A operacionalização da gestão e governança será executada através de um modelo de Administração Profissional de Projetos, estruturado da seguinte forma:

A. Gestão Administrativo-Financeira

A figura do gestor atuará como o ponto de controle central para garantir o sincronismo entre as metas de campo e o fluxo de caixa. A metodologia inclui:

- > **Controle de Cronogramas:** Monitoramento do progresso físico e financeiro para evitar desvios e inadimplências.
- > **Conformidade Normativa:** Acompanhamento contínuo dos processos de prestação de contas, assegurando o estrito cumprimento das exigências do órgão fiscalizador.
- > **Gestão de Riscos:** Identificação de gargalos administrativos que possam comprometer a segurança jurídica do projeto.

B. Governança Territorial e Mobilização Social

A governança será exercida por meio da articulação estratégica com os atores locais, garantindo que o projeto não seja uma intervenção isolada:

- > **Articulação Institucional:** Estabelecimento de canais de diálogo e cooperação com Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, integrando o projeto às políticas públicas locais.
- > **Engajamento da Sociedade Civil:** Implementação de mecanismos de participação com associações de trabalhadores rurais, assentados e demais organizações representativas.
- > **Legitimação Social:** Promoção da convergência entre a gestão técnica e a realidade comunitária, consolidando o projeto como um processo socialmente reconhecido e territorialmente integrado.

Insumos Cadastrados

Insumo	Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total R\$)	Fornecedor
Profissional Ciências Exatas Administrador	6.480,0	Hora técnica	88,65	574.452,00	AVICITECS
			88,65	574.452,00	AVICITECS
			88,65	574.452,00	AVICITECS
Pedágios (Viagens Gestor)	12,0	Pedágios	10,00	120,00	Autopista Planalto Sul
			10,00	120,00	Autopista Planalto Sul
			10,00	120,00	Autopista Planalto Sul
Refeições	72,0	Refeições	43,42	3.126,24	Carvalho's Gastronomia
			47,35	3.409,20	Cantina Marqueze
			49,00	3.528,00	Ostearia Taipa
Exames Admissionais, periódicos, e Demissionais	12,0	Exames	50,00	600,00	WORK MASTER Saúde e Seg. Alimentar
			50,00	600,00	WORK MASTER Saúde e Seg. Alimentar
			50,00	600,00	WORK MASTER Saúde e Seg. Alimentar
Assessoria Jurídica – Elaboração e análise de Contratos	5,0	Assessorias	1.500,00	7.500,00	Tabela de Honorários OAB/SC
			1.500,00	7.500,00	Tabela de Honorários OAB/SC
			1.500,00	7.500,00	Tabela de Honorários OAB/SC

Combustível Gasolina Aditivada (Viagens Gestor – 1 viagem por semestre para cada UI) - 8 x 2443/ 11,2)	1.745,0	Litros	6,49	11.325,05	Pesquisa ANP
			6,49	11.325,05	Pesquisa ANP
			6,49	11.325,05	Pesquisa ANP
Papel Sulfite - A4 (c/ 10 resmas)	9,0	Caixa	276,00	2.484,00	Gimba
			300,00	2.700,00	Casa das impressoras
			297,00	2.673,00	Kalunga
Caneta Esferográfica (c/ 50 unid.)	1,0	Caixa	41,80	41,80	Kalunga
			54,75	54,75	Reynal Papéis
			59,72	59,72	BCL atacado
Fita Adesiva Hot Melt (48mm x 100m)	10,0	Unidade	12,50	125,00	Casa das fitas
			15,00	150,00	Luari
			15,64	156,40	Cetro
Tinta Preta para impressora (Kit c/ duas 65ml)	15,0	Caixa	87,90	1.318,50	Gazin
			118,90	1.783,50	Loja Epson
			94,49	1.417,35	Magazine Luiza
Tinta Colorida para impressora (65ml)	6,0	Unidade	49,00	294,00	Koerich
			52,37	314,22	Magazine Luiza
			69,99	419,94	Havan
Tonner de Impressora a Laser	12,0	Unidade	454,77	5.457,24	Impressorajato
			492,90	5.914,80	Creative Cópias
			571,76	6.861,12	Magazine Luiza
Tonner Laser	4,0	Unidade	985,00	3.940,00	MF informática
			1.119,90	4.479,60	Kabum
			1.934,41	7.737,64	Mercado Livre
Site Vianeí - WEBCAN	4,0	Ano	850,00	3.400,00	LOCAWEB SP - anual
			850,00	3.400,00	LOCAWEB SP - anual
			850,00	3.400,00	LOCAWEB SP - anual
Internet/telefone	45,0	Mês	800,00	36.000,00	VIVO
			816,00	36.720,00	MH Net
			822,00	36.990,00	Locaweb
Água	45,0	Mês	150,00	6.750,00	CASAN
			150,00	6.750,00	CASAN
			150,00	6.750,00	CASAN
Energia Elétrica	45,0	Mês	380,00	17.100,00	CELESC
			380,00	17.100,00	CELESC
			380,00	17.100,00	CELESC
Serviços de Segurança (Alarme)	45,0	Mês	300,00	13.500,00	Mont Seg Segurança LTDA
			311,00	13.995,00	Avesp Segurança Privada
			317,00	14.265,00	Khronos Segurança
Manutenção de Equipamento	45,0	Mês	280,00	12.600,00	MF Informática
			318,00	14.310,00	M.R Informática
			327,00	14.715,00	ServMan informática
Manutenção dos Sistemas Contábeis	45,0	Mês	900,00	40.500,00	THOMSON REUTERS BRASIL
			900,00	40.500,00	SCI Sistemas Contábeis
			900,00	40.500,00	SG Sistemas Contábeis

Manutenção predial (Rateio: 50%)	4,0	Unidade	1.500,00	6.000,00	1,5% do valor da construção
			1.500,00	6.000,00	1,5% do valor da construção
			1.500,00	6.000,00	1,5% do valor da construção
Averbação	6,0	Unidade	200,00	1.200,00	Tabela do Cartório RTD
			200,00	1.200,00	Tabela do Cartório RTD
			200,00	1.200,00	Tabela do Cartório RTD
E-social	45,0	Mês	160,00	7.200,00	Taxa do Governo Federal
			160,00	7.200,00	Taxa do Governo Federal
			160,00	7.200,00	Taxa do Governo Federal
Postagem (Correios)	4,0	Unidade	80,00	320,00	ECT
			80,00	320,00	ECT
			80,00	320,00	ECT
Tarifas Bancárias	45,0	Mês	180,00	8.100,00	Banco do Brasil S/A
			180,00	8.100,00	Banco do Brasil S/A
			180,00	8.100,00	Banco do Brasil S/A
Alvarás, Licenciamentos, IPTU	4,0	Ano	1.750,00	7.000,00	Tributos Municipais e Estaduais e
			1.750,00	7.000,00	Tributos Municipais e Estaduais e
			1.750,00	7.000,00	Tributos Municipais e Estaduais e
Material de limpeza e higiene	45,0	Mês	272,89	12.280,05	Fort Atacadista
			277,75	12.498,75	Stok Center
			330,20	14.859,00	Milium
Serviço de limpeza	38,0	Mês	400,00	15.200,00	Limpezaca
			430,00	16.340,00	Limpar Serviços
			450,00	17.100,00	Josi Limpeza
Lavação carros	36,0	Mês	130,00	4.680,00	Lavação GB
			170,00	6.120,00	TS Lavação
			180,00	6.480,00	Auto Lavação Avenida
TOTAL			R\$	802.613,88	

Considerações em Relação ao Orçamento do Projeto Finalístico - Versão 2

No projeto Finalístico Versão 2 estava prevista a execução da Etapa D, com um orçamento estimado em R\$744.500,45. Considerando o reajuste do IPCA (período 09/2024 a 01/ 2026 - 6,620740%), teríamos um orçamento atualizado na ordem de R\$793.791,89, com um custo médio mensal de R\$17.639,82.

Após a atualização do orçamento pelos preços de mercado, a respectiva Etapa foi ajustada para R\$802.613,88 com um custo médio mensal de R\$17.835,86 (R\$802.613,88/45 meses).

Período De Execução

Do 16º ao 60º mês.

Dos Resultados Esperados e os Indicadores a Serem Observados da Meta II

Etapa D - Gestão e Governança no Processo de Implantação do Projeto Finalístico		
Resultados Esperados	Indicadores de Eficácia	Periodicidade e Forma de Monitoramento

Etapa D - Gestão e Governança no Processo de Implantação do Projeto Finalístico

- Encaminhar ao IBAMA 1 relatório final de Cumprimento do Objeto, contendo registros sobre a Meta II

- Encaminhar ao IBAMA 3 relatórios parciais anuais de Cumprimento Parcial do Objeto.

- Encaminhar ao IBAMA os Formulários de Prestação de Contas executando 100% de prestação de contas físicas e financeiras nos prazos e com base nos critérios determinados pelo IBAMA.

- Relatório final de Cumprimento do Objeto da Meta II

- Relatórios parciais de Cumprimento Parcial do Objeto, para atender orientações do Art. 66, da Lei 13019 de 31/07/2014.

- Prestação de contas físicas e financeiras em conformidade com os critérios e com os cronogramas definidos pelo IBAMA

Anual: Ano 1, Ano 2, e Ano 3
Relatórios elaborados

Riscos a Execução e Estratégias Para Minimização das Atividades de Gestão

Risco	Descrição	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas Provocados	Estratégia para Minimização
I	Prazos estabelecidos na IN 14/2024, não observados na condução das atividades que envolvem pareceres técnicos e jurídicos, provocando atrasos na condução de processo de tomada de decisão das partes envolvidas no Projeto.	Alta	Baixa	Atrasos ou não conclusão de atividades previstas.	Fazer uma Gestão Orçamentária eficaz; Maximizar o uso dos recursos existentes e disponíveis. Acessar as autoridades e instituições competentes para a solução do problema, através do Grupo de Acompanhamento organizado para tal fim.
ii	Não conformidades operacionais e de gestão em relação a execução das atividades.	Alta	Baixa		Uso proativo e eficiente de ferramentas e metodologias de controle e planejamento;

META III. MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE IMPLANTAÇÃO E AFERIÇÃO DO ALCANCE DO OBJETIVO.

Especificação

Conforme mencionado no **Item de Etapa C2 da Meta II**, o **Monitoramento** e a **Manutenção** são abordados no Chamamento Público, porém se referindo às atividades da **Meta III**, incluindo a orientação para o uso do **Anexo II** como protocolo padronizado. Contudo, embora o chamamento público estabeleça um horizonte de 5 anos para a realização do diagnóstico, elaboração dos projetos finalísticos de restauração de nativas e a efetiva implementação das ações de restauração, e de, no mínimo, 36 meses para manutenção e monitoramento (totalizando 8 anos para a conclusão dos serviços ambientais, com alcance dos indicadores de eficácia da recuperação); a análise técnica do projeto identificou a necessidade estratégica de antecipar estas ações. Portanto, o presente plano de trabalho integrou as atividades de monitoramento e manutenção preventiva já ao cronograma da Meta II.

A **Meta III** está planejada para o período entre o **60º** e o **96º mês** da implementação do projeto, com um enfoque no monitoramento como ferramenta de aprendizado coletivo e no aumento do impacto positivo das ações. Prioriza-se a geração de conhecimento e o envolvimento ativo de todos os participantes. Esta abordagem visa consolidar as ferramentas utilizadas e os resultados alcançados, superando a percepção limitada de que o planejamento e o monitoramento são exclusivos de especialistas ou meras ferramentas de controle de recursos.

Para a execução destas atividades (Manutenção e Monitoramento), contaremos na Meta II com uma equipe técnica composta por quatro profissionais: um **Engenheiro Agrônomo**; dois **Técnicos Agrícolas**; e um **Engenheiro Florestal**. Para a Meta III estas atividades ficarão sob a condução de um Profissional da área de Ciências Agrárias, e de um Técnico Agrícola.

Para às atividades de análise dos resultados e elaboração dos relatórios contamos com o apoio institucional dos laboratórios universitários **LEAP/UFSC**, **NPFT/UFSC** e **CAV/UDESC**, além de assessorias especializadas que poderão ser contratadas, caso necessário. Durante a Meta II e a Meta III, agricultores familiares residentes nos assentamentos ou em seus arredores poderão ser contratados para serviços em campo em casos que tais medidas se justifiquem.

A seguir, apresentamos a estrutura das etapas e ações que compõem a **Meta III**:

Etapa A: Monitoramento e Manutenção:

Conforme o **Chamamento Público 02/2018**, esta etapa envolve a aplicação de técnicas de monitoramento e manutenção das áreas em restauração. Para organizar de maneira pedagógica as ações e práticas que darão efetividade a essa etapa, dividimos as atividades em itens específicos.

Como já informado no Item de Etapa C1 da Meta II às atividades de Monitoramento serão conduzidas e realizadas conforme orientações contidas na Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC; enquanto às atividades de Manutenção serão balizadas tanto pelo que orienta a Instrução Normativa 14/2024; como o que indica o capítulo 5 do Manual Em Dia com a Natureza, em relação às atividades operacionais envolvidas na restauração.

Etapa B: Gestão e Governança dos Processos de Monitoramento

Esta Etapa de Gestão e Governança representa o desdobramento lógico e a continuidade das ações implementadas na Meta II. Enquanto a etapa anterior focou na mobilização inicial e execução das intervenções diretas, a Meta III assegura a perenidade desses investimentos.

Dos Produtos que Serão Encaminhados ao Ibama

Conforme o Acordo de Cooperação Técnica (ACT), são considerados como produtos a ser entregues ao IBAMA na Meta III

- a. **Relatório com a compilação do registro anual do processo de monitoramento e manutenção conforme metodologia apresentada pelo proponente:** A comprovação do monitoramento e manutenção realizados deverá considerar os indicadores ambientais definidos na Meta I para os cenários A, B, e C. A

comprovação pelo executor se dará a partir de documentação (imagens fotográficas, sensoriamento remoto e relatórios), com o registro do monitoramento e da manutenção das ações de restauração.

- b. **Relatório Final de Execução do Projeto:** Apresentação de relatório final de execução do projeto, contendo a aferição do alcance do Objetivo esperado, por meio dos indicadores ambientais apresentados pelo proponente na fase de elaboração dos projetos finalísticos de restauração (Produto I – Meta I) e o impacto factível de ser considerado na trajetória esperada para a restauração das espécies foco - Araucária, Imbuia e Xaxim, nas unidades de implantação. A comprovação pelo executor se dará, além do relatório final, por meio de imagens fotográficas e de sensoriamento. A documentação comprobatória deverá ser datada.

ETAPA A: REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO E DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RESTAURAÇÃO NAS UNIDADES DE IMPLANTAÇÃO.

Especificação

A Etapa A contempla 3 (três) diferentes temáticas interdependentes (Monitoramento, Manutenção, e Aferição do Alcance do Objetivo) que visam uma única finalidade: a de fornecer todos os elementos necessários para a entidade concluir e apresentar o produto final: “O Relatório Final de Execução do Projeto, contendo a aferição do alcance do Objetivo esperado, por meio dos indicadores ambientais, e o impacto factível de ser considerado na trajetória esperada para a restauração das espécies foco - araucária, imbuia, canela-preta e xaxim, nas unidades de implantação.”

Portanto essas temáticas além de interdependentes são complementares entre si. Por essa razão, optamos por apresentá-las de forma separada, considerando suas naturezas e particularidades. Assim, e lembrando que as atividades de Monitoramento e Manutenção desta Meta III dão continuidade e conclusão as atividades de mesma natureza da Meta II - Item de Etapa C2, apresentamos abaixo a estrutura organizacional desta Etapa A.

Meta III – Etapa A - Realização do Monitoramento e da Manutenção das ações de restauração nas Unidades de Implantação.

Ação 1: Continuidade das práticas de Monitoramento - para tratar das questões relacionadas ao Monitoramento, dando continuidade ao que já foi apresentado no Item de Etapa C2 da Meta II;

Ação 2: Continuidade das atividades de Manutenção - para tratar do que se refere a Manutenção, também dando continuidade ao que já foi apresentado no Item de Etapa C2 da Meta II;

Ação 3: Aferição de Alcance do Objetivo - para apresentar a forma como serão conduzidas as atividades de Aferição de Alcance do Objetivo.

A Ação 1 e Ação 2, já justificadas na Meta II - Item de Etapa C2, serão apresentadas de forma sintética. A Ação 3 será apresentada metodologicamente. Já os orçamentos das despesas a serem realizadas, como já comentado no Item de Etapa C2 da Meta II, serão apresentados integralmente, mantendo coerência e sintonia com o lapso temporal do Projeto.

Descrição Metodológica

Para atingir este objetivo serão usadas metodologias para a avaliação dos resultados do projeto, às quais já foram detalhadas no Item de Etapa C2 da Meta II, para as atividades de Monitoramento e Manutenção, entre elas: Visitas in loco; Oficinas, Reuniões, Ações de Governança, Elaboração e envio de Relatórios Anuais e Final.

Para a Ação 3 – Da Aferição do Alcance do Objetivo, o objetivo final é a elaboração de Relatórios anuais e um Relatório final de Avaliação dos resultados, sobre o qual o IBAMA dará o seu parecer conclusivo quanto ao cumprimento do objeto da sua Chamada Pública.

Em vista da importância desses Relatórios, nossa Entidade cuidará para que o conteúdo neles registrado tenha qualidade técnica, precisão, e distribuição lógica e com boa estética na sua apresentação, de forma a contribuir com o acervo que compõe a prática de restauração de florestas.

Insumos Cadastrados (Etapa A)

Insumo	Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total R\$)	Fornecedor
Profissional Ciências Agrárias Profissional de ciências Agrárias	2.304,0	Hora Técnica	88,65	204.249,60	AVICITECS
			88,65	204.249,60	AVICITECS
			88,65	204.249,60	AVICITECS
Profissional Ciências Agrárias Técnico Agrícola	2.400,0	hora	36,31	87.144,00	AVICITECS
			36,31	87.144,00	AVICITECS
			36,31	87.144,00	AVICITECS
Combustível Gasolina Aditivada	4.540,0	Litro	6,49	29.464,60	Pesquisa ANP
			6,49	29.464,60	Pesquisa ANP
			6,49	29.464,60	Pesquisa ANP
Café com Mistura	90,0	Outros	15,00	1.350,00	Restaurante Sabor Caseiro
			18,25	1.642,50	Restaurante Tio Luiz
			20,50	1.845,00	Restaurante Cansian Zamban
Refeição (Almoço e Janta)	346,0	Outros	53,00	18.338,00	Carvalho's Gastronomia
			60,00	20.760,00	Cantina Marqueze
			79,90	27.645,40	Ostearia Taipa
Diárias (UFSC e UDESC)	15,0	Dia	270,00	4.050,00	Decreto 11.872/2023
			270,00	4.050,00	Decreto 11.872/2023
			270,00	4.050,00	Decreto 11.872/2023
Locação de Veículos	15,0	Dia	190,00	2.850,00	Localiza Rent a Car S/A
			192,05	2.880,75	UNIDAS LOCADORA S.A.
			202,23	3.033,45	Movida Locação De Veículos S.A.
Pedágios	25,0	Outros	10,00	250,00	Autopista Planalto Sul
			10,00	250,00	Autopista Planalto Sul
			10,00	250,00	Autopista Planalto Sul
Pernoites	36,0	Dia	250,00	9.000,00	Hotel Caffer
			350,00	12.600,00	Hotel bon vivant
			526,00	18.936,00	Hotel Renar
IPVA (1 veiculos x 2 anos)	3,0	Ano	1.567,99	4.703,97	Tributo Estadual
			1.567,99	4.703,97	Tributo Estadual
			1.567,99	4.703,97	Tributo Estadual
Manutenções	3,0	Ano	2.000,00	6.000,00	Concessionárias
			2.000,00	6.000,00	Concessionárias
			2.000,00	6.000,00	Concessionárias
Seguros	3,0	Ano	2.500,00	7.500,00	Pesquisa por Dados Secundários
			2.500,00	7.500,00	Pesquisa por Dados Secundários
			2.500,00	7.500,00	Pesquisa por Dados Secundários
TOTAL			R\$	374.900,17	

Período De Execução:

Do 16°. ao 60°. mês.

Ação 1: Continuidade das Práticas de Monitoramento

Especificação

A avaliação e o monitoramento de projetos de restauração ecológica exigem variáveis específicas para cada etapa do processo, com o objetivo de garantir que as ações implementadas estarão promovendo a restauração e sua perpetuação ao longo do tempo. Para isso, é essencial empregar indicadores que avaliem não apenas a ocupação gradual da área por espécies nativas, mas também a distribuição dessas espécies em grupos funcionais.

Descrição Metodológica

Indicadores De Monitoramento

Serão utilizados os mesmos indicadores descritos na Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC:

Quadro 32. Resultados esperados em seis anos para as diferentes técnicas implantadas, a partir dos indicadores adotados conforme sua metodologia

Indicadores	Medida	Resultados Esperados	
		Cenário	
		B	C
Densidade das espécies alvo*	Número de indivíduos das espécies alvo adulto ou regenerantes plantados ou recrutados, naturalmente, convertidos para o número de indivíduos por hectare	≥50 cm	≥50 cm
Sobrevivência das Mudaz Introduzida	Mensuração (%)	70% a 90%	70% a 90%
Presença de Espécies Exóticas Invasoras EEI	Contagem (ind.ha ⁻¹)	Ausência	Ausência
Cobertura de solo com vegetação nativa	Mensuração (%)	> 70%	≥ 50% (3 anos) ≥ 70% (5 anos)
Densidade de indivíduos ativos regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	> 1.500 indiv/ha	> 200 indiv/ha
Riqueza de espécies nativas regenerantes*	Contagem (ind.ha ⁻¹)	≥ 30 spp.	≥ 10 spp.-
Ocorrência de processos erosivos	Avaliação visual	---	Ausência

* indivíduos com altura igual ou maior que 50 cm e com Circunferência à Altura do Peito menor que 15 cm ou inexistente dentro da unidade amostral definida, com extrapolação do resultado obtido para uma área de 1 hectare. (H ≥ 50 cm e CAP < 15 cm)

** Valor de referência (ind/ha) a ser construído por Grupo Territorial, utilizando como referência o Inventário Florístico Florestal de SC (IFFSC)

Lembrando que conforme a Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC: Para o cenário A, permanece a recomendação de que os critérios de monitoramento considerem o número de mudas a serem avaliadas, em detrimento da delimitação pelo tamanho da parcela. Essa orientação considera os diferentes espaçamentos previstos nas práticas de enriquecimento e adensamento, em que o monitoramento restrito às mudas situadas dentro dos limites das parcelas de 100 m² pode não representar adequadamente a totalidade da intervenção. Por esse motivo, torna-se necessário focar no número de mudas monitoradas, incluindo a marcação dos indivíduos plantados, com o objetivo de aumentar a representatividade e a efetividade da avaliação.

Seguindo orientação da mesma Manifestação Técnica manteremos a análise e monitoramento dos demais indicadores qualitativos/quantitativos já previstos nos projetos finalísticos aprovados, para a etapa de Pós Implantação, como os seguintes:

Quadro 33. Indicadores Qualitativos (Q1) e Quantitativos (Q2) para as fases do monitoramento.

Fase	Indicador	Mensuração	Tipo
(III) Pós-implantação	Isolamento	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Acesso de animais de criação	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Espécies hiperdominantes	Avaliação <i>in loco</i>	Q1
	Avaliação do solo	Avaliação <i>in loco</i>	Q1

Periodicidade de Aplicação das Metodologias

Como descrito no Item de Etapa C.2 da Meta II:

Fase de Pré-Implantação: Monitoramento das parcelas no primeiro semestre da Meta II (T0), antes do início da implantação.

Fase de Implantação: Avaliação semestral no primeiro ano de implantação (semestres 2 e 3); avaliação anual no segundo ano (semestre 5) e no terceiro ano (semestre 7).

Meta III: Monitoramento no primeiro ano da Meta III (semestre 10) e no último ano da Meta III (semestre 13), conforme descrito na Tabela 24 - Meta II.

Meios de Verificação

Para confirmar o cumprimento das atividades de monitoramento, serão utilizados os seguintes meios de verificação, conforme registrado no Item de Etapa C.2 da Meta II:

1. **Ficha de Campo** para acompanhamento das atividades de monitoramento.
2. **Registros Fotográficos**, realizados de maneira padronizada e georreferenciada.
3. **Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs)** para mapeamento e monitoramento das áreas.
4. **Relatórios** periódicos detalhando os resultados das atividades de monitoramento.

Período De Execução

Do mês 61 ao mês 96.

Insumos Cadastrados – Item De Etapa A.1

Insumo	Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total R\$	Fornecedor
Contratação de Serviço de Pessoa Jurídica para Assessorar Monitoramento por Parcelas	1,0	Unidade	6.250,00	7.250,00	DRIMYS AGROAMBIENTAL LTDA
			7.650,00	7.650,00	ECOAMA Cons e Asses Ambiental LTDA
			7.245,00	7.345,00	Cooptrasc Terra Viva
Total				7.250,00	

Ação 2: Continuidade das Atividades de Manutenção

Especificação

Durante a fase de restauração florestal, as atividades de manutenção são fundamentais para garantir o sucesso da restauração e minimizar o risco de perdas de plantas e biodiversidade. As ações de manutenção devem assegurar o desenvolvimento e a saúde das plantas, além de prevenir ameaças como pragas, doenças e incêndios florestais.

Descrição Metodológica

Diferentemente da Meta II, onde as atividades de manutenção começaram desde a fase de pré-implantação e continuaram durante a implantação, na Meta III as ações serão realizadas trimestralmente na fase pós-implantação, visando garantir a sustentabilidade das intervenções feitas na Meta II.

Serão aplicados tanto os métodos descritos na Instrução Normativa 14/2024; como o que indica o capítulo 5 do Manual Em Dia com a Natureza, em relação às atividades operacionais envolvidas na restauração, conforme descritos no Item de Etapa C.2 da Meta II, dando continuidade aos procedimentos comuns para manutenção de áreas de florestas

restauradas. Contudo, os métodos e práticas específicas dependerão das características de cada área e das espécies presentes.

As atividades serão realizadas pela equipe técnica da AVICITECS, com o apoio de agricultores assentados e profissionais ou empresas especializadas, quando necessário.

Embora o manual *Em Dia com a Natureza*, informe que as atividades de manutenção serão realizadas até que se obtenha o recobrimento total do solo pela sombra da copa das árvores plantadas ou regeneradas; em razão do prazo final estabelecido para o Projeto, essas atividades se encerrarão no 36o. mês da Meta III.

Atividades Operacionais Envolvidas na Restauração (Pós-Implantação)

Após a fase de instalação, o sucesso da restauração ecológica depende de um cronograma efetivo de manutenção, voltado a garantir o pleno desenvolvimento das espécies nativas e o combate a fatores de degradação. As principais frentes operacionais incluem:

Proteção Fitossanitária: Controle de Formigas

Conforme as diretrizes técnicas de manejo, o controle de formigas cortadeiras (gêneros *Atta* e *Acromyrmex*) deve ser contínuo. A vigilância é intensificada nos primeiros meses, utilizando métodos de combate localizado para evitar o desfolhamento precoce das mudas e danos estruturais às raízes, fatores que podem comprometer a sobrevivência do plantio.

Manutenção do Estande: Replanteio de Mudas e Sementes

O monitoramento da mortalidade é essencial. Caso os índices de perda ultrapassem o limiar estabelecido no planejamento, deve-se proceder ao replanteio de mudas ou ao enriquecimento via semeadura direta. Esta operação visa restabelecer a densidade e a diversidade biológica necessárias para o fechamento do dossel.

Nutrição e Desenvolvimento: Fertilização de Cobertura e Orgânica

Para otimizar o crescimento vegetativo em solos degradados, será aplicada a fertilização de cobertura. Prioriza-se a fertilização orgânica para melhorar as propriedades físicas e biológicas do solo, promovendo uma liberação gradual de nutrientes e favorecendo a microbiota local.

Manutenção e Manejo Cultural

A manutenção geral da área engloba um conjunto de intervenções periódicas para reduzir a matocompetição e favorecer as mudas:

Coroamento: Limpeza manual ou mecânica ao redor das mudas para evitar a competição por luz e nutrientes.

Controle de Gramíneas: Controle químico ou mecânico de capins invasores que impedem o desenvolvimento das espécies nativas.

Ciclo de Manutenção Integrada: Execução cíclica da proteção fitossanitária e reforço nutricional, garantindo que a área atinja o estágio de autossustentabilidade.

Os meios de verificação continuarão sendo os mesmos já registrados no Item de Etapa C.2 da Meta II:

1. **Ficha de Campo** para acompanhamento das atividades de monitoramento.
2. **Registros Fotográficos.**
3. **Uso de veículos aéreos não tripulados (VANTs).**
4. **Relatórios.**

Embora o número de operações de manutenção possa variar de acordo com as características de cada área, como tipo e cobertura do solo, métodos empregados, época do ano e fenômenos climáticos, é possível elaborar um orçamento para essas atividades. Esse cálculo de custos será baseado no documento *Recuperação da Vegetação Nativa no Brasil: Caracterização das Técnicas e Estimativa de Custo por Hectare* do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017), item 3.2 - Estimativas dos custos de recuperação, subitem 3.2.2 - Sistematização dos dados e estimativas de custos (páginas 13 e

14), e seu Anexo 2. Também foi considerada a Portaria 118, de 3 de outubro de 2022, do IBAMA, com valores atualizados pelo IPCA até janeiro de 2026.

Cronograma de Implantação e Manutenção das Ações de Restauração

O cronograma, apresentado na Etapa C.2 - Ação 2, organiza as ações de restauração em uma sequência temporal. Essas atividades começam após a assinatura do Termo Aditivo com o IBAMA e são realizadas de maneira sequencial, respeitando restrições, riscos de metas e etapas de execução. O cronograma deve acompanhar a estrutura analítica proposta no projeto, auxiliando na avaliação, revisão dos riscos associados e na elaboração dos relatórios de atividades da instituição responsável.

Insumos Cadastrados – Ação 2

Insumo	Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Fornecedor
Manutenção de Cercas - Ano 3: Mão de Obra	731,0	m	21,50	15.716,50	Thiago Colaço dos Santos
			23,00	16.813,00	Esfera Florestal
			22,50	16.447,50	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção de Cercas - Ano 3: Grampo Galvanizado p/ Cerca 19x11	13,0	kg	17,50	227,50	COPÉRDIA
			17,80	231,40	Agropecuária Campos Novos
			17,85	232,05	Agropecuária Coxilha Rica
Manutenção de Cercas - Ano 3: Gasolina Comum + óleo 2 Tempos	7,0	l	8,90	62,30	Posto Delta
			9,18	64,26	Posto Beatriz
			9,23	64,61	Posto Copacabana
Manutenção ANO 3 - Plantio de Nucleação de Mudanças Nativas: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	584,5	hh	22,84	13.349,98	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	14.291,03	Esfera Florestal
			23,90	13.969,55	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 3 - Plantio de Nucleação de Mudanças Nativas: Formicida	28,7	kg	33,80	971,07	Boutin
			36,00	1.034,28	Market Rural
			35,80	1.028,53	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 3 - Plantio de Nucleação de Mudanças Nativas : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	321,1	l	8,90	2.857,43	Posto Delta
			9,18	2.947,33	Posto Beatriz
			9,23	2.963,38	Posto Copacabana
Manutenção ANO 3 - Plantio de Nucleação de Mudanças Nativas: Hidrogel	7,2	kg	25,20	180,94	Lojão do Produtor
			27,50	197,45	AgroAdubo
			26,80	192,42	BCAgro
Manutenção ANO 3 - Plantio de Enriquecimento Adensado: Mão de Obra (Replanteio, Controle de espécies competidoras; Coroamento; Controle de formigas)	2.792,0	hh	22,84	63.769,28	Thiago Colaço dos Santos
			24,45	68.264,40	Esfera Florestal
			23,90	66.728,80	Casal Engenharia e Serviços Ltda
Manutenção ANO 3 - Plantio de Enriquecimento Adensado: Formicida	185,1	kg	25,20	4.664,52	Boutin
			27,50	5.090,25	Market Rural
			26,80	4.960,68	Belgo Bekaert Arames Ltda
Manutenção ANO 3 - Plantio de Enriquecimento Adensado : Gasolina Comum + Óleo 2 tempos (2T)	1.441,0	l	8,90	12.824,90	Posto Delta
			9,18	13.228,38	Posto Beatriz
			9,23	13.300,43	Posto Copacabana
Manutenção ANO 3 - Plantio de	55,5	kg	32,00	1.776,96	Lojão do Produtor

Enriquecimento Adensado: Hidrogel

32,80 1.821,38 AgroAdubo

32,98 1.831,38 BC Agro

TOTAL R\$ 116.401,38

Ação 3. Da Aferição do Alcance do Objetivo

Do Monitoramento e da Aferição do Alcance do Objetivo

No contexto de projetos de restauração florestal, Monitoramento e Aferição do Alcance do Objetivo são conceitos interligados, mas com distinções importantes em suas funções e objetivos:

O Monitoramento fornece dados brutos e informações básicas sobre a evolução da restauração, alimentando a aferição de resultados com dados consistentes e atualizados.

A Aferição do Alcance do Objetivo, por sua vez, utiliza os dados do Monitoramento para realizar análises mais complexas e aprofundadas, gerando esclarecimentos valiosos para avaliar a efetividade da restauração, identificar oportunidades de aprimoramento e garantir o alcance dos objetivos de longo prazo.

Diferenças Essenciais:

Característica	Monitoramento	Aferição do Alcance do Objetivo
Foco	Acompanhamento contínuo	Análise específica em momentos estratégicos
Objetivo	Verificar a implementação e os resultados imediatos	Determinar a efetividade a longo prazo e os impactos gerados
Periodicidade	Regular	Estratégica: (início, meio, fim)
Métodos	Coleta de dados	Análise complexa com dados do Monitoramento e outros métodos
Indicadores	Ampla gama	Seleção criteriosa
Resultados	Relatórios periódicos com informações sobre o progresso da restauração	Relatórios abrangentes com conclusões e lições aprendidas sobre a efetividade da restauração, recomendações para aprimorar as ações e subsídios para decisões futuras.

Concluindo: o Monitoramento e Aferição do Alcance do Objetivo são ferramentas essenciais para o sucesso de projetos de restauração florestal. O Monitoramento garante um acompanhamento contínuo da evolução da área restaurada, enquanto a Aferição do Alcance do Objetivo fornece análises críticas e aprofundadas sobre a efetividade do projeto, seus impactos e as lições aprendidas. Ao trabalharem em conjunto, esses processos garantem que os projetos de restauração alcancem seus objetivos de forma eficaz, promovendo a recuperação de áreas degradadas, a conservação da biodiversidade e a geração de benefícios para a sociedade.

Especificação

A aferição do alcance dos objetivos garante transparência e presta contas à sociedade civil, investidores e órgãos governamentais, demonstrando o compromisso com a efetividade da restauração. Os resultados da aferição contribuem para o aprimoramento das técnicas de restauração, servindo de base para o desenvolvimento de metodologias mais eficientes e eficazes.

Descrição Metodológica

A **Aferição do Alcance do Objetivo** será realizada tendo como principal base de apoio a seleção de indicadores da Manifestação Técnica nº 20/2025-U-EFLORA-SC/Ditec-SC/Supes-SC, que representem os objetivos mais relevantes da restauração, considerando aspectos ecológicos. O objetivo é gerar relatórios abrangentes, contendo conclusões sobre a efetividade das ações de restauração, lições aprendidas, recomendações para aprimoramento de projetos futuros e subsídios para decisões estratégicas de longo prazo.

Na **Meta II**, as atividades de aferição serão realizadas após as atividades de monitoramento, seguindo o mesmo calendário, e balizarão suas análises nos indicadores relacionados às técnicas de restauração aplicadas em cada cenário, conforme Quadros 32 e 33. As **Atividades Operacionais de Manutenção** (Tabela 17) serão acompanhadas pela

equipe técnica durante as atividades de manutenção, conforme cronogramas definidos, e as ocorrências serão registradas em fichas de campo.

Na **Meta III**, as aferições ocorrerão anualmente, e as conclusões serão registradas em relatórios encaminhados ao IBAMA, contendo análises parciais nos anos 1 e 2 (da Meta III), além de um relatório final no ano 3 com os resultados globais obtidos pelo projeto.

Além das fichas de campo, as análises de aferição considerarão as informações contidas nos seguintes documentos:

Ficha de Campo T0

Relatórios Semestrais e Anuais

Registros das Reuniões dos Beneficiários das PAs

Indicadores Ambientais (Quadros 32 e 33)

A **Aferição do Alcance do Objetivo** será de caráter técnico e administrativo, realizada por meio de oficinas com a participação de um grupo restrito de profissionais, incluindo a equipe técnica da AVICITECS, coordenadores e gestor do projeto, assessores técnicos e profissionais das entidades executoras. Profissionais do IBAMA e INCRA serão convidados a participar.

Para consolidar o caráter participativo dessas atividades, serão também convidados dois representantes de cada Unidade de Implantação dos Projetos de Assentamentos (PAs), visando dialogar e obter suas opiniões sobre o aprendizado e as impressões acerca da execução do projeto. Esses pareceres serão registrados em relatórios anuais.

Os resultados obtidos nas atividades de **Monitoramento** e **Manutenção** servirão de base para as análises e pareceres quanto ao alcance dos objetivos do projeto. Estes pareceres serão documentados em relatórios anuais e um relatório final, sobre os quais o IBAMA emitirá um parecer conclusivo quanto ao cumprimento da Chamada Pública.

Práticas de Aferição do Alcance dos Objetivos

Prática 1: Realizar as atividades de aferição em conjunto com as entidades parceiras executoras e beneficiários do projeto, com foco na elaboração de relatórios que registrem o processo anual de monitoramento e manutenção.

Prática 2: Realizar a aferição final do alcance dos objetivos visando a elaboração do **Relatório Final de Execução do Projeto**.

Prática 1: Atividades de Aferição do Alcance do Objetivo com Entidades Parceiras e Beneficiários do Projeto

Objetivos: Analisar, em conjunto com as entidades parceiras executoras, beneficiários do projeto, INCRA, IBAMA e prestadores de serviços, as informações coletadas ao longo do período, visando identificar possíveis inconformidades e implementar ações corretivas. Os resultados serão sistematizados para apoiar a elaboração do Relatório Anual.

Descrição: Serão realizadas duas oficinas para avaliação de resultados intermediários: uma ao final do ano 1 e outra ao final do ano 2, no município de Lages, em auditório alugado de uma universidade local (preferencialmente CAV/UDESC).

Público-alvo: Entidades parceiras executoras e de apoio, INCRA, IBAMA, beneficiários do projeto, e prestadores de serviços.

Carga Horária: Cada oficina terá duração prevista de seis horas, distribuídas da seguinte forma:

- Abertura e apresentação dos participantes: 30 minutos.
- Apresentação das informações registradas ao longo dos 12 meses para cada entidade executora e prestadores de serviços (8 entidades x 30 minutos): 240 minutos.
- Considerações finais e encaminhamentos: 90 minutos.

Total Geral de Horas: [(2 oficinas x 6 horas x 3 profissionais (1 Técnico + 1 Gestor + 1 Coordenador)) + (4 horas de articulação x 2 rodadas) + (8 horas de preparação x 2 rodadas) + (20 horas para organização do relatório x 2 relatórios)] = 100 horas.

Metodologia: Oficina de avaliação dos resultados intermediários, baseada nos indicadores definidos para as etapas de monitoramento.

Etapas Desenvolvidas

1. Articulação com o público-alvo.
2. Definição da data, local e horário, considerando facilidade de acesso, horários convenientes, infraestrutura, alimentação e materiais didáticos.
3. Organização da pauta.
4. Elaboração de um convite bem apresentado e de fácil compreensão, para envio eletrônico ou impresso.
5. Organização do encontro de caráter participativo:
 - Articulação com entidades parceiras para apresentação e participação.
 - Preparação do material didático e lista de presença.
 - Providências sobre o local, incluindo disposição de mesas e cadeiras, disponibilização de água e café.
 - Teste dos equipamentos de apoio visual.
6. Sistematização dos encaminhamentos e meios de verificação.

Instrumentos

Recursos audiovisuais.

Banners destacando o nome do projeto e a rede de parceiros.

Folders com uma síntese do projeto.

Material didático.

Equipamentos multimídia.

Participação: Espera-se mobilizar até 30 participantes por evento.

Despesas: (a) Diárias para os participantes, (b) Locação de veículos, (c) Combustível, (d) Produtos locais para café, (e) Alimentação dos participantes, (f) Aluguel da sala, (g) Aluguel de equipamentos multimídia, (h) Horas de trabalho da equipe técnica.

Verificação: Registro fotográfico, lista de presença, relatório da execução das atividades, e relatórios anuais e final.

Prática 2: Aferição Final do Alcance do Objetivo e Elaboração do Relatório Final de Execução do Projeto

Objetivos:

1. **Manhã:** Analisar, em conjunto com as entidades parceiras, INCRA, IBAMA, e prestadores de serviços, as informações coletadas ao longo do período, com a finalidade de identificar possíveis inconformidades e registrá-las no Relatório Final.
2. **Tarde:** Com a presença de representantes das Unidades de Implantação (UI) e do entorno, realizar uma avaliação conclusiva dos resultados, com base nos indicadores apresentados, para elaborar uma síntese que sirva como base para o Relatório Final.

Descrição: Será realizada uma oficina para a avaliação do resultado final no terceiro ano do projeto, no município de Lages, em auditório alugado de uma universidade local (preferencialmente CAV/UDESC).

Público-alvo: Entidades parceiras executoras e de apoio, INCRA, IBAMA, prestadores de serviços, e representantes das áreas beneficiadas e do entorno.

Carga Horária:

Manhã: Oito horas de oficina, sendo:

- Abertura e apresentação dos participantes: 40 minutos.
- Apresentação das informações registradas ao longo dos 12 meses por entidade executora e prestadores de serviços (8 entidades x 30 minutos): 240 minutos.

Tarde:

- Apresentação dos indicadores e resultados esperados por cenário e por UI: 40 minutos.
- Análise qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados: 140 minutos.
- Aprovação da síntese da avaliação: 40 minutos.

Total Geral de Horas: [(1 oficina x 8 horas x 3 profissionais (1 Técnico + 1 Gestor + 1 Coordenador)) + (4 horas de articulação x 1 rodada) + (10 horas de preparação x 1 rodada) + (30 horas para organização do relatório)] = 68 horas.

Metodologia: Realização de uma oficina para a avaliação do resultado final, baseada em indicadores pré-definidos.

Etapas Desenvolvidas:

1. Articular-se com o público-alvo.
2. Definir data, local e horário, considerando:
 - Facilidade de acesso, horários convenientes, infraestrutura adequada, alimentação e materiais didáticos.
3. Organizar a pauta.
4. Elaborar um modelo de convite bem apresentado e de fácil compreensão, para envio eletrônico ou impressão.
5. Organizar o encontro de caráter participativo:
 - Articular-se com as entidades parceiras para apresentação e participação.
 - Preparar o material didático e lista de presença.
 - Providenciar o local do encontro, organizando a disposição de mesas, cadeiras, e disponibilização de água e café.
 - Testar os equipamentos de apoio visual.
6. Sistematizar os encaminhamentos e meios de verificação.

Instrumentos:

Recursos audiovisuais.

Banners destacando o nome do projeto e a rede de parceiros.

Folders com uma síntese do projeto.

Material didático e equipamentos multimídia.

Participação: Espera-se mobilizar até 35 participantes.

Despesas: (a) Diárias para os participantes, (b) Locação de veículos, (c) Combustível, (d) Produtos locais para café, (e) Alimentação dos participantes, (f) Aluguel da sala, (g) Aluguel de equipamentos multimídia, (h) Horas de trabalho da equipe técnica.

Verificação: Registro fotográfico, lista de presença, relatório da execução das atividades, e relatórios anuais e final.

Insumos Cadastrados – Ação 3

Os insumos referentes a esta etapa, estão agrupados no orçamento da ETAPA A da correspondente meta.

Foram cadastrados no orçamento da Etapa A.

Considerações em relação ao orçamento do Projeto Finalístico - Versão 2

No Projeto Finalístico - Versão 2 o desenvolvimento esta Etapa A estimou um orçamento de R\$465.635,87 Considerando o reajuste do IPCA (período 09/ 2024 a 01/2026 - 6,620740%), teríamos um orçamento atualizado na ordem de R\$496.464,11, com um custo médio por hectare de R\$3.869,70.

Após a atualização do orçamento pelos preços de mercado, a respectiva Etapa foi ajustada para R\$498.551,55 com um custo médio mensal de R\$3.909,59 (R\$498.551.55/127,52 ha).

Período De Execução

Do 61º ao 96º Mês

Dos Resultados Esperados e os Indicadores a Serem Observados, na Meta III.

Resultados Esperados	Indicadores de Eficácia	Periodicidade e Forma de Monitoramento
Ação 1. Do Monitoramento		
Organização de 2 Relatórios das atividades de Monitoramento, para enviar ao IBAMA	Relatórios das Atividades de Monitoramento	A cada 18 meses Relatórios
Ação 2. Da Manutenção		
Relatório simplificado semestral* (totalizando 5 relatórios), contendo a síntese das informações registradas da Ficha de Campo, referentes às atividades de Manutenção, para subsidiar os Relatórios parciais Cumprimento do Objeto que serão enviados ao IBAMA, anualmente.	Relatórios Técnicos Simplificados, organizados	Semestrais Relatórios
Ação 3. Aferição do Alcance do Objetivo		
Elaboração de 1 (um) Relatório Final de Aferição dos Resultados com a Avaliação dos indicadores que permitam aferir o grau e a efetividade da recuperação das áreas, para enviar ao IBAMA.	1) Relatório Final de Aferição de Resultados	No Final da Meta III Relatório
Prática 1 – Atividades de Aferição do Alcance do Objetivo em conjunto com as Entidades Parceiras Executoras , e beneficiários do Projeto com foco na elaboração de Relatórios com a compilação do registro anual do processo de Monitoramento e Manutenção		
1) Participação de 20 beneficiárias por atividade 2) Realização de 2 atividades	1) Quantidade de participantes 2) Quantidade de atividades realizadas	Anual 1º. e 2º. ano - Listas de presença - Registros Fotográficos.
Prática 2: Atividade para a Aferição Final do Alcance do Objeto visando a elaboração do Relatório Final de Execução do Projeto		
1) Participação de 35 beneficiárias na atividade 2) Realização de 1 atividade	1) Quantidade de participantes 2) Quantidade de atividades realizadas	No Final da Meta III - Listas de presença - Registros Fotográficos.

* Os Relatórios poderão ser de periodicidade trimestral, caso solicitado pela área técnica do IBAMA (Artigo 59 - parágrafo 2o. da IN 14/2024)

Dos Riscos a Execução e Estratégias para Minimização das Atividades de Aferição do Alcance do Objetivo

Risco	Descrição	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas Provocados	Estratégia para Minimização
I	Baixa adesão por parte dos beneficiários, por ter que deixar seus afazeres para participar de atividades do projeto.	Alta	Média	Pouca eficácia ou efetividade nos resultados alcançados, implicando em um número menor de participantes.	Realizar as atividades em períodos onde a intensidade do trabalho é menor nos assentamentos. Promover atividades em módulos com participação efetiva dos beneficiários na organização das atividades.
II	Ocorrência de mau tempo,	Média	Baixa	Necessidade de remarcar a atividade, o que pode impactar na mobilização dos beneficiários em relação à disponibilidade para novas datas.	Observação do quadro meteorológico com antecedência e negociar nova data para a realização da atividade caso ocorra mau tempo.

ETAPA B. GESTÃO E GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE MONITORAMENTO

Especificação

A Meta III consolida a transição da gestão para uma fase de maturidade sistêmica. No âmbito interno, os esforços concentram-se no monitoramento rigoroso, na manutenção contínua e na aferição de resultados, estabelecendo fluxos de retroalimentação que permitem o ajuste dinâmico das atividades planejadas frente aos dados de campo.

Simultaneamente, a gestão expande sua atuação para o ambiente externo, priorizando a governança territorial. O foco reside na consolidação de pactos e compromissos com as comunidades locais para a salvaguarda das áreas recuperadas e de suas zonas de amortecimento. Esse processo é viabilizado pela coordenação estratégica da rede de parceiros, garantindo que a governança seja colaborativa e sustentável.

Conforme já explicado na Etapa D da Meta II, foram orçados nesta Etapa, as diversas despesas administrativas essenciais, embora comuns, para o desempenho das atividades que fazem parte do processo de implementação deste Projeto. Despesas essas que foram sendo incorporadas ao longo do período de execução da Meta I, tendo sido apresentadas nos Formulários de Prestação de Contas e aprovados pelo IBAMA.

Descrição Metodológica

A metodologia da Meta III foi reestruturada para responder à complexidade operacional desta fase, priorizando o refinamento dos mecanismos de controle e a precisão técnica na consolidação dos produtos finais destinados ao IBAMA. O modelo de gestão adotado fundamenta-se na melhoria contínua (Ciclo PDCA), visando a salvaguarda do escopo, o cumprimento rigoroso do cronograma e a otimização dos recursos orçamentários.

A estratégia articula ferramentas de engenharia de gestão com processos de governança participativa, assegurando que os resultados alcançados possuam não apenas conformidade técnica, mas também legitimidade junto aos indivíduos, grupos ou organizações que impactam ou são impactados pelas ações e decisões do projeto.

Para viabilizar a análise crítica e a agilidade decisória, as atividades serão norteadas pelos seguintes ritos:

- a) Ritos de Governança (Tomada de Decisão): Realização de reuniões (presenciais, virtuais ou híbridas) com as partes interessadas para análises de conjuntura e emissão de pareceres técnicos coletivos em situações de alta complexidade.
- b) Gestão de Equipe (Monitoramento Semanal): Reuniões sistemáticas entre Coordenação e Equipe Técnica para avaliação de desempenho do período anterior e detalhamento do planejamento tático (semanal, quinzenal ou mensal).
- c) Avaliação de Desempenho e Alinhamento de Parceiros: Oficinas anuais de monitoramento com os parceiros executores. O foco reside na autoavaliação institucional, análise de execução orçamentária e definição de "correções de rumo". Esta atividade está integrada à Avaliação e Aferição do Alcance do Objetivo (Item C3 da Etapa A).
- d) Transparência e Validação Social: Encontros anuais com beneficiários diretos e indiretos para apresentação de resultados preliminares e validação dos impactos finais, fortalecendo o vínculo comunitário e a prestação de contas.

Para assegurar a padronização e das informações geradas, o projeto fará uso de um conjunto robusto de ferramentas de gestão. A conformidade dos produtos entregues ao IBAMA será assegurada pela aplicação rigorosa de Checklists de Conformidade, que servem como filtro final de verificação dos requisitos técnicos. O planejamento e a execução das tarefas serão estruturados através da Matriz 5W2H, permitindo a definição clara de responsabilidades, prazos e métodos (quem, quando, onde, por que e como).

No âmbito da resolução de problemas com qualidade, utilizaremos o Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe) para a identificação precisa das causas raiz de eventuais desvios no cronograma ou no padrão dos resultados. A coordenação logística e a sinergia entre os diversos parceiros serão viabilizadas por meio de Agendas Integradas, que centralizam o cronograma de atividades.

Insumos Cadastrados - Etapa B

Insumo	Quantidade	Unidade	V. Unitário (R\$)	Valor Total R\$)	Fornecedor
Profissional Ciências Exatas Administrador	2.160,0	Horas técnicas	88,65	191.484,00	AVICITECS
			88,65	191.484,00	AVICITECS
			88,65	191.484,00	AVICITECS
Assessoria jurídica – Elaboração e análise de contratos	1,0	Assessorias	1.500,00	1.500,00	Tabela de Honorários da OAB/SC
			1.500,00	1.500,00	Tabela de Honorários da OAB/SC
			1.500,00	1.500,00	Tabela de Honorários da OAB/SC
Refeições - 1 refeição para cada viagem por semestre para cada UI 6 x 8 = 48	48,0	Refeições	43,42	2.084,16	Carvalho's Gastronomia
			47,35	2.272,80	Cantina Marqueze
			49,00	2.352,00	Ostearia Taipa
Combustível Gasolina Aditivada (Viagens Gestor – 1 viagem por semestre para cada UI) 6 x 2443 / 11,2	1.308,8	Litro	6,49	8.493,79	Pesquisa ANP
			6,49	8.493,79	Pesquisa ANP
			6,49	8.493,79	Pesquisa ANP
Pedágios	12,0	Outros	10,00	120,00	Autopista Planalto Sul
			10,00	120,00	Autopista Planalto Sul
			10,00	120,00	Autopista Planalto Sul
Papel Sulfite - A4 (c/ 10 resmas)	6,0	Caixa	276,00	1.656,00	Gimba
			300,00	1.800,00	Casa das impressoras
			297,00	1.782,00	Kalunga
Fita Adesiva Hot Melt (48mm x 100m)	7,0	Unidade	12,50	87,50	Casa das Fitas
			15,00	105,00	Luari
			15,64	109,48	Cetro
Tinta Preta para impressora (Kit c/ duas 65ml)	10,0	Caixa	87,90	879,00	Gazin
			118,90	1.189,00	Loja Epson
			94,49	944,90	Magazine Luiza
Tinta Colorida para impressora (65ml)	4,0	Unidade	49,00	196,00	Koerich
			52,37	209,48	Magazine Luiza
			69,99	279,96	Havan
Tonner de Impressora a Laser	4,0	Unidade	454,77	1.819,08	Impressorajato
			492,90	1.971,60	Creative Cópias
			571,76	2.287,04	Magazine Luiza
Tonner Laser	3,0	Unidade	985,00	2.955,00	MF Informática
			1.119,90	3.359,70	Kabum
			1.914,41	5.743,23	Mercado Livre
Hospedagem site Vianeí - WEBCAN	3,0	Unidade	850,00	2.550,00	LOCAWEB SP - anual
			850,00	2.550,00	LOCAWEB SP
			850,00	2.550,00	LOCAWEB SP
Água (Rateio: 50%)	36,0	Mês	100,00	3.600,00	CASAN
			200,00	7.200,00	CASAN
			200,00	7.200,00	CASAN
Energia Elétrica (Rateio: 50%)	36,0	Mês	190,00	6.840,00	CELESC
			380,00	13.680,00	CELESC
			380,00	13.680,00	CELESC

			400,00	14.400,00	VIVO					
Internet/telefone (Rateio: 50%)			36,0	Mês	816,00	29.376,00	MH Net			
			823,00	29.628,00	Locaweb					
Exames Admissioais, Periódicos e Demissionais			8,0	Unidade	50,00	400,00	WORK MASTER Saúde e Seg. Alimentar			
			50,00	400,00	WORK MASTER Saúde e Seg. Alimentar					
			50,00	400,00	WORK MASTER Saúde e Seg. Alimentar					
E-social (Rateio: 50%)			36,0	Mês	80,00	2.880,00	Taxa do Governo Federal			
			160,00	5.760,00	Taxa do Governo Federal					
			160,00	5.760,00	Taxa do Governo Federal					
Serviços de Segurança - Alarme (Rateio: 50%)			36,0	Mês	150,00	5.400,00	Mont Seg Segurança LTDA			
			311,00	11.196,00	Avesp Segurança Privada					
			317,00	11.412,00	Khronos Segurança					
Manutenção de Equipamentos (Rateio: 50%)			36,0	Mês	150,00	5.400,00	MF Informática			
			318,00	11.448,00	ServWan informática					
			327,00	11.772,00	TECH NEED Informática					
Manutenção dos Sistemas Contábeis (Rateio: 50%)			36,0	Mês	475,00	17.100,00	THOMSON REUTERS BRASIL			
			960,00	34.560,00	SCI Sistemas Contábeis					
			980,00	35.280,00	SG Sistemas Contabeis					
Tarifas Bancárias			36,0	Mês	180,00	6.480,00	Banco do Brasil S/A			
			180,00	6.480,00	Banco do Brasil S/A					
			180,00	6.480,00	Banco do Brasil S/A					
Alvarás, Licenciamentos, IPTU (Rateio: 50%)			3,0	Ano	875,00	2.625,00	Tributos Federais	Municipais,	Estaduais	e
			875,00	2.625,00	Tributos Federais	Municipais,	Estaduais	e		
			875,00	2.625,00	Tributos Federais	Municipais,	Estaduais	e		
Material de limpeza e higiene (Rateio: 50%)			36,0	Mês	136,45	4.912,20	Fort Atacadista			
			277,75	9.999,00	Stok Center					
			330,00	11.880,00	Milium					
Serviço de limpeza (Rateio: 50%)			36,0	Mês	200,00	7.200,00	Limpezaca			
			430,00	15.480,00	Limpar Serviços					
			450,00	16.200,00	Josi Limpeza					
Lavação carros (Rateio: 50%)			36,0	Mês	65,00	2.340,00	Lavação GB			
			170,00	6.120,00	TS Lavação					
			180,00	6.480,00	Auto Lavação Avenida					
TOTAL					R\$	293.401,73				

Considerações em relação ao orçamento do Projeto Finalístico - Versão 2

No projeto Finalístico - Versão 2 estava previsto um orçamento estimado em R\$278.758,25. Considerando o reajuste do IPCA (período 09/ 2024 a 01/2026 = 6,620740%), teríamos um orçamento atualizado na ordem de R\$297.214,71, com um custo médio mensal de R\$8.255,96.

Após a atualização do orçamento pelos preços de mercado, e considerando a possibilidade de rateio de algumas das despesas, a respectiva Etapa foi ajustada para R\$293.401,73 com um custo médio mensal de R\$8.150,41 (R\$293.401,73/36 meses).

Dos Resultados Esperados e os Indicadores a Serem Observados

ETAPA B - GESTÃO E GOVERNANÇA NO PROCESSO DE MONITORAMENTO	
Resultados Esperados	Indicadores de Eficácia
Encaminhamento ao IBAMA de 1 relatório final de Cumprimento do Objeto, contendo registros sobre a Meta III	Relatório final de Cumprimento do Objeto
Encaminhamento ao IBAMA de 2 relatórios parciais anuais de Cumprimento do Objeto.	Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto, para atender orientações do Art. 66, da Lei 13019 de 31/07/2014.
Encaminhamento ao IBAMA de 100% dos Formulários de prestação de contas físicas e financeiras nos prazos	Prestação de contas físicas e financeiras em conformidade com os critérios e prazos definidos pelo IBAMA

Riscos a Execução e Estratégias para Minimização das Atividades de Gestão

Risco	Descrição	Importância	Potencial de Ocorrência	Problemas Provocados	Estratégia para Minimização
I	Não conformidades operacionais e de gestão em relação a execução das atividades.	Alta	Baixa		Uso proativo e eficiente de ferramentas e metodologias de controle e planejamento, e de Assessorias;

CRONOGRAMA GERAL

Meta	Etapa – Item de Etapa – Ação	Produto*	Semestres							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Gerenciamento Técnico e Financeiro do projeto										
Meta II – Implementação dos Projetos	ETAPA A – Mobilização dos Beneficiários	IA								
	Item de Etapa A1									
	Item de Etapa A2									
	- Ação 1									
	- Ação 2									
	Item de Etapa A3									
	ETAPA B – Da Estrutura de produção de Sementes	IB								
	Item de Etapa B1									
	Item de Etapa B2									
	ETAPA C – Execução do Projeto Finalístico	IC								
	Item de Etapa C1									
	Item de Etapa C2									
	ETAPA D – Gestão e Governança	ID								
Meta III – Monitoramento – Manutenção – Aferição dos Resultados	ETAPA A – Realização do Monitoramento – Manutenção – Aferição dos Resultados	IIA								
	Item de Etapa A1									
	Item de Etapa A2									
	Item de Etapa A3									
	ETAPA B – Gestão e Governança	IIB								

Versão completa do Cronograma Geral em anexo

*Produtos a serem entregues:

IA - Termos de Adesão Entregues para o IBAMA

IB - Infraestrutura de produção de sementes e mudas implementadas: à luz da localização dos projetos e do resultado do diagnóstico da estrutura de produção de sementes e mudas nativas

IC - Execução das propostas metodológicas apresentadas

ID - Prestação de Contas da Meta II e Relatórios anuais de cumprimento do objeto

IIA- Relatório Final de Avaliação com base nos indicadores de Monitoramento do projeto Finalístico.

IIB- Relatórios anuais de cumprimento do objeto

CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDAÇÃO POR COORDENADORES

META	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
I	DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO PARA RESTAURAÇÃO DE NATIVAS	R\$ 154.709,10
II	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS NA META I	R\$ 519.998,40
III	MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E AFERIÇÃO DO ALCANCE DO OBJETIVO	R\$ 415.998,72
TOTAL	COORDENAÇÃO	R\$ 1.090.706,22

CONSOLIDAÇÃO POR META

META	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
I	DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO PARA RESTAURAÇÃO DE NATIVAS	R\$ 679.975,50
I	AJUSTE ORÇAMENTÁRIO DA META I	R\$ 132.883,10
II	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS NA META I	R\$ 5.288.619,93
III	MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E AFERIÇÃO DO ALCANCE DO OBJETIVO	R\$ 791.953,28
TOTAL	POR META	R\$ 6.893.431,81

CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO

META	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
I	DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DO PROJETO FINALÍSTICO PARA RESTAURAÇÃO DE NATIVAS	R\$ 812.858,60
II	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ELABORADOS NA META I	R\$ 5.288.619,93
III	MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E AFERIÇÃO DO ALCANCE DO OBJETIVO	R\$ 791.953,28
#	COORDENAÇÃO	R\$ 1.090.706,22
TOTAL	PROJETO	R\$ 7.984.138,13

Versão completa do Orçamento em anexo.

Valor por hectare: $7.984.138,13 / 127,52 = 62.610,87$

Meta 2 = 66,24% do valor total do Projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CARVALHO, M. M. X. de. **O desmatamento de florestas de araucária e o Médio Vale do Iguaçu: uma história de riqueza madeireira e colonizações**. 2006. 202 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Florianópolis, 2006. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/89184>>. Acesso em: 14 jun. 2023.
- CARVALHO, P. E. R. **Espécies arbóreas brasileiras**. Brasília, DF: Embrapa, 2014. (Coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, v. 5). Tipo de documento: PDF. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/florestas/publicacoes/especies-arboreas-brasileiras>>. Acesso em: 14 jun. 2023.
- DOBNER JR, Mario. Pruning *Araucaria angustifolia* for knot-free timber production. **Floresta**, Curitiba, PR, v. 52, n. 1, p. 054-063, jan./mar. 2022. ISSN eletrônico 1982-4688. DOI: 10.5380/rf.v52i1.75179. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/75179/45604>>. Acesso em: 14 jun. 2023.
- ELIAS, G. A.; SANTOS, R. dos; CITADINI-ZANETTE, V. Biodiversidade vegetal em Santa Catarina. In: LADWIG, N. I.; SCHWALM, H. (Org.). **Planejamento e gestão territorial: gestão integrada do território**. Criciúma: UNESC, 2017. p.298-309. DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/plan22>. Disponível em: <<http://repositorio.unesc.net/handle/1/5165>>. Acesso em: 14 jun. 2023.
- FATMA - Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (atual Instituto do Meio Ambiente - IMA). **Plano de Manejo do Parque Estadual das Araucárias: Fase II**. Florianópolis, SC, 2016. 445 p. Disponível em: <<https://www.ima.sc.gov.br/index.php/downloads/ecossistemas/unidades-de-conservacao/parque-estadual-das-araucarias/2468-plano-de-manejo-pae-ar-fase-ii>>. Acesso em: 14 jun. 2023.
- GASPER, A. L. de; SEVEGNANI, L.; VIBRANS, A. C.; SOBRAL, M.; UHLMANN, A.; LINGNER, D. V.; RIGON-JÚNIOR, M. J.; VERDI, M.; STIVAL-SANTOS, A.; DREVECK, S.; KORTE, A. Inventário florístico florestal de Santa Catarina: espécies da Floresta Ombrófila Mista. **Rodriguésia**, Rio de Janeiro, v. 64, n. 2, p. 227-243, jun. 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S2175-78602013000200001>>. Acesso em: 14 jun. 2023.
- GASPER, A. L. de et al. Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina: espécies da Floresta Estacional Decidual. **Rodriguésia**, v. 64, n. 3, p. 477-488, set. 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rod/a/NBR3cLsbjnNLfgmct9MvDrL/#>>. Acesso em: 14 jun. 2023.
- GASPER, A. L. de et al. Variação da estrutura da floresta estacional decidual no estado de Santa Catarina e sua relação com a altitude e clima. **Ciência Florestal**, v. 25, n. 1, p. 77-89, jan./mar. 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cflo/a/wxy8Z4CzFb639MBzQP8HZst/>>. Acesso em: 14 jun. 2023.
- IBGE. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. **Manual técnico da vegetação brasileira: sistema fitogeográfico: inventário das formações florestais e campestres: técnicas e manejo de coleções botânicas: procedimentos para mapeamentos**. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 272 p.: il. (Manuais técnicos em geociências, n. 1). Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=263011>>. Acesso em: 14 jun. 2023.
- LINGNER, D. V.; SCHORN, L. A.; SEVEGNANI, L.; GASPER, A. L. de; MEYER, L.; VIBRANS, A. C. Floresta Ombrófila Densa de Santa Catarina - Brasil: agrupamento e ordenação baseados em amostragem sistemática. **Ciência Florestal**, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 933-946, 2015. DOI: 10.5902/1980509820595. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal/article/view/20595>>. Acesso em: 13 jun. 2023.
- MANTOVANI, Marcelo. **Caracterização de populações naturais de xaxim (*Dicksonia sellowiana* (Presl.) Hooker), em diferentes condições edafo-climáticas no estado de Santa Catarina**. 2004. 107 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Genéticos Vegetais) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. Disponível em: <<http://npft.paginas.ufsc.br/files/2016/10/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Marcelo-Mantovani.pdf>>. Acesso em: 13 jun. 2023.
- SALERNO, A. R.; MÜLLER, J. J. V. Mata Atlântica catarinense. **Agropecuária Catarinense**, Florianópolis, v. 24, n. 2, p. 34-36, jul. 2011. ISSN 0103-0779. Disponível em: <[Vista do v. 24 n. 2 \(2011\) \(epagri.sc.gov.br\)](http://Vista.do.v.24.n.2.(2011)(epagri.sc.gov.br))>. Acesso em: 15 mai. 2023.
- RAMBALDI, D. M.; OLIVEIRA, D. A. S. de (orgs.). **Fragmentação de Ecossistemas: Causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas**. Brasília: MMA/SBF, 2003. 510 p. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4378094/mod_resource/content/1/MMA%202003%20Fragmenta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Ecossistemas.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2023.

SEVEGNANI, L.; VIBRANS, A.C.; GASPER, A.L. de. Considerações finais sobre a Floresta Ombrófila Mista em Santa Catarina. In: VIBRANS, A.C.; SEVEGNANI, L.; GASPER, A.L. de; LINGNER, D.V. (orgs.). **Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina**. Vol. III. Blumenau: Edifurb, 2013. p. 275-278.

SILVA, A. C. da; HIGUCHI, P.; AGUIAR, M. D. de; NEGRINI, M.; NETO, J. F.; HESS, A. F. Relações florísticas e fitossociologia de uma floresta ombrófila mista montana secundária em Lages, Santa Catarina. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 22, n. 1, p. 79-90, jan.-mar. 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.5902/198050985091>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

VIBRANS, A. C., et al. MonitoraSC: um novo mapa de cobertura florestal e uso da terra de Santa Catarina. **Agropecuária Catarinense**, Florianópolis, v. 34, n. 2, p. 42-48, maio/ago. 2021. Disponível em: <<https://publicacoes.epagri.sc.gov.br/rac/article/view/1086/1129>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

VITALI, M.; UHLIG, V. M. Unidades de Conservação de Santa Catarina. **Sustainability in Debate**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 43-62, 2010. DOI: 10.18472/SustDeb.v1n1.2010.729. Disponível em: <<https://www.periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/14975>>. Acesso em: 14 jun. 2023.